

К 40-ЛЕТИЮ
ВЫХОДА
В СВЕТ
ПЕРВОГО
ИЗДАНИЯ

ЦЕЛЬ

ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ

ЭЛИЯХУ ГОЛДРАТТ
ДЖЕФФ КОКС

альпина **PRO**

К 40-ЛЕТИЮ
ВЫХОДА
В СВЕТ
ПЕРВОГО
ИЗДАНИЯ

ЦЕЛЬ

ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ

ЭЛИЯХУ ГОЛДРАТТ
ДЖЕФФ КОКС

ЭЛЬДИНА ВРО

Элияху Голдратт, Джефф Кокс

**Цель. Процесс непрерывного
улучшения**

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)



В память автора, покойного Элияху М. Голдратта. Невозможно выразить словами уважение и почтение, которое мы испытываем к его трудам.

Переводчик: *Е. Федурко*

Руководитель проекта: *Е. Васильцова*

Дизайнер: *Т. Саркисян*

Корректоры: *Е. Сербина, С. Кеньшенская*

Верстка: *Б. Руссо*

© 1984, 1986, 1992, 2004 Eliyahu M. Goldratt, Special 30th anniversary edition © Goldratt1 Ltd (2025)

© Перевод Eliyahu M. Goldratt

© Оформление. ООО «Альпина ПРО», 2025

* * *

**ЭЛИЯХУ ГОЛДРАТТ
ДЖЕФФ КОКС**

ЦЕЛЬ

**Процесс
непрерывного
улучшения**

Перевод с английского



Москва
2025

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Предисловие

К 40-летию «цели»

В начале 1980-х годов доктор Элияху Голдратт, молодой амбициозный физик, был с головой погружен в разработку и продажу OPT (optimized production technology) – передовой технологии планирования для повышения эффективности производства. Тогда индустрия программного обеспечения только зарождалась, и компания Голдратта, Creative Output, стремительно росла, привлекая все больше клиентов и сотрудников. Двое его партнеров занимались техническими аспектами программирования, тогда как сам Элияху был лицом компании, отвечал за продажи и удовлетворенность клиентов. Он понимал: чтобы добиться максимума от программного обеспечения, необходимо внести ряд изменений в управление производственными подразделениями. Элияху разработал новые рекомендации для этапа внедрения ПО в производство и попытался убедить руководителей следовать им. И вскоре открылось нечто удивительное: компании, которые использовали программное обеспечение, но не прислушались к новым рекомендациям, больших успехов не добились. В то время как компании, внедрившие предложенные изменения, показали гораздо лучшие результаты, причем даже те, кто не использовал программное обеспечение. Это стало настоящим откровением. Элияху нащупал нечто фундаментальное и крайне важное – принципы управления, хоть и основанные на здравом смысле, но не являющиеся распространенными и общепринятыми.

Свои идеи Голдратт решил изложить в книге. И написать не очередной скучный учебник, а бизнес-роман, который будут читать с удовольствием, – книгу, которую, по его словам, менеджеры с восторгом советовали бы не только коллегам, но и родным. Тот факт, что в те времена подобных книг практически не существовало, Голдратта совершенно не заботил. Чтобы компенсировать недостаток опыта в писательстве, он нашел соавтора, и работа закипела. Готовую рукопись он отправил в несколько крупных издательств, надеясь, что

там оценят ее потенциал и примут тепло. Однако рукопись везде отклонили. Один из издателей даже потрудился объяснить отказ в письме: «Уважаемый доктор Голдратт! Если вы хотите опубликовать книгу по менеджменту, мы могли бы ее выпустить. Если же вы хотите опубликовать роман, мы готовы рассмотреть и его. Но руководство по менеджменту и роман одновременно? Мы даже не знаем, на полку с какой литературой ее поставить». Однако сдаваться Голдратт не собирался и продолжил искать издателя. И после примерно десятка отказов его представили Лоуренсу Гэдду, владельцу корпорации North River Press, и в 1984 году «Цель» увидела свет.

Верный своему стремлению помогать людям и организациям добиваться выдающихся результатов, Голдратт решил изменить направление деятельности своей компании с разработки программного обеспечения на консалтинг, используя «Цель» как основной инструмент продвижения. Однако партнеры идею не поддержали и в итоге вынудили Элияху покинуть компанию. Тот же основал собственную консалтинговую фирму и продолжил развивать свои методики управления, расширяя сферу их применения – не только в производстве, но и в управлении проектами, логистике, маркетинге и даже управленческих навыках. Методология Голдратта успешно применялась во множестве отраслей: в промышленности, здравоохранении, образовании, государственных учреждениях и т. д. Со временем он заработал репутацию гуру менеджмента. Элияху перестраивал управленческое мышление, и «Цель» стала введением в его теорию ограничений^[1]. Переведенная на 40 языков и прочитанная миллионами людей, книга заняла важное место в академической среде. По ней обучают в бизнес-школах и на программах MBA по всему миру.

«Цель» привлекает не только уникальным стилем изложения, но и глубокими идеями, применимыми не только в разных сферах бизнеса, но и в личной жизни, и в образовании. На протяжении многих лет организации сталкиваются со все более серьезной проблемой снижения затрат и повышения производительности. Менеджеры инвестируют время и деньги в улучшение всех процессов, везде, где видят потенциал для повышения эффективности, однако зачастую результаты их действий оказываются незначительными. Чтобы действительно повысить общую производительность, менеджерам

необходимо сфокусировать свои усилия. И, по Голдратту, фокус начинается с ответа на вопрос, чего не нужно делать. Руководству компаний необходимо перестать распылять управленческое внимание и сфокусироваться на ограничениях системы. Не все элементы системы равнозначны, и только ограничения должны максимально эффективно использоваться. Этот подход к управлению был применен в тысячах бизнесов и привел к итоговым результатам в миллиарды долларов. Именно поэтому «Цель», хоть и была опубликована сорок лет назад, остается не только классической, но и одной из самых актуальных книг по менеджменту.

Производство и проекты часто рассматривают как отдельные области, однако на деле многие виды деятельности нельзя отнести к одному или к другому в чистом виде. Чтобы повысить производительность, проще всего начать с фокусировки на ограничениях. Однако в областях, по своей природе ориентированных в большей степени на проекты, это сделать тяжелее. Постепенно Голдратт пришел к выводу, что ключом к успеху в любых сферах является поток. В 2008 году вышла знаковая статья «Стоя на плечах гигантов», где Элияху рассказал историю управления потоком в производстве и описал четыре основные концепции потока, применимые к любой деятельности. Впервые эта статья была опубликована в Diamond Weekly, главном японском деловом журнале, а позже стала приложением к новым изданиям «Цели». В последующие годы Голдратт написал еще десять книг. Следующую он планировал посвятить управлению потоком, описав применение теории ограничений к многопроектной среде. Эта книга должна была стать дополнением к «Цели». К сожалению, завершить задуманное Голдратту не удалось. В 2011 году его не стало.

Как дочь доктора Голдратта, я не просто наблюдала за его работой со стороны, но и входила в его ближайшее окружение – помогала ему писать и обучала других мышлению в концепции теории ограничений. Еще при жизни отца мы вместе работали над книгой о его жизненной философии – «Выбор». Следующую задуманную им книгу – «Правила потока» – я написала за него. Она вышла аккурат к сорокалетию «Цели».

Доктор Эфрат Голдратт-Ашлаг

Об авторе

Доктор Элияху Голдратт (1947–2011) – просветитель, писатель, ученый и бизнесмен, который был в первую очередь философом, заставляющим людей задуматься. Его часто называли нестандартным мыслителем, «истребителем священных коров», потому что он побуждал свою аудиторию оценить существующие методы ведения бизнеса свежим взглядом, переосмыслить их и внести необходимые коррективы.

Элияху Голдратт создал и развил теорию ограничений (ТОС) – всеобъемлющую систему, которая позволяет организациям и индивидам определить:

- что менять (найти и использовать точку наибольшего воздействия);
- на что менять (прийти к простым и практичным решениям);
- как осуществить перемены (создать среду, которая постоянно способствует инновациям, а также обеспечивает устойчивость внедренных решений).

Доктор Голдратт известен во всем мире как ведущий разработчик философии управления предприятиями. Физик по образованию, он окончил Тель-Авивский университет, а затем магистратуру и аспирантуру Университета имени Бар-Илана. В качестве лектора и консультанта Элияху Голдратт сотрудничал с крупнейшими корпорациями мира, такими как General Motors, Procter & Gamble, AT&T, NV Philips, ABB и Boeing. Кроме того, он является основателем некоммерческой организации TOC for Education, обучающей педагогов и школьников принципам теории ограничений.

Главная книга Голдратта, «Цель», признана одним из лучших бестселлеров всех времен в категории книг по менеджменту. Журнал Time включил «Цель» в число 25 наиболее влиятельных книг по менеджменту, изменивших наш образ мышления, несмотря на то что впервые она была опубликована в 1984 году.

Элияху Голдратт также написал бизнес-роман «Цель–2: Дело не в везении» (продолжение «Цели»), «Критическую цепь», «Необходимо, но не достаточно» и «Я так и знал». Его книги переведены на 40

языков, и их общий тираж во всем мире превысил 10 миллионов экземпляров. Самой важной своей работой Голдратт называл «Выбор», в этой книге он объясняет философские принципы, которые, по его мнению, должны лежать в основе любого успешного бизнеса и вообще любой жизни, достойной того, чтобы ее прожить.

В середине 1990-х годов он ушел из Института имени Авраама Голдратта и основал консалтинговую компанию Goldratt Consulting, цель которой – сделать теорию ограничений главной основой управления организациями посредством повышения качества принимаемых решений, эффективности коммуникации и стимулирования новых идей, обеспечивающих вечное процветание бизнеса.

Введение

«Цель» – книга научная и образовательная. Сейчас эти два понятия употребляют так часто, что их первоначальный смысл затерялся в тумане излишнего подобострастия и таинственности. Как и большинство серьезных ученых, я думаю, что наука вовсе не имеет дела ни с тайнами природы, ни с непреложными истинами. Это попросту метод, с помощью которого мы оперируем неким минимальным набором предположений, способных посредством прямых логических построений обосновать существование многих явлений природы.

Физический закон сохранения энергии отнюдь не истина. Это всего лишь предположение, эффективно объясняющее огромное количество природных феноменов. Доказать универсальную применимость этого предположения невозможно, сколько бы конкретных примеров его справедливости вы ни приводили. Зато опровергнуть это предположение можно одним-единственным фактом, который оно оказалось бы не в состоянии объяснить. Но даже такое опровержение не лишает предположение практической ценности. Оно свидетельствует о необходимости другого, более общего предположения.

Именно так закон сохранения энергии был замещен более общим эйнштейновским постулатом сохранения энергии и массы. И снова Эйнштейновский закон – не истина в такой же степени, как и его предшественник.

Мы склонны ограничивать свое представление о науке определенной совокупностью природных феноменов, имеющих отношение, как правило, к физике, химии или биологии. Но следует понимать, что существует огромное количество природных, естественных феноменов, не попадающих в эти категории. Это феномены, которые мы наблюдаем в жизни организаций, в частности промышленных предприятий. Если эти феномены не естественные, не природные, то какие? Они же реально существуют, они не придуманы!

В данной книге предпринята попытка показать, как на основе очень ограниченного набора посылок можно объяснить широкий спектр

феноменов, имеющих место в промышленности. Вы, читатели, можете судить о том, насколько безукоризненна цепочка логических выводов, связывающая исходные предположения с наблюдаемыми в повседневной жизни предприятий фактами, насколько эта логика отвечает здравому смыслу.

Кстати говоря, здравый смысл – это не что-то обыденное; это высшая похвала, которую можно дать цепи логических рассуждений. Сопоставляя науку со здравым смыслом, мы выпускаем ее из золотой клетки академичности и делаем доступной каждому из нас и применимой ко всему, что мы видим вокруг себя.

В этой книге я попытался показать, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы построить новую науку или расширить границы применения науки существующей. Нужно лишь иметь достаточно мужества, чтобы не уклоняться от борьбы и не мириться с несоответствиями на том лишь основании, что «мы всегда так делали».

Я осмелился также ввести в повествование случаи из семейной жизни, поскольку семейные проблемы знакомы всякому менеджеру, в большей или меньшей степени одержимому работой. Это было сделано не только ради того, чтобы книга стала более популярной, но и затем, чтобы подчеркнуть тот факт, что часто мы склонны отмахиваться от многих феноменов, которые, как нам кажется, не имеют отношения к науке.

Еще я попытался раскрыть здесь смысл образования. Я искренне верю, что учеба возможна лишь в процессе дедуктивного мышления. Знакомясь с окончательными выводами, мы ничему не учимся. Это не учеба, а в лучшем случае лишь «натаскивание».

Именно поэтому я постарался донести основную идею данной книги в сократовском стиле. Иона знает готовые ответы, но он не дает их Алексу, а предоставляет ему найти их самостоятельно, заменяя восклицательные знаки вопросительными. Я уверен, что благодаря этому методу вы сможете найти ответы даже раньше Алекса.

Если вам понравится эта книга, вы, возможно, согласитесь с тем, что образовательные книги, учебники такими и должны быть. Они не должны снабжать читателя готовыми результатами. Они должны давать лишь схематический план, следуя которому читатель найдет ответы сам. Если мне удастся при помощи этой книги изменить ваше представление о науке и образовании, лучшей награды мне не нужно.

Элияху М. Голдратт

Цель

Глава 1

Половина восьмого утра. Я въезжаю в ворота и тут же через всю площадку вижу: у завода, рядом с офисами, припаркован малиновый «мерседес». Это мое место. Кто, кроме Билла Пича, мог это сделать? Что с того, что в этот час свободна практически вся площадка? Что с того, что часть парковочных мест специально помечена табличками «Посетитель»? Нет, Билл должен припарковаться именно там, где указана моя должность. Он любит такие весьма прозрачные намеки. Ну что ж, ладно. В конце концов, он вице-президент и глава дивизиона, а я всего лишь директор завода. И, как я понимаю, свой чертов «мерседес» он может парковать где пожелает.

Я паркую свой «бьюик» рядом (там, где указано «Главный бухгалтер-контролер»). Взгляд, брошенный на номерной знак, пока я обхожу автомобиль, сомнений не оставляет: это должна быть машина Билла – на номерном знаке указано NUMBER1. Как всем известно, это полностью соответствует тому, к чему Билл настойчиво стремится. Он метит в генеральные директора. Я тоже. Складывается впечатление, что теперь мои шансы невелики.

Как бы то ни было, я направляюсь в офис. Чувствую, как от избытка адреналина начинает пульсировать кровь. Интересно, какого черта Билл здесь делает? От моей надежды поработать сегодня утром не осталось и следа. Обычно я приезжаю пораньше, чтобы заняться делами, на которые в течение дня у меня не хватает времени. Я успеваю многое сделать до того, как начнутся телефонные звонки и совещания, до того, как вспыхнет очередной пожар. Но сегодня мне это явно не удастся.

– Мистер Рого! – зовет меня кто-то.

Я останавливаюсь и вижу, как из боковой двери, ведущей на завод, энергично выходят четыре человека. Это Демпси, начальник смены, Мартинез, представитель профсоюза, какой-то парень из почасовых рабочих и Рэй, мастер машинного центра. Все они говорят, перебивая друг друга. Демпси объявляет, что у нас проблема. Мартинез угрожает забастовкой. Парень из почасовых рабочих, возмущаясь, говорит что-то о притеснении. Рэй заявляет, что мы не можем что-то там закончить, поскольку у нас нет деталей. Внезапно я оказываюсь в самой гуще

всей этой заварухи. Я смотрю на них, они смотрят на меня. А я еще даже не пил кофе.

Когда мне удастся их успокоить и спросить, что происходит, я узнаю, что мистер Пич прибыл около часа тому назад, зашел на мой завод и потребовал, чтобы ему сообщили, в каком состоянии находится заказ 41427.

Как назло, о нем никто ничего не знал. Тогда Пич устроил всем разгон, и выяснилось, что заказ этот довольно большой и к тому же просрочен. Ну и что тут нового? На заводе ничего не выполняется в срок. По собственным наблюдениям, могу сказать, что система приоритетов при выполнении заказов здесь такова: горит... всерьез горит... почти сгорело... и **БРОСАЙТЕ ВСЕ, ДЕЛАЙТЕ ЭТО!** Мы просто ничего не успеваем.

Выяснив, что заказ 41427 даже близко не готов к отправке, Пич начинает изображать из себя экспедитора. Он повсюду носится и орет на Демпси, давая ему указания. В конце концов обнаруживается, что почти все необходимые детали давно готовы и их горы. Но они не могут уйти на сборку. Не хватает одной из комплектующих: она должна пройти еще через какую-то операцию. Поскольку этой детали нет, сборка невозможна, а раз сборка невозможна, то и отправить заказ тоже невозможно.

Выясняется, что детали для этой недостающей комплектующей лежат рядом с одним из станков с ЧПУ и ждут своей очереди для запуска в обработку. Однако, когда Пич и Демпси являются в цех, оказывается, что механики как раз занимаются переналадкой этого станка, но не для обработки необходимой детали, а, в соответствии с чьим-то распоряжением, для обработки чего-то другого, и то, другое, как раз из разряда «Бросайте все, делайте это!».

До той, другой, работы «Бросайте все, делайте это!» Пичу нет никакого дела. Единственное, что его заботит, – это протолкнуть заказ 41427. Он дает Демпси указание распорядиться, чтобы его мастер, Рэй, велел старшему механику оставить то отчаянно горящее задание и подготовить оборудование к обработке недостающей детали для заказа 41427. Выслушав это, старший механик обводит взглядом Рэя, Демпси и Пича, швыряет на пол гаечный ключ и говорит, что у них не в порядке с головой. У него с помощником ушло полтора часа на переналадку для той, другой, детали, которая так горела, а теперь они

говорят все бросить и начать переналадку для чего-то другого? Да пошло все к черту! Тогда Пич, как всегда дипломатичный, проходит вперед, не обращая внимания на начальника смены и мастера, и заявляет старшему механику, что если он не сделает так, как ему сказали, то будет уволен. Следует обмен репликами. Механик грозит уйти с работы. Появляется представитель профсоюза. Все взбешены. Работа стоит. И вот ранним утром четыре взвинченных человека энергично приветствуют меня перед простаивающим заводом.

– Ясно. Где Билл Пич сейчас? – спрашиваю я.

– У тебя в кабинете, – отвечает Демпси.

– Отлично. Скажи ему, что я подойду через минуту, – прошу я его.

Демпси, с благодарностью взглянув на меня, направляется в сторону офисов. Я поворачиваюсь к Мартинезу и к тому парню из почасовых рабочих (он оказывается механиком) и говорю им, что, насколько известно мне, никто не собирается никого увольнять или отстранять и вся эта история просто какое-то недоразумение. Мартинез не вполне удовлетворен моим ответом. Механик, как мне кажется, хочет, чтобы Пич извинился. Ну уж нет, с этим я связываться не собираюсь. К тому же я знаю, что у Мартинеза все равно нет полномочий объявлять забастовку. Поэтому говорю, что, если профсоюз захочет подать жалобу, я ничего не буду иметь против и с радостью встречусь сегодня с Майком О'Доннелом, председателем местного профсоюза, чтобы оформить все как положено. Мартинез, понимая, что он все равно ничего не сможет сделать до разговора с О'Доннелом, вынужден согласиться, и они возвращаются на завод.

– Пусть принимаются за работу, – говорю я Рэю.

– Угу. Так что нам делать? – интересуется Рэй. – То, для чего оборудование уже почти налажено, или то, что хочет Пич?

– То, что хочет Пич, – отвечаю я.

– Ладно, только тогда все время, что ушло на переналадку, пойдет коту под хвост, – говорит мне Рэй.

– Пусть пойдет коту под хвост! – взрываюсь я. – Рэй, я даже не знаю, в чем там дело. Но раз Билл явился сюда, стряслось что-то из ряда вон выходящее. Неужели не понятно?

– Да, похоже, – тянет Рэй. – Я ведь только спросил.

– Слушай, я понимаю, ты просто оказался крайним, – примирительно говорю я, пытаюсь разрядить обстановку. – Сейчас как

можно быстрее нужно сделать переналадку и запустить эту деталь.

– Ясно, – отвечает он.

Уже внутри здания я опять сталкиваюсь с Демпси, идущим назад на завод. Он только что вышел из моего кабинета, где явно не собирался задерживаться. Глядя на меня, Демпси качает головой и тихо бросает:

– Ни пуха!

Дверь в мой кабинет распахнута настежь. Вхожу и вижу: Билл Пич восседает за моим столом. Это широкий, приземистый мужчина, с густой шевелюрой стального цвета и с такими же стальными глазами. Пока я ставлю свой портфель, он не сводит с меня глаз. Его цепкий взгляд недвусмысленно говорит: *«Не сносить тебе головы, Рого»*.

– Ладно, Билл, в чем дело? – спрашиваю я.

– Надо поговорить. Садись.

– Я бы рад, да ты сидишь на моем месте, – говорю я. Это, наверное, не то, что мне следовало бы сказать.

– Знаешь, почему я здесь? – интересуется он. – Я здесь для того, чтобы спасти твою шкуру.

– Судя по тому, как меня только что встретили, – замечаю я, – ты здесь для того, чтобы испортить мои отношения с рабочими.

Глядя мне прямо в глаза, Билл говорит:

– Если ты не в состоянии сделать так, чтобы здесь кое-что изменилось, тебе не придется переживать по поводу рабочих. И по поводу завода переживать не придется, поскольку ты останешься без него. Вообще-то, по поводу работы переживать тебе тоже не придется, так как ты ее потеряешь, Рого.

– Ладно, не кипятись. Давай поговорим спокойно, – говорю я ему. – Что там за проблема с этим заказом?

Билл начинает с того, что вчера около десяти вечера ему домой позвонил старый добрый Баки Бернсайд – президент фирмы, которая является одним из самых крупных клиентов «ЮниКо». С ним чуть не случился припадок из-за того, что его заказ (тот самый 41427) опаздывал уже на семь недель. Почти час Баки как только мог поджаривал Биллу пятки. Судя по всему, Баки попал в весьма неприятное положение, так как именно он настоял на том, чтобы этот заказ был отдан нам, хотя все кругом убеждали Баки отдать его нашим конкурентам. Баки позвонил Биллу сразу по возвращении с ужина, на

котором ему здорово досталось от клиентов, поскольку они не успевали со своими заказами, в чем, естественно, были виноваты мы. Баки был просто вне себя (и, скорее всего, не совсем трезв). Пичу удалось несколько успокоить его, пообещав, что он лично займется данным вопросом, и дав гарантию, что заказ будет отправлен сегодня к концу дня, даже если для этого придется свернуть горы.

Я пытаюсь объяснить Биллу, что совершенно с ним согласен, что мы не должны были так затягивать с этим заказом, и обещаю взять его выполнение под свой личный контроль. Но неужели так необходимо было являться сюда сегодня утром и переворачивать весь завод?

А где я находился вчера вечером, когда он пытался дозвониться мне домой, интересуется Билл. В сложившихся обстоятельствах не могу же я ему сказать, что у меня есть еще и личная жизнь! Когда телефон звонил первые два раза, я как раз выяснял отношения со своей женой, как ни странно, именно по поводу того, что уделяю ей слишком мало внимания. А в третий раз я не снял трубку потому, что тогда мы как раз мирились.

Пришлось сказать, что я просто поздно вернулся домой. Билл не вдается в подробности. Вместо этого он спрашивает, как получилось так, что я не знаю, что происходит на моем заводе. Он уже по горло сыт жалобами на то, что заказы постоянно опаздывают. Почему я не в состоянии навести порядок?

– Могу сказать только одно, – говорю я ему. – После второй волны сокращений, которые вы вынудили нас провести три месяца назад, и приказа о 20%-ном сокращении затрат я вообще удивляюсь, что мы умудряемся хоть что-то отправлять в срок.

– Ал, – сдержанно говорит Билл, – единственное, что от вас требуется, – это просто-напросто выпускать вашу чертову продукцию. Ты понимаешь меня?

– Так дай мне столько людей, сколько надо! – требую я.

– У тебя достаточно людей! Посмотри на показатели эффективности, бога ради! У тебя есть все, чтобы добиться улучшений, Ал! – возражает он. – И до тех пор пока я не увижу, что ты можешь эффективно использовать все, что у тебя есть, не вздумай даже заикаться о том, что у тебя не хватает людей.

Я уже открываю рот, чтобы ответить, когда предостерегающий жест Билла заставляет меня промолчать. Он поднимается, подходит к

двери и закрывает ее. О черт, думаю я.

От двери Билл оборачивается ко мне и говорит:

– Сядь.

Я сажусь в одно из кресел у моего стола – туда, куда обычно садятся посетители. Пич возвращается на мое место за столом.

– Послушай, Ал, хватит спорить: мы просто впустую тратим время. Посмотри на свой последний производственный отчет. Картина – яснее не бывает, – говорит Пич.

– Да, ты прав, – отвечаю я. – Главное сейчас – отправить заказ Бернсайда...

Пич взрывается:

– Черт возьми, да дело не в заказе Бернсайда! Этот заказ просто симптом той проблемы, которая существует у тебя на заводе. Ты что, думаешь, я приехал сюда, только чтобы протолкнуть просроченный заказ? Мне что, заняться больше нечем? Я приехал, чтобы взгреть тебя и встряхнуть весь твой завод. Дело не просто в том, как ты обслуживаешь клиентов. Дело в том, что твой завод теряет деньги.

Билл на секунду замолкает как бы для того, чтобы дать мне осознать всю значимость сказанного, а затем – бах! – с грохотом ударяет кулаком по крышке стола и нацеливает на меня указательный палец.

– И если ты не сможешь отправлять заказы вовремя, мне придется показать тебе, как это делается. А если ты и после этого не сможешь укладываться в отведенные сроки, тогда ты *или* твой завод будете мне не нужны.

– Билл, подожди минуту...

– Черт возьми, у меня нет минуты! – рявкает он. – У меня больше нет времени выслушивать оправдания. Мне не нужны объяснения. Мне нужны результаты. Мне нужны отправленные заказы. Мне нужен доход!

– Я понимаю, Билл.

– Но ты, возможно, не знаешь, что наш дивизион сейчас несет самые крупные убытки за всю свою историю. Мы летим в такую пропасть, из которой можем вообще не выбраться, а твой завод и есть тот камень, который тянет нас вниз.

Я чувствую себя совершенно измотанным. Устало спрашиваю:

– Ну хорошо, чего ты от меня хочешь? Я здесь шесть месяцев. Да, должен признать: с того времени, как я здесь, дела идут хуже, а не лучше. Но я делаю все, что могу.

– Ну вот что, Ал: я даю тебе три месяца на то, чтобы ты вытащил завод, – заявляет Пич.

– А что, если мы не справимся за это время? – спрашиваю я.

– Тогда я обращаюсь в управляющий комитет с предложением о закрытии твоего завода, – отвечает Пич.

Я лишаюсь дара речи. Это определенно хуже всего того, что я ожидал услышать. И все же не так уж и неожиданно. Я бросаю взгляд за окно. Парковочная площадка заполняется машинами: скоро начнется первая смена. Я перевожу взгляд на Пича. Он уже встал с моего места и обходит стол, чтобы сесть рядом со мной. Билл доверительно наклоняется в мою сторону: теперь он будет проявлять понимание и перейдет к подбадриваниям.

– Ал, я знаю, ты получил в наследство не самое лучшее положение дел. Я поставил сюда именно тебя, поскольку считал, что ты сможешь вытащить этот завод. И я все еще так считаю. Но, если ты хочешь расти, давай результаты.

– Мне нужно время, Билл.

– Ничем не могу помочь. Все, что у тебя есть, – три месяца. А если дела пойдут совсем плохо, я не смогу дать тебе даже этого.

Я все еще сижу, когда Билл бросает взгляд на свои часы и встает. Разговор окончен.

Он говорит:

– Если уеду прямо сейчас, пропущу только первое совещание.

Я встаю. Билл направляется к двери. Взявшись за дверную ручку, он поворачивается и с ухмылкой спрашивает:

– Ну, после того как я помог тебе надрать тут кое-кому задницу, думаю, у вас не будет проблем с тем, чтобы отправить для меня заказ Баки сегодня, так?

– Он уйдет сегодня, Билл, – обещаю я.

– Отлично, – говорит он, подмигивая мне, и открывает дверь. Через минуту я вижу, как он садится в свой «мерседес» и едет к воротам.

Три месяца. Это все, о чем я могу сейчас думать.

Я не помню, как отвернулся от окна. Не знаю, сколько прошло времени. Внезапно осознаю, что сижу за своим столом, уставившись в

пустоту. Я решаю, что будет лучше пойти и посмотреть, что творится на заводе. С полки у двери беру каску, защитные очки и выхожу из кабинета. Проходя мимо секретаря, говорю:

– Фрэн, я пошел в цеха, скоро вернусь.

Фрэн поднимает голову от письма, которое печатает, и улыбается мне.

– Тип-топ, – отвечает она. – Кстати, это машина Пича была на вашем месте сегодня утром?

– Да.

– Отличная машина, – говорит Фрэн и смеется: – Сначала я подумала, что это ваша.

Теперь смеюсь я. Она наклоняется ко мне через стол:

– Интересно, сколько такая машина может стоять?

– Точно не знаю. Думаю, тысяч тридцать, – отвечаю я ей.

У Фрэн перехватывает дыхание:

– Вы шутите! Такая дорогая? Мне и в голову не приходило, что автомобиль может столько стоять. Ну и ну! Кажется, мне еще не скоро удастся обменять свой «шеветт» на одну из таких.

Она смеется и возвращается к прерванному письму.

Фрэн – дама из категории «тип-топ». Сколько ей лет? Я бы сказал, немного за сорок. У нее двое детей-подростков, Фрэн воспитывает их одна. Ее бывший муж – алкоголик. Они давно развелись, и с тех пор Фрэн и слышать о мужчинах ничего не хочет. Или почти ничего. Она сама мне все это рассказала на второй день моей работы на заводе. Фрэн мне нравится. И мне нравится, как она работает. Мы платим ей хорошую зарплату... по крайней мере пока. Как бы то ни было, у нее есть еще три месяца.

Когдаходишь на завод, кажется, будто оказываешься в пространстве, где сатана и ангелы сотворили некую серую магию. У меня всегда возникает такое чувство. Все окружающее вас и обыденно, и сверхъестественно. Производственные цеха всегда казались мне чем-то захватывающим, даже чисто визуально. Однако большинству людей так не кажется.

За двойными дверьми, отделяющими завод от офисов, мир меняется. Над головой свисает сеть ламп, закрепленных на потолочных фермах, и все кругом залито теплым оранжевым светом. Огромная, затянутая сеткой клеть вмещает множество рядов

поднимающихся до потолка стеллажей, заставленных ящиками и коробками с деталями и материалами, необходимыми для производства. По узенькому проходу между стеллажами туда-сюда разъезжает человек. Он сидит в кабине вилочного погрузчика, скользящего вдоль пути, проложенного по потолку. В цеху медленно раскручивается полоска сверкающей стали. Она исчезает в чреве станка, и тот каждые пару секунд выдыхает: «Ка-чанк».

Станки. По сути дела, завод – это просто одна большая комната, огромное пространство, заставленное станками. Они стоят группами и отделены друг от друга проходами. Большинство станков окрашено в сочные цвета карнавала Марди Гра: оранжевый, лиловый, желтый, голубой. На дисплее управления нескольких самых новых машин светятся рубиновые цифры. Следуя заложенной программе, исполняют механический танец руки роботов.

Тут и там работают люди, почти незаметные среди станков. Когда я прохожу мимо, они оглядываются на меня. Кто-то приветственно машет мне рукой, я машу в ответ. Мимо с воем проносится электрокар, которым управляет невообразимо толстый парень. За длинными столами с ворохами разноцветных проводов работают женщины. Покрытый копотью парень в бесформенном комбинезоне поправляет защитную маску и зажигает сварочную горелку. За стеклянной перегородкой дородная рыжеволосая дама стучит по клавиатуре компьютерного терминала с янтарно-желтым дисплеем.

В эти картинки вплетаются звуки, шум непрерывного монотонного аккорда, состоящего из гула вентиляторов, моторов, воздуха в вентиляционных проемах, – это как непрекращающееся дыхание. Иногда без всякой закономерности в ровный шум врывается рокот, вызванный чем-то совершенно непостижимым. Где-то у меня за спиной раздаются сигнальные звонки мостового крана, с грохотом уходящего вверх. Щелкают реле. Вздывает сирена. Время от времени через систему звукоусиления, перекрывая весь этот грохот, что-то невнятно вещает бестелесный, как Бог, голос.

Сквозь весь этот шум до меня долетает свист. Я оборачиваюсь и вижу Боба Донована, шагающего по проходу. Не узнать его невозможно. Это высоченная махина весом около двухсот пятидесяти фунтов, добрая часть которых – результат его приверженности к пиву. Самым неотразимым мужчиной в мире Боба, пожалуй, не назовешь...

Его парикмахер, похоже, служил в морской пехоте. Красноречием Боб не блещет, и, как я догадываюсь, это составляет особый предмет его гордости. Но несмотря на пару острых углов, которые Боб ревностно оберегает, мужик он неплохой. Боб проработал на этом заводе производственным менеджером девять лет. Когда вам надо что-то сделать, просто поговорите с ним, и, если задача вообще выполнима, к следующему разу, когда вы об этом упомянете, все уже будет готово.

Через минуту мы подходим друг к другу. Взглянув на Боба, я замечаю, что от радости он не светится. Полагаю, я тоже.

– Доброе утро, – говорит Боб.

– Не знаю, что в нем доброго, – отвечаю я. – Слышал уже о нашем визитере?

– Да уж... Весь завод об этом говорит.

– Ну, значит, ты знаешь, что мы срочно должны отправить заказ 41427.

Боб начинает наливать краской.

– Именно об этом я и хотел с тобой поговорить.

– Что еще случилось?

– Не знаю, слышал ты уже или нет, но Тони, тот самый старший механик, на которого наорал Пич, только что уволился, – сообщает он.

– О черт! – вырывается у меня.

– Думаю, тебе известно, что таких специалистов не пруд пруди. Не знаю, где мы найдем замену.

– Может, мы сможем уговорить его вернуться?

– Не уверен, что захотим, – отвечает он. – До того как пойти увольняться, Тони переналадил станок, как велел ему Рэй, и запустил его на автоматическую обработку. Но, как выяснилось, Тони не закрепил два регулировочных болта, и теперь там весь пол усыпан осколками инструмента.

– Сколько деталей пошло в брак?

– Да не очень много. Станок работал недолго.

– Хватит, чтобы отправить заказ? – спрашиваю я.

– Надо посмотреть, – отвечает Боб. – Понимаешь, все дело в том, что полетел сам станок и, похоже, так быстро его не отремонтировать.

– Что это за станок? – спрашиваю я.

– NCX-10, – отвечает Боб.

Я закрываю глаза. У меня такое чувство, будто ледяная рука откуда-то изнутри стиснула мой желудок. Это единственный станок такого типа на заводе. Я спрашиваю Боба, насколько серьезно он поврежден.

Донован отвечает:

– Не знаю. Там что-то наполовину вырвано. Мы уже связались по телефону с производителем, выясняем.

Я ускоряю шаг. Необходимо посмотреть самому. Господи, ну и в переплет мы попали! Я бросаю взгляд на Боба, также ускорившего шаг.

– Думаешь, он сделал это специально? – спрашиваю я.

Боб явно не ожидал такого поворота.

– Наверяд ли. Думаю, он был настолько взбешен, что просто не соображал, что делал. Ну и запорол станок.

Я чувствую, что мое лицо начинает гореть. Ледяная рука отпустила. Сейчас я настолько зол на Билла Пича, что рисую себе картину, как звоню ему и ору прямо в ухо. Это все из-за него! Я вижу, как Билл сидит за моим столом, и слышу, как он говорит, что покажет мне, как нужно вовремя отправлять заказы. Отлично, Билл! Ты действительно показал, как это делается.

Глава 2

Когда твой собственный мир рассыпается на куски, как-то странно видеть, что мир твоих близких все так же прочен. И невозможно понять, почему их это совсем не затрагивает. Около половины седьмого я уезжаю с завода, чтобы заскочить домой и перехватить что-нибудь на ужин. Когда я вхожу, Джули отрывается от телевизора.

– Привет, – говорит она. – Как тебе моя прическа?

Джули поворачивается. Вместо густых прямых волос у нее на голове копна мелких кудряшек. Да и цвет не тот. Кое-где появились светлые пряди.

– Угу, тебе идет, – чтобы что-то сказать, отвечаю я.

– Парикмахер сказала: это подчеркивает цвет моих глаз, – говорит Джули, взмахнув длинными ресницами.

У нее большие красивые голубые глаза. Мне не кажется, что их цвет надо подчеркивать. Хотя что я в этом понимаю?

– Неплохо, – роняю я.

– Не очень-то тебе есть до меня дело, – замечает она.

– Извини, был тяжелый день.

– Бедненький! – восклицает она. – Но у меня потрясающая идея! Пойдем куда-нибудь поужинаем, и ты все выкинешь из головы.

Я качаю головой:

– Не могу. Я заскочил только перекусить и тут же еду обратно на завод.

Джули поднимается и кладет руки на бедра. Я еще не видел этого костюма.

– Ну, с тобой не соскучишься! – говорит она. – Особенно если учесть, что мне удалось сплавить детей на весь вечер.

– Джули, у меня на заводе ЧП. Сегодня утром полетел один из самых дорогих станков, а он мне нужен для обработки одной детали. Это очень срочный заказ. Я должен быть там, – объясняю я ей.

– Ладно, как угодно. Только дома есть нечего. Я думала, мы пойдем куда-нибудь, – говорит Джули. – Ты же сам вчера сказал, что сегодня мы куда-нибудь сходим.

Тут я вспоминаю. Она права. Это было одно из тех обещаний, которые я ей дал вчера, когда мы мирились.

– Извини. Послушай, мы можем сходить куда-нибудь на часок, – предлагаю я.

– Это ты называешь провести где-нибудь вместе вечер? – спрашивает Джули. – Давай вообще оставим эту тему, Ал.

– Выслушай меня, – пытаюсь объяснить я. – Сегодня утром неожиданно явился Билл Пич. Он собирается закрывать завод.

Ее лицо меняется. Оно прояснилось или мне показалось?

– Закрывать завод? Правда? – спрашивает Джули.

– Да, дела совсем плохи.

– А ты говорил с ним о новом назначении? – интересуется она.

Сначала я не могу в это поверить, потом отвечаю:

– Нет, я не говорил с ним о моем новом назначении. Моя работа здесь, в этом городе, на этом заводе.

– Но, если завод собираются закрывать, тебя что, не интересует, куда мы переедем? Меня, например, интересует.

– Пока это не больше чем разговоры.

– А-а-а, – тянет Джули.

Я чувствую, как внутри нарастает раздражение.

– Значит, ты на самом деле хочешь отсюда уехать, и как можно скорее, так?

– Это не мой родной город, Ал. И у меня нет к нему тех сентиментальных чувств, которые испытываешь ты, – отвечает она.

– Мы здесь всего шесть месяцев, – напоминаю я.

– Всего-то? Каких-то шесть месяцев? – повторяет Джули. – Ал, у меня здесь нет друзей. Кроме тебя, мне не с кем общаться, а тебя никогда нет дома. Я ничего не имею против твоей семьи, но после часового разговора с твоей мамой мне начинает казаться, что я схожу с ума. Знаешь, мне кажется, мы здесь не шесть месяцев, а намного больше.

– Ну хорошо. А от меня ты чего хочешь? Я не просил, чтобы меня сюда направляли. Меня назначили на этот завод для того, чтобы я делал свою работу. Это было просто делом случая, – говорю я.

– Не очень-то счастливого, – замечает она.

– Джули, у меня нет времени на то, чтобы опять приниматься за выяснение отношений, – пытаюсь остановить ее я.

У нее начинают катиться слезы.

– Отлично! Давай, уезжай! А я буду сидеть здесь одна, – всхлипывает она. – И так каждый день.

– Ну Джули.

Я обнимаю ее. Мы молча стоим так несколько минут. Джули перестает плакать, отступает на шаг и поднимает на меня глаза.

– Извини, – говорит она. – Если тебе надо на завод, тогда лучше ехать.

– Может быть, сходим куда-нибудь завтра вечером? – предлагаю я.

Она разводит руками:

– Как хочешь... Все равно.

Я поворачиваюсь, чтобы уйти, потом оглядываюсь на нее:

– Ты в порядке?

– Да, конечно. Найду что-нибудь поесть в холодильнике, – отвечает она.

Про ужин я уже забыл.

– Ладно, а я куплю себе что-нибудь по дороге на завод. Пока.

Сев в машину, я обнаруживаю, что у меня пропал аппетит.

С тех пор как мы переехали в Берингтон, Джули было непросто. С удивительным постоянством каждый раз, когда заходит разговор о городе, она начинает жаловаться, а я начинаю его защищать.

Действительно, я родился и вырос в Берингтоне, поэтому чувствую себя здесь как дома. Мне знакомы все улицы. Я знаю, куда лучше всего пойти за покупками, куда зайти посидеть, от каких мест держаться подальше и тому подобное. Это мой город, и я к нему привязан больше, чем к какому-нибудь другому месту. На протяжении 18 лет он был моим домом.

И все-таки я не думаю, что питаю по отношению к нему слишком много иллюзий. Берингтон – рабочий город. Простой приезжий вряд ли заметит в нем что-нибудь особенное. Сидя за рулем, я смотрю по сторонам, и у меня возникает почти такое же впечатление. Район, в котором мы живем, ничем не отличается от тех, которые можно увидеть в пригороде любого американского города. Относительно новые дома, недалеко от них – универмаги, тут и там беспорядочно разбросаны гамбургерные, а дальше, ближе к главному шоссе, большой торговый центр. Я не нахожу ничего, что отличало бы это место от тех районов, где нам приходилось жить раньше.

Я въезжаю в центр города. Картина на самом деле довольно унылая. Вдоль улиц тянутся старые кирпичные дома с закопченными, выщербленными стенами. Часть магазинных витрин пуста или заколочена фанерой. Много железнодорожных путей, но не очень много поездов.

На углу Мэйн и Линкольн возвышается одинокая башня – единственное в Берингтоне многоэтажное офисное здание. Десять лет назад, когда его строили, вокруг этого здания – всех его 14 этажей – было много суеты. Пожарное отделение воспользовалось подходящим случаем для покупки новой машины с лестницей, позволяющей добраться до последнего этажа. (Я подозреваю, что все это время они тайно надеются, что когда-нибудь в этом небоскребе случится пожар, чтобы опробовать в деле новую лестницу.) Местные оптимисты незамедлительно заявили, что новое многоэтажное офисное здание – это некий символ жизнестойкости Берингтона, признак возрождения старого промышленного города. А пару лет назад администрация здания установила на крыше огромный плакат, кричащий красными буквами: «Купите меня!» – и сообщающий номер телефона. Со стороны шоссе складывается впечатление, будто продается весь город, и это не очень далеко от действительности.

Каждый день по дороге на работу я проезжаю мимо одного завода. Он окружен ржавой сеткой с натянутой сверху колючей проволокой. Перед заводом расположена парковочная площадка – пять акров бетона с пучками пожухлой травы, пробивающейся сквозь трещины. Здесь уже несколько лет не припарковывают машины. Краска на стенах выцвела, и кажется, будто они покрыты мелом. На стене еще можно разобрать название фирмы: там, где когда-то висели буквы и лого, краска темнее.

Фирма, которой принадлежал этот завод, переехала на юг. Они построили новый завод где-то в Новой Каролине. По слухам, руководство пыталось сбежать от проблем, которые доставлял им профсоюз. Поговаривают, что профсоюз все равно достанет их лет через пять. Но пока они обеспечили себе пять лет низкой заработной платы для сотрудников и, возможно, не так много проблем с рабочими. А с точки зрения современного управленческого планирования пять лет – это почти вечность. В итоге на окраинах Берингтона покоятся

останки еще одного индустриального динозавра и на улице оказалось почти 2000 человек.

Шесть месяцев назад мне довелось побывать внутри завода. Тогда мы искали дешевые помещения под склад где-нибудь недалеко от нашего предприятия. Это вообще-то не входило в мои прямые обязанности, но я и еще несколько человек приехали сюда посмотреть, что к чему. (Когда я только приехал в город, то был еще наивным мечтателем и надеялся, что когда-нибудь нам могут понадобиться помещения для увеличения производственных площадей. Теперь над этим остается только посмеяться.) Что меня тогда поразило – это тишина. Полное безмолвие. Каждый шаг отдавался эхом. Было как-то не по себе. Никакого оборудования, просто огромное пустое пространство.

Проезжая сейчас мимо, я не могу отделаться от мысли, что через три месяца то же самое станет и с нами. От этого мне становится тошно.

Я не могу смотреть на все это. С середины семидесятых город теряет крупных работодателей, в среднем одного в год. Они или полностью сворачиваются, или перебираются куда-нибудь в другое место. И кажется, конца этому не будет. А теперь может наступить наш черед.

Когда я вернулся сюда директором завода, «Берингтон Геральд» напечатала обо мне статью. Знаю, в этом нет ничего особенного. Но на какое-то время я превратился в небольшую знаменитость. Местный парнишка, достигший высот. Эдакая школьная мечта, воплотившаяся в жизнь. Мне не хочется думать, что если мое имя опять появится в газете, то уже в статье о закрытии завода. Я начинаю чувствовать себя предателем.

Вернувшись на завод, я сразу же замечаю Донована. Он напоминает нервничающую гориллу. Со всей этой беготней сегодня он вроде бы даже похудел. Идя по проходу к NCX-10, я наблюдаю, как Донован сначала переминается с ноги на ногу, затем начинает расхаживать туда-сюда, через несколько секунд останавливается и вот уже несется к кому-то через проход, что-то говорит и тут же срывается в другое место, чтобы что-то проверить. Пытаясь окликнуть его, я резко свищу, засунув два пальца в рот, но он не слышит. Мне приходится нестись за ним через два участка, пока я, сделав круг,

наконец не догоняю его, опять у NCX–10. Боб, кажется, удивлен, что видит меня здесь.

- Успеем или нет? – спрашиваю я.
- Пытаемся, – отвечает он.
- Да, но вообще это возможно?
- Делаем все, что можем.
- Боб, мы отправим сегодня заказ или нет?
- Может быть.

Я отворачиваюсь и остаюсь там, глядя на NCX–10. Там есть на что посмотреть. Это довольно громоздкий и самый дорогой из всех станков с ЧПУ, которые у нас есть. Он покрашен в глянцевый бледно-лиловый цвет. (Не спрашивайте у меня почему.) С одной стороны у него контрольная панель с красными, зелеными и янтарно-желтыми лампочками, блестящими тумблерами, угольно-черной клавиатурой, кассетными накопителями и компьютерным дисплеем. Выглядит он довольно гламурно. И все это сосредоточено на обработке металла в глубине станка, где тиски цепко держат полоску стали. Слой за слоем резец снимает металлическую стружку, и она тут же смывается непрерывным потоком смазочного материала бирюзового цвета. По крайней мере, этот чертов станок опять работает.

Сегодня нам повезло. Повреждение было не настолько серьезным, как мы думали. И все-таки, когда техник по обслуживанию начал собирать свои инструменты, было уже половина пятого. К этому времени уже началась вторая смена.

Весь сборочный цех был оставлен на сверхурочную работу, несмотря на то что это идет вразрез с нынешней политикой дивизиона. Понятия не имею, на что мы будем относить затраты, но этот заказ должен уйти сегодня. Сам Джонни Джонс, наш директор по маркетингу, звонил мне сегодня четыре раза. Ему тоже досталось от Пича, от его собственных работников отдела продаж и от клиента. Мы должны отправить этот заказ сегодня – без вариантов!

Надеюсь, больше уже ничего не случится. Готовые детали тут же вставляют в комплектующие, которые мастер сразу же отправляет на тележке на завершающую сборку. Кто-нибудь хочет что-то сказать об эффективности? Люди вручную по одной переносят детали туда-сюда... Объем производства деталей в расчете на одного рабочего,

должно быть, смехотворен. Это просто идиотизм. Я вообще удивляюсь, откуда Боб взял всех этих людей.

Я медленно осматриваюсь. Навряд ли хоть кто-нибудь на участках занят сейчас работой, не имеющей отношения к заказу 41427. Донован поставил на работу с этим заказом всех, кого только смог поймать. Таким образом это делаться не должно.

И все-таки заказ уходит.

Я смотрю на часы: начало двенадцатого. Мы на погрузочной площадке. Задние двери трейлера закрываются, водитель усаживается на свое место, включает зажигание, отпускает педаль тормоза, и машина медленно уходит в ночь.

Я поворачиваюсь к Доновану.

– Поздравляю, – говорю я ему.

– Спасибо. Только не спрашивай, как мы это сделали, – отвечает Боб.

– Ладно, не буду. Как насчет ужина?

Донован улыбается – впервые за сегодняшний день. Где-то вдалеке водитель трейлера переключает скорость.

Мы садимся в машину Донована: она просто оказывается ближе. Первые два места, куда мы приезжаем, уже закрыты. Тогда я говорю Бобу, чтобы он направлялся туда, куда я скажу. Мы переезжаем реку по 16-й улице, проезжаем Бессемер, въезжаем в Саут-Флет и оказываемся перед сталепрокатным комбинатом. Я говорю Доновану повернуть направо, и мы начинаем вилять по узеньким улочкам. Здесь, на окраине, дома наклеплены стена к стене – ни дворов, ни травы, ни деревьев. Улицы узкие, машины припаркованы прямо тут же, поэтому приходится постоянно маневрировать. Наконец мы тормозим перед заведением под названием «Бар и Гриль Седникка».

Донован оглядывается по сторонам и осведомляется:

– Ты уверен, что это именно то место?

– Да-да, пошли. У них лучшие в городе гамбургеры, – успокаиваю я.

Оказавшись внутри, мы проходим вглубь зала и усаживаемся. Максин узнает меня и подходит поздороваться. Я перебрасываюсь с ней парой слов, и мы с Донованом заказываем гамбургеры, картофель фри и пиво.

Глядя по сторонам, Донован интересуется:

– Откуда ты знаешь это место?

– У этой стойки я заказал свою первую выпивку. Кажется, тогда я сидел на третьем табурете слева. Правда, это было давно.

Донован справляется:

– Ты начал поздно пить или родился в этом городе?

– Я вырос в двух кварталах отсюда. Мой отец держал бакалейный магазин на углу. Сейчас этим занимается мой брат.

– Я не знал, что ты отсюда, – говорит Донован.

– Со всеми назначениями и переездами у меня ушло 15 лет, чтобы вернуться сюда, – замечаю я.

Нам приносят пиво.

– Эти два – за счет Джо, – Максин кивает в сторону Джо Седникка, стоящего за стойкой.

Мы с Донованом с благодарностью машем ему. Боб поднимает свой бокал и произносит тост:

– За 41427, который мы все-таки отправили!

– Да, за это стоит выпить, – поддерживаю я и чокаюсь с ним.

После нескольких глотков Донован выглядит уже не таким дерганным. А я все думаю о том, что произошло сегодня вечером.

– Знаешь, а ведь нам этот заказ дорого обошелся, – замечаю я. – Мы потеряли хорошего механика. Получили счет за ремонт NCX–10. Добавь к этому сверхурочные.

– Плюс время, которое мы потеряли, пока NCX–10 стоял, – добавляет Донован. – И все-таки, надо признать, – продолжает он, – как только мы всерьез взялись за работу, дело пошло. Так бы каждый день.

– Ну уж нет, спасибо, – смеюсь я, – с меня хватит.

– Да я не о том, чтобы Билл Пич каждый день являлся на завод. Но мы все же *отправили* заказ, – говорит Боб.

– Я целиком и полностью за то, чтобы отправлять заказы. Только не так, как сегодня, – говорю я.

– Но заказ ведь ушел, так?

– Да, ушел. Но мы не можем позволить, чтобы это делалось таким образом.

– Мне было ясно, что следовало предпринять, я организовал всех на выполнение того, что было нужно, и черт с ними, с правилами, – возражает Донован.

– Боб, ты представляешь себе, что станет с нашими показателями эффективности, если мы ежедневно будем управлять заводом таким образом? – интересуюсь я. – Мы просто не можем бросать целое предприятие на выполнение каждого отдельного заказа. От экономии не останется и следа. А затраты... возрастут еще больше! Мы ведь не можем управлять заводом тем местом, на котором сидим.

Донован задумывается, а потом говорит:

– Наверное, работая экспедитором, я научился слишком многим плохим вещам.

– Послушай, вы сегодня проделали огромную работу, я серьезно. Но правила ведь устанавливаются не просто так. И ты это знаешь. Хочу тебе сказать, что в довершение ко всем тем неприятностям, которые нам устроил Билл Пич сегодня, чтобы отправить один заказ, в конце месяца он снимет нам головы, если мы не повысим показатели эффективности.

Боб медленно кивает, а затем спрашивает:

– Ну а что мы будем делать в следующий раз, когда случится такая же история?

Я с улыбкой отвечаю:

– Скорее всего, то же самое. – Потом я поворачиваюсь и окликаю: – Максин, принеси нам еще по одному бокалу. А вообще-то, чтобы не ходить много раз, неси сразу кувшин.

Итак, сегодняшний кризис мы пережили. Мы взяли верх, пусть даже с очень большим трудом. И сейчас, когда Донован ушел и моя голова начинает проясняться, я не вижу, что вообще там было такого, чтобы это отмечать. Сегодня нам удалось отправить один просроченный заказ. Вот это достижение!

А ведь дело в том, что мой завод оказался в критическом списке. Пич дал нам три месяца, а потом он прекроет кислород.

Это значит, что у меня есть всего-навсего два, ну, может быть, три месячных отчета, чтобы попытаться убедить его изменить свое решение. Через три месяца действия будут разворачиваться следующим образом: Билл отправится на заседание руководства корпорации и представит им цифры. Сидящие за столом посмотрят на Грэнби. Тот задаст пару вопросов, еще раз взглянет на цифры и утвердительно кивнет. И это будет конец. Решение, принятое на уровне руководства корпорации, изменению не подлежит.

Нам дадут время, чтобы закончить все текущие заказы. А затем 600 человек пополнят очереди на бирже труда, присоединившись к друзьям и бывшим коллегам – к тем 600, кого мы уволили еще раньше.

Таким образом, дивизион «ЮниВер» уйдет еще с одного рынка, не выдержав конкуренции. Это значит, что больше нельзя будет купить нашу продукцию, между прочим, хорошую продукцию, которую мы просто не можем производить настолько дешево, или настолько быстро, или настолько хорошо, или настолько... что-нибудь там еще, чтобы обойти японцев. Так же как и большинство других производителей на рынке. Вот что делает нас сейчас одним ничего особого из себя не представляющим дивизионом в семействе компаний корпорации «ЮниКо» (рост доходов которой напоминает Канзас), и вот почему мы станем еще одной ничего особого из себя не представляющей фирмой в Бог-Знает-Какой Корпорации, после того как большие боссы, сидящие в штаб-квартире, договорятся о слиянии с кем-нибудь вроде нас, также теряющим рынок. Складывается впечатление, что на сегодняшний день это и есть суть стратегического планирования фирмы.

Что же с нами происходит?

Чуть ли не каждые шесть месяцев какая-нибудь из групп, входящих в корпорацию, предлагает новую программу в качестве панацеи от всех проблем. Какие-то из них вроде бы даже работают, но ни одна не смогла ничего изменить. Месяц за месяцем мы кое-как плетемся, а лучше не становится. В большинстве случаев положение только ухудшается.

Ладно, хватит плакаться, Рого. Попробуй посмотреть на это спокойно. Постарайся подойти к делу рационально. Уже поздно, в офисах никого нет. Наконец-то я остался один... здесь, в угловом кабинете, которого так жаждал, на троне моей империи, если уж на то пошло. Меня никто не дергает. Телефон молчит. Итак, проанализируем ситуацию. Почему мы в настоящее время не можем выпускать качественный товар вовремя и по более привлекательной цене, чем предлагают конкуренты?

Здесь что-то не так. Не знаю что, но что-то в самой основе. Возможно, я чего-то не понимаю.

Я руковожу заводом, который *должен* быть хорошим. Черт, это на самом деле хороший завод! У нас есть передовые технологии. Есть

роботы. Есть компьютерная система, которая умеет делать все что угодно, разве что кофе не варит.

У нас практически везде хорошие специалисты. Ладно, кое-где людей не хватает, но те, которые есть, – знающие работники, хотя, конечно, мы могли бы использовать их лучше. И у меня не так-то много проблем с профсоюзом. Временами он доставляет неприятности, но у конкурентов тоже есть профсоюзы. К тому же в последний раз рабочие пошли на уступки – не на все, конечно, которые мы хотели бы получить, но жить с таким соглашением все-таки можно.

У меня есть оборудование. Есть люди. Есть все необходимые материалы. Есть и рынок: продают ведь конкуренты свою продукцию. В чем же дело?

Это все чертова конкуренция. Вот что не дает нам жизни. С тех пор как японцы пришли на наши рынки, конкуренция стала просто уму непостижимой. Три года назад они обходили нас по качеству и дизайну. Сейчас мы в этом почти с ними сравнялись. Теперь они обходят нас по ценам и срокам поставок. Хотел бы я знать, в чем их секрет.

Что я могу сделать, чтобы повысить свою конкурентоспособность? Я уже сократил расходы, причем в гораздо большей степени, чем кто-либо другой в нашем дивизионе. Больше урезать нечего.

И что бы там ни говорил Пич, мои показатели эффективности довольно приличные. У него есть заводы с худшими показателями, я это точно знаю. А те, у кого показатели лучше, не сталкиваются с такой конкуренцией, как мы. Может быть, я смог бы еще немного повысить эффективность, но... Не знаю. Это как стегать лошадь, и без того скачущую изо всех сил.

Надо просто что-то сделать с просроченными заказами. Ни один заказ на заводе не отправляется без того, чтобы его не проталкивали. У нас горы незавершенного производства. Материал запускается в соответствии с графиком, однако на том, другом, далеком конце ничего не выходит в запланированные сроки.

И это довольно распространенное явление. По моим сведениям, почти каждый завод имеет экспедиторов. И если вы пройдетесь по любому американскому предприятию приблизительно нашего размера, то обнаружите такие же запасы незавершенного производства, как и у нас. Я не знаю, в чем тут дело. С одной стороны, наш завод не хуже,

чем большинство из тех, которые мне довелось видеть, вообще-то, он даже лучше, чем многие из них. И все же мы теряем деньги.

Если бы мы просто смогли отправить все просроченные заказы! Иногда кажется, что это дело рук крошечных гремлинов. Каждый раз, когда у нас только начинает все получаться, они пробираются в цеха – в пересменку, когда никто не видит, – и устраивают беспорядок ровно настолько, чтобы вся наша работа полетела в тартарары. Клянусь, это дело рук гремлинов.

А может, мне просто не хватает знаний? Но черт бы все это побрал, я ведь дипломированный инженер. У меня степень магистра в управлении бизнесом. Пич не назначил бы меня на эту должность, если бы считал, что у меня недостаточно знаний и опыта. Значит, дело не во мне. Или все-таки во мне?

Бог мой, сколько же времени прошло с тех пор, как я начинал промышленным инженером, знающим все и вся толковым парнем, – 14, 15 лет? Сколько же это прошло долгих дней?

Когда-то я верил, что если буду много работать, то смогу всего добиться. Я трудился с того самого дня, как мне стукнуло 12. После уроков подрабатывал в бакалейном магазине у отца. Работал во время учебы в университете, а когда мне стал позволять возраст, на летних каникулах трудился на заводах здесь, в округе. Мне постоянно говорили, что, если я буду много работать, это обязательно принесет свои плоды. Это все верно, не так ли? Возьмем моего брата. Ему не надо было напрягаться: он просто родился первым. И вот теперь он владелец бакалейного магазина не в самом престижном районе нашего города. А теперь возьмем меня. Я всегда много трудился. Потел все годы учебы в инженерном колледже. Получил работу в большой фирме. Сам превратил себя в постороннего для собственной жены и детей. Взвалил на себя все дерьмо, которое «ЮниКо» только могла свалить на меня, и заявил: «Мне этого мало, дайте мне еще!» Ну разве я не рад, что всего этого добился! И что же я из себя представляю? 38-летний директор завода! Великое достижение! Вот теперь мне становится совсем весело.

Пора убираться отсюда. На сегодня веселья с меня хватит.

Глава 3

Я просыпаюсь от того, что Джули забирается на меня. К сожалению, это не проявление ее нежных чувств – она пытается дотянуться до будильника, который показывает 6:03. Он звонит уже три минуты. Джули вдавливая кнопку и со вздохом скатывается с меня. Через пару секунд я слышу ее ровное дыхание: она опять уснула.

Добро пожаловать в новый день!

Минут через 45 я уже вывожу «бьюик» из гаража. На улице еще темно когда я проезжаю несколько миль, небо на горизонте начинает светлеть и на полдороге к городу встает солнце. Однако я слишком занят своими мыслями, чтобы сразу это заметить. Бросив взгляд в сторону, я вижу, как оно выплывает из-за деревьев. Иногда меня просто бесит, что я живу в такой гонке, что (как, полагаю, и большинство людей) просто не успеваю обратить внимание на все те чудеса, которые происходят вокруг меня каждый день. Вместо того чтобы наслаждаться красотой восхода, я слежу за дорогой и треплю себе нервы из-за Пича. Он назначил совещание в штаб-квартире и вызвал всех, кто подчиняется непосредственно ему, другими словами, всех директоров заводов и весь свой управленческий аппарат. Как нам было сказано, совещание начнется ровно в восемь. Странно, что Пич не сообщил, по какому поводу оно созывается. Это большой секрет, понимаете ли: тсс-тсс, как будто речь пойдет не то о войне, не то о чем-то вроде этого. Он распорядился, чтобы мы были к восьми и взяли с собой отчеты и необходимые данные для проведения тщательной оценки работы всего дивизиона.

Естественно, мы выяснили, по какому поводу созывается совещание. По крайней мере, у нас есть достаточно обоснованное предположение. По сведениям, полученным из внутренних источников, на этом совещании Пич собирается объявить, насколько плохо дивизион сработал в первом квартале. Затем он спустит нам директиву по претворению в жизнь новой кампании, направленной на повышение производительности, с доведением до каждого завода плановых показателей, обязательств и всего прочего в таком же духе. Я полагаю, это и есть причина того, что нам было приказано явиться к

восьми, причем со всеми данными. Пич, должно быть, полагал, что это придаст всему мероприятию дух дисциплины и срочности.

Вся ирония заключается в том, что половине тех, кто должен присутствовать на совещании в такую рань, необходимо было прилететь вчера вечером, что означает дополнительные расходы на отель и суточные. Таким образом, для того чтобы объявить, насколько плачевны результаты деятельности дивизиона, Пичу придется раскошелиться и заплатить на пару тысяч больше, чем в случае, если бы он назначил совещание на час или два позже.

У меня такое чувство, что Пич начинает терять контроль над ситуацией. Не то чтобы у меня сложилось впечатление, будто его вот-вот захлестнет с головой или что-нибудь в этом роде. Просто все, что он в последнее время предпринимает, кажется неадекватной реакцией на существующую ситуацию. Билл напоминает генерала, осознающего, что проигрывает битву, и отчаянно стремящегося победить, забыв о стратегии.

Пару лет назад Пич был другим – уверенным в себе. Он не боялся наделять подчиненных большей ответственностью. Он давал людям свободу действий при условии, что они обеспечивали приличный конечный результат. Билл старался быть «просвещенным» руководителем, открытым для новых идей. Когда кто-нибудь из консультантов говорил ему: «Для того чтобы люди работали продуктивно, им должно нравиться работать у нас», Пич старался прислушаться к этим словам. Но так было в те времена, когда продажи были выше, а бюджет не страдал от нехватки средств.

А что мы слышим сейчас?

– Мне нет дела до того, что им должно нравиться, – говорит Билл теперь. – Если это будет стоить нам хоть пять центов, платить я не собираюсь.

Пич сказал это, когда один из менеджеров попытался убедить его в необходимости оборудовать спортзал для своих работников, обосновывая свои слова тем, что в результате люди будут лучше выполнять возложенные на них обязанности, так как здоровые работники – это в конечном итоге довольные работники, и тому подобное. Билл практически выставил его из своего кабинета.

Теперь он является на мой завод, переворачивает все вверх дном, и все это во имя улучшения обслуживания клиентов. А ведь это уже не

первая стычка между мной и Пичем. Мы схлестывались еще пару раз, но не так серьезно, как вчера. И что действительно не дает мне покоя, так это то, что когда-то мы очень неплохо с ним ладили. Я даже думал, что мы друзья. Когда я работал у него в аппарате, под конец дня мы, бывало, часами сидели у него в кабинете и разговаривали, иногда даже выбирались куда-нибудь посидеть и пропустить по стаканчику. Все считали, что я подхалимничаю. Но, думаю, я нравился ему именно потому, что не подхалимничал. Просто я хорошо делал свою работу. Мы на самом деле были друзьями.

Помню одну сумасшедшую ночь в Атланте, когда после совещания работников отдела продаж по итогам года Пич, я и еще несколько шизанутых ребят из отдела маркетинга прихватили из бара отеля пианино и устроили в лифте концерт. Когда двери лифта открывались, ожидавшие его гости отеля обнаруживали внутри нас, горланящих какую-то ирландскую застольную под аккомпанемент Пича. (К слову, он очень неплохой пианист.) Через час до нас наконец-то добрался управляющий отелем. К тому времени толпа была уже слишком велика, чтобы мы продолжали распевать в лифте, поэтому мы забрались на крышу и пели там для всего города. Мне пришлось вытаскивать Пича из потасовки с двумя вышибалами, посланными управляющим, чтобы разогнать нашу вечеринку. Да, это была ночка! Мы с Биллом закончили ее ранним утром на другом конце города в каком-то неопрятном ресторанчике, поднимая стаканы с апельсиновым соком и произнося тосты.

Это Пич дал мне понять, что в нашей фирме у меня действительно есть будущее. Именно он обратил на меня внимание тогда, когда я был простым инженером по проектам и все, чем я обладал, – это усердие. Именно Билл выбрал меня для работы в штаб-квартире. Именно он устроил так, чтобы я смог продолжить учебу и получил степень магистра в управлении бизнесом.

А теперь мы орем друг на друга. Я не могу в это поверить.

Часы показывают 7:50, когда я припарковываю свой «бьюик» в подземном гараже офисного здания «ЮниКо». Пич и управленческий аппарат дивизиона занимают здесь три этажа. Я выхожу из машины и достаю из багажника портфель. Набитый отчетами и компьютерными распечатками, он весит фунтов десять.

Сегодня на хороший день рассчитывать не приходится. Нахмурившись, я направляюсь к лифту.

– Ал! – окликает меня кто-то сзади.

Я поворачиваюсь: меня догоняет Натан Селвин. Я останавливаюсь, поджидая его.

– Как дела? – интересуется он.

– Да ничего. Рад тебя видеть, – говорю я, и дальше мы идем вместе. – Видел распоряжение с назначением тебя в аппарат Пича. Поздравляю!

– Спасибо, – отвечает он. – Я, правда, не уверен, что при всем том, что сейчас происходит, это самое хорошее назначение.

– Что так? Билл заставляет работать по ночам?

– Да нет, дело не в этом, – говорит Натан, а затем замолкает и смотрит на меня. – Ты что, не слышал?

– Не слышал о чем?

Он внезапно останавливается и смотрит по сторонам. Рядом с нами никого нет.

– О дивизионе, – говорит он полушепотом.

Я пожимаю плечами, не понимая, о чем идет речь.

– Весь дивизион собираются продавать, – говорит Натан. – На 15-м все уже в штаны наложили. Пич узнал от Грэнби неделю назад. У него времени – до конца года, чтобы улучшить результаты, иначе весь дивизион пойдет на продажу. И я не знаю, насколько это правда, но, говорят, Грэнби специально подчеркнул, что, если дивизион придется продать, Билл должен будет уйти.

– Ты это точно знаешь?

Натан кивает и добавляет:

– Похоже, это носилось в воздухе уже довольно давно.

Мы идем дальше.

Моя первая реакция на это: то-то в последнее время Пич как с цепи сорвался. Под угрозой все, ради чего он работал. Если дивизион будет куплен другой корпорацией, Пич останется без работы. Новые владельцы захотят устроить чистку в доме и, несомненно, начнут с самого верха.

А как насчет меня? Останусь ли я? Хороший вопрос, Рого. Не зная этого, я мог исходить из того, что, если завод закроют, Пич, вероятно, предложит мне какую-нибудь должность, пусть и не такую, какую я

хотел бы. Но это обычная практика. Мне известно, что сейчас ни один из заводов «ЮниВер» не нуждается в директоре. Но я рассчитывал, что смогу вернуться на свое старое место у Пича в аппарате, хотя знал, что оно уже занято и, как я слышал, Билл очень доволен тем парнем, который там работает. Если сейчас подумать, то вчера он, по сути, пригрозил мне, говоря, что я могу остаться без работы.

Черт, ведь через три месяца я могу оказаться на улице!

– Только, Ал, если тебя кто-нибудь спросит, я тебе ничего не говорил, – предупреждает меня Нат.

Он уходит, а я обнаруживаю, что стою один в коридоре на 15-м этаже. Я даже не помню, как заходил в лифт. Смутно припоминаю, что, пока лифт поднимался, Нат говорил, будто все готовят свои послужные списки.

Я осматриваюсь, чувствуя себя весьма глупо, потому что не могу сообразить, где должен сейчас находиться. Потом вспоминаю про совещание, направляюсь в холл и вижу идущих в конференц-зал.

Я вхожу и сажусь. Пич стоит у другого конца стола. На столе перед ним проектор. Он начинает свою речь. Часы на стене показывают ровно восемь.

Я смотрю по сторонам на присутствующих. Их около 20, почти все смотрят на Пича. Один из них, Хилтон Смит, смотрит на меня. Он тоже директор завода и мне никогда особо не нравился. По одной причине: мне претит его стиль работы. Он постоянно рекламирует какое-нибудь новшество, которое внедряет, но в большинстве случаев то, что он делает, ничем не отличается от того, что делают остальные. Как бы то ни было, Смит смотрит на меня слишком пристально. Наверное, потому, что я выгляжу ошарашенным. Интересно, что он знает? Я, в свою очередь, сверлю его глазами до тех пор, пока он не отворачивается в сторону Пича.

Когда я наконец оказываюсь в состоянии включиться в то, о чем говорит Билл, он уже передает слово главному бухгалтеру-контролеру дивизиона Этану Фросту – худому морщинистому мужчине, который, если его немного загримировать, вполне мог бы сыграть старуху с косой.

Новости в это утро вполне соответствуют их вестнику. Первый квартал только что закончился, и результаты плачевны повсюду.

Дивизиону всерьез грозят проблемы с денежными потоками. Необходимо затянуть все ремни.

Когда Фрост заканчивает, встает Пич и продолжает свою непреклонную речь в духе того, каким образом мы должны справиться с возникшей проблемой. Я пытаюсь слушать его, но через пару предложений отключаюсь. Все, что я слышу, – это лишь фрагменты: «...совершенно необходимо снизить риск спада... приемлемо для нашего сегодняшнего положения на рынке... не снижая стратегических затрат... необходимые жертвы... повышение производительности повсюду на местах...»

Включается проектор, на экране один за другим мелькают графики. Идет бесконечный обмен показателями между Пичем и присутствующими. Я пытаюсь сконцентрироваться, но у меня ничего не получается.

«Продажи в первом квартале упали на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... общие затраты на сырьевые материалы возросли... коэффициент живого труда, непосредственно затраченного на производство продукта, из расчета соотношения между фактически отработанными часами и оплаченными часами имел высокий трехнедельный... и если теперь вы посмотрите на данные по часам, фактически отработанным на производстве, и сравните их со стандартом, то станет очевидным, что по данным показателям эффективности мы отстаем более чем на 12%...»

Я говорю себе, что должен включиться и следить за тем, о чем идет речь. Я тянусь к карману пиджака, чтобы достать ручку и начать записывать.

«Ответ ясен, – говорит Пич. – Будущее дивизиона зависит от нашей способности повысить производительность».

Однако ручку я не нахожу. Начинаю искать в другом кармане и вытаскиваю сигару. В недоумении рассматриваю ее: я ведь больше не курю. Какое-то время я пытаюсь сообразить, откуда, к дьяволу, взялась эта сигара.

И тут я вспоминаю.

Глава 4

Две недели назад. На мне тот же самый костюм. Это было еще тогда, когда я думал, что все образуется. Я в командировке и жду самолета в аэропорту О'Хара. До отлета еще есть время, и я иду в один из залов ожидания, забитый такими же командированными, как и я. Ищу, куда бы сесть, пробегая глазами по одетым в полосатые тройки мужчинам и женщинам в консервативного покроя пиджаках, как вдруг мой взгляд задерживается на мужчине в ермолке, одетом в свитер. Он сидит у лампы и что-то читает, держа в одной руке книгу, а в другой – сигару. Рядом с ним свободное место. Я подхожу, чтобы сесть. И только когда я уже почти опустился в кресло, до меня дошло, что я его знаю.

Когда в толпе одного из самых переполненных аэропортов мира случайно встречаешь знакомого, поневоле поражаешься. Вначале я был не совсем уверен, что это действительно он. Но уж слишком мужчина похож на одного физика, которого я когда-то знал, чтобы это был кто-то другой, а не Иона. Когда я начинаю опускаться в кресло, он поднимает на меня взгляд, и в его глазах я читаю тот же самый вопрос: «Мы знакомы?»

– Иона? – спрашиваю я.

– Да, – полувопросительно отвечает он.

– Я Алекс Рого. Помните меня?

По его лицу можно было догадаться, что он не уверен.

– Это было давно, – напоминаю я ему. – Я тогда был студентом и получил стипендию для изучения математических моделей, над которыми вы тогда работали. Вспоминаете? У меня еще была борода.

Наконец по лицу мужчины я вижу, что он меня узнал.

– Ну конечно! Конечно помню! Алекс, правильно?

– Точно.

Официантка спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Я заказываю виски с содовой и спрашиваю Иону, не присоединится ли он ко мне. Но он отказывается: ему скоро уходить.

– Как дела? – интересуюсь я.

– У меня совсем нет времени, – отвечает он. – Очень занят. А как у тебя?

– Та же картина. Лечу в Хьюстон. А ты?

– В Нью-Йорк, – отвечает он.

Складывается впечатление, что беседа в этом русле его не вдохновляет и он хотел бы закончить разговор. На секунду воцаряется тишина. Не знаю, хорошо это или плохо, но каждый раз, когда в разговоре возникает пауза, меня неодолимо тянет заполнить ее своим голосом (и я ничего не могу с собой поделать).

– Интересно, – продолжаю я, – что после всех моих тогдашних планов заняться наукой я закончил тем, что ушел в производство и сейчас работаю в «ЮниКо» директором завода.

Иона кивает в ответ. Вид у него становится более заинтересованным. Он затягивается сигарой, я же продолжаю говорить. Особо тянуть меня за язык не надо.

– Собственно говоря, я потому и лечу в Хьюстон. Мы входим в ассоциацию производителей, которая пригласила «ЮниКо» принять участие в ежегодной конференции и выступить на открытой дискуссии по вопросам робототехники. В «ЮниКо» выбрали меня, потому что у моего завода самый большой опыт работы с роботами.

– Понятно, – замечает Иона. – Будете обсуждать техническую сторону?

– Скорее производственную, нежели техническую, – объясняю я. Тут мне приходит в голову, что я могу ему кое-что показать. – Секундочку...

Я пристраиваю портфель на коленях, открываю его и вытаскиваю программу конференции, присланную мне ассоциацией.

– Так, – говорю я и начинаю читать. – Кризис производительности в Америке: робототехника – решение восьмидесятых... Группа пользователей и экспертов проводит открытую дискуссию по вопросам грядущего влияния индустриальных роботов в сфере американского производства.

Но когда я поворачиваюсь к Ионе, то вижу, что его это не очень впечатлило. Ну да, соображаю я, он человек академический и не понимает делового мира.

– Ты сказал, у тебя на заводе используются роботы? – переспрашивает он.

– Да, в паре цехов, – отвечаю я.

– И они действительно повысили производительность завода?

– Конечно, – говорю я. – Мы получили... Что же там было? – я поднимаю глаза к потолку, пытаюсь вспомнить цифры. – Если не ошибаюсь, на одном участке мы получили повышение производительности на 36%.

– В самом деле?.. На 36%? – переспрашивает Иона. – То есть ваша фирма получает от твоего завода на 36% больше денег только благодаря установке нескольких роботов? Потрясающе!

Я не могу сдержать улыбку.

– Нет, не совсем так, – объясняю я. – Было бы неплохо, если бы это было так просто! Но все намного сложнее. Понимаешь, это повышение на 36% мы получили только в одном цеху.

Иона смотрит на свою сигару, затем тушит ее в пепельнице.

– Тогда вы, по сути дела, не повысили производительность, – говорит он.

Я чувствую, как улыбка застывает у меня на лице.

– Я, кажется, не совсем понимаю, – говорю я.

Иона наклоняется ко мне и с заговорщицким видом произносит:

– Позволь мне задать вопрос, только между нами. Твой завод смог отправить хотя бы на одну единицу продукции в день больше в результате того, что произошло в цеху, который вы оборудовали роботами?

В замешательстве я тяну:

– Мне надо посмотреть цифры...

– Вы кого-нибудь уволили? – задает он следующий вопрос.

Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю на Иону. Что, черт возьми, он хочет этим сказать?

– Ты имеешь в виду, уволили ли мы кого-нибудь в результате установки этих роботов? – уточняю я. – Нет, у нас договоренность с профсоюзом о том, что в результате мер, направленных на повышение производительности, никто не будет уволен. Мы перевели людей на другую работу. Конечно, когда бизнес на спаде, мы проводим увольнения.

– Но роботы сами по себе не сократили ваших затрат на оплату труда работников, – замечает Иона.

– Нет, – вынужден признать я.

– Тогда скажи, снизился ли у вас уровень материально-производственных запасов?

Я хмыкаю.

– Слушай, Иона, что все это значит?

– Ты не ответил. Так снизился у вас уровень материально-производственных запасов?

– Если так сразу сказать, не думаю, но мне надо проверить цифры.

– Проверь цифры, если хочешь, – говорит Иона. – Но коль скоро уровень материально-производственных запасов не снизился... и затраты на оплату труда работников не сократились... и ваша фирма не продает больше продукции, а так оно и есть, вы ведь не отправляете больше заказов, то как же можно говорить о том, что эти роботы повысили производительность вашего завода?

Где-то глубоко внутри желудка у меня возникает ощущение, будто я нахожусь в лифте, трос которого вдруг оборвался.

– Ну-у, – тяну я, – в каком-то смысле я понимаю, что ты хочешь сказать. И все же показатели эффективности у меня улучшились, а себестоимость снизилась.

– В самом деле? – спрашивает Иона и закрывает книгу.

– Ну конечно. Показатели эффективности в среднем вообще намного превысили 90%. И себестоимость детали значительно снизилась. Знаешь, чтобы сегодня быть конкурентоспособными, мы должны делать все для повышения эффективности и снижения себестоимости.

Мне приносят виски; официантка ставит стакан на столик рядом со мной, я даю ей пять долларов и жду, пока она отсчитает сдачу.

– Имея такие высокие показатели эффективности, вы, должно быть, делаете все возможное, чтобы роботы были задействованы постоянно, – продолжает Иона.

– Само собой разумеется, – соглашаюсь я. – Мы должны обеспечить их бесперебойной работой, иначе потеряем все, что выиграли от снижения себестоимости детали. К тому же показатели эффективности пойдут вниз. Это верно не только для роботов, но и для всех других производственных ресурсов. Производственный процесс должен быть бесперебойным, чтобы сохранить необходимый уровень эффективности и поддерживать наше преимущество в области себестоимости.

– В самом деле? – замечает он.

– Ну конечно! Естественно, я не хочу сказать, что у нас нет проблем.

– Понятно, – говорит Иона, а потом улыбается. – Слушай, давай начистоту! Ведь уровень материально-производственных запасов у тебя уже выше крыши, разве не так?

Я смотрю на него. Откуда он знает?

– Если ты имеешь в виду незавершенное производство...

– Я имею в виду все твои материально-производственные запасы, – говорит он.

– Ну, в разных местах по-разному. Кое-где да, уровень высокий, – соглашаюсь я.

– И все постоянно запаздывает? – продолжает он. – Вы ничего не можете отправить вовремя?

– Приходится признать, – говорю я, – что у нас действительно масса проблем с выполнением заказов в срок. В последнее время обслуживание клиентов действительно превратилось в проблему.

Иона кивает, как будто ждал этого признания.

– погоди, а откуда ты обо всем этом знаешь? – спрашиваю я. В ответ он опять улыбается:

– Так, по наитию. Кроме того, я сталкиваюсь с подобными симптомами на многих производственных предприятиях. В этом ты не одинок.

– А разве ты не физик? – удивленно спрашиваю я.

– Я ученый, – отвечает он. – И сейчас, скажем так, занимаюсь наукой об организациях, в частности о производственных предприятиях.

– Не знал, что есть такая наука.

– Теперь есть, – говорит Иона.

– Ну, как бы ни называлось то, чем ты занимаешься, затронул ты, должен признать, именно те проблемы, которые доставляют мне наибольшую головную боль, – замечаю я. – Каким образом...

Я замолкаю, прерванный каким-то восклицанием на иврите. Иона смотрит на старые часы, которые он только что достал из кармана брюк, и говорит:

– Извини, Алекс, я опаздываю на самолет, мне надо идти.

Он встает и берет пальто.

– Очень жаль, – говорю я. – Ты меня заинтриговал.

Немного помолчав, Иона говорит:

– Знаешь, если ты обдумаешь все, о чем мы тут говорили, то сможешь вытащить свой завод из той аховой ситуации, в которой он сейчас находится.

– Слушай, ты меня, кажется, не так понял. Да, у нас есть пара проблем, но я не могу сказать, что ситуация аховая.

Иона смотрит на меня. «А ведь он действительно знает, что у нас происходит», – пронеслось у меня в голове.

– Знаешь что, – слышу я свой голос, – мне все равно сейчас некуда деть время. Что, если я провожу тебя до самолета? Ничего не имеешь против?

– Нет, пошли, – отвечает Иона. – Только быстро.

Я встаю, подхватываю пальто и портфель. Мой виски остается стоять на столике. Я быстро отхлебываю из стакана и оставляю его. Иона медленно движется к выходу, ожидая, когда я его догоню. Мы выходим в коридор, полный людей, спешащих в разные стороны. Иона идет таким быстрым шагом, что я с трудом за ним поспеваю.

– Интересно, что заставило тебя предположить, что у меня на заводе что-то не в порядке? – спрашиваю я.

– Ты же сам об этом сказал, – отвечает Иона.

– Я ничего такого не говорил, – возражаю я.

– Алекс, – говорит он, – из твоих слов было ясно, что на самом деле завод, которым ты управляешь, не настолько эффективен, как ты думаешь. Совсем наоборот. Завод, которым ты управляешь, крайне неэффективен.

– По показателям это эффективный завод, – возражаю я. – Ты что, хочешь сказать, что мои люди представляют неверные отчеты... что они меня обманывают или?..

– Нет, – отвечает он. – Не думаю, что люди тебя обманывают. А вот показатели точно тебя обманывают.

– Ну ладно, иногда мы, конечно, подгоняем кое-какие цифры. Но этим все занимаются.

– Ты не понял, – говорит Иона. – Ты *считаешь*, что управляешь эффективным заводом, но то, из чего ты исходишь в своем убеждении, неверно.

– Что в этом неверного? Я исхожу из того же, из чего исходит большинство директоров.

– Вот именно, – соглашается Иона.

– И что все это означает? – интересуюсь я, начиная чувствовать себя несколько оскорбленным.

– Алекс, если ты не отличаешься от большинства людей на земле, то массу вещей воспринимаешь как само собой разумеющееся, поэтому даже не задумываешься о них.

– Иона, я думаю постоянно, – возражаю я. – Это часть моей работы.

Он качает головой.

– Алекс, ну скажи мне, почему ты считаешь, что твои работы – это такое великое улучшение?

– Потому, что они повысили производительность, – отвечаю я.

– А что такое производительность?

С минуту я молчу, пытаюсь припомнить.

– В соответствии с определением, принятым в моей фирме, – говорю я, – это формула, что-то вроде... добавленная стоимость на работника равна...

Иона опять качает головой.

– Независимо от определения, принятого в твоей фирме, производительность – это нечто другое, – заявляет он. – Оставь на минуту формулы и тому подобное. И просто своими словами, исходя из собственного опыта, объясни мне, что значит «быть производительным»?

Мы быстрым шагом заворачиваем за угол, и впереди я уже вижу металлодетекторы и охрану. Я планировал попрощаться с Ионой тут, но он не сбавляет шага.

– Просто скажи мне, что такое «быть производительным»? – повторяет он свой вопрос, проходя через рамку детектора.

Стоя уже по другую ее сторону, Иона настойчиво спрашивает:

– Для *тебя* лично, что это такое?

Я кладу свой портфель на ленту и иду вслед за ним. Интересно, думаю я, что он хочет услышать?

Пройдя рамку детектора, я отвечаю:

– Ну, полагаю, это значит, что я чего-то добился.

– Именно! – восклицает он. – Ты чего-то добился. В смысле чего?

– В смысле поставленных целей, – отвечаю я.

– Верно! – говорит Иона.

Из кармана рубашки под свитером он достает сигару и протягивает ее мне.

– Мои поздравления! – говорит он. – Когда ты производителен, то достигаешь чего-либо в смысле поставленных целей, верно?

– Верно, – соглашаюсь я, забирая свой портфель.

Мы быстро идем, оставляя позади многочисленные выходы к самолетам. Я стараюсь поспевать за широкими шагами Ионы.

Он продолжает говорить:

– Алекс, я пришел к выводу, что производительность – это действие, направленное на приближение фирмы к достижению ее цели. Действие, приближающее фирму к достижению ее цели, является производительным. Действие, не приближающее фирму к достижению ее цели, не является производительным. Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Да, но... послушай, Иона, это же просто здравый смысл, – замечаю я.

– Это просто логика, – отвечает он.

Мы останавливаемся, и я смотрю, как он протягивает свой билет.

– Но это же слишком упрощенно, – говорю я. – Это мне ни о чем не говорит. Я имею в виду, что если я двигаюсь к достижению своей цели, то я производителен, если не двигаюсь – не производителен. Ну и что?

– Я и говорю о том, что понятие «производительность» не имеет смысла, если ты не знаешь, какова твоя цель.

Иона забирает билет и направляется к выходу, ведущему к его самолету.

– Ладно, тогда, – продолжаю я, – посмотрим на это таким образом: одна из целей моей фирмы – повысить эффективность. Значит, каждый раз, когда я повышаю эффективность, я производителен. Это логично.

Иона резко останавливается и поворачивается ко мне с вопросом:

– Ты знаешь, в чем твоя проблема? – спрашивает он.

– Конечно, – отвечаю я. – Мне нужно достичь более высокого уровня эффективности.

– Нет, твоя проблема не в этом, – говорит он. – Твоя проблема в том, что ты не знаешь, какова твоя цель. Между прочим, существует только одна цель, не зависящая от фирмы.

На какую-то секунду я не знаю, что сказать. Иона опять направляется к выходу. Кажется, все уже прошли на посадку. В зале ожидания остались только мы. Я иду за ним.

– Подожди, что ты имеешь в виду, говоря, что я не знаю, какова моя цель? Я знаю, какова она, – говорю я.

Мы уже у двери в самолет. Иона поворачивается ко мне. Из салона на нас смотрит стюардесса.

– В самом деле? Тогда скажи мне, что является целью твоего производственного предприятия? – спрашивает он.

– Целью является производить продукт настолько эффективно, насколько возможно, – отвечаю я.

– Нет, – возражает Иона, – это не цель. А что является истинной целью?

Я с недоумением смотрю на него.

– Кто-нибудь из вас собирается садиться? – интересуется стюардесса, выглядывая из двери.

– Сейчас, – говорит ей Иона, а потом поворачивается ко мне: – Ну же, Алекс, быстро! Говори, что является истинной целью, если знаешь.

– Влияние? – предполагаю я.

Он явно удивлен.

– Ну... неплохо, Алекс. Но в результате того, что ты просто что-то производишь, влияния не приобретешь.

Стюардесса чувствует себя оскорбленной.

– Если вы не собираетесь садиться, вам придется вернуться в терминал, – холодно заявляет она.

Иона не обращает на нее внимания.

– Алекс, невозможно понять, что такое производительность, если не знаешь, что является целью. До тех пор пока не определена цель, все это просто игра в цифры и слова.

– Ладно, тогда это доля рынка, – говорю я. – Это и есть цель.

– Разве? – отвечает он и заходит в самолет.

– Послушай! – окликаю его я. – А сказать ты мне не можешь?

– Подумай над этим сам, Алекс. Ты можешь найти ответ самостоятельно, – говорит Иона.

Он протягивает билет стюардессе, оглядывается на меня и машет рукой на прощание. Я поднимаю руку, чтобы махнуть ему в ответ, и обнаруживаю, что все еще держу сигару, которую он мне дал. Я кладу

ее в карман пиджака. Когда я опять поднимаю взгляд, его уже нет. Появляется нетерпеливая стюардесса и безучастно заявляет мне, что она закрывает дверь.

Глава 5

А сигара неплохая.

Знаток табака, пожалуй, нашел бы, что она несколько суховата после того, как пролежала две недели в кармане моего пиджака. Однако я с большим удовольствием выкуриваю ее, сидя на большом совещании, созванном Пичем, и вспоминая о другом, более странном «совещании» тогда с Ионой.

А вообще, было ли то, другое «совещание» более странным, чем это? Пич стоит перед нами, тыча в центр графика длинной деревянной указкой. В луче проектора медленно клубится дым. Кто-то напротив меня честно вбивает цифры в калькулятор. Все, кроме меня, внимательно слушают, записывают или высказывают свои замечания.

«Последовательные параметры... крайне важно получить... матрица преимуществ... обширный подъем до получения прибыли... операционные индексы... предоставляют косвенные доказательства...»

Я не имею ни малейшего понятия о том, что тут происходит. Все, что они говорят, звучит для меня так, словно произносится на каком-то чужом языке – не совершенно чужом, я когда-то его знал, но теперь с трудом могу его вспомнить. Термины кажутся знакомыми, однако теперь я не уверен, что знаю их точное значение. Это просто слова.

Все это просто игра в цифры и слова.

Там, в Чикаго, в аэропорту О'Хара, я действительно какое-то время пытался думать над тем, что сказал мне Иона. Он каким-то образом сумел вложить в свои слова глубокий смысл и в чем-то был прав. Но это воспринималось так, будто со мной разговаривал кто-то из другого мира. Я должен был стряхнуть это с себя. Нужно было лететь в Хьюстон и рассказывать о роботах. Я должен был спешить на свой самолет.

Теперь же я задаюсь вопросом, а не был ли Иона намного ближе к истине, чем я думал вначале. Я скольжу взглядом по лицам присутствующих, и где-то глубоко внутри у меня появляется такое чувство, что все мы, сидящие здесь, знаем о медицине, которую практикуем, не больше, чем шаманы. Наше племя умирает, а мы в

клубах дыма кружимся в ритуальном танце, изгоняя снедающий нас дух дьявола.

Что же является истинной целью? Никто из присутствующих здесь никогда не задавался настолько элементарным вопросом. Пич все гундит свою песню о возможностях уменьшения затрат, плановых показателях «производительности» и так далее. Хилтон Смит поет аллилуйя всему, что бы Пич ни сказал. Хоть кто-нибудь вообще понимает, что мы делаем?

В десять часов Пич объявляет перерыв. Все, кроме меня, выходят: кто – в туалет, кто – выпить кофе. А я так и сижу в своем кресле до тех пор, пока в комнате не остается никого, кроме меня.

Что, к чертям собачьим, я здесь делаю? Я пытаюсь понять, какой прок мне – или любому другому – от того, что мы сидим в этой комнате. Что, в результате этого совещания (кстати, на него уйдет почти весь день) повысится конкурентоспособность моего завода, или оно спасет мое рабочее место, или поможет кому-нибудь сделать что-то такое, что принесет пользу всем?

Что делать, я не знаю. Я даже не знаю, что такое «производительность». Но тогда сидеть здесь – значит попусту тратить время. С этими мыслями в голове я замечаю, что заталкиваю свои бумаги обратно в портфель. Я защелкиваю его, не спеша поднимаюсь и выхожу.

Сначала мне везет, и, пока я иду к лифту, меня никто ни о чем не спрашивает. Но когда я стою и жду лифта, ко мне подходит Хилтон Смит.

– Ты что, Ал, уходишь? – спрашивает он.

Сначала я решаю не отвечать на его вопрос, но потом мне приходит в голову мысль, что он вполне может специально сказать обо мне Пичу какую-нибудь гадость.

– Приходится, – отвечаю я. – Обстоятельства требуют моего присутствия на заводе.

– Что так? ЧП?

– Можно и так сказать.

Двери лифта открываются, я захожу. Смит с насмешкой смотрит на меня, поворачивается и уходит. Двери закрываются.

У меня в голове мелькает мысль, что Пич может уволить меня за самовольный уход с совещания. Но в том состоянии, в каком я

нахожусь, идя по гаражу к машине, это только сократит три месяца тревог и волнений, неумолимо ведущих к тому, чего, как я подозреваю, избежать все равно не удастся.

Я не сразу возвращаюсь на завод. Какое-то время просто еду куда глаза глядят. Я еду по одной дороге, пока она мне не надоедает, потом сворачиваю на другую. Так проходит пара часов. Мне все равно, где я. Просто хочется из всего этого вырваться. Свобода создает ощущение какого-то радостного возбуждения, до тех пор пока не начинает вызывать скуку.

Вращая руль, я пытаюсь отключиться от всего, связанного с работой. Хочу выкинуть все из головы. Красивый день сегодня. Солнце. Тепло. Небо голубое, ни облачка. И хотя повсюду еще чувствуется сдержанность ранней весны – трава еще прошлогодняя, желто-бурая, – день сегодня такой, что не грех и прогулять.

Подъехав к заводу, я смотрю на часы – уже второй час. Я уже начинаю притормаживать, чтобы свернуть в ворота, как вдруг ловлю себя на том, что чувствую (даже не знаю, как это сказать): мне не надо туда ехать. Я бросаю взгляд на завод, нажимаю на педаль газа и проезжаю мимо. Я еще не обедал, думаю, надо где-нибудь поесть.

И все же я понимаю, что просто не хочу, чтобы меня сейчас кто-нибудь дергал. Мне надо подумать, а если сейчас я вернусь в офис, будет не до этого.

Проехав где-то с милю, замечаю маленькую пиццерию. Она открыта, я останавливаюсь и захожу. Не экспериментируя, заказываю среднюю пиццу с двойной порцией сыра, пепперони, грибами, зеленым перцем, острым перцем, черными оливками, луком, и все это – м-м-м-м – приправлено анчоусами. Пока я жду пиццу, меня соблазняет содержимое полки рядом с кассой, и я прошу сицилийца, стоящего за стойкой, добавить к моему счету пару пакетиков соленых орешков, немного чипсов «Тако» и – на потом – несколько хрустящих соленых булочек. После всех сегодняшних потрясений у меня разыгрался аппетит.

Но тут возникает проблема. Не будете же вы запивать соленые орешки водой! Для этого нужно пиво. Как вы думаете, что я вижу в холодильнике? Конечно, днем я обычно не пью... Но сейчас я смотрю на залитые светом холодные пивные банки...

А, плевать!

Я достаю из холодильника шесть банок «Будвайзера».

Все это обходится мне в 14 долларов 62 цента. Я забираю пакет и возвращаюсь к машине.

Недалеко от завода, с другой стороны шоссе, есть грунтовая дорога. Она ведет на вершину невысокого холма. Это подъездная дорога к подстанции, расположенной в полумиле отсюда. Неожиданно для самого себя я резко поворачиваю руль. «Бьюик», подпрыгивая, вылетает с шоссе на гравийку, и, если бы не моя хорошая реакция, пицца полетела бы на пол. Оставив после себя на дороге столб пыли, я останавливаюсь на вершине холма.

Я расстегиваю воротник рубашки, снимаю галстук и пиджак, чтобы не заляпать, и достаю свои припасы.

Внизу, за шоссе, среди поля стоит мой завод – большая стальная коробка без окон. Я знаю, что внутри этой коробки сейчас работают 400 человек – дневная смена. Их машины стоят на парковочной площадке. Я вижу, как к разгрузочной эстакаде сдает задним ходом грузовик, выруливая между двумя другими, уже стоящими там автомобилями. Грузовики привозят материал, из которого машины и люди там, внутри, будут что-то делать. С противоположной стороны стоят другие автомобили, их загружают тем, что было произведено. В двух словах, это и есть то, что там происходит. А я должен руководить данным процессом.

Я открываю банку пива и принимаюсь за пиццу.

Завод выглядит настолько естественной частью пейзажа, что кажется, будто он стоял там всегда и всегда будет стоять. Однако я знаю, что ему всего лет 15. И через 15 лет его уже здесь может не быть.

Так что же все-таки является целью?

Чем мы здесь, по идее, должны заниматься? Почему этот завод работает?

Иона сказал: существует только одна цель. Я не понимаю, как это может быть. Ежедневно в процессе работы мы делаем множество различных вещей, и они все важны. По крайней мере, большинство из них... иначе мы бы их просто не делали. Что за чертовщина, да они все могут быть целями!

Что я имею в виду? Ну, к примеру, одним из видов деятельности, которым должно заниматься производственное предприятие, является

закупка сырьевого материала. Нам эти материалы нужны для производства, и мы должны стремиться приобрести их на наиболее выгодных условиях. Таким образом, закупки на наиболее выгодных условиях являются для нас крайне важными.

Пицца, между прочим, высший класс. Я поглощаю уже второй кусок, когда где-то в голове у меня возникает вопрос: «Разве это является целью? Разве закупки на наиболее выгодных условиях являются целью существования завода?»

От смеха я чуть не подавился пиццей.

Ну да, точно. Кое-кто из этих идиотов в отделе закупок действительно ведет себя так, будто именно это и является нашей целью. Им уже приходится арендовать складские помещения, чтобы хранить все то дерьмо, которое закупают на таких выгодных условиях. Что там у нас сейчас? Тридцатидвухмесячный запас медной проволоки? Семимесячный запас нержавеющей тонколистовой стали? Все что угодно. Миллионы и миллионы вбуханы в то, что они закупили, и, между прочим, на очень выгодных условиях.

Нет, если посмотреть таким образом, экономные закупки никак не являются целью моего завода.

Что еще мы делаем? Нанимаем людей на работу. В масштабах завода их количество исчисляется сотнями, в масштабах «ЮниКо» – десятками тысяч. Мы, персонал, по идее, являемся «наиболее значимым капиталом» «ЮниКо», как это однажды прозвучало в годовом отчете с подачи одного из работников отдела по связям с общественными организациями и частными лицами. Если стряхнуть словесную шелуху, то придется согласиться, что фирма не смогла бы существовать без хороших работников, без их разнообразных профессий и умений.

Я лично рад, что фирма обеспечивает людей работой. Стабильная зарплата заслуживает того, чтобы сказать о ней много хорошего. Однако это ясно, что завод существует не для того, чтобы обеспечивать людей работой. К тому же скольких мы уже уволили?

И даже если бы «ЮниКо», как некоторые японские фирмы, предлагала своим сотрудникам пожизненные рабочие места, я бы не сказал, что это является ее целью. Однако многие (взять хотя бы начальников отделов, стремящихся укрепить свою империю, или

политиков), похоже, думают и ведут себя так, будто завод строился именно для того, чтобы платить зарплату. Но это не так.

Ладно, для чего тогда строился завод?

Он строился для того, чтобы выпускать продукцию. Почему тогда это не может быть целью? Иона сказал: цель не это. Но я не вижу причины, почему это не могло бы быть целью. Мы являемся производственным предприятием, значит, должны что-то производить. Разве идея не в этом, не в том, чтобы выпускать продукцию? Для чего еще тогда мы существуем?

Я начинаю размышлять над словами, которые так часто слышу в последнее время.

Что, если взять качество?

Может быть, качество является целью? Если то, что вы производите, не является качественным продуктом, тогда все, что вы получаете на выходе, – это дорогостоящие ошибки. Чтобы удовлетворить потребности клиента, ваша продукция должна быть качественной, иначе вы и оглянуться не успеете, как останетесь не у дел. «ЮниКо» этот урок уже получила.

И мы его усвоили. Мы приложили массу усилий, чтобы добиться улучшения качества. Почему тогда будущее завода под угрозой? И если бы качество действительно являлось целью, как тогда могло случиться, что такая фирма, как «Роллс-Ройс», оказалась на волосок от банкротства?

Качество само по себе не может быть целью. Качество важно, но целью не является. Почему? Из-за затрат?

Если основным является производство на основе наименьших затрат, тогда ответом могла бы быть эффективность. Ладно... может быть, качество и эффективность вместе являются целью? У них действительно есть тенденция идти рука об руку. Чем меньше было допущено ошибок, тем меньше работы нужно делать повторно, что ведет к уменьшению затрат и так далее. Может быть, Иона это имел в виду?

Эффективно производить качественный продукт – это, должно быть, и является целью. Звучит, несомненно, хорошо. «Качество и эффективность». Красиво звучит. Что-то вроде «материнство и американский образ жизни».

Я откидываюсь на сиденье и открываю следующую банку. От пиццы остались только приятные воспоминания. Пару мгновений я испытываю полное удовлетворение.

И все-таки что-то не так. И это явно серьезнее, чем просто несварение желудка после обеда. Эффективно производить качественный продукт – вроде бы неплохая цель. Но может ли она обеспечить работу завода?

На ум приходят примеры, которые не дают мне покоя. Если целью является эффективное производство качественного продукта, почему тогда «Фольксваген» больше не производит «жука»? Это ведь был качественный продукт, и его производство не требовало больших затрат. Или, если вспомнить историю, почему «Дуглас» прекратил производство DC-3? Исходя из всего, что я слышал о DC-3, это был отличный самолет. Я уверен: если бы его выпуск не прекратили, сегодня DC-3 можно было бы производить намного эффективнее, чем нынешний DC-10.

Производить качественный продукт эффективно недостаточно. Целью является что-то другое.

Но что?

Потягивая пиво, я ловлю себя на том, что рассматриваю алюминиевую поверхность банки, которую держу в руке. Технология массового производства – это, конечно, что-то. Ведь, если подумать, эта банка до недавнего времени была куском горной породы где-то в недрах земли. Потом пришли люди и с помощью технологий и оборудования превратили камень в легкий, поддающийся обработке металл, который можно использовать снова и снова. Поразительно...

Стоп, думаю я, вот оно!

Технологии – вот что это на самом деле. Мы должны идти во главе технологического прогресса. Вот что является для фирмы совершенно необходимым. Если мы не сможем идти в ногу с технологиями, нам конец. Значит, это и есть цель.

Но если подумать... это не так. Если технологии являются истинной целью производственного предприятия, то почему самые ответственные должности находятся не в отделе исследований и разработки новой продукции? Почему тогда на всех схемах организационных структур фирм, которые я когда-либо видел, отдел исследований и разработки обозначен где-то сбоку? Предположим, все

наше оборудование было бы выполнено по последнему слову техники. Спасло бы это нас? Нет, не спасло бы. Итак, технологии важны, но они не являются целью.

Может быть, целью является некое сочетание эффективности, качества и технологий? Но тогда я возвращаюсь к тому, с чего начал: у нас много важных целей. А это, по сути, не говорит мне ни о чем, кроме того, что мой вывод не стыкуется со словами Ионы.

Я не нахожу ответа.

Смотрю с холма вниз. Перед большой стальной коробкой стоит коробка поменьше, из стекла и бетона. Это офисы. Мой кабинет – угловой слева. Прищурившись, я смотрю на его окна и почти вижу гору телефонограмм, которые секретарь кладет мне на стол.

Ну да ладно... Я поднимаю банку, откидываю назад голову, чтобы не спеша отхлебнуть пива, и тут вижу их.

Рядом с заводом стоят еще два длинных узких здания – наши склады. Они доверху забиты запасными частями и нереализованным товаром, от которого мы никак не можем отделаться. На 20 миллионов долларов готовой продукции – качественного товара, произведенного по самым современным технологиям и с высокими показателями эффективности. Все это лежит в запакованных в пластик коробках, в каждой из которых – сертификат качества и чуть-чуть настоящего заводского воздуха, и ждет своего покупателя.

Итак, вот оно. Само собой разумеется, что «ЮниКо» держит этот завод не для того, чтобы он забивал склады готовой продукцией. Целью являются продажи.

Но если целью являются продажи, тогда почему Иона не принял в качестве цели долю рынка? Доля рынка является даже более важной целью, чем продажи. Имея самую большую долю рынка, вы имеете самый высокий в отрасли уровень продаж. Сумеете взять рынок – и дело сделано. Разве не так?

А может быть, и нет. Я вспоминаю старое высказывание: «Мы теряем деньги, но собираемся возместить потери за счет объема». Иногда фирмы продают себе в убыток или с минимальной наценкой на себестоимость, что, как известно, делает и «ЮниКо», лишь бы избавиться от излишков готовой продукции. Можно иметь большую долю рынка, но, если вы не делаете деньги, какое это имеет значение?

Деньги. Ну конечно... Деньги – вот что имеет значение. Пич собирается нас закрывать, потому что наш завод слишком дорого обходится фирме. Я должен найти способ сократить убытки, которые несет из-за нас фирма...

Погодите. Допустим, я придумаю какую-нибудь невероятно умную вещь, мы сократим потери и достигнем уровня безубыточности. Спасет это нас? Если исходить из долгосрочной перспективы, нет. Завод строили не для того, чтобы он просто был безубыточным. «ЮниКо» существует не для того, чтобы просто быть безубыточной. Фирма существует для того, чтобы делать деньги.

Теперь мне все становится ясно.

Цель производственного предприятия – делать деньги. Чего еще ради Дж. Бартоломью Грэнби основал эту фирму в 1881 году и пришел на рынок со своей улучшенной угольной печью? Ради любви к бытовому оборудованию? Ради великодушного жеста дать миллионам тепло и комфорт? Какого черта! Старик Дж. Грэнби хотел разбогатеть. И ему это удалось, так как его печь была лучшей из всех существовавших в то время. И тогда инвесторы дали ему денег, чтобы они сами и Дж. Барт стали еще богаче.

Делать деньги. Но является ли это единственной целью?

Я открываю портфель, достаю оттуда блок желтой бумаги и вытаскиваю из кармана пиджака ручку. Начинаю составлять список того, что в представлении многих является целью: закупки на наиболее выгодных условиях, обеспечение квалифицированного персонала работой, новейшие технологии, производство продукции, производство качественной продукции, продажа качественной продукции, доля рынка. Я даже добавляю к списку такие пункты, как обмен информацией и удовлетворение потребностей клиента.

Для успешного управления бизнесом необходимы все пункты из моего списка. Что все они обеспечивают? Они обеспечивают фирме возможность делать деньги. Но сами по себе они не являются целью. Это лишь средства ее достижения.

Знаю ли я это наверняка?

Нет, наверняка я этого не знаю. Но «делать деньги» в качестве цели производственного предприятия выглядит совсем неплохой исходной посылкой. Хотя бы потому, что ни один из пунктов в этом списке не стоит ни гроша, если фирма не делает денег.

Ведь что происходит в таком случае? Если фирма не делает денег путем производства продукции и ее продаж, или путем выполнения контрактов по техническому обслуживанию, или путем продажи каких-то своих активов, или как-нибудь еще, ей конец. Она просто перестанет существовать. Несомненно, цель – это деньги, и ничего больше. Как бы то ни было, это та исходная посылка, от которой я должен отталкиваться.

Если целью являются деньги, тогда (как сформулировал бы Иона) действие, приближающее фирму к ее достижению, является производительным. Действие же, не приближающее фирму к ее достижению, является непроизводительным. В течение последнего года или даже больше мой завод скорее уходил от цели, чем приближался к ней. Значит, для его спасения я должен сделать предприятие производительным и приложить все силы к тому, чтобы он приносил «ЮниКо» деньги. Это, конечно, упрощенный вывод из всего того, что происходит, но он правильный и, по крайней мере, выглядит логичной отправной точкой.

Мир через лобовое стекло выглядит сияющим и холодным. Кажется, будто солнце стало светить намного ярче. Я оглядываюсь вокруг с таким ощущением, будто только что вышел из длительного транса. Все знакомо, но выглядит по-другому. Я допиваю пиво и вдруг понимаю, что пора ехать.

Глава 6

Когда я припарковываю «бьюик» на площадке у завода, на часах почти половина пятого. Что мне сегодня удалось сделать эффективно, так это не появляться в офисе. Я беру портфель и выхожу из машины. В стеклянной коробке передо мной стоит мертвая тишина. Это как засада. Я знаю: там, внутри, все только и ждут, чтобы накинуться на меня. Я решаю не доставлять им такого удовольствия. Лучше пройду по заводу. Мне хочется новыми глазами взглянуть на то, что там происходит.

Я иду к двери, ведущей на завод, открываю ее и вхожу. Из портфеля достаю защитные очки, которые у меня всегда с собой. На полке у стены рядом со столом лежат каски. Я беру чью-то каску, надеваю ее и прохожу внутрь.

Повернув за угол, я оказываюсь на одном из участков. Мое появление явно озадачивает троих рабочих, сидящих на скамейке посреди одного из отсеков. Они читают газету и разговаривают между собой. Один из них замечает меня и тут же толкает двоих других. Газета исчезает с грациозностью змеи, ускользающей в траву. Все трое приобретают озабоченный вид и с бесстрастным выражением лица расходятся в разные стороны.

В другое время я бы, может, отнесся к этому спокойнее. Но сегодня это выводит меня из себя. Черт возьми, ведь почасовые рабочие знают, что завод переживает трудные времена! После всех тех увольнений, что мы провели, они просто не могут этого не знать. Казалось, они должны бы работать с большей отдачей, чтобы спасти завод. А что происходит на самом деле? Трое парней, каждый из которых получает по 10–12 баксов в час, расслаиваются здесь на своих задницах. Я отправляюсь на поиски мастера.

В ответ на мои слова, что рабочие сидят без дела, вместо того чтобы трудиться, мастер говорит, что они уже сделали свою норму и ждут, когда поступят новые детали.

Тогда я заявляю ему:

– Если ты не можешь найти им работу, я подыщу цех, в котором найдут, чем их занять. А теперь пойд и займи их делом. Или

сделаешь так, чтобы твои люди работали, или останешься без людей, ясно?

Пройдя дальше по проходу, я оглядываюсь. Мастер отправил парней переносить какой-то материал с одного края прохода на другой. Я знаю, что, скорее всего, он нашел для них первое попавшееся занятие, чтобы они просто не болтались без дела. Ну и черт с ним, хотя бы эти трое работают. Если бы я ничего не сказал, сколько бы они еще били баклуши?

И тут до меня доходит: эти трое парней сейчас чем-то заняты, но поможет ли нам это делать деньги? Они могут быть заняты работой, но производительны ли они?

Какое-то мгновение я раздумываю, не пойти ли назад, чтобы сказать мастеру поставить их к станку. Да, но... может быть, сейчас им действительно просто не с чем работать. И даже если бы я, предположим, перевел этих парней туда, где они могли бы что-нибудь производить, откуда я знаю, что та, другая работа поможет нам делать деньги?

Это довольно странная мысль.

Правильно ли основываться на том, что заставить людей работать и делать деньги – одно и то же? Это то, из чего мы всегда исходили. Главным правилом всегда было сделать так, чтобы все постоянно занимались делом, обеспечивая безостановочный выпуск продукции. Если работы на данный момент не было, следовало найти хоть что-нибудь, но занять людей. Если найти нечего, перевести на другие участки. Если и после этого работы для них не найдется – уволить.

Я смотрю по сторонам. Большинство людей заняты работой. На моем заводе болтающиеся без дела – исключение из правила. Практически все добросовестно трудятся целый день. Однако денег мы не делаем. У одной из стен рядом со мной лестница, зигзагом идущая под потолок. Это подъем к одному из кранов. Я лезу по ней наверх и где-то на полпути к крыше останавливаюсь на одной из площадок, с которой виден весь завод.

Каждую секунду внизу происходит множество разных вещей. Практически все находится в постоянном движении. Этот завод, как и любой другой, настолько сложен, что, когда вы наблюдаете за тем, что там происходит, разум отказывается это воспринимать. Ситуация в цехах постоянно меняется. Как я вообще могу контролировать, что там

происходит? Откуда я, черт побери, могу знать, является ли то или иное предпринятое действие производительным с точки зрения того, помогает ли оно делать деньги?

Ответ, по идее, должен быть в моем портфеле. Я чувствую его тяжесть в своей руке. Он набит отчетами, компьютерными распечатками и прочими бумагами, которыми Лу снабдил меня для сегодняшнего совещания.

У нас ведь есть множество показателей, которые должны свидетельствовать о том, производительны мы или нет. Но на самом деле они говорят нам о том, трудился ли тот, кому мы выплатили зарплату, то количество часов, за которое ему заплатили. Они говорят о том, соответствовал ли объем выпущенной продукции из расчета на час рабочего времени стандартному показателю для данного вида деятельности. Они говорят нам о «себестоимости продуктов» и об «отклонениях от нормативной стоимости живого труда, непосредственно затраченного на производство продукта», и все в таком роде. Но откуда я знаю, делает ли для нас деньги то, что происходит здесь, или мы просто играем в бухгалтерские игры? Между этим должна быть связь, но как ее найти?

Я спускаюсь вниз. Может, мне просто разослать по участкам служебную записку о том ущербе, который наносит чтение газет в рабочее время? Думаешь, это поможет нам выбраться из убытков?

Когда я наконец добираюсь до офиса, времени уже половина шестого и большинство тех, кто мог меня там ждать, ушли. Фрэн, вероятнее всего, ушла одной из первых. Но она оставила мне все сообщения. Под ними почти не видно телефона. Половина сообщений, похоже, от Пича. Как я понимаю, он заметил, что я исчез.

Нехотя я снимаю трубку и набираю его номер. Бог, однако, милостив. Я слушаю гудки ровно две минуты, на том конце не отвечают, поэтому я с облегчением вздыхаю и вешаю трубку.

Откинувшись в кресле, я смотрю в окно на красноватое золото начинающегося вечера и думаю о показателях, которые мы используем, и о том, каким образом мы оцениваем результаты деятельности: соблюдение графиков работ, исполнение заказов в срок, оборачиваемость материально-производственных запасов, общий объем продаж, общий объем затрат. Существует ли более простой способ определить, делаем ли мы деньги?

Кто-то осторожно стучит в дверь. Я поворачиваюсь. Это Лу.

Как я уже говорил, Лу – главный бухгалтер-контролер завода. Это полноватый пожилой мужчина, которому осталось чуть меньше двух лет до пенсии. Не изменяя лучшим бухгалтерским традициям, он носит бифокальные очки в роговой оправе. Несмотря на дорогие костюмы, выглядит Лу почему-то всегда несколько потерто. Он пришел сюда из корпорации около 20 лет назад. У него уже вся голова белая. Подозреваю, что он живет только для того, чтобы участвовать во всевозможных конференциях дипломированных бухгалтеров, где он может дать себе волю. Манеры Лу мягки до тех пор, пока вы не попытаетесь ему что-нибудь навязать. Тогда он превращается в Годзиллу.

– Привет, – говорит Лу от двери.

Я машу рукой, приглашая его войти.

– Просто зашел сказать, что днем звонил Пич, – говорит Лу. – Ты сегодня разве не собирался быть у него на совещании?

– Что Билл хотел? – спрашиваю я, не отвечая на вопрос.

– Ему были нужны кое-какие последние данные, – говорит Лу. – Его здорово задело, что тебя там не было.

– Ты дал ему то, что он хотел?

– Да, по большей части, – отвечает Лу. – Я ему все отправил, он должен утром получить. В основном это практически то же самое, что я подготовил для тебя.

– А что кроме этого?

– Я еще должен свести вместе пару вещей. Завтра будет готово.

– Я хотел бы взглянуть до того, как ты отправишь, ладно? – говорю я. – Просто чтобы знать.

– Да, конечно, – отвечает Лу.

– Слушай, у тебя есть пара минут?

– Да, что-то случилось? – спрашивает он, очевидно, ожидая моих объяснений по поводу того, что происходит между мной и Пичем.

– Садись, – говорю я.

Лу подтягивает к себе кресло. Секунду я думаю, пытаюсь найти правильные слова. Лу выжидательно смотрит на меня.

– Я хочу задать элементарный вопрос, – начинаю я.

Лу улыбается.

– Такие вопросы мне нравятся, – замечает он.

– Ты сказал бы, что цель нашей фирмы – делать деньги?

Он заходится от смеха.

– Ты что, шутишь? Это вопрос с подтекстом?

– Да нет, ты просто ответь.

– Ну конечно, цель – это делать деньги!

Я повторяю:

– Значит, цель фирмы – делать деньги, так?

– Ну да, – подтверждает Лу. – Но кроме этого мы должны еще выпускать продукцию.

– Отлично, а теперь подожди, – говорю я. – Выпуск продукции – это только средство достижения цели.

Я поясняю ему общую линию рассуждения. Он внимательно слушает. Лу на самом деле умный мужик. Ему не надо объяснять все до мелочей. Дослушав до конца, он соглашается со мной.

– Ну и к чему ты ведешь?

– Как мы определяем, делаем мы деньги или нет?

– Ну, существует много способов, – начинает Лу, и несколько следующих минут я слушаю, как он говорит про общий объем продаж, долю рынка, прибыльность, дивиденды, выплачиваемые акционерам, и все в таком же роде. В конце концов я поднимаю руку и перебиваю его:

– Посмотрим на это таким образом, – предлагаю я. – Предположим, тебе надо заново написать все учебники. Предположим, у тебя нет терминов и ты должен их придумать по ходу работы над книгой. Каким было бы минимальное количество показателей, необходимых тебе для того, чтобы определить, делаем мы деньги или нет?

Лу приставляет к щеке вытянутый указательный палец и задумчиво рассматривает сквозь очки свой ботинок.

– Ну, тогда тебе был бы нужен некий абсолютный показатель, – говорит он. – То, что показало бы тебе в долларах, иенах – в чем угодно, – сколько денег ты сделал.

– Что-то типа чистой прибыли, так? – спрашиваю я.

– Да, чистая прибыль, – подтверждает он. – Но тебе надо что-то еще, поскольку абсолютный показатель скажет тебе не очень много.

– Разве? – не соглашаюсь я. – Если я знаю, сколько денег сделал, зачем мне знать что-то еще? Ты понимаешь, что я имею в виду? Если я сложу все те деньги, которые получил, и вычту затраты, то получу

чистую прибыль. Что еще мне нужно знать? Скажем, в конечном итоге я сделал десять или 20 миллионов, да сколько угодно, не важно.

На какую-то долю секунды в глазах Лу мелькает подозрение, что я полный тупица.

– Ладно, – говорит он. – Скажем, ты подсчитал и у тебя получилось десять миллионов чистой прибыли. Это абсолютный показатель. На первый взгляд сумма довольно солидная, и кажется, будто ты все положил в карман. А с какой суммы ты начинал?

Он замолкает, чтобы я вдумался в вопрос.

– Ты понимаешь? Какая сумма денег ушла у тебя на то, чтобы сделать эти десять миллионов? Миллион? В этом случае ты получил в десять раз больше, чем вложил. Десять к одному. Весьма неплохо, черт побери! А что, если, скажем, ты вложил миллиард? И все, что ты сделал, – это какие-то паршивые десять миллионов? Невесело.

– Да ладно тебе, я ведь просто спросил, чтобы точно знать.

– Поэтому тебе нужен также какой-то относительный показатель, – продолжает Лу. – Что-то вроде окупаемости инвестиций (ROI), какой-то инструмент, позволяющий оценить деньги, которые ты сделал, по отношению к деньгам, которые ты вложил.

– Отлично, но теперь, имея эти два показателя, мы можем определить, насколько успешно фирма работает в целом, разве не так?

Лу уже собирается утвердительно кивнуть, как вдруг у него на лице появляется отстраненное выражение.

– Ну... – начинает он и замолкает.

Я тоже задумываюсь над своим вопросом.

– Знаешь, а ведь, имея чистую прибыль и высокую окупаемость инвестиций, фирма все-таки может обанкротиться, – помолчав, говорит Лу.

– Ты имеешь в виду, если у них будут проблемы с поступлением денег?

– Именно, – подтверждает он. – Проблемы с денежными потоками и есть основная причина банкротств.

– Значит, денежные потоки можно считать третьим показателем?

Лу кивает.

– Да, но предположим, что ежемесячных денежных поступлений хватает на то, чтобы покрыть годовые затраты, – говорю я. – Если денег достаточно, то денежные потоки не имеют значения.

– А если недостаточно, – возражает Лу, – тогда все остальное не имеет значения. Это показатель выживаемости: до тех пор пока держишься выше черты, все в порядке. Оказался ниже – тебе конец.

Мы смотрим друг на друга.

– Именно это и происходит с нами, так? – спрашивает Лу.

Я молча киваю.

Лу смотрит куда-то в сторону. На какое-то время он замолкает, а потом произносит:

– Я знал, что этим закончится. Это было просто вопросом времени.

Он замолкает и, глядя на меня, спрашивает:

– Что с нами будет? Пич что-нибудь сказал?

– Нас собираются закрывать.

– Будут с кем-то сливать?

Я понимаю, что стоит за этим вопросом. Он спрашивает, будет ли у него работа.

– Честное слово, не знаю, Лу, – отвечаю я. – Полагаю, часть людей могут перевести на другие заводы или в другие дивизионы, мы не вдавались в такие детали.

Лу достает сигарету из пачки, лежащей в кармане его рубашки. Я смотрю, как он постукивает концом сигареты по ручке кресла.

– Мне осталось всего каких-то два года до пенсии, – вырывается у него.

– Да брось ты, Лу, – пытаюсь подбодрить его я. – В худшем случае тебя просто отправят на пенсию раньше положенного срока.

– Черт бы это все побрал! – говорит он. – Я не хочу уходить на пенсию раньше положенного срока.

Какое-то время мы оба молчим. Лу закуривает. Мы так и сидим, не говоря ни слова.

В конце концов я прерываю молчание:

– Послушай, я пока сдаваться не собираюсь.

– Ал, если Пич сказал, что нам конец...

– Этого он не говорил. У нас еще есть время.

– Сколько? – спрашивает он.

– Три месяца, – отвечаю я.

Лу почти смеется.

– Забудь об этом, Ал. Нам никогда этого не сделать.

– Я сказал, что сдаваться не собираюсь, ясно?

С минуту он молчит. А я сижу и думаю, что сам я в этом не уверен. Все, до чего я пока смог додуматься, – это то, что мы должны приложить все усилия к тому, чтобы завод делал деньги. Отлично, Рого, только как мы этого добьемся? Я слышу, как Лу выпускает клуб дыма.

С покорностью в голосе он говорит:

– Ладно, Ал. Ты можешь рассчитывать на любую помощь с моей стороны, но...

Он оставляет предложение незаконченным и машет рукой.

– Она мне понадобится, Лу, – говорю я ему. – Для начала я попрошу тебя пока никому не говорить о том, что ты узнал. Как только об этом станет известно, мы уже никого не сможем заставить даже пальцем шевельнуть.

– Ладно, но ты сам знаешь, такое шило долго в мешке не утаишь, – говорит он.

Я знаю, что он прав.

– Ладно, каким образом ты собираешься вытаскивать завод? – интересуется Лу.

– В первую очередь я хочу иметь четкую картину того, что нам нужно делать, чтобы не выйти из игры.

– А-а, так вот к чему был весь этот разговор о показателях, – делает вывод Лу. – Оставь, Ал, не трать на это время. Система есть система. Хочешь знать, в чем проблема? Я тебе объясню.

Именно это он и делает в течение следующего часа. Большую часть того, что он говорит, я уже слышал. Это то, о чем не раз слышал каждый: во всем виноваты профсоюзы; если бы все работали как следует; всем наплевать на качество; посмотрите на японцев, они умеют работать, а мы уже забыли, что это такое; и так далее и тому подобное. Лу даже предлагает формы самобичевания, которые нам следует ввести для того, чтобы самоочиститься. Большая часть из того, что он говорит, – просто выпускание пара. Поэтому я и хочу дать ему выговориться.

И все-таки я никак не могу понять. Лу ведь умный мужик. Да мы все неглупы. В «ЮниКо» много умных, хорошо образованных людей. Но, сидя здесь и слушая, как Лу высказывает свои соображения (причем все, что он говорит, звучит правильно), я не перестаю задавать

себе вопрос, почему же мы, если такие умные, неумолимо катимся в пропасть.

Когда Лу собрался ехать домой, солнце уже зашло. Я решаю поработать еще. Лу уходит, а я остаюсь сидеть за столом, на котором лежит блок бумаги. Я беру лист и записываю на нем три показателя, являющихся, как мы с Лу согласились, основными для определения того, делает фирма деньги или нет: прибыль, окупаемость инвестиций и денежные потоки (*cash flows*).

Я пытаюсь разобраться, можно ли оказать предпочтение какому-либо одному из этих трех показателей за счет других, чтобы добиться цели. По собственному опыту я знаю, что существует множество игр, в которые могут играть сидящие наверху. Например, в одном году они могут показать большую чистую прибыль, полученную фирмой за счет чистой прибыли следующих лет (например, не инвестируя в исследования и разработки – что-нибудь в этом роде). Они могут принять ряд безрисковых решений и сделать так, что любой из данных показателей станет выглядеть просто прекрасно, в то время как другие будут находиться в самом плачевном состоянии. В довершение всего соотношение между этими показателями может быть изменено в зависимости от интересов бизнеса.

Я откидываюсь в кресле.

Если бы я был на месте Дж. Барта Грэнби Третьего, сидел бы высоко наверху корпоративной пирамиды и обладал бы полным контролем над своей фирмой, то не играл бы в эти игры. Я не хотел бы видеть, что один показатель улучшается за счет других. Я хотел бы видеть рост и чистой прибыли, и окупаемости инвестиций, и денежных потоков – всех трех показателей. И еще я хотел бы видеть, что все эти три показателя улучшаются постоянно.

Бог мой, это ж если только представить себе! Мы бы действительно делали деньги, если бы эти показатели улучшались одновременно и постоянно.

Итак, вот что является целью: делать деньги путем увеличения чистой прибыли при одновременном увеличении окупаемости инвестиций и одновременном же росте денежных потоков.

Я записываю это на лежащий передо мной лист бумаги.

Чувствую, дело пошло. Разрозненные куски, кажется, начинают складываться вместе. Я нашел одну хорошо сформулированную цель.

Определил три взаимосвязанных показателя, позволяющих оценить прогресс на пути к цели. И пришел к выводу, что одновременное улучшение всех трех показателей – это именно то, к чему мы должны стремиться. Неплохо для одного дня работы. Думаю, Иона мог бы мной гордиться.

А теперь, спрашиваю я себя, как мне установить прямую связь между этими тремя показателями и тем, что происходит на моем заводе? Если мне удастся найти какую-нибудь логическую связь между нашей ежедневной деятельностью и результатами работы всей фирмы, у меня появится основа, позволяющая определить, является ли какое-то конкретное действие производительным или непроизводительным, приближает оно нас к цели или уводит от нее.

Я встаю, подхожу к окну и стою там, вглядываясь в темноту. Через полчаса у меня в голове становится так же темно, как за окном.

В голове проносятся мысли о маржинальной прибыли, капитальных вложениях и стоимости живого труда, непосредственно затраченного на производство продукта, но все это ничем не отличается от существующей практики. Это все тот же самый образ мышления, которому все следуют вот уже сотню лет. Если я буду идти тем же путем, то приду к тем же выводам, что и все остальные, а значит, не продвинусь в своем понимании происходящего.

Кажется, я застрял.

Я отворачиваюсь от окна. Позади стола стоит книжный шкаф. Я беру один учебник, пролистываю его и ставлю назад, беру другой, пролистываю, ставлю назад.

И тут я чувствую: все, уже поздно.

Смотрю на часы и не могу поверить: одиннадцатый час. До меня доходит, что я забыл позвонить Джули, сказать, что не приеду ужинать. Она на меня сильно обидится. Она всегда обижается, если я не звоню.

Я подхожу к телефону и звоню домой. Джули снимает трубку.

– Привет, – говорю я. – День сегодня был отвратительный.

– Да? Какие еще новости? – интересуется Джули и добавляет: – У меня день был не лучше.

– Ну, значит, у нас обоих был отвратительный день, – говорю я. – Извини, что не позвонил раньше. Закрутился.

На том конце провода долгая пауза.

– Ничего, я все равно не смогла найти на вечер няню, – говорит она.

И тут до меня доходит: наш отложенный вечер вдвоем должен был состояться сегодня.

– Джули, прости, мне очень жаль. У меня совсем вылетело из головы.

– Я приготовила ужин, – говорит она. – Мы прождали тебя два часа и поужинали вдвоем. Твой ужин в микроволновке, если захочешь.

– Спасибо.

– Ты еще не забыл, что у тебя есть дочь? Такая маленькая девочка, которая тебя очень любит? – спрашивает Джули.

– Ну зачем с таким сарказмом?

– Она простояла у окна, высматривая тебя, весь вечер, пока я не отправила ее спать.

Я закрываю глаза.

– Почему?

– Хотела показать тебе сюрприз.

Я говорю:

– Слушай, Джули, я буду дома через час.

– Можешь не спешить, – отвечает она и кладет трубку еще до того, как я говорю «пока».

В самом деле, теперь уже можно не спешить. Я беру каску, очки и иду на завод. Я решаю навестить Эдди, второго начальника смены, и посмотреть, как идут дела.

Когда прихожу, Эдди на месте нет, он разбирается с чем-то в цеху. Я прошу, чтобы его нашли. Наконец вижу, как Эдди появляется на другом конце завода, и смотрю, как он идет. У него уйдет минут пять на то, чтобы дойти сюда.

Что-то в Эдди меня постоянно раздражает. Он знающий начальник смены. Не выдающийся, но толковый. И раздражает меня не его работа, а что-то другое. Я смотрю на его размеренную походку. Шаги у него какие-то очень правильные.

И тут я понимаю: вот что раздражает меня в Эдди – его походка. Скорее, это больше чем только походка. Его походка очень для него символична. Она схожа с его характером. Эдди ходит, заворачивая ноги носками внутрь. Так, будто ступает по прямой узкой линии. При ходьбе Эдди как-то напряженно машет перед собой руками. Кажется,

будто он поочередно указывает на каждую ногу. И делает он все это так, что создается впечатление, будто когда-то прочитал в какой-то инструкции, что ходить надо именно так.

Пока Эдди идет в мою сторону, мне приходит в голову мысль, что за свою жизнь он, вероятнее всего, не сделал ни одной неправильной вещи – если только от него это не требовалось. Его можно назвать Сама Правильность.

Мы говорим о каких-то заказах, с которыми работает его смена. Как обычно, ситуация вышла из-под контроля. Эдди этого, конечно, не видит. Для него все в порядке. А раз все в порядке, значит, так и должно быть.

Эдди докладывает – и все это в мельчайших деталях, – над чем они сегодня работают. Меня так и подмывает попросить его определить, чем они сегодня занимаются с точки зрения, скажем, чистой прибыли.

Хочется спросить у него: «Скажи, Эдди, каким образом наша работа в течение последнего часа сказалась на окупаемости инвестиций? Кстати, что сделала твоя смена для того, чтобы увеличить денежные потоки? Мы делаем деньги?»

Конечно, я не сомневаюсь, что он знает все эти термины. Но все дело в том, что этих понятий в его мире не существует. Мир Эдди измеряется количеством выпущенных деталей в час, отработанных человеко-часов и выполненными заказами. Он знает норму производительности, коэффициент брака, время выполнения различных операций, сроки отправки заказов. Чистая прибыль, окупаемость инвестиций, денежные потоки – для Эдди это пустые слова, которыми оперируют парни из штаб-квартиры. Абсурдно даже думать, что я могу измерить его мир этими тремя показателями. Для Эдди то, что делает его смена, имеет весьма отдаленное отношение к тому, сколько денег делает фирма. И даже если бы мне удалось открыть ему глаза на раздвинувшиеся границы Вселенной, мне было бы очень сложно показать ему отчетливую связь между ценностями здесь, на заводе, и ценностями на многочисленных этажах штаб-квартиры «ЮниКо». Уж слишком они разные.

Посреди предложения Эдди замечает, что я как-то странно смотрю на него.

– Что-то не так? – спрашивает он.

Глава 7

Когда я приезжаю домой, все уже спят. Во всем доме светится только одно окно. Я вхожу, стараясь не шуметь. Как Джули и сказала, мой ужин в микроволновой печке. Только я открываю дверцу, чтобы посмотреть, что же там за чудо кулинарного искусства (похоже, что-то мясное), как слышу сзади какой-то шорох. Я поворачиваюсь: на пороге стоит моя маленькая Шарон.

– Посмотрите-ка, кто к нам пришел! Сама мисс Маффит! – удивляюсь я. – Ну, как у нас дела?

Шарон улыбается в ответ:

– Спасибо, ничего.

– Ты почему не спишь? – спрашиваю я.

Она держит в руках конверт. Я сажусь за стол, она забирается ко мне на колени и протягивает конверт, чтобы я его открыл.

– Там мой табель, – говорит Шарон.

– Серьезно?

– Ты лучше посмотри, – просит она.

Я достаю табель и открываю его.

– Вот это да, одни пятерки! – восклицаю я.

Я прижимаю ее к себе и крепко целую.

– Умница! – хвалю я ее. – Я очень рад, Шарон. И очень горжусь тобой. Готов поспорить, ты единственная, кто закончил с одними пятерками.

Шарон утвердительно кивает. Потом она рассказывает мне, а я ее слушаю. Через полчаса у Шарон начинают слипаться глаза, и я отношу ее в кровать.

Я очень устал, но спать мне не хочется. Времени уже первый час ночи. Я сижу на кухне, размышляя и ковыряя свой ужин. Моя дочь-второклассница учится на одни пятерки, а я вместе со своим заводом иду ко дну.

Может, мне просто плюнуть на все и попробовать найти работу за то оставшееся время, что у меня еще есть? Судя по тому, что сказал мне Селвин, именно этим в штаб-квартире все сейчас и занимаются. А чем я хуже?

Какое-то время я пытаюсь убедить себя в том, что самым правильным будет связаться с какой-нибудь фирмой, занимающейся

подбором кадров. И все-таки убедить себя в этом мне не удастся. Работа в какой-нибудь другой фирме дала бы нам с Джули возможность уехать отсюда, и, быть может, случай предоставил бы мне даже лучшую должность, чем нынешняя (хотя это весьма сомнительно: мой путь в роли директора завода звездным не назовешь). Я не хочу начинать поиски новой работы, потому что для меня это будет означать, что я просто сбежал. А так поступить я не могу.

Дело совсем не в том, что я предан заводу, или городу, или фирме. Я просто чувствую какую-то ответственность, не говоря уже о том, что отдал «ЮниКо» приличный кусок своей жизни. И теперь хочу получить отдачу. В любом случае три месяца лучше, чем ничего.

Я принимаю решение: за эти три месяца я должен сделать все, что будет в моих силах.

Принять-то решение я принял, но тут встает глобальный вопрос: а что я вообще могу сделать? Все, что умел, я уже сделал. Продолжать в том же направлении не имеет никакого смысла.

К сожалению, у меня нет времени на то, чтобы вернуться в университет еще на год и заново засесть за теорию. Мне не хватает времени даже на журналы, документы и отчеты, которыми завален весь мой кабинет. У меня нет времени и денег на то, чтобы возиться с консультантами, проводить исследования и заниматься всякой прочей ерундой. И даже если бы у меня были время и деньги, я не уверен, что это прояснило бы картину.

У меня такое чувство, будто я что-то упускаю из виду. Если мне и удастся как-нибудь выбраться из этой трясины, то только при условии, что я ничего не буду принимать как само собой разумеющееся. Мне нужно очень внимательно посмотреть и подумать над тем, что же на самом деле происходит... и делать это надо шаг за шагом.

Постепенно я начинаю понимать, что единственные инструменты, которые у меня для этого есть, несмотря на всю их недостаточность, — это мои собственные глаза, уши, руки, голос и голова. Вот и все. Все, что у меня есть, — это я сам. И я не могу отделаться от мысли, что этого недостаточно.

Когда я наконец добираюсь до постели, Джули спит, свернувшись под одеялом. Она лежит в той же позе, что и 21 час назад, когда я

оставил ее спящей в постели. Не в состоянии уснуть, я лежу рядом с ней и смотрю в темный потолок.

И вот тогда-то я решаю найти Иону.

Глава 8

Наутро, выбравшись из постели и сделав пару шагов, я чувствую, что даже двигаться не в состоянии. Забравшись под душ, я вспоминаю о своем незавидном положении. Когда у тебя есть всего три месяца, времени чувствовать себя усталым просто нет. Я проношусь мимо Джули (она, судя по всему, не очень хочет со мной разговаривать) и детей, кажется, уже догадывающихся, что что-то не в порядке, и отправляюсь на завод.

Всю дорогу я думаю, как связаться с Ионой. Это действительно проблема. Чтобы попросить Иону помочь, я сначала должен его найти.

Первое, что я делаю, добравшись до своего кабинета, – это велю Фрэн забаррикадировать дверь от толпы, готовящейся к лобовой атаке. Только я усаживаюсь за стол, как звонит Фрэн: Билл Пич хочет поговорить со мной.

– Отлично, – бормочу я и снимаю трубку.

– Слушаю тебя, Билл.

– Не вздумай *еще хоть раз* уйти с какого-нибудь из моих совещаний, – рыкает на том конце Пич. – Ты меня понял?

– Понял, Билл.

– А теперь, поскольку вчера тебя так не вовремя не было на совещании, мне нужны кое-какие цифры, – говорит он.

Через несколько минут я вызываю Лу: без его помощи мне не справиться. Потом Пич подключает Этана Фроста, и мы разговариваем вчетвером.

И больше уже за весь день у меня так и не находится времени подумать об Ионе. Только я заканчиваю с Пичем, как в кабинет входит с полдюжины сотрудников на совещание, которое откладывалось еще с прошлой недели.

Следующее, что я замечаю, взглянув в окно, – уже темно. Солнце уже зашло, а я все еще где-то на середине шестого за сегодняшний день совещания. После того как все уходят, я еще немного работаю с бумагами. В восьмом часу сажусь в машину и еду домой.

Я долго стою на светофоре и, пока голова ничем не занята, припоминаю, с чего начался сегодняшний день. И тут возвращается мысль об Ионе. Проехав пару кварталов, я вспоминаю о старой

записной книжке с адресами. Торможу у заправочной станции и из автомата звоню Джули.

– Алло, – отвечает она.

– Привет, это я, – говорю я. – Слушай, мне надо заскочить к маме, забрать кое-что. Я не знаю, сколько у меня уйдет времени, так что ужинайте без меня.

– Когда ты захочешь поужинать в следующий раз... – начинает Джули.

– Знаешь, Джули, хватит. У меня и так неприятностей выше головы. Это действительно важно.

Она примерно секунду молчит, потом вешает трубку.

Когда я проезжаю по тем улицам, где вырос, у меня всегда возникает какое-то странное чувство. Куда бы я ни посмотрел, все будит во мне воспоминания детства. Вот на этом углу я подрался с Бруно Кребски. А на этой улице мы каждое лето гоняли мяч. А вот аллея, где я в первый раз целовался с Ангелиной. Я проезжаю мимо столба, о который помял крыло отцовского «шеви» (из-за чего мне пришлось отработать у него два месяца без зарплаты, чтобы рассчитаться за ремонт). Ну и все такое. И чем ближе к дому я подъезжаю, тем больше воспоминаний теснится у меня в голове, кроме того, появляется какое-то очень теплое и в то же время неудобно-напряженное чувство.

Джули не любит это место. Когда мы только приехали в город, то каждое воскресенье навещали маму и Дэнни с Николь (это его жена). Но у нас с Джули было из-за этого столько ссор, что теперь мы здесь почти не бываем.

Я оставляю «бьюик» на обочине перед крыльцом маминого дома. Это узкий кирпичный рядный дом, ничем не отличающийся от других домов на улице. На углу – магазин отца, который теперь принадлежит Дэнни. Там уже темно. Дэнни закрывает в шесть. Я выхожу из машины с ощущением того, что мой костюм и галстук здесь совершенно не к месту.

Мама открывает дверь.

– О господи, – хватается она за сердце. – Кто умер?

– Никто не умер, мам, – успокаиваю я ее.

– Это Джули, да? – спрашивает она. – Она тебя бросила?

– Пока еще нет.

– Подожди, – говорит она, – дай мне подумать... Сегодня вроде не День матери...

– Мама, я приехал, чтобы найти одну вещь.

– Одну вещь? Какую вещь? – спрашивает она, посторонившись, чтобы я вошел. – Входи-входи. Не выстуживай дом. Господи, как ты меня напугал! Теперь ты здесь, в городе, а совсем перестал ко мне приезжать. Что, стал такой важный, что теперь уже и не до старой матери?

– Ну что ты говоришь, мама! Я очень занят на заводе, – объясняю я.

– Занят, занят, – ворчит мама, идя впереди меня на кухню. – Есть хочешь?

– Да нет, не беспокойся, – отвечаю я.

– Да какое это беспокойство, – говорит мама. – Есть спагетти с мясом, я могу разогреть. Хочешь с салатом?

– Нет, спасибо, я только выпью кофе. Мне нужна моя старая записная книжка с адресами, – говорю я. – Та, что была у меня еще в колледже. Ты не знаешь, где она может быть?

Мы заходим на кухню.

– Твоя старая записная книжка с адресами... – задумчиво повторяет мама, наливая мне кофе из кофеварки. – Пирога не хочешь? Дэнни принес вчерашний из магазина.

– Нет, спасибо, мама, не хочу, – отказываюсь я. – Скорее всего, она где-то среди моих старых тетрадей.

Мама протягивает мне чашку с кофе.

– Где-то среди твоих тетрадей...

– Ты не знаешь, где они могут быть?

Мама, прищурившись, смотрит на меня. Она думает.

– Наверное, нет. Я помню, что убирала твои вещи на чердак.

– Ладно, пойду посмотрю.

С чашкой кофе в руке я поднимаюсь на второй этаж и оттуда на чердак.

– А может быть, и в подвале, – кричит мне снизу мама.

Через три часа, перебрав рисунки, которые я делал еще в первом классе, перевернув модели самолетов, целый набор музыкальных инструментов, которыми когда-то пытался овладеть мой братец, мечтавший о славе рок-звезды, перетряхнув свои школьные дневники, четыре старых огромных чемодана, забитых квитанциями из магазина

отца, пересмотрев старые любовные письма, разобрав выцветшие фотографии, пожелтевшие газеты и еще тьму старых вещей и наглотавшись пыли, записной книжки я так и не нахожу. Мы решаем оставить чердак. Мама все же уговаривает меня поехать, и потом мы принимаемся за подвал.

– Ой, посмотри! – восклицает мама.

– Нашла? – спрашиваю я.

– Нет, но я нашла фотографию дяди Пола еще до того, как его арестовали за растрату. Я рассказывала тебе эту историю?

Проходит еще час. Мы перебрали все, что было возможно, и я заново прослушал курс по истории жизни дяди Пола. Черт возьми, где она может быть?

– Ну, я не знаю, – говорит мама. – Если только в вашей комнате. Мы поднимаемся на второй этаж в комнату, которая когда-то была нашей с Дэнни.

В углу стоит старый письменный стол, за которым я когда-то делал уроки. Я вытаскиваю верхний ящик. И конечно, она там.

– Мама, мне нужно позвонить.

Телефон находится на площадке между первым и вторым этажом. Это все тот же старый аппарат, который был установлен еще в 1936 году, когда магазин стал приносить отцу достаточно денег, чтобы он мог позволить себе такую роскошь. Я сажусь на ступеньку, в руке у меня блокнот, портфель пристроен у ног. Я снимаю трубку. Она настолько массивна, что с успехом сойдет за дубинку, случись ворам забраться в дом. Я набираю номер, как оказывается, только первый из многих.

Времени уже час ночи. Но надо учесть, что я звоню в Израиль, а его, как известно, отделяет от нас полмира, так же как и нас от него. Приблизительно получается, что, когда у них день, у нас ночь, а когда у нас наступает ночь, у них как раз утро. Так что час ночи – довольно подходящее время для звонка.

Через какое-то время я дозваниваюсь до одного своего старого университетского приятеля, который может знать что-нибудь о том, где можно отыскать Иону. Он находит для меня другой номер телефона. К двум часам ночи блокнот у меня на коленях уже весь исписан телефонными номерами, и я одного за другим обзваниваю коллег Ионы. Мне удастся убедить одного из них дать мне номер телефона, по

которому я мог бы с ним сейчас связаться. К трем часам я нахожу Иону. Он в Лондоне. После нескольких звонков, переключений с одного номера на другой в офисе какой-то фирмы мне наконец говорят, что он мне перезвонит, когда появится. Я на это не очень надеюсь, но, кляня носом, сижу у телефона. И минут через сорок пять телефон действительно звонит.

– Алекс?

Это его голос.

– Да, Иона, это я, – отвечаю я.

– Мне передали, что ты звонил.

– Да, звонил, – говорю я. – Ты помнишь нашу встречу в О'Хара?

– Конечно помню, – отвечает Иона. – Полагаю, у тебя есть ответ.

Я сначала не понимаю, о чем он говорит. Потом до меня доходит: он говорит о своем тогдашнем вопросе, что является целью.

– Есть.

– Ну?

Я не сразу решаюсь ответить. Мой ответ выглядит настолько простым, что внезапно я пугаюсь мысли, что он неверен, и Иона будет надо мной смеяться. И все же я выпаливаю:

– Цель производственного предприятия – делать деньги, – говорю я. – А все остальное, что мы делаем, – это только средство для ее достижения.

Но Иона не смеется надо мной.

– Отлично, Алекс, – говорит он спокойно. – Отлично.

– Спасибо, – отвечаю я. – Я позвонил, чтобы спросить у тебя кое-что, имеющее отношение к тому, о чем мы говорили в аэропорту.

– Что ты хочешь спросить?

– Для того чтобы знать, помогает ли мой завод фирме делать деньги, мне нужны какие-то показатели, – говорю я. – Так?

– Правильно, – отвечает он.

– Я знаю, что наше начальство в штаб-квартире использует такие показатели, как чистая прибыль, окупаемость инвестиций и денежные потоки, которые они применяют к фирме в целом, чтобы определить ее прогресс на пути к цели.

– Все правильно, продолжай, – говорит Иона.

– Но там, где нахожусь я, на уровне завода, эти показатели не имеют большого смысла. А те показатели, которые используются

внутри предприятия... я не совсем уверен, но, по-моему, они не отражают всей картины.

– Да, я знаю, что ты имеешь в виду, – соглашается он со мной.

– Как тогда я могу определить, является ли то, что происходит у меня на заводе, производительным? – спрашиваю я.

На секунду на том конце провода воцаряется тишина, потом я слышу, как Иона говорит кому-то:

– Скажи ему, я зайду, как только закончу этот разговор.

Потом он обращается ко мне:

– Алекс, ты затронул очень важную проблему. Для разговора с тобой у меня есть только пара минут, но, знаешь, я могу тебе кое-что предложить. Дело в том, что цель можно выразить не одним-единственным способом, а несколькими. Ты понимаешь меня? Цель остается неизменной, однако выразить ее мы можем по-разному, но все это будет означать «делать деньги».

– Хорошо, – отвечаю я. – То есть я могу сказать, что целью является повышение чистой прибыли при одновременном увеличении окупаемости инвестиций и росте денежных потоков. Это будет эквивалентно тому, как если бы мы сказали, что целью является делать деньги.

– Именно, – подхватывает Иона. – Одно выражение эквивалентно другому. Но, как ты уже заметил, эти широко принятые показатели, используемые для того, чтобы определить цель, не очень вписываются в практику повседневной работы производственного предприятия. Именно поэтому я разработал другую систему показателей.

– Что это за показатели? – спрашиваю я.

– Они определяют, что целью является делать деньги, и в то же время позволяют разработать операционные принципы для управления заводом, – объясняет Иона. – Этих показателей три: проход, материально-производственные запасы и операционные затраты.

– Это же не новые показатели, – замечаю я.

– Верно, но они имеют новое значение, – отвечает Иона. – Тебе, наверное, стоит записать.

Я беру ручку, нахожу в блокноте чистую страницу и говорю ему, что готов записывать.

– Проход^[2], – начинает диктовать Иона, – это скорость, с которой система генерирует деньги в результате продаж.

Я записываю слово в слово. Потом спрашиваю:

– А как же производство? Не будет ли правильное сказать...

– Нет, – перебивает он. – В результате продаж, не производства. Если ты что-то произвел, но не продал, это не проход. Понятно?

– Понятно, я просто думал, что как директор завода мог бы заменить...

Иона не дает мне договорить.

– Послушай, Алекс, я тебе вот что скажу. Эти определения, несмотря на всю их кажущуюся простоту, сформулированы крайне тщательно. Они и должны быть сформулированы очень точно. Нечеткое определение не просто бесполезно, оно опасно. Так что я очень рекомендую тебе отнестись к ним как к группе взаимосвязанных определений. И если ты изменишь какое-то из них, тебе придется изменить по крайней мере еще одно из оставшихся двух.

– Ладно, – осторожно говорю я.

– Следующий показатель – материально-производственные запасы. Это общая сумма денег, инвестируемая системой в покупку того, что она намеревается продать в конечном итоге.

Я записываю это определение, хотя звучит оно очень странно, совсем не похоже на традиционное определение материально-производственных запасов.

– И последнее определение? – спрашиваю я.

– Операционные затраты, – отвечает Иона. – Это общая сумма денег, затраченная системой на перевод материально-производственных запасов в проход.

– Так, – говорю я, записав последнее определение. – А что насчет вложенного в материально-производственные запасы живого труда, непосредственно затраченного на их производство? Согласно твоему определению, это получаются операционные затраты?

– Ты должен исходить из определений.

– Но добавленная стоимость продукта, возникшая в результате живого труда, непосредственно затраченного на его производство, должна являться частью материально-производственных запасов, разве не так?

– Да. Она может быть их частью, но обязательно должна входить в материально-производственные запасы.

– На каком основании ты пришел к такому выводу?

– На очень простом. Я решил сформулировать определение именно таким образом, поскольку считаю, что правильнее будет не принимать добавленную стоимость в расчет, – поясняет он. – Это способствует устранению путаницы в вопросе, чем является потраченный доллар – вложением или затратами. Поэтому я сформулировал определения материально-производственных запасов и операционных затрат именно так, как тебе продиктовал.

– Ладно, но как мне привязать эти определения к своему заводу?

– Все, что вы делаете на заводе, подходит под эти три определения.

– Все? – переспрашиваю я. Я не могу в это поверить. – Но если вернуться к нашему первому разговору, то каким образом с помощью данных показателей я смогу измерить производительность?

– Ну, само собой разумеется, тебе нужно определить цель исходя из этих показателей, – говорит Иона и добавляет: – Подожди минуту, Алекс.

Я слышу, как он кому-то говорит:

– Я буду через минуту.

– Так как мне определить цель? – спрашиваю я, пытаюсь продолжить разговор.

– Алекс, мне действительно надо идти. Я знаю, ты сам можешь найти ответ. Единственное, что тебе для этого надо, – сесть и подумать, – говорит он. – И помни: мы всегда должны исходить из того, что любая организация является одним целым. Нас не должно интересовать отдельно взятое производственное предприятие, или один завод, или какой-то один отдел на заводе. Нас не должен интересовать локальный оптимум.

– Локальный оптимум? – переспрашиваю я.

– Я тебе как-нибудь в другой раз объясню, – нетерпеливо вздыхает Иона.

– Иона, послушай, но ведь этого недостаточно, – говорю я. – Даже если я и смогу определить цель исходя из данных показателей, как мне вывести операционные принципы для управления своим заводом?

– Дай мне номер телефона, по которому я могу с тобой связаться, – говорит Иона.

Я диктую ему свой рабочий номер.

– Ладно, Алекс, – говорит Иона, – я действительно должен идти.

– Ну давай, – говорю я. – Спасибо, что...

На том конце раздается щелчок, когда я договариваю:

— ...нашел для меня время.

Какое-то время я сижу на ступеньках лестницы и смотрю на эти определения. Я не замечаю, как мои глаза закрываются. Когда я опять их открываю, то внизу на ковре в гостиной вижу солнечные лучи. Я поднимаюсь в свою комнату и падаю на кровать, где когда-то спал ребенком. Остаток утра я сплю, кое-как пристроив тело и конечности среди бугров своего детского матраса.

Через пять часов я просыпаюсь разбитый, как старая калоша.

Глава 9

Когда я открываю глаза, на часах уже одиннадцать. Я несусь к телефону, чтобы позвонить в офис и предупредить, что это не прогул.

– Офис мистера Рого, – снимает трубку Фрэн.

– Привет, это я, – говорю я.

– Ну здравствуйте, а мы вас потеряли, – отвечает Фрэн. – Собирались уже обзванивать больницы. Вы сегодня будете?

– Да, конечно. У меня сложились непредвиденные обстоятельства, с мамой. Пришлось задержаться.

– Надеюсь, все благополучно?

– Да, теперь все в порядке... более-менее. Для меня что-нибудь есть?

– Сейчас посмотрю, – отвечает она, проверяя (как я полагаю) оставленные для меня сообщения. – Не работают две испытательные установки в отсеке Г, Боб Донован спрашивает, можно ли отправлять без контрольных испытаний.

– Скажи ему, ни в коем случае, – распоряжаюсь я.

– Хорошо, – отвечает Фрэн. – Звонили из отдела маркетинга насчет просроченного заказа.

Я поднимаю глаза к потолку. Фрэн продолжает:

– Ночью во второй смене была драка... С вами хотел поговорить Лу, что-то насчет цифр для Билла Пича... Утром звонил какой-то репортер, спрашивал, когда закроют наш завод, я сказала, чтобы он обратился к вам... Из отдела по обмену информацией звонила какая-то женщина: они хотят снять у нас видео о производительности и роботах с мистером Грэнби.

– С Грэнби?

– Она так сказала, – говорит Фрэн.

– Дай мне ее имя и номер телефона, – прошу я.

Фрэн диктует.

– Спасибо, пока, – говорю я и кладу трубку.

Я тут же перезваниваю той женщине из штаб-квартиры. С трудом верится, что председатель правления действительно собирается приехать к нам на завод. Это какая-то ошибка. Не говоря уже о том,

что, когда лимузин Грэнби подкатит к воротам, завод вполне может быть закрыт.

Но эта женщина подтверждает слова Фрэн. В середине следующего месяца они действительно собираются снять видео с Грэнби на нашем заводе.

– Нам будет нужен какой-нибудь робот в качестве фона для выступления мистера Грэнби, – говорит она.

– Почему выбрали именно Берингтон? – интересуюсь я.

– Наш директор увидел один из ваших слайдов, и ему понравился цвет. Он считает, что мистер Грэнби будет хорошо выглядеть на этом фоне, – объясняет она.

– Понятно, а вы говорили об этом с Биллом Пичем?

– Нет, я не видела в этом необходимости, – отвечает она. – А почему вы спросили? Что-то не так?

– Я просто подумал, что, может быть, вам стоит связаться с Биллом, вдруг у него есть другие предложения, – объясняю я. – Но это на ваше усмотрение. Только сообщите мне точную дату, чтобы я предупредил профсоюз и мы навели порядок на участке.

– Хорошо, я с вами свяжусь, – обещает она.

Я кладу трубку и остаюсь сидеть на ступеньках, повторяя про себя:

– Ясно... Ему понравился цвет.

– О чем таком ты сейчас говорил по телефону? – интересуется мама.

Мы сидим за столом. Она настояла, чтобы я перед уходом поел. Я рассказываю ей о предстоящем визите Грэнби.

– Это говорит о твоих успехах, – делает вывод мама. – Самый большой начальник, как его зовут? – переспрашивает она.

– Грэнби.

– Сам приезжает на твой завод специально, чтобы встретиться с тобой. Это большая честь.

– Да, что-то вроде, – отвечаю я. – Вообще-то он приезжает, только чтобы сняться на фоне одного из моих роботов.

– Роботов? – прищуривается мама. – Это как в космосе?

– Нет. Не как в космосе. Это промышленные роботы. Они не похожи на тех, которых показывают по телевизору.

– Ага, – опять прищуривается мама. – А лица у них есть?

– Нет, пока еще нет. Но у них есть руки... и они умеют делать сварку, покраску, складывать материал и всякое тому подобное. Они управляются компьютером, и их можно запрограммировать для разных работ.

Мама кивает, пытаясь представить, как эти роботы могут выглядеть.

– А почему тогда Грэнби хочет сняться с этими компьютерами, если у них даже нет лиц? – спрашивает она.

– Ну, наверное, потому, что это самое последнее слово техники и он хочет, чтобы корпорация шире использовала их для...

Тут я останавливаюсь, внезапно увидев перед собой Иону, сидящего и курящего свою сигару.

– Для чего? – возвращает меня к действительности мамин вопрос.

– Ну... для того чтобы повысить производительность, – мямлю я и машу рукой в воздухе.

«И они действительно повысили производительность завода?» – интересуется Иона. «Конечно, – говорю я. – Мы получили... Что же там было? Если не ошибаюсь, на одном участке мы получили повышение производительности на 36%». Иона затягивается сигарой.

– Что-то случилось? – спрашивает меня мама.

– Нет, ничего. Так, вспомнил кое-что.

– Что? Что-то плохое?

– Нет. Разговор, состоявшийся у меня когда-то с тем человеком, которому я звонил сегодня ночью, – отвечаю я.

Мама кладет руку мне на плечо.

– Алекс, что происходит? – настойчиво спрашивает она. – Ну мне-то ты можешь сказать. Я ведь вижу: что-то не так. Ты внезапно появляешься у меня на пороге, всю ночь напролет куда-то звонишь. Что случилось?

– Понимаешь, мама, у меня проблемы на заводе... Ну... в общем, мой завод не делает денег.

Мама хмурится.

– Твой огромный завод не делает денег? – вопросительно повторяет она. – Но ты же говорил, что этот ваш Грэнби приезжает к тебе на завод и что у тебя есть эти роботы. И ты хочешь сказать, что вы не делаете денег?

– Именно это я и хочу сказать, мама.

– Так что, эти роботы не работают?

– Мам...

– Если они не работают, может быть, их можно сдать назад в магазин?

– Мама, да оставь ты этих роботов в покое!

Мама пожимает плечами.

– Я просто пытаюсь помочь.

Я глажу ее по руке.

– Я знаю, мама. Спасибо, – мягко говорю я. – На самом деле, спасибо за все. А теперь мне пора. Хорошо? У меня действительно тьма работы.

Я встаю и иду за портфелем. Мама идет за мной. Я хорошо поел? Может быть, я хочу взять с собой что-нибудь перекусить? Потом она берет меня за рукав и, удерживая на одном месте, говорит:

– Выслушай меня, Ал. Наверное, у тебя действительно есть проблемы. Я знаю, что это так. Но вся эта беготня и бессонные ночи ни к чему хорошему не приведут. Ты должен прекратить переживать. Это все равно не поможет. Посмотри, что все эти переживания сделали с твоим отцом, – вздыхает она. – Они его убили.

– Мама, его сбил автобус.

– Да. Но если бы он не был настолько занят своими переживаниями, то, прежде чем переходить улицу, посмотрел бы по сторонам.

Я вздыхаю.

– Да, мама, в чем-то ты, пожалуй, права. Но все это намного сложнее, чем ты думаешь.

– И все-таки отнесись к моим словам серьезно! – настаивает мама. – Никаких переживаний! А если этот Грэнби будет портить тебе жизнь, скажи мне. Я ему позвоню и скажу, как много ты работаешь. Кто может знать об этом лучше, чем мать? Я с ним разберусь. Я приведу его в порядок.

Я улыбаюсь и обнимаю маму.

– В этом я не сомневаюсь, мам.

– Конечно приведу.

Я говорю маме, чтобы она мне позвонила, как только получит телефонный счет; я приеду и оплачу его. Я обнимаю ее, целую на прощание и выхожу. Садясь в «бьюик», я собираюсь было отправиться

на работу, но, взглянув на свой помятый костюм и проведя рукой по щетине на подбородке, решаю сначала заехать домой и привести себя в порядок.

Крутя руль, я так и слышу голос Ионы, спрашивающего у меня: «То есть ваша фирма получает от твоего завода на 36% больше денег только благодаря установке нескольких роботов? Потрясающе!» И я еще улыбался. Я думал, это он не понимает, что такое производство. Я чувствую себя полным идиотом.

Да, цель – делать деньги. Теперь я это знаю точно. Да, Иона, ты был прав: только потому, что мы установили роботов, производительность не возросла на 36%. А уж если на то пошло, возросла ли она вообще? Делаем ли мы вообще хоть на сколько-нибудь больше денег благодаря этим роботам? Если честно, ответа я не знаю. Я замечаю, что качаю головой.

Интересно, откуда Иона это знал? Он явно сразу понял, что производительность не возросла. Все дело в тех вопросах, которые он мне задал.

Один из них, как я вспоминаю сейчас, ведя машину, был такой: стали ли мы продавать больше продукции благодаря установке роботов? Другой: сократилось ли количество работников, которым мы выплачиваем зарплату? И еще он хотел знать, снизился ли уровень материально-производственных запасов. Три глобальных вопроса.

Приезжая домой, я вижу, что машины Джули нет. Она куда-то уехала, что весьма кстати. Полагаю, она сердится на меня. А у меня сейчас просто нет времени вдаваться в объяснения.

Войдя, я открываю портфель, чтобы записать эти три вопроса, и тут замечаю список определений, которые Иона продиктовал мне ночью. Одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять: вопросы совпадают с определениями.

Вот откуда он знал! Иона просто взял определения и перестроил их в практические вопросы, чтобы проверить, не подвела ли его интуиция в отношении наших роботов. Продаем ли мы больше продукции? (То есть увеличился ли наш проход?) Уволили ли мы кого-нибудь? (То есть снизились ли наши операционные затраты?) А последний его вопрос так и прозвучал: снизился ли у нас уровень материально-производственных запасов?

Сделав такое заключение, я понимаю, что теперь не представляет трудности определить цель исходя из показателей Ионы. Однако сама формулировка определений еще не совсем мне понятна. Но, несмотря на это, очевидно, что любая фирма хотела бы, чтобы ее проход увеличился. И любая фирма хотела бы, чтобы два других показателя – материально-производственные запасы и операционные затраты – уменьшились, если это вообще возможно. И несомненно, самый лучший вариант – это когда все три перечисленных процесса осуществляются одновременно, точно так же, как в случае с тем трио, к которому пришли мы с Лу.

Итак, должны ли мы определить цель как увеличение прохода при одновременном уменьшении материально-производственных запасов и операционных затрат?

Это означает, что если применение роботов привело к увеличению прохода и уменьшению двух других показателей, то они делают деньги для системы. А что на самом деле происходит с тех пор, как они начали работать?

Я не знаю, каким образом их использование сказалось на проходе (если вообще каким-нибудь образом сказалось). Но даже просто навскидку, не проверяя, могу сказать, что в целом уровень материально-производственных запасов в течение шести-семи последних месяцев возрос, хотя не могу сказать наверняка, что это вина роботов. Что роботы *увеличили*, так это затраты на амортизацию, поскольку это новое оборудование. Но количества рабочих мест на заводе напрямую они не сократили. Мы просто перевели людей на другую работу. А это означает, что роботы увеличили операционные затраты.

Ладно, но благодаря роботам повысилась эффективность. Может быть, в этом наше спасение. При повышении эффективности себестоимость деталей должна снижаться.

Однако снизилась ли она на самом деле? Каким образом себестоимость деталей могла снизиться, если операционные затраты пошли вверх?

Когда я приезжаю на завод, уже час дня, а удовлетворительный ответ все еще не найден. Входя в офисный блок, я все еще думаю над ним. И первое, что я делаю, – иду в кабинет Лу.

– У тебя есть пара минут? – спрашиваю я.

– Ты что, смеешься? – отвечает он. – Я искал тебя все утро.

Лу тянется к кипе бумаг на краю стола. Я догадываюсь, что это тот самый отчет, который он должен отправить в дивизион.

– Нет, этим мы сейчас заниматься не будем, – ошарашиваю я Лу. – Нам нужно поговорить о более важных вещах.

Его брови ползут вверх.

– Более важных, чем отчет для Пича?

– Неизмеримо более важных, – говорю я.

Лу качает головой, откидываясь в своем вращающемся кресле, и жестом предлагает мне сесть.

– Чем я могу тебе помочь?

– После того как эти роботы были установлены, налажены и начали нормально работать, что произошло с нашими продажами?

Брови Лу возвращаются в нормальное положение.

– И что значит этот вопрос? – интересуется он.

– Надеюсь, что-нибудь толковое, – отвечаю я. – Мне необходимо знать, сказалось ли каким-нибудь образом применение роботов на наших продажах. А именно: было ли хоть какое-нибудь увеличение продаж после того, как мы запустили их в рабочий режим?

– Увеличение? Почти все наши продажи или стоят на том же уровне, или ползут вниз начиная с прошлого года.

Я чувствую легкое раздражение.

– А ты не мог бы проверить? – прошу я.

Лу, сдаваясь, поднимает руки.

– Какие вопросы! Я как раз не знал, куда время деть.

Он выдвигает ящик стола и, пролистав несколько папок, начинает вытаскивать кипе отчетов, графиков и таблиц. Мы вдвоем просматриваем их и обнаруживаем, что в каждом случае после запуска робота в рабочий режим увеличения продаж продукции, детали для которой он обрабатывал, не происходило, не наблюдалось ни малейшего колебания кривой. Для подстраховки мы проверяем количество отправленных заводом заказов, однако и там увеличения не находим. Единственное увеличение, которое мы обнаруживаем, – это резкий рост просроченных заказов на протяжении последних девяти месяцев.

Лу отрывается от графиков и поднимает на меня глаза.

– Ал, я не знаю, что ты пытаешься доказать, – говорит он, – но если ты хочешь попытаться убедить кого-нибудь, что применение роботов может спасти завод за счет увеличения продаж, то подтверждения этому просто не существует. Данные практически говорят об обратном...

– Это именно то, чего я боялся, – говорю я.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Я тебе потом объясню. Давай проверим, что у нас с материально-производственными запасами, – прошу я. – Хочу посмотреть, что произошло с объемом незавершенного производства по тем деталям, которые обрабатывались роботами.

Тут Лу сдается.

– С этим я тебе помочь не могу. У меня ничего нет по количеству деталей незавершенного производства.

– Ладно, вызовем Стейси.

Стейси Потазеник занимается управлением материально-производственными запасами завода. Лу звонит ей и вытягивает с какого-то другого совещания.

Стейси немного за сорок. Это высокая, стройная, энергичная женщина. У нее темные волосы, местами тронутые сединой, и большие круглые очки. Стейси носит юбки с пиджаками, и я никогда не видел, чтобы на ней была надета блузка с кружевами, бантами или оборками. Я практически ничего не знаю о ее личной жизни. Стейси носит кольцо, но я ни разу не слышал, чтобы она упоминала о муже. Она крайне редко говорит о чем-нибудь, не связанном с работой. А работает Стейси много, это я знаю.

Когда она приходит, я спрашиваю ее об объеме незавершенного производства по тем деталям, которые проходят через участки, оборудованные роботами.

– Тебе нужны точные цифры? – спрашивает Стейси.

– Нет, нам достаточно знать только тенденцию.

– Я могу, не проверяя, сказать, что объем незавершенного производства по этим деталям возрос, – говорит она.

– В последнее время?

– Нет, начиная с прошлого лета, где-то с конца третьего квартала, – уточняет Стейси. – И это не моя вина, хотя все кругом так считают. Я борюсь с этим на каждом шагу.

– Что ты хочешь сказать?

– Ты разве не помнишь? Или, может быть, это было еще до тебя. Когда начали поступать отчеты, мы обнаружили, что на сварочных операциях роботы были задействованы приблизительно только на 30% их эффективности. Ситуация с другими роботами была не лучше. Этого никто бы не потерпел.

Я поворачиваюсь к Лу.

– Мы должны были что-то делать, – объясняет он. – Фрост снес бы мне голову, если бы я не сообщил об этом. Оборудование-то было новое и очень дорогое. Оно бы ни за что не окупилось в положенный срок, если бы мы продолжали эксплуатировать его только на 30%.

– Подожди, – останавливаю его я и поворачиваюсь к Стейси. – Что вы тогда сделали?

– Что я могла сделать? – спрашивает она. – Я была вынуждена запустить больше материала на все участки, оборудованные роботами. Обеспечение роботов работой улучшило их показатели эффективности, но начиная с того времени мы каждый месяц заканчиваем с излишками деталей.

– Но, что важно, – показатели эффективности на самом деле улучшились, – добавляет Лу, пытаясь внести бодрящую ноту. – И теперь нас по этому поводу упрекнуть нельзя.

– Вот в этом я совсем не уверен, – замечаю я. – Стейси, откуда у нас берется излишек? Почему получается так, что мы не используем остающиеся детали?

– Ну, во многих случаях у нас на настоящий момент просто нет заказов, которые требовали бы использования этих деталей, – поясняет она. – А если у нас и достаточно таких заказов, тогда для них не хватает других деталей.

– Каким образом?

– Об этом надо спрашивать Боба Донована, – говорит Стейси.

– Лу, скажи, чтобы нашли Боба, – прошу я.

Боб заходит в кабинет с пятнами смазки на белой рубашке, обтягивающей его плотное брюшко, и с порога начинает объяснять, что делается, чтобы устранить поломку автоматических испытательных установок.

– Боб, – останавливаю я его, – сейчас не до этого.

– Еще что-то случилось?

– Да. Мы тут как раз говорим о наших местных знаменитостях, я имею в виду роботов, – объясняю я ему.

Боб смотрит на нас, очевидно, пытаясь сообразить, о чем идет речь.

– А что вас смущает? – спрашивает он. – Проблем с роботами сейчас нет.

– Вот в этом мы не совсем уверены, – замечаю я. – Стейси говорит, что по деталям, выпускаемым роботами, у нас излишек, в то время как в ряде случаев не хватает других деталей, чтобы сделать сборку и отправить заказ.

– Дело не в том, что мы не получаем нужного количества деталей. Скорее, они поступают не тогда, когда нужно. И это в том числе относится ко многим деталям, поставляемым для роботов. Горы деталей, скажем СД–50, могут ждать месяцами, пока не придут блоки управления. Когда они наконец поступают, не хватает чего-нибудь еще. В конце концов приходит то самое что-нибудь еще, мы собираем заказ и отправляем его. И тут нам оказываются нужны СД–50, а их нет. СД–45 и 80 – тонны, а СД–50 нет. Мы ждем. Но к тому времени, когда опять поступают СД–50, блоков управления уже нет.

– И так постоянно, – вставляет Стейси.

– Послушай, ты сказала, что роботы производят большое количество деталей, для которых у нас нет заказов, – говорю я. – Но это означает, что мы производим детали, которые нам не нужны.

– Как мне все говорят, когда-нибудь они обязательно пригодятся, – отвечает Стейси и добавляет: – Понимаешь, это та игра, в которую играют все. Как только показатели эффективности падают, для того чтобы быть занятыми работой, все начинают выпускать продукцию исходя из прогноза на будущее. Мы увеличиваем запас произведенной продукции, а если прогноз не подтверждается, это больно бьет по карману. Именно так сейчас и происходит. Мы увеличивали запас произведенной продукции в надежде на лучшие времена, однако ситуация на рынке нисколько не изменилась.

– Я знаю, Стейси, знаю, – говорю я. – Я просто пытаюсь разобраться.

Не в силах сидеть на одном месте, я вскакиваю и начинаю расхаживать по кабинету.

– Итак, суть такова: для того чтобы загрузить роботов работой, мы запустили больше материала, – подвожу итог я.

– Что, в свою очередь, увеличило уровень материально-производственных запасов, – продолжает Стейси.

– Что привело к росту наших затрат, – добавляю я.

– Но себестоимость этих деталей снизилась, – возражает Лу.

– Разве? – спрашиваю я. – А что насчет дополнительных затрат на хранение? Это ведь операционные затраты. Если они возросли, то как могла снизиться себестоимость деталей?

– Это зависит от объема, – замечает Лу.

– Именно, – говорю я. – От объема *продаж*... поскольку значение имеет только это. А если у нас есть детали, которые не могут быть использованы в сборке продукта и проданы потому, что нет других деталей для данного продукта, или потому, что нет заказов, тогда наши затраты возрастают.

– Ал, ты хочешь сказать, что все наши проблемы из-за роботов?

Я опять сажусь.

– То, что мы делаем, не соответствует цели, – тихо говорю я.

Лу искоса смотрит на меня.

– Цели? Ты имеешь в виду наши плановые показатели на этот месяц?

Я смотрю на них.

– Думаю, мне надо вам кое-что объяснить.

Глава 10

У меня уходит полтора часа на то, чтобы ввести их в курс дела. Мы сидим в конференц-зале, куда перебрались, потому что здесь есть доска. На ней я нарисовал схему цели и только что закончил записывать определения трех показателей.

Все молчат. Наконец Лу спрашивает:

- Откуда ты вообще взял эти определения?
- Мне их дал мой бывший преподаватель физики.
- Кто? – переспрашивает Боб.
- Твой бывший преподаватель физики? – повторяет Лу.
- Да, ну и что? – с вызовом отвечаю я.
- И как его зовут? – интересуется Боб.
- Или как ее зовут? – вставляет Стейси.
- Его зовут Иона. Он из Израиля.

Боб говорит:

– Странно, почему в определении прохода он использует слово «продажи»? Мы занимаемся производством. Продажи – это забота отдела маркетинга.

Я пожимаю плечами. Этот же вопрос я задавал Ионе по телефону. Он сказал, что определения сформулированы очень точно, но я не знаю, что ответить Бобу. Поворачиваясь к окну, я понимаю, чего мне не следовало выпускать из виду.

– Подойди сюда, – говорю я Бобу.

Он подходит к окну. Я кладу руку ему на плечо и, показывая через окно, спрашиваю:

- Это что?
- Склады.
- Чего?
- Готовой продукции.

– Могла бы фирма существовать, если бы мы производили продукцию только для того, чтобы заполнить эти склады?

– Так-так, – осторожно говорит Боб, начиная понимать, что я имел в виду. – То есть, чтобы делать деньги, мы должны все это продавать.

Лу все еще смотрит на доску.

– Интересно, а? В каждом из этих определений есть слово «деньги», – говорит он. – *Прход – это деньги, которые приходят. Материально-производственные запасы – это деньги, которые в настоящий момент находятся внутри системы. А операционные затраты – это деньги, которые мы должны выплатить, для того чтобы обеспечить проход. Один показатель – для входящих денег, один – для денег, находящихся внутри, и один – для выходящих денег.*

– Ну, если подумать обо всех наших вложениях, представленных тем, что находится у нас в цехах, то совершенно очевидно, что материально-производственные запасы – это деньги, – замечает Стейси. – Но меня смущает, что я не вижу, куда он относит стоимость, добавленную к стоимости материала за счет живого труда, непосредственно затраченного на производство продукта.

– Я тоже об этом думал. И могу сказать вам только то, что он сказал мне.

– И что это?

– Он сказал, что лучше не принимать в расчет добавленную стоимость. Тогда можно избавиться от путаницы в отношении того, что относится к вложениям, а что – к затратам, – поясняю я.

Стейси с минуту думает над этими словами. Мы все заняты тем же самым. В комнате опять наступает тишина. Потом Стейси говорит:

– Может быть, Иона считает, что труд, непосредственно затраченный на производство, не должен учитываться как часть материально-производственных запасов, потому что мы его на самом деле не продаем. Мы в некотором смысле покупаем время наших работников, но не продаем его нашим клиентам, если только речь не идет об оказании услуг.

– Подожди-ка, – перебивает Боб. – А теперь посмотрите, разве, продавая продукцию, мы не продаем время, вложенное в ее изготовление?

– Ладно, а что насчет простоев? – задаю вопрос я.

Тут в разговор вступает Лу:

– Все, о чем мы сейчас говорим, насколько я понимаю, просто другой способ ведения бухгалтерского учета. Все время, затраченное работником, независимо от того, было оно затрачено непосредственно на производство либо участвовало в создании продукта косвенным образом, время простоев, рабочее время или любое другое время

составляет, по определению Ионы, *операционные затраты*. Вы в любом случае должны его учитывать. Только таким образом это намного проще, и вам не надо играть во все эти многочисленные игры.

Боб выдыхает всей грудью:

– Игры? Мы на производстве – честные трудяги, и времени на какие-то там игры у нас нет.

– Еще бы, вы ведь так заняты, переводя время простоев в рабочее одним росчерком пера, – хмыкает Лу.

– Или превращая рабочее время в новые горы материально-производственных запасов, – подхватывает Стейси.

Пока они пикируются так пару минут, я думаю над тем, что тут должно быть что-то еще, кроме простоты. Иона упомянул о неразберихе с вложениями и затратами. Действительно ли мы запутались настолько, что делаем то, чего не следует? Тут я слышу Стейси:

– А как нам узнать ценность готового продукта?

– Ну, во-первых, ценность продукта определяется рынком, – отвечает Лу. – А чтобы корпорация делала деньги, ценность продукта – и цена, которую мы на него устанавливаем, – должна быть выше, чем совокупность вложений в материально-производственные запасы и общая сумма операционных затрат на единицу продаваемой продукции.

По выражению лица Боба я понимаю, что настроен он весьма скептически. Я спрашиваю, что его смущает.

– Послушай, старик, ну это же просто нереально, – ворчливо замечает он.

– Почему? – интересуется Лу.

– Да потому, что это никогда не будет работать! – с вызовом отвечает Боб. – Ну как ты сможешь учесть абсолютно все в такой громадной системе, используя каких-то три паршивых показателя?

– Ладно, – говорит Лу, сосредоточенно глядя на доску. – Назови хоть что-нибудь, что не подходит под эти три показателя.

– Инструменты, оборудование, – начинает перечислять Боб, загибая пальцы, – это здание, да весь завод!

– Это все здесь, – возражает ему Лу.

– Где здесь? – спрашивает Боб.

Лу поворачивается к нему:

– Посмотри, это частично входит в разные показатели. Если взять оборудование, то его амортизация – это операционные затраты. А та часть вложения, которая еще осталась в этом оборудовании и которая может быть продана, – это материально-производственные запасы.

– Материально-производственные запасы? Я думал, это готовая продукция, детали и так далее, – говорит Боб. – Ну, все то, что мы собираемся продать.

Лу улыбается:

– Боб, весь завод – это вложение, которое можно продать по подходящей цене в подходящее время.

И может быть, даже раньше, чем нам бы того хотелось, думаю я. Тут в разговор включается Стейси:

– Получается, что вложения – это то же самое, что материально-производственные запасы.

– А что насчет смазки для оборудования? – интересуется Боб.

– Это операционные затраты, – отвечаю я. – Мы не собираемся продавать смазку клиенту.

– Ну а брак? – продолжает Боб.

– Тоже операционные затраты.

– Да? А как тогда та его часть, которую мы продаем фирмам, скупающим брак?

– Отлично, тогда картина такая же, как и с оборудованием, – отвечает Лу. – Любая сумма денег, которую мы потеряли, – это операционные затраты. А любое вложение, которое мы можем продать, – это материально-производственные запасы.

– Тогда затраты на хранение должны быть операционными затратами? – спрашивает Стейси.

Мы с Лу одновременно киваем.

Тут я начинаю размышлять над всякими «неосвязаемыми» вещами в бизнесе, такими как, например, знания – знания, полученные от консультантов или в результате наших собственных исследований и разработок. Я подкидываю эту мысль им, чтобы посмотреть, как, по их мнению, можно классифицировать такие вещи.

Вопрос о деньгах и знаниях на какое-то время ставит нас в тупик. Потом мы решаем, что все зависит от того, для чего эти знания используются. Очень просто. Если речь идет о знаниях, которые дают нам возможность, скажем, внедрить новый производственный процесс,

то, что поможет перевести материально-производственные запасы в проход, тогда это операционные затраты. А если мы намереемся продать знания в качестве патента или технологической лицензии, тогда это материально-производственные запасы. Если знания имеют отношение к продукту, который «ЮниКо» будет создавать сама, то, так же как в случае с оборудованием, это будет вложением с целью получения денег, стоимость которого со временем амортизируется. И опять же, вложение, которое можно продать, относится к материально-производственным запасам, а амортизация – к операционным затратам.

– А у меня для вас есть то, что ни к чему нельзя отнести, – заявляет Боб. – Шофер Грэнби.

– Что?

– Ну, знаете, этот старикан в черном костюме, водитель лимузина Дж. Барта Грэнби, – поясняет Боб.

– Он относится к операционным затратам, – говорит Лу.

– Ни черта подобного! Только не надо мне говорить, что шофер Грэнби помогает перевести материально-производственные запасы в проход, – заявляет Боб и с победным видом смотрит на нас. – Готов поспорить, его шофер даже не знает о существовании материально-производственных запасов и прохода.

– Точно так же как, к сожалению, все наши секретари, – замечает Стейси.

– Необязательно нужно буквально прикладывать руки к продукту, для того чтобы перевести материально-производственные запасы в проход, – объясняю им я. – Боб, ты способствуешь переводу материально-производственных запасов в проход каждый день, однако в глазах рабочих это, скорее всего, выглядит так, будто все, чем ты занимаешься, – это просто ходишь туда-сюда и портишь всем жизнь.

– Это уж точно, благодарности ни от кого не дождешься, – надувает губы Боб. – Но ты мне так и не сказал, каким образом шофер Грэнби подходит под эти показатели.

– Ну, может быть, благодаря шоферу у Грэнби высвобождается время для того, чтобы думать, заниматься клиентами или делать еще что-нибудь в то время, когда он в дороге, – предполагаю я.

– Боб, а почему бы тебе самому не задать этот вопрос Грэнби, когда ты в следующий раз будешь с ним обедать? – невинным голосом

спрашивает Стейси.

– Между прочим, это не так смешно, как ты думаешь, – замечаю я. – Мне только сегодня утром сообщили, что Грэнби собирается приехать к нам на завод снять видео о роботах.

– Грэнби приезжает сюда? – переспрашивает Боб.

– И если приедет Грэнби, то, могу поспорить, с ним притянутся Билл Пич и все остальные, – говорит Стейси.

– Этого нам только не хватало, – ворчит Лу.

Стейси поворачивается к Бобу:

– Ну, теперь понятно, почему Ал задает все эти вопросы, касающиеся роботов. Нам нужно прилично выглядеть к приезду Грэнби.

– Мы и так прилично выглядим, – вмешивается Лу. – Показатели эффективности довольно неплохие. Грэнби будет не стыдно сняться с нашими роботами.

Я перебиваю их:

– Черт возьми, мне нет никакого дела до Грэнби и его видео. Я вообще не думаю, что это видео когда-нибудь будут здесь снимать, да и не в этом сейчас дело. Дело в том, что все кругом, включая и меня до сегодняшнего дня, считают, что эти роботы серьезно повышают производительность. А мы только что выяснили, что, если исходить из цели, производительными они не являются. По сути дела, если посмотреть, каким образом мы используем роботов, они оказываются контрпроизводительными.

В комнате воцаряется полная тишина.

Наконец Стейси набирается мужества и говорит:

– Значит, мы должны найти какой-то способ сделать их производительными с точки зрения цели.

– Мы должны сделать нечто большее, – говорю я и поворачиваюсь к Бобу и Стейси: – Я уже сказал Лу и думаю, что вам тоже нужно знать. Сейчас или позже, вы все равно об этом узнаете.

– Узнаем о чем? – спрашивает Боб.

– Пич поставил нам ультиматум: у нас есть три месяца, чтобы вытащить завод, или нас закроют, – объявляю я.

Они оба на какое-то время теряют дар речи, а потом засыпают меня вопросами. В течение нескольких минут я рассказываю им все, что

знаю, не упоминая о судьбе дивизиона. Я не хочу, чтобы они впали в панику.

Под конец я говорю:

– Я знаю, что у нас не очень много времени. Его почти нет. Но, до тех пор пока меня отсюда не вышвырнут, я сдаваться не собираюсь. Что вы решите для себя – это ваше дело. Если хотите уйти, я советую вам сделать это сейчас, поскольку в течение трех следующих месяцев буду требовать от вас по максимуму. Если мы заставим этот завод показать хотя бы небольшой прогресс, я пойду к Пичу и сделаю все от меня зависящее, чтобы он дал нам больше времени.

– Ты действительно думаешь, что это возможно? – спрашивает меня Лу.

– Скажу честно: не знаю, – отвечаю я. – Но, по крайней мере, сейчас мы знаем хоть что-то из того, что делаем не так.

– Хорошо, а что мы можем делать по-другому? – спрашивает Боб.

– Почему бы нам не перестать загружать ненужной работой роботов и не попробовать сократить уровень материально-производственных запасов? – предлагает Стейси.

– Послушай, я обеими руками за сокращение уровня материально-производственных запасов, но, если мы не будем производить, наши показатели эффективности полетят вниз, и мы опять окажемся там, откуда начинали, – предупреждает Боб.

– Пич не даст нам другого шанса, если все, что мы ему представим, – это снижение показателей эффективности, – поддерживает Боба Лу. – Он хочет видеть их повышение, а не снижение.

Я запускаю пальцы себе в волосы. Тут Стейси говорит:

– Может, тебе еще раз позвонить этому парню, Ионе? Складывается впечатление, что он здорово разбирается в подобных вещах.

– Точно. По крайней мере, мы бы узнали, что он скажет, – поддерживает ее Лу.

– Да я разговаривал с ним этой ночью. Он же тогда и дал мне все это, – машу я рукой в сторону определений на доске. – Иона должен мне позвонить.

Я смотрю на выражения их лиц.

– Ну ладно, попробую еще раз, – сдаюсь я и тянусь к портфелю, чтобы найти его лондонский номер телефона.

Я звоню с телефона в конференц-зале. Лу, Стейси и Боб сидят вокруг стола и выжидательно слушают. Однако Ионы на месте уже нет. Вместо него я разговариваю с секретарем.

– А, да, мистер Рого, – говорит она. – Иона пытался связаться с вами, но секретарь сказала, что вы на совещании. Он хотел поговорить с вами сегодня до отъезда из Лондона, но, боюсь, теперь уже поздно.

– Где я могу его сейчас найти?

– Он должен был лететь «Конкордом» в Нью-Йорк. Попробуйте найти его в отеле, – отвечает секретарь.

Я записываю название отеля и благодарю ее. Потом через справочную нахожу номер телефона отеля в Нью-Йорке и звоню, не рассчитывая на большее, чем только оставить для него сообщение. Однако оператор соединяет меня с Ионой.

– Алло, – отвечает сонный голос.

– Иона? Это Алекс. Я тебя не разбудил?

– Вообще-то разбудил.

– Извини, пожалуйста. Я тебя надолго не задержу, но мне действительно надо более подробно поговорить о том, о чем мы говорили вчера ночью, – объясняю я.

– Вчера ночью? – переспрашивает Иона. – А, ну да. Это, видимо, по вашему времени было «вчера ночью».

– Можно ли как-нибудь устроить, чтобы ты приехал ко мне на завод и встретился со мной и моими людьми? – спрашиваю у него я.

– Понимаешь, дело в том, что на следующие три недели у меня все расписано, а потом я возвращаюсь в Израиль, – говорит он.

– Я не могу ждать так долго, – объясняю я. – Понимаешь, у меня ряд серьезных проблем, которые необходимо решить, и очень мало времени. Я понял, что ты имел в виду, говоря о работах и производительности. Но ни я, ни мои люди не знаем, что нам предпринять в качестве следующего шага и... э-э... может быть, если бы я объяснил тебе кое-что...

– Алекс, я бы рад тебе помочь, но мне надо хоть немного поспать, я совершенно измотан, – говорит он. – У меня есть предложение. Если тебе позволяет график, почему бы нам не встретиться в моем отеле завтра в семь утра во время завтрака?

– Завтра?

– Ну да, – говорит он. – У нас будет около часа времени, и мы сможем поговорить. Иначе...

Я бросаю взгляд на своих коллег. Они с интересом смотрят на меня. Я прошу, чтобы Иона секунду подождал.

– Он хочет, чтобы я встретился с ним завтра в Нью-Йорке, – сообщаю я им. – Кто-нибудь может сказать, почему мне не стоит ехать?

– Ты что, смеешься? – спрашивает Стейси.

– Отправляйся, – говорит Боб.

– А что ты теряешь? – замечает Лу.

Я убираю ладонь с микрофона.

– Хорошо, я приеду, – говорю я.

– Отлично, – с облегчением вздыхает Иона. – До завтра. Спокойной ночи.

Когда я возвращаюсь к себе в кабинет, Фрэн удивленно отрывается от своей работы.

– Вот и вы, – говорит она и тянется к кипе сообщений. – Этот мужчина дважды звонил вам из Лондона. Он так и не сказал, важно это или нет.

Я отвечаю:

– У меня для тебя работа: не знаю как, но сегодня вечером я должен улететь в Нью-Йорк.

Глава 11

Но Джули меня не понимает.

– Спасибо, что предупредил заранее, – саркастически говорит она.

– Если бы я знал раньше, я бы тебе сказал, – объясняю я.

– А у тебя вообще в последнее время все неожиданно, – замечает Джули.

– Я ведь тебе всегда говорю, когда знаю заранее, что мне придется ехать в командировку. Разве не так?

Она что-то нервно перекладывает с места на место рядом с дверью в спальню. Я укладываю дорожную сумку, лежащую сейчас открытой на кровати. Мы одни. Шарон в гостях у подружки здесь, недалеко, а Дэйви – на репетиции музыкальной группы.

– И когда все это закончится? – интересуется Джули.

В это время я как раз достаю из шкафа белье. Я останавливаюсь. Меня начинают раздражать ее вопросы. Мы только что, пять минут назад, об этом говорили. Неужели ей так трудно понять?

– Джули, я не знаю, – говорю я. – У меня сейчас тьма проблем, и я должен их решить.

Джули продолжает нервно возиться. Она явно недовольна. Тут мне приходит в голову, что, может быть, она мне не верит или еще что-нибудь такое.

– Послушай, я позвоню тебе, как только прилечу в Нью-Йорк. Ладно?

Джули поворачивается, как будто собирается выйти из комнаты.

– Позвони, – роняет она. – Но меня может не быть дома.

Я опять останавливаюсь.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Что я могу быть где-нибудь в другом месте, – говорит Джули.

– Вот как? – замечаю я. – Кажется, мне стоит воспользоваться ситуацией.

– Не сомневаюсь, что ты так и сделаешь, – резко бросает она мне, выходя из спальни.

Я вытаскиваю запасную рубашку и изо всей силы хлопаю дверью шкафа. Упаковав сумку, иду посмотреть, где Джули, и нахожу ее в

гостиной. Она стоит у окна, покусывая кончик большого пальца. Я беру ее ладонь и целую в большой палец, а потом пытаюсь обнять.

– Послушай, я знаю, в последнее время тебе трудно рассчитывать на меня, – говорю я. – Но это очень важно. Это необходимо для завода...

Джули качает головой и отодвигается от меня. Я иду за ней на кухню. Она стоит спиной ко мне.

– У тебя все для завода, – говорит Джули. – Тебе больше ни до чего нет дела. Я уже на ужин с тобой рассчитывать не могу. И дети спрашивают, почему ты стал такой...

Ее глаза наполняются слезами. Я тянусь, чтобы вытереть их, но она отталкивает мою руку.

– Не трогай меня! Отправляйся на свой самолет. Куда там ты летишь?

– Джули...

Она проходит мимо меня.

– Джули, это несправедливо! – кричу я.

Она поворачивается ко мне.

– Именно, – отвечает Джули. – Ты ведешь себя несправедливо. По отношению ко мне и к детям.

Не оборачиваясь, она поднимается вверх. А у меня сейчас даже нет времени, чтобы как-нибудь все уладить, потому что я опаздываю на самолет. Я беру из прихожей дорожную сумку, перебрасываю ее через плечо и уже на пути к двери хватаю портфель.

На следующее утро в 7:10 я жду Иону в холле отеля. Он немного опаздывает, но пока я расхаживаю взад-вперед по покрытому ковром холлу, меня беспокоит не это. Я думаю о Джули. Меня беспокоит ситуация с ней... с нами. Вчера вечером, приехав в отель, я позвонил домой. К телефону никто не подошел. Даже никто из детей не снял трубку. Я бесцельно ходил по номеру с полчаса, в раздражении пиная ногой все, что попадалось мне на пути, потом позвонил еще раз. Никакого ответа. До двух часов ночи я набирал домашний номер каждые 15 минут. Дома никого не было. Я дошел до того, что стал обзванивать авиалинии, пытаюсь тут же улететь назад, однако в это время не было никаких рейсов в нужном мне направлении. В конце концов я уснул. В шесть утра, как я и заказывал, меня разбудили звонком, и я еще дважды набирал домашний номер до того, как ушел

из номера. Во второй раз я слушал гудки минут пять. Трубку так никто и не снял.

– Алекс!

Я поворачиваюсь. Иона подходит ко мне. На нем белая рубашка – ни галстука, ни пиджака – и простые брюки.

– Доброе утро, – говорю я, пожимая ему руку. У него припухшие глаза, что типично для тех, кто мало спит. Я думаю, что, пожалуй, выгляжу так же.

– Извини, я опоздал, – говорит Иона. – Вчера вечером я ужинал с партнерами, и наша беседа затянулась, наверное, до трех утра. Пойдем найдем столик, надо позавтракать.

Мы заходим в ресторан, и нас проводят к столику, покрытому белой скатертью.

– Как ты справился с показателями, которые я продиктовал тебе по телефону? – спрашивает он, когда мы усаживаемся.

Я переключаю свои мысли на работу и рассказываю ему, как определил цель на основе его показателей. Иона выглядит очень довольным.

– Отлично, – хвалит он меня. – Ты прекрасно справился.

– Спасибо, но, боюсь, чтобы спасти мой завод, нужно нечто большее, чем цель и показатели.

– Чтобы спасти твой завод? – переспрашивает он.

– Да... поэтому я здесь. Я звонил не просто для того, чтобы пофилософствовать.

Он улыбается.

– Да я и не думал, что ты отыскал меня исключительно из любви к правде. Ладно, Алекс, расскажи мне, что происходит.

– Это конфиденциальная информация, – предупреждаю его я, а потом объясняю ситуацию на заводе и рассказываю о трехмесячном сроке, который дали нам до его закрытия.

Иона внимательно слушает. Когда я замолкаю, он откидывается назад.

– Чего ты ждешь от меня?

– Я не знаю, есть ли какой-нибудь ответ вообще, но просил бы тебя помочь мне найти решение, которое поможет спасти завод и сохранить людям работу, – говорю я.

Какое-то мгновение Иона смотрит в сторону.

– Я скажу тебе, в чем моя проблема, – начинает он. – У меня невероятный график. Вот почему, собственно говоря, наша сегодняшняя встреча и происходит в такое весьма неподходящее время. Со всеми теми обязательствами, которые я на себя уже принял, у меня не будет никакой возможности найти время на ту работу, которой ты вправе ожидать от меня как от консультанта.

Я разочарованно вздыхаю.

– Ну что ж, раз ты настолько занят...

– Подожди, я еще не закончил, – не дает договорить мне Иона. – Однако это не означает, что у тебя нет возможности спасти свой завод. У меня нет времени решать за тебя твои проблемы. Да это и не было бы для тебя лучшим выходом из положения...

– Что ты хочешь этим сказать? – перебиваю я его.

Иона поднимает руки.

– Дай мне закончить! – говорит он. – Из того, что ты сказал, я могу сделать вывод, что ты в состоянии решить свои проблемы сам. Я расскажу тебе несколько основных правил, которые ты сможешь применить. Если ты и твои люди будете вдумчиво им следовать, то сможете спасти свой завод. Так будет справедливо?

– Но, Иона, все, что у нас есть, – это три месяца, – напоминаю ему я.

Он нетерпеливо кивает.

– Знаю-знаю, – говорит Иона. – Три месяца – это более чем достаточно для того, чтобы достичь улучшений... Если вы постараетесь, конечно. Ну а если нет, тогда, скажу я тебе, вас ничто не сможет спасти.

– На наше старание ты можешь рассчитывать наверняка, – говорю я.

– Ну так что, попробуем? – спрашивает он.

– Честно говоря, я все равно не знаю, что еще можно сделать, – соглашаюсь я, а потом улыбаюсь. – Мне, пожалуй, надо бы поинтересоваться, во что мне это обойдется. У тебя есть какие-нибудь стандартные расценки или что-то в таком роде?

– Нет, – отвечает Иона. – Но мы с тобой договоримся так. Ты заплатишь мне в соответствии с ценностью того, чему у меня научишься.

– А как я буду знать, сколько это?

– К тому времени, когда мы закончим, будешь знать. Если твой завод закроют, значит, очевидно, ценность того, чему ты научился, невысока и ты не будешь мне ничего должен. Если же то, чему ты у меня научишься, принесет тебе миллиарды, тогда ты должен будешь заплатить соответствующим образом, – говорит он.

Я смеюсь. Что я теряю?

– Отлично, это будет справедливо, – говорю я.

Мы скрепляем нашу договоренность рукопожатием через стол. Нас прерывает официант, подошедший, чтобы принять заказ.

Меню мы даже не открывали. Но оказывается, что мы оба хотели бы выпить кофе. Официант предупреждает, что минимальный счет за пребывание в ресторане – пять долларов. Иона говорит ему принести нам кофе и молоко. Смерив нас презрительным взглядом, официант исчезает.

– Итак, – продолжает Иона, – с чего начнем?

– Я думал, может быть, имеет смысл начать с роботов, – говорю я ему.

Иона качает головой.

– Алекс, оставь пока своих роботов. Это как новая промышленная игрушка, которую вдруг все для себя открыли. У тебя масса более фундаментальных вещей, которыми нужно заняться, – говорит он.

– Но ты упускаешь из виду то, насколько они для нас важны, – настаиваю я. – Это наше самое дорогое оборудование. Мы обязаны сделать так, чтобы оно было производительным.

– Производительным с точки зрения чего? – спрашивает Иона с раздражением в голосе.

– Хорошо-хорошо, производительным с точки зрения цели, – говорю я. – Но мне нужны показатели эффективности, чтобы обеспечить окупаемость роботов, а эффективность я получаю, только если они выпускают детали.

– Алекс, во время нашей первой встречи ты говорил, что твой завод имеет в целом очень высокие показатели эффективности. Если они настолько хороши, как же получается, что ваш завод находится в таком тяжелом положении?

Иона достает из кармана рубашки сигару и откусывает кончик.

– Ладно, понимаешь, единственная причина, по которой меня так заботят показатели эффективности, заключается в том, что они

находятся под пристальным вниманием руководства, – объясняю я.

– Что важнее для твоего руководства, Алекс, – показатели эффективности или деньги? – интересуется Иона.

– Конечно деньги. Но разве высокая эффективность не является необходимым условием для того, чтобы делать деньги? – спрашиваю я.

– В большинстве случаев твои усилия, направленные на достижение высоких показателей эффективности, ведут как раз в противоположную от цели сторону.

– Не понимаю, – говорю я и добавляю: – И даже если это пойму я, мое руководство все равно не поймет.

Иона раскуривает сигару и говорит между затяжками:

– Ладно, посмотрим, помогут ли тебе несколько простых вопросов и ответов. Для начала скажи, если ты видишь, что кто-то из твоих рабочих стоит без работы, это хорошо или плохо для фирмы?

– Конечно плохо, – не задумываясь отвечаю я.

– Всегда?

Я чувствую: это вопрос с подвохом.

– Ну, мы должны производить обслуживание оборудования...

– Нет-нет-нет, я говорю о производственном рабочем, который простаивает, потому что ему не с чем работать.

– Да, это всегда плохо, – говорю я.

– Почему?

Я отвечаю со смешком:

– Это же очевидно. Потому, что это разбазаривание денег! Разве мы должны платить людям за то, что они ничего не делают? Мы не можем позволить себе простои. Наши затраты и так слишком высоки, чтобы мириться с подобным. Это означает неэффективность, низкую производительность – каким образом ни оценивай.

Иона наклоняется ко мне так, как будто хочет поделиться каким-то важным секретом.

– Позволь мне тебе кое-что сказать, – говорит он. – Завод, на котором все постоянно работают, – это очень неэффективный завод.

– Прошу прощения?

– Ты слышал, что я сказал.

– А как ты можешь это доказать?

– Ты уже доказал это на примере своего завода, – говорит Иона. – Это прямо у тебя под носом, но ты ничего подобного не видишь.

Теперь я качаю головой.

– Послушай, Иона, мы, кажется, не понимаем друг друга. Видишь ли, у меня на заводе нет лишних людей. И единственный способ бесперебойно выпускать продукцию – сделать так, чтобы каждый человек работал все положенное время.

– Скажи мне, Алекс, у тебя на заводе есть излишки материально-производственных запасов?

– Да.

– Большие?

– Ну... да, большие.

– И *много* этих больших излишков?

– Да-да, хорошо, у нас много больших излишков, и что дальше?

– А ты понимаешь, что единственная причина появления излишков – это избыточная рабочая сила?

Я размышляю над словами Ионы и через минуту прихожу к выводу, что он прав. Само по себе оборудование не делает ни переналадку, ни обработку. Значит, излишки материально-производственных запасов создаются людьми.

– Что ты предлагаешь мне сделать? – спрашиваю я. – Провести очередное увольнение? У меня сейчас уже практически только скелет необходимой рабочей силы.

– Нет, я не предлагаю увольнять людей. Я предлагаю задуматься над тем, как ты управляешь заводскими мощностями. И позволь тебе сказать: делаешь ты это не в соответствии с целью.

Официант ставит между нами два элегантных серебряных кофейника, из носиков которых струйками выбивается пар, водружает на стол кувшинчик со сливками и наливает нам кофе. Все это время я смотрю в окно. Через несколько секунд я чувствую, как Иона, подавшись ко мне, легонько тянет меня за рукав.

– Понимаешь, происходит вот что, – объясняет он. – Во всем мире существует рыночный спрос на определенное количество произведенной тобой продукции, что бы это ни было. А внутри твоей фирмы имеется определенное количество ресурсов, каждый из которых обладает определенной мощностью для удовлетворения этого спроса. А теперь, прежде чем двинуться дальше, скажи, ты знаешь, что я подразумеваю под выражением «сбалансированный завод»?

– Ты имеешь в виду сбалансированность производственной линии? – уточняю я.

– Сбалансированный завод, – объясняет Иона, – это, по сути дела, то, к чему на Западе стремится любой производственный менеджер. Это завод, на котором мощность всех ресурсов до единого полностью сбалансирована с рыночным спросом. Знаешь, почему менеджеры стремятся достичь такого равновесия?

– Ну, – отвечаю я, – потому, что, если у нас недостаточно мощностей, мы сами лишаем себя потенциального прохода. А если у нас имеются избыточные мощности, мы просто разбазариваем деньги. Мы упускаем возможность сократить операционные затраты.

– Именно так все и считают, – замечает Иона. – И как правило, большинство менеджеров урезают мощности при каждом удобном случае, чтобы ни один ресурс не простаивал и каждый был занят работой.

– Да, знакомая картина, – подхватываю я. – Мы делаем то же самое. Собственно говоря, так происходит на всех заводах, которые я когда-либо видел.

– Твой завод сбалансирован? – интересуется Иона.

– Ну, настолько, насколько возможно. Конечно, у нас есть несколько незадействованных станков, но, по сути дела, это просто устаревшее оборудование. А что касается людей, то мы сократили количество работников настолько, насколько только было возможно, – объясняю я. – Но я не знаю никого, у кого был бы абсолютно сбалансированный завод.

– Вот интересно, я тоже не знаю ни одного сбалансированного завода, – замечает он. – Почему, как ты думаешь, за это время, несмотря на все приложенные усилия, никому не удалось создать сбалансированный завод?

– Ну, я могу назвать много причин, – отвечаю я. – Самая главная из них заключается в том, что условия, в которых мы работаем, постоянно меняются.

– Да нет, самая главная причина не в этом, – не соглашается со мной Иона.

– Именно в этом! Посмотри, с чем мне постоянно приходится бороться. Возьмем, к примеру, моих поставщиков. Бывает, что, наполовину выполнив срочный заказ, мы вдруг обнаруживаем, что

поставщик прислал нам бракованную партию деталей. Или взять хотя бы все переменные, касающиеся рабочей силы: прогулы, отсутствие заинтересованности в качестве, текучесть кадров, да можно продолжать без конца. Кроме того, сам рынок. Он постоянно меняется. Неудивительно, что у нас оказывается слишком много мощностей в одном месте и недостаточно в другом.

– Алекс, истинная причина, по которой ты не можешь сбалансировать свой завод, намного более фундаментальна, чем все те факторы, о которых ты сейчас говорил. Все это относительно незначительно.

– Незначительно?

– Главная причина заключается в том, что чем больше ты приближаешься к сбалансированному заводу, тем ближе подходишь к собственному банкротству.

– Да брось ты! – говорю я. – Ты что, шутишь?

– Давай рассмотрим эту навязчивую идею о сокращении рабочей силы с точки зрения цели, – предлагает Иона. – Увольняя людей, ты повышаешь уровень продаж?

– Конечно нет, – отвечаю я.

– Сокращаешь уровень материально-производственных запасов?

– Нет, не за счет сокращения рабочих мест, – говорю я. – За счет сокращений мы только уменьшаем наши затраты.

– Именно, – утвердительно кивает Иона. – Ты улучшаешь только один показатель – операционные затраты.

– Разве этого недостаточно?

– Алекс, целью является не само по себе сокращение операционных затрат, то есть не улучшение одного показателя в отрыве от двух других. *Целью является сокращение операционных затрат и материально-производственных запасов с одновременным увеличением прохода*, – объясняет Иона.

– Ладно, с этим я согласен, – говорю я. – Но если мы сократим операционные расходы, а уровень материально-производственных запасов и проход останутся неизменными, разве наше положение не улучшится?

– Улучшится, *но только при условии*, что вы не увеличите уровень материально-производственных запасов и (или) не уменьшите проход, – говорит он.

– Хорошо, но сбалансированность мощностей не сказывается ни на том, ни на другом показателе, – замечаю я.

– Да ну? Неужели? Откуда ты это взял?

– Мы же только что сказали...

– Я ничего подобного не говорил. Я только задал тебе вопрос. Это ты *исходил из того*, что сокращение мощностей для достижения баланса с рыночным спросом не повлияет ни на уровень материально-производственных запасов, ни на проход, – перебивает меня Иона. – Однако эта исходная посылка, настолько широко принятая в западном деловом мире, абсолютно неверна.

– Откуда ты знаешь, что она неверна?

– Ну, во-первых, существует математическое подтверждение тому, что при сокращении мощностей до полного соответствия рыночному спросу – не больше, но и не меньше – проход падает, а уровень материально-производственных запасов пробивает потолок, – говорит он. – А поскольку уровень материально-производственных запасов возрастает, *затраты на их хранение*, то есть операционные затраты, тоже увеличиваются, так что довольно сомнительно, что вообще удастся добиться желаемого снижения операционных затрат – того единственного показателя, к улучшению которого ты так стремишься.

– Почему так получается?

– Из-за совокупности двух феноменов, которые существуют на любом заводе, – поясняет Иона. – Один из них – зависимые события. Знаешь, что я под этим подразумеваю? То, что некое событие (или ряд событий) должно произойти до того, как начнется другое... Последующее событие *зависит* от тех, которые произошли до него. Понимаешь, о чем я говорю?

– Да, естественно, – отвечаю я. – А что в этом особенного?

– Нечто особенное происходит, когда зависимые события сочетаются с другим феноменом – статистическими колебаниями, – отвечает он. – Знаешь, что это?

Я пожимаю плечами.

– Колебания статистических данных, так?

– Позволь мне сформулировать это таким образом, – объясняет Иона. – Тебе известно, что существуют типы информации, которые можно определить с точностью. Например, если нам нужно узнать

вместимость этого ресторана, мы можем с точностью определить ее путем подсчета количества стульев за каждым столом.

Он обводит рукой зал.

– Однако есть тип информации, который невозможно определить с точностью. Например, сколько времени уйдет у официанта на то, чтобы принести нам счет. Или сколько времени уйдет у повара на то, чтобы сделать омлет. Или сколько яиц сегодня потребуется кухне. Такой тип информации изменяется в каждом отдельном случае. Он подвержен *статистическим колебаниям*.

– Да, но в целом на основе опыта можно предположить, что будет представлять из себя эта информация, – говорю я.

– Но только в определенных рамках. В прошлый раз на то, чтобы принести счет, у официанта ушло 5 минут 42 секунды. До этого у него ушло только две минуты. А сегодня? Кто знает? Может быть, три, четыре часа, – говорит Иона, оглядываясь по сторонам. – Где он, черт бы его побрал?

– Ладно, но если шеф-повар готовит банкет и знает, сколько придет людей и что все они будут есть омлет, тогда ему точно известно, сколько яиц понадобится, – говорю я.

– Точно? – спрашивает Иона. – А если он уронит одно на пол?

– Ну ладно, у него будет пара яиц на всякий случай.

– Большинство факторов, являющихся критическими для успешного управления твоим заводом, невозможно определить с точностью, – говорит Иона.

Между нами появляется рука официанта, оставляющего на столе наш счет. Я придвигаю его на свою сторону.

– Хорошо, согласен, – говорю я. – Но, поскольку работник изо дня в день выполняет те же самые операции, эти колебания за определенный период времени усредняются. Честно говоря, я не понимаю, какое отношение данные феномены вообще имеют к нашему разговору.

Иона поднимается, собираясь уходить.

– Я не говорю ни о том, ни о другом как об отдельно взятом, – поясняет он. – Я говорю об их совокупном эффекте. Я хочу, чтобы ты подумал над этим, потому что мне надо идти.

– Ты уже уходишь? – спрашиваю я.

– Я должен идти, – повторяет Иона.

– Но ты же не можешь уйти вот так.

– Меня ждут клиенты.

– Иона, у меня нет времени на загадки. Мне нужны ответы.

Он кладет руку мне на плечо.

– Алекс, если я просто скажу тебе, что делать, ты, вне всякого сомнения, потерпишь поражение. Для того чтобы правила начали работать, ты должен разобраться сам, – настаивает Иона. – До следующего раза, Алекс. Позвони мне, когда сможешь сказать, что значит для твоего завода совокупность этих двух феноменов, – пожимая мне руку, говорит он на прощание и торопливо уходит.

Кипя от злости, я подзываю официанта, вручаю ему счет, деньги и, не дожидаясь сдачи, иду вслед за Ионой в холл. Забираю свою дорожную сумку у коридорного, где я ее оставлял, перекидываю через плечо и, повернувшись, вижу Иону, все так же без галстука и пиджака, разговаривающего у входных дверей с каким-то шикарно одетым мужчиной в темно-синем костюме. Они вместе выходят из дверей. Я иду за ними на расстоянии нескольких шагов. Мужчина подводит Иону к черному лимузину, стоящему у тротуара. Как только они подходят, выскакивает шофер и открывает для них заднюю дверь.

Я слышу, как шикарно одетый мужчина в темно-синем костюме, садясь в лимузин за Ионой, говорит: «После того как мы осмотрим производственные площади, у нас назначена встреча с председателем и некоторыми членами правления...» Внутри сидит седой мужчина, он пожимает Ионе руку. Шофер закрывает дверь и садится за руль. Все, что я вижу, – это нечеткие силуэты их голов за темным стеклом. Большая машина тихо растворяется в потоке транспорта.

Я сажусь в такси. Водитель спрашивает:

– Куда едем, шеф?

Глава 12

Я знаю одного парня, он тоже работает в «ЮниКо». Однажды поздно вечером он вернулся с работы домой, вошел, сказал: «Привет, крошка, я дома!» – а его слова эхом прокатились по пустым комнатам. Его жена забрала все: детей, собаку, золотых рыбок, мебель, ковры, электроприборы, шторы, картины со стен, зубную пасту – абсолютно все. Вообще-то, две вещи она ему оставила: его одежду, сваленную в

кучу на полу около шкафа в спальне (она забрала даже вешалки), и записку, написанную губной помадой на зеркале в ванной комнате: «Прощай, мерзавец!»

Когда я подъезжаю к дому, у меня в голове крутится подобная картина. Собственно, она крутится у меня в голове со вчерашней ночи. Перед тем как затормозить, я смотрю на лужайку перед домом, боясь увидеть там следы от колес грузового фургона. Лужайка нетронута.

Я оставляю «бьюик» у гаража, а по дороге в дом заглядываю через окно в гараж: «аккорд» Джули стоит внутри. Поднимая глаза к небу, я с облегчением говорю: «Спасибо тебе!»

Когда я вхожу, она сидит за кухонным столом спиной к двери. Услышав шаги, Джули вздрагивает, вскакивает и поворачивается к двери. Какое-то мгновение мы молча смотрим друг на друга. Я замечаю, что у нее покрасневшие глаза.

– Привет, – говорю я.

– Что ты делаешь дома? – спрашивает Джули.

Я смеюсь, и в моем смехе явно слышно раздражение.

– Что я делаю дома? Тебя ищут! – отвечаю я.

– Ну, вот я, не видишь разве? – нахмурившись, отвечает она.

– Да, я вижу. Сейчас ты здесь, – говорю я. – Но мне хотелось бы знать, где ты была этой ночью.

– Меня не было дома, – отвечает она.

– Всю ночь?

Джули к этому вопросу готова.

– Подумать только! Странно, что ты вообще знаешь о моем отсутствии, – говорит она.

– Послушай, Джули, может, хватит? Я раз сто звонил сюда вчера ночью. Я с ума сходил, не знал, что с вами случилось. Утром звонил – никого. Я знаю, что тебя не было всю ночь, – настаиваю я. – Кстати, где были дети?

– Им было у кого остаться на ночь, – отвечает она.

– Посреди учебной недели? – я не могу поверить своим ушам. – А где была ты? Тебе тоже было у кого остаться?

Джули вызывающе кладет руки на бедра.

– Да, именно, мне тоже было у кого остаться.

– И этот кто-то мужчина или женщина?

Взгляд Джули становится жестким. Она делает шаг вперед.

– Когда я вечер за вечером сижу дома с детьми, тебе дела нет, – бросает мне Джули, – а когда меня одну ночь нет дома, тебе вдруг надо знать, где я была и что делала.

– Я думаю, ты должна мне объяснить, – говорю я.

– А сколько раз ты поздно возвращался или вообще уезжал из города и кто знает куда? – спрашивает она.

– Это связано с работой, – отвечаю я. – И я всегда тебе говорю, где был, если ты спрашиваешь. Сейчас спрашиваю я.

– Да здесь и спрашивать не о чем, – отвечает Джули. – Мы с Джейн просто решили куда-нибудь сходить.

– С Джейн?

Я не сразу понимаю, о ком она говорит.

– Ты имеешь в виду свою подругу оттуда, где мы раньше жили? Ты что, ездила в такую даль?

– Мне нужно было выговориться, – объясняет Джули. – А к тому времени, когда мы закончили разговор, я уже слишком много выпила, чтобы возвращаться домой. Я знала, что с детьми до утра ничего не случится, поэтому осталась у Джейн.

– Ладно, но почему? Что на тебя вдруг нашло? – спрашиваю я.

– Нашло на меня? Вдруг? Алекс, тебя никогда нет дома, тебя нет дома даже вечерами. Неужели ты не понимаешь, что мне одиноко? Ничего на меня вдруг не нашло. Как только тебя перевели на управленческую работу, карьера стала для тебя важнее всего, а нам достается что останется.

– Джули, я просто стараюсь, чтобы ты и дети хорошо жили.

– И все? Тогда почему ты все время соглашаешься на повышения?

– А что я должен делать? Отказываться?

Она не отвечает.

– Послушай, я так много времени провожу на работе потому, что мне приходится это делать, а не потому, что мне так хочется, – пытаюсь объяснить я.

Джули молчит.

– Ладно, послушай, я обещаю, что буду проводить больше времени с тобой и детьми, – говорю я. – Честно, я буду проводить дома больше времени.

– Ал, из этого ничего не получится. Даже когда ты дома, мысли твои в офисе. Иногда дети обращаются к тебе два или три раза, прежде

чем ты их услышишь.

– Все будет по-другому, как только я разберусь с тем завалом, который у меня сейчас на работе.

– Да ты вообще слышишь, что говоришь? «Как только я разберусь с тем завалом, который у меня сейчас на работе». Ты думаешь, что-нибудь изменится? Все это я уже слышала. Знаешь, сколько раз мы об этом говорили?

– Ну хорошо, ты права. Мы говорили об этом много раз. Но сейчас я ничего не могу изменить, – отвечаю я.

Джули смотрит куда-то вверх и говорит:

– У тебя на работе постоянно какой-нибудь завал. Постоянно. Но, если ты такой никудышный работник, почему тогда тебя все время продвигают по службе и повышают тебе оклад?

Я тру переносицу.

– Как же мне тебе объяснить? – говорю я, пытаюсь подобрать слова. – На этот раз дело не в продвижении по службе и не в большем окладе. Дело в другом. Джули, ты себе даже представить не можешь, что у меня сейчас творится на заводе.

– А ты себе даже представить не можешь, каково мне здесь, дома, – отвечает она.

– Послушай, – говорю я, – я хотел бы проводить больше времени дома, только откуда я возьму это время?

– Мне не нужно все твое время, – отвечает Джули. – Но мне необходимо хоть немного твоего времени, и детям тоже.

– Я это знаю. Но если я хочу спасти завод, то пару месяцев должен буду отдавать все свои силы, время, все, что у меня есть.

– Но хотя бы приезжать домой на ужин почаще ты не можешь? Вечерами мне тебя особенно не хватает. Нам всем тебя не хватает. Без тебя мне так пусто, даже с детьми.

– Приятно слышать, что я еще кому-то нужен. Но иногда мне нужны и вечера. Днем мне просто не хватает времени на работу с бумагами, – объясняю я.

– Привози бумаги домой, – предлагает Джули. – Делай эту работу здесь. По крайней мере, мы хоть сможем тебя видеть. Может быть, я даже смогу тебе чем-нибудь помочь.

Я откидываюсь на спинку стула.

– Я не знаю, смогу ли сосредоточиться дома, но... ладно, давай попробуем.

Она улыбается.

– Правда?

– Правда. Если не получится, мы сможем вернуться к этому разговору, – говорю я. – Решено?

– Решено, – отвечает Джули.

Я наклоняюсь к ней и спрашиваю:

– Скреплять договор будем рукопожатием или поцелуем? Она обходит стол, садится ко мне на колени и целует меня.

– Знаешь, мне так не хватало тебя вчера.

– Правда? – говорит Джули. – Мне тоже. Очень. Я даже не думала, что в баре для одиноких так тоскливо.

– В баре для одиноких?

– Это была идея Джейн, – оправдывается Джули. – Честно.

Я качаю головой.

– Я даже слышать об этом не хочу.

– Зато Джейн научила меня танцевать кое-что новенькое, – переводит она разговор, – и, может быть, на выходные...

Я крепко обнимаю ее.

– Если у тебя есть какая-нибудь идея насчет этих выходных, крошка, я весь в твоём распоряжении.

– Здорово! – восклицает Джули и шепчет мне на ухо: – А сегодня как раз пятница. Почему бы нам не начать выходные пораньше?

Она целует меня еще раз. Но я говорю:

– Джули, я, правда, очень хотел бы, но...

– Но?

– Мне, правда, надо посмотреть, что делается на заводе, – заканчиваю я.

Она поднимается.

– Ладно, но обещай, что сегодня задерживаться не будешь.

– Обещаю, – говорю я. – Это действительно будут замечательные выходные.

Глава 13

Субботним утром я открываю глаза и вижу тусклое синее пятно. Пятно оказывается моим сыном Дэйвом, одетым в форму бойскаута. Он тянет меня за руку.

– Дэйви, ты что здесь делаешь? – спросонья не понимаю я.

– Папа, уже семь часов, – отвечает он.

– Семь часов? Ты разве не видишь, что я сплю? Пойди посмотри телевизор или займись еще чем-нибудь.

– Мы опоздаем, – говорит он.

– Опоздаем? Куда?

– В поход с ночевкой, – отвечает он. – Ты что, забыл? Ты же сам разрешил мне сказать, что пойдешь с нами помочь руководителю отряда.

Я бормочу себе под нос то, что бойскауту слышать никак не положено. Но Дэйва это не смущает.

– Давай вставай. Иди в душ, – требует он, вытягивая меня из постели. – Твое снаряжение я упаковал вчера. Все уже в машине. Мы должны быть там к восьми.

Когда сын выталкивает меня из двери, я успеваю бросить взгляд на Джули (глаза у нее закрыты) и мягкий теплый матрас.

Через час и десять минут мы с сыном подъезжаем к какому-то лесу. Нас ждет отряд – 15 мальчишек с полной выкладкой: пилотки, шейные платки, знаки отличия – все как положено.

Прежде чем я успеваю спросить: «А где руководитель отряда?» – те несколько родителей, которые еще оставались со своими чадами, поджидая нашего приезда, ныряют в машины и снимаются с места, до упора вдавив педаль газа. Я смотрю по сторонам и вижу, что, кроме меня, взрослых больше нет.

– Наш руководитель отряда не смог приехать, – отвечает один из мальчишек.

– Это как?

– Он заболел, – объясняет другой, стоящий рядом с ним.

– Да, геморрой разыгрался, – добавляет первый. – Похоже, теперь вы за старшего.

– Что мы теперь должны делать, мистер Рого? – спрашивает второй парнишка.

Поначалу то, что все это повесили на мою шею, выводит меня из себя. Потом я говорю себе, что не буду же я пугаться необходимости руководить группой детей. В конце концов, я занимаюсь этим каждый день на заводе. Я велю всем собраться вокруг меня. Мы разворачиваем карту и обсуждаем задачи нашей экспедиции в неизведанность лежащего перед нами леса.

Выясняется, что по плану отряд должен пересечь лес, ориентируясь по специальным меткам, и выйти к месту под названием Чертова ущелье. Там нам нужно разбить лагерь и остаться на ночевку. Утром мы должны свернуть лагерь и вернуться на то же место, откуда отправлялись и где мамы и папы будут ждать возвращения из похода своих маленьких Фредди, Джонни и их друзей.

Однако сначала нам нужно добраться до Чертова ущелья, которое находится приблизительно в десяти милях отсюда. Я строю отряд в колонну. У каждого за спиной рюкзак. С картой в руке я становлюсь во главе колонны, и мы отправляемся в поход.

Погода стоит изумительная. Сквозь листву пробиваются солнечные лучи. Небо голубое и чистое. Немного ветрено и довольно прохладно, но, когда мы входим в лес, это оказывается нам на руку.

Мы без труда следуем установленным маршрутом, ориентируясь по меткам на стволах деревьев. Они сделаны желтой краской приблизительно через каждые десять ярдов. Кустарник по обеим сторонам тропинки настолько густой, что мы вынуждены идти цепочкой.

Я рассчитываю: моя скорость при ходьбе должна быть около двух миль в час. Это средняя скорость идущего человека. Двигаясь в таком темпе, мы должны пройти десять миль где-то за пять часов. Мои часы показывают почти половину девятого. С учетом полуторачасового привала на отдых и обед мы должны, не особо напрягаясь, добраться до Чертова ущелья к трем часам.

Через несколько минут я оглядываюсь. Колонна скаутов немного растянулась. Сейчас расстояние между мальчиками стало больше, чем когда мы начали двигаться. Если раньше ребята шли на расстоянии приблизительно ярда друг от друга, теперь промежутки между ними уже неравномерные. Я продолжаю шагать.

Через несколько сотен ярдов я оглядываюсь опять: колонна растянулась еще больше.

Появилась пара солидных дыр. Я с трудом вижу мальчика, замыкающего колонну.

Поэтому решаю, что будет правильнее, если я пойду в конце колонны. Тогда наверняка никто не отстанет и я смогу видеть всю колонну. Я жду, пока первый мальчик поравняется со мной, и спрашиваю, как его зовут.

– Рон, – отвечает он.

– Рон, я хочу, чтобы ты шел во главе колонны, – говорю я, протягивая ему карту. – Просто следуй этому маршруту и держи умеренный темп. Хорошо?

– Хорошо, мистер Рого.

И он начинает двигаться в достаточно умеренном темпе.

– Все идут за Роном! – громко объявляю я отряду. – Никто не обгоняет Рона, потому что карта с маршрутом у него. Понятно?

Все кивают или машут мне. Всем понятно.

Я жду, стоя с краю тропинки, пока весь отряд не пройдет мимо меня. Мой сын, Дэйв, проходит мимо меня, разговаривая с другом, идущим позади него. Сейчас, когда Дэйв со своими товарищами, он меня не знает. Он слишком независим для этого. Мимо проходят еще пять или шесть ребят. Они без проблем идут в темпе движения Рона – мальчика, возглавляющего колонну. Потом, после довольно приличного разрыва, проходят еще два мальчика, и после них оказывается еще больший разрыв. Я смотрю, кто идет следом за ними. Это оказывается толстый мальчишка. Похоже, он уже запыхался. За ним идет остальной отряд.

– Как тебя зовут? – спрашиваю я, когда этот толстый мальчишка подходит ближе.

– Герби, – отвечает он.

– Все в порядке, Герби?

– Да, все в порядке, мистер Рого, – отвечает он. – Ну и жара сегодня!

Герби продолжает шагать, все остальные следуют за ним. Некоторые из них могли бы идти быстрее, но не могут обогнать Герби. Я пристраиваюсь за последним мальчиком. Теперь вся цепочка передо мной, я вижу всех практически постоянно, только если впереди не

холм и не резкий поворот тропы. Похоже, колонна движется в удобном темпе.

Не то чтобы пейзаж был скучен, но через какое-то время я начинаю думать о другом. О Джули, например. Я действительно хотел провести этот выходной с ней. Вся эта затея Дэйви просто вылетела у меня из головы. «Что еще можно было от тебя ожидать?» – вот что она, пожалуй, скажет. Я не знаю, как мне вообще найти для нее время. Единственное, на что я надеюсь в оправдание этого похода, – это то, что Джули все-таки должна понять: я должен быть с Дэйвом.

И еще я вспоминаю о том разговоре с Ионой в Нью-Йорке. У меня не было времени подумать о нем. Довольно интересно, что преподаватель физики разъезжает в лимузинах с шишками из деловых кругов. И я не понимаю, что он пытался сказать, рассуждая о тех двух феноменах. Я имею в виду «зависимые события» и «статистические колебания». Ни тот, ни другой феномен ничего особенного из себя не представляют, вполне обычные явления.

Очевидно, что производственный процесс состоит из зависимых событий. Иными словами, одна операция должна быть выполнена до того, как будет завершена другая. Чтобы изготовить деталь, нужна определенная последовательность шагов. Станок (А) должен завершить первый шаг до того, как рабочий (Б) перейдет ко второму шагу. Все детали должны быть произведены до того, как мы приступим к сборке конечного продукта. Сборка конечного продукта должна быть завершена до того, как мы его отправим. И так далее.

Однако зависимые события можно найти в любом процессе – не только на заводе. Например, вождение машины требует последовательности зависимых событий. Так же как и этот поход. Для того чтобы добраться до Чертова ущелья, надо преодолеть положенный маршрут. Рон, возглавляющий колонну, должен пройти этот маршрут раньше Дэйва, а тот, в свою очередь, раньше Герби. Для того чтобы я преодолел этот маршрут, мальчик передо мной должен пройти его раньше меня. Это довольно простой пример зависимых событий.

Ну а статистические колебания?

Я смотрю вперед и замечаю, что мальчик передо мной движется быстрее, чем я. Сейчас он от меня на несколько футов дальше, чем в момент, когда я пристроился за ним. Я ускоряю шаг, чтобы догнать его.

И уже через секунду подхожу к нему настолько близко, что должен замедлить шаг.

Вот оно: если бы я измерял свои шаги, то отметил бы статистические колебания. Ну и что, что с этого?

Когда я говорю, что иду со скоростью две мили в час, то не имею в виду, что скорость моего движения ровно две мили в час. Иногда я буду преодолевать 2,5 мили в час, а иногда – только 1,2 мили. Скорость будет колебаться в зависимости от длины и темпа каждого шага. Но с учетом времени и расстояния она *усреднится* приблизительно до двух миль в час.

То же самое происходит на заводе. Сколько времени затрачивается на припайку проволочных выводов на трансформатор? Ну, если несколько раз замерить время операции, можно определить, что на это в среднем уходит, скажем, 4,3 минуты. Но истинное время, затрачиваемое на данную операцию в каждый конкретный момент, может колебаться от 2,1 минуты до 6,4 минуты. И никто загодя не может сказать: «Вот в этот раз припайка займет 2,1 минуты, а в этот – 5,8 минуты». Это невозможно предсказать.

Ну и что здесь не так? Ничего, насколько я понимаю. Как бы то ни было, у нас все равно нет выбора. Что еще мы можем использовать вместо «средний» или «ожидаемый»?

Задумавшись, я почти натыкаюсь на мальчика, идущего передо мной. Темп несколько снизился. Это потому, что мы поднимаемся на высокий и довольно крутой холм. Все столпились за Герби.

– Ну, давай, Герпес! – подгоняет его один из ребят. Герпес?

– Давай, Герпес, двигайся! – поддерживает его другой.

– А ну-ка прекратите, – одергиваю я дразнящих.

Наконец Герби забирается на холм. Он поворачивается, и я вижу, что от подъема его лицо покраснелось.

– Молодец, Герби, – подбадриваю его я. – Двигаемся дальше! Герби исчезает по ту сторону холма. Остальные продолжают подъем, я шагаю за ними и, поднявшись на вершину, задерживаюсь, чтобы осмотреть колонну.

Мать святая! Где Рон? Он, должно быть, уже в полумиле от нас. Я вижу двоих мальчиков перед Герби, остальные уже почти потерялись из виду. Я складываю руки рупором и кричу во всю глотку:

– ЭЙ! БЫСТРЕЕ! ПОДТЯНУТЬСЯ! УСКОРИТЬ ШАГ!
УСКОРИТЬ ШАГ!

Герби переходит на рысцу. Ребята за ним начинают бежать. Я трусцой догоняю их. В ритм шагам прыгают и мотаются из стороны в сторону рюкзаки, пакеты с провизией и спальные мешки. А Герби – я не знаю, что такое он на себе тащит, но по грохоту и звяканью, сопровождающим его бег, складывается впечатление, будто он прихватил с собой половину лавки старьевщика. Мы пробегаем пару сотен ярдов, но так и не догоняем первую часть колонны. Герби замедляет бег. Мальчишки орут, чтобы он двигался быстрее. Я пыхчу, несясь за ними. Наконец я вижу Рона.

– ЭЙ! РОН! – кричу я. – СТОЙ!

Ребята передают мою команду по колонне вперед. Рон – он, возможно, сразу услышал ее – останавливается, поворачивается и смотрит в нашу сторону. Герби, с облегчением увидев, что осталось не так много, переходит с бега на быструю ходьбу. И все остальные тоже. Когда мы подходим, все головы повернуты в нашу сторону.

– Рон, я же сказал тебе идти в умеренном темпе, – говорю я ему.

– Я и шел! – протестует он.

– Ладно, теперь давайте постараемся держаться все вместе, – говорю я ребятам.

– Мистер Рого, а может быть, посидим чуть-чуть? – предлагает Герби.

– Хорошо, давайте передохнем.

С высунутым языком Герби сваливается на траву рядом с тропинкой. Все тянутся к пакетам с провизией. Я нахожу подходящее бревно и сажусь. Через несколько минут ко мне подходит Дэйв и садится рядом.

– У тебя отлично получается, пап, – хвалит он меня.

– Спасибо. Как ты думаешь, сколько мы уже прошли?

– Около двух миль, – отвечает Дэйв.

– Всего-навсего? – удивляюсь я. – А такое чувство, будто мы уже должны прийти на место. Мы, пожалуй, прошли больше двух миль.

– Нет, по карте Рона не больше.

– Вот как? Тогда нам надо двигаться.

Мальчишки уже строятся.

– Отлично, пошли, – командую я.

Мы продолжаем поход. Тропинка здесь прямая, и я вижу перед собой всех. Мы не проходим и 30 ярдов, как я замечаю, что все начинает повторяться. Колонна растягивается, расстояние между ребятами увеличивается. Чертовщина! Если так будет продолжаться, мы целый день будем то бежать, то останавливаться. Если мы не сможем держаться вместе, половина отряда наверняка потеряется.

С этим нужно заканчивать.

Для начала я проверяю, в каком темпе идет Рон. Но он на самом деле идет в умеренном, среднем для отряда темпе – с этим темпом ни у кого не должно возникать проблем. Я смотрю на ребят, шагающих за Роном: все они идут приблизительно в одном с ним темпе. Ну а Герби? Он тоже больше не создает проблем. Наверное, чувствует себя виноватым из-за недавней задержки, поэтому особенно старается не отставать. Герби прямо на пятки наступает парнишке, идущему перед ним. Странно: если мы все идем в одинаковом темпе, то почему расстояние между Роном, идущим во главе колонны, и мной, идущим в конце колонны, увеличивается?

Статистические колебания?

Нет, не может быть. Колебания должны усредняться. Мы все движемся с одной и той же скоростью. Расстояние между нами немного варьируется, но со временем оно должно выравниваться. Расстояние между мной и Роном тоже должно увеличиваться и уменьшаться в определенных рамках, но, если мы возьмем весь поход в целом, усредниться до какого-то одного значения.

Но этого не происходит. Несмотря на то что каждый из нас поддерживает один и тот же умеренный темп, который задает Рон, длина колонны увеличивается. Разрывы между нами становятся все больше.

За исключением Герби и мальчика перед ним.

Как он это делает? Я наблюдаю за ними. Каждый раз, когда Герби отстает на шаг, он торопится сделать один дополнительный, что, по сути дела, означает, что он тратит больше энергии, чем Рон и остальные перед ним, для того чтобы поддерживать приблизительно ту же самую скорость движения. Интересно, как долго он сможет идти таким полушагом-полубегом?

И все-таки почему у нас не получается двигаться в том же темпе, что и Рон, и держаться вместе?

Я наблюдаю за колонной, и вдруг кое-что впереди привлекает мое внимание. Я вижу, как Дэйв на несколько секунд замедляет шаг. Он поправляет лямки рюкзака. Рон продолжает двигаться, не обращая на это внимания. Появляется разрыв в десять... 15... 20 футов. Это означает, что общая длина колонны возросла на 20 футов.

Тут я начинаю понимать, что происходит.

Рон задает темп. Каждый раз, когда кто-то движется медленнее, чем он, длина колонны увеличивается. И это может произойти не так явно, как в случае с Дэйвом. Если один из мальчиков сделает шаг на полдюйма короче, чем Рон, это может сказаться на длине всей колонны.

А что произойдет, если кто-то будет двигаться быстрее, чем Рон? Разве более быстрые и длинные шаги не должны компенсировать разницу, возникшую в результате более медленных и коротких шагов? Разве разница не усредняется?

Предположим, я пойду быстрее. Сокращу ли я таким образом длину колонны? Посмотрим. Расстояние между мной и мальчиком,двигающимся впереди, около пяти футов. Если он будет идти в том же темпе, а я увеличу скорость, то уменьшу расстояние между нами и, может быть, общую длину колонны, в зависимости от того, что происходит впереди. Но я могу делать это только до тех пор, пока не начну толкать мальчика в спину (а если я это сделаю, он наверняка пожалуется своей маме). Значит, мне придется замедлить шаг в соответствии с его скоростью.

После того как мне удастся ликвидировать разрыв, я не смогу идти быстрее, чем мальчик,двигающийся передо мной. А он в конечном итоге не может идти быстрее, чем тот, кто находится перед ним. И так далее по всей колонне до Рона. Это означает, что темп всех участников похода, за исключением Рона, зависит от скорости идущих перед ними.

В этом начинает появляться смысл. Наш поход представляет из себя ряд зависимых событий... в сочетании со статистическими колебаниями. Скорость каждого из нас колеблется: мы идем то быстрее, то медленнее. Однако возможность двигаться быстрее, чем со средней скоростью, ограничена. Это зависит от всех находящихся впереди меня в колонне. Значит, даже если бы я был в состоянии идти со скоростью пять миль в час, то не смог бы этого сделать, поскольку мальчик впереди меня способен двигаться со скоростью только две

мили в час. И даже если бы он мог идти в моем темпе, мы продвигались бы так быстро только в том случае, если бы все ребята в колонне шли со скоростью пять миль в час.

Итак, у меня есть предел скорости – как мой собственный (я могу идти так быстро и так долго только до тех пор, пока не свалюсь без сил), так и всего отряда. Однако предела способности замедлить скорость или вообще остановиться у нас не существует. И если бы кто-нибудь из нас это сделал, колонна растянулась бы до бесконечности.

Что на самом деле происходит: это не усреднение колебаний нашей изменяющейся скорости, а их *накопление*. И в основном это накопление замедления, *поскольку фактор зависимости ограничивает возможности для колебаний ускорения*. Вот почему колонна растягивается. Мы можем сократить ее длину, только если все идущие в хвосте колонны на протяжении какого-то расстояния будут идти намного быстрее, чем со средней скоростью, установленной Роном.

Глядя вперед, я вижу, что то расстояние, которое каждому из нас необходимо сократить, зависит от места в колонне. Дэйви нужно компенсировать только тот разрыв, который возник в результате колебаний его скорости, оказавшейся ниже средней, – приблизительно 20 футов, которые составляют разрыв между ним и Роном. Но для того, чтобы удержать колонну от растягивания, Герби пришлось бы компенсировать все его собственные колебания плюс все колебания идущих впереди него. Возьмем меня, идущего в колонне замыкающим. Чтобы обеспечить уменьшение длины всей колонны, я должен двигаться со скоростью выше средней на протяжении расстояния, равного сумме всех избыточных промежутков между участниками похода. Мне придется компенсировать накопление всех их замедлений.

Тут я начинаю размышлять над тем, какое значение это могло бы иметь для меня на заводе. Так же как и здесь, в походе, на заводе есть и зависимые события, и статистические колебания. А что, если я посмотрю на этот отряд как на некую модель, аналогичную производственной системе? Вообще-то, можно сказать, что отряд производит продукт – поход. Рон начинает процесс путем потребления еще не пройденной тропы перед ним, что эквивалентно сырьевому материалу. Таким образом, он, следуя маршруту, первым проходит по тропе. Затем ее обрабатывает Дэйв, потом идущий за ним мальчик и

так далее до Герби и ребят, следующих за ним, а в конечном итоге это делаю я.

Каждый из нас является как бы операцией, которая должна быть сделана для того, чтобы произвести продукт. Каждый из нас представляет из себя одно из ряда зависимых событий. Имеет ли значение то, в каком порядке мы располагаемся? Ну, кто-то должен быть первым, а кто-то – последним. То есть мы все равно будем иметь зависимые события, даже если поменяем очередность мальчиков.

Я представляю собой последнюю операцию. И только после того, как я пройду всю тропу, продукт окажется «продан», скажем так. Это будет наш проход – не та скорость, с которой движется Рон, а та, с которой перемещаюсь я.

А что насчет участка тропы между мной и Роном? Это должны быть материально-производственные запасы. Рон потребляет сырьевой материал. Тогда тропа, по которой идут все остальные, является материально-производственными запасами до тех пор, пока она не останется за мной.

А как насчет операционных затрат? Это все то, что позволяет нам перевести материально-производственные запасы в проход, чем в данном случае является энергия, которую мальчики должны затратить на движение. В этой модели я не могу выразить ее количественно, я просто чувствую, когда начинаю уставать.

Если расстояние между мной и Роном увеличивается, значит, уровень материально-производственных запасов возрастает. Проходом является моя скорость движения, которая подвержена влиянию колебаний скоростей других. Итак, если колебания скорости ниже средней накапливаются, это накопление передается мне, следовательно, я должен замедлить ход, что означает снижение прохода всей системы по отношению к увеличению уровня материально-производственных запасов.

А операционные затраты? Я не знаю. Если взять «ЮниКо», то каждый раз, когда увеличивается уровень материально-производственных запасов, возрастают затраты на их хранение. Затраты на хранение – это часть операционных затрат. Таким образом, данный показатель тоже должен пойти вверх. В условиях похода он возрастает каждый раз, когда мы спешим, чтобы догнать впереди

идущих, потому что в этом случае нам необходимо затратить больше энергии.

Уровень материально-производственных запасов увеличивается. Проход снижается. А операционные затраты, вероятнее всего, растут.

А разве не то же самое происходит у меня на заводе? Да, пожалуй, то же самое.

И тут я чуть не налетаю на мальчика впереди меня.

Ага! Вот и доказательство того, что я, должно быть, упустил что-то в этой аналогии. Колонна передо мной сокращается, а не растягивается. Должно быть, в конце концов все-таки все усредняется. Я отхожу в сторону, рассчитывая увидеть Рона, шагающего со средней скоростью две мили в час.

Однако Рон не шагает со средней скоростью. Он стоит сбоку тропы.

– Почему мы остановились?

Рон отвечает:

– Время обеда, мистер Рого.

Глава 14

Но это не то место, где мы должны были устроить привал на обед, – заявляет один из мальчиков. – По плану мы должны обедать тогда, когда подойдем к реке Рампедж, а это дальше.

– По графику, который дал нам руководитель отряда, мы должны обедать в 12 часов, – возражает Рон.

– И уже 12, – показывает на свои часы Герби, – так что нам нужно обедать.

– Но мы должны быть уже у реки, а мы туда еще не дошли.

– Ну и что? – говорит Рон. – Это отличное место для привала. Посмотрите.

Рон прав. Тропа ведет через парк, и мы как раз подошли к лужайке для пикников. Тут стоят столы, есть колонка с водой, урны для мусора, гриль – словом, все, что надо. (Должен признаться, такой тип дикой местности как раз по моему вкусу.)

– Ладно, – прекращаю я спор. – Давайте проголосуем, посмотрим, кто хочет остановиться тут на привал. Кто проголодался, поднимите руки.

Руки поднимают все, решение принято единогласно. Мы останавливаемся на привал.

Я усаживаюсь за один из столов и, жуя сэндвич, продолжаю размышлять. Что действительно меня теперь тревожит, так это то, что в условиях производственного предприятия нет никакой возможности устранить ни зависимые события, ни статистические отклонения. Я никак не смогу избежать совокупности этих явлений. Но должно же быть нечто, устраняющее эффект их воздействия. Я хочу сказать, что мы все уже давно вылетели бы в трубу, если бы уровень материально-производственных запасов постоянно возрастал, а проход уменьшался.

А что, если бы мой завод был сбалансирован, то есть если бы он был именно таким, создать который, по словам Ионы, постоянно стремятся все менеджеры, если бы мощность каждого его ресурса была полностью сбалансирована с рыночным спросом? Если бы я смог сделать так, чтобы мощность завода оказалась полностью сбалансированной с рыночным спросом, разве не пропали бы тогда излишки материально-производственных запасов? Разве это не

положило бы конец нехватке некоторых деталей? И вообще, как может быть так, что Иона прав, а все кругом не правы? Менеджеры всегда сокращали мощности для того, чтобы снизить затраты и увеличить прибыль. Таковы правила игры.

У меня возникает мысль, а не сбита ли меня с толку эта модель с походом. Я хочу сказать, что она, конечно, демонстрирует эффект совокупности зависимых событий и статистических колебаний. Но можем ли мы в данном случае говорить о сбалансированной системе? Скажем, что спрос, который мы имеем, – это каждый час проходить расстояние в две мили, ни больше ни меньше. Могу ли я отрегулировать мощность каждого мальчика таким образом, чтобы он двигался точно со скоростью две мили в час? Если бы мне удалось это сделать (криком, свистом плети, деньгами – чем угодно), тогда каждый постоянно двигался бы в необходимом темпе и все было бы сбалансировано.

Но тут возникает вопрос: каким образом я реально могу отрегулировать мощность каждого мальчика? Может быть, я мог бы связать им веревкой щиколотки так, чтобы все делали одинаковые шаги? Это было бы весьма своеобразно. Или, допустим, я клонировал бы себя 15 раз так, чтобы получить отряд из 15 Алексов Рого, имеющих абсолютно одинаковую походную мощность. Но это не представляется возможным до тех пор, пока у нас нет развитой технологии клонирования. Или я мог бы разработать какую-нибудь другую, более контролируемую модель, которая помогла бы мне ясно понять, что происходит.

Я ломаю голову над тем, как это можно было бы сделать, и вдруг замечаю мальчика, сидящего за одним из столов. Он катает по столу игральные кости, словно набивает руку перед очередной поездкой в Лас-Вегас. Я ничего не имею против, и, хотя знаков отличия за это он не получит, кости у него в руках наводят меня на мысль. Я встаю и подхожу к нему.

– Можно попросить их у тебя ненадолго?

Мальчик пожимает плечами и протягивает мне кости.

Я возвращаюсь за стол и пару раз бросаю кости. Да, действительно, статистические колебания. Каждый раз, бросая кости, я получаю случайное число, предсказуемое только в определенных границах, а

именно от одного до шести на каждом кубике. Что мне надо теперь для создания модели, так это ряд зависимых явлений.

Я оглядываюсь в поисках того, что можно было бы использовать, и через пару минут нахожу коробок спичек (тех, что горят в любых условиях) и несколько алюминиевых тарелок. Я ставлю тарелки в ряд на столе и с одной стороны кладу спички. Я получил модель совершенно сбалансированной системы.

Пока я все это расставляю и обдумываю, каким образом управлять данной моделью, ко мне подходит Дэйв со своим другом.

– Что ты делаешь? – интересуется Дэйв.

– Ну, можно сказать, придумываю игру.

– Игру? Правда? – вступает в разговор его друг. – А можно и нам сыграть, мистер Рого?

Почему бы и нет?

– Конечно можно, – отвечаю я.

Дэйв вдруг тоже проявляет интерес.

– Эй, можно мне тоже?

– Пожалуй, тебя я тоже возьму в игру, – соглашаюсь я. – Найдите еще пару ребят, чтобы было удобнее играть.

Пока они ищут желающих, я обдумываю детали. Система, которую я создал, предназначена для обработки спичек. Происходит это следующим образом: определенное количество спичек вынимается из коробка и последовательно продвигается через тарелки. Кости определяют, сколько спичек может быть перемещено из одной тарелки в другую. Кости представляют мощность каждого ресурса, каждой тарелки. Ряд тарелок – это мои зависимые события, стадии производственного процесса. Каждый ресурс имеет абсолютно такую же мощность, что и все остальные, но его реальная выработка будет несколько колебаться.

Для того чтобы свести колебания к минимуму, я решаю использовать не обе игральные кости, а только одну. Это позволяет колебаниям оставаться в пределах от одного до шести. Таким образом, я могу перемещать из первой тарелки в следующие от одной (минимальное количество) до шести (максимальное количество) спичек.

Проходом в этой системе является скорость, с которой спички выходят из последней тарелки. Материально-производственные запасы

состоят из общего количества спичек, находящихся во всех тарелках в любой момент времени. И я собираюсь исходить из того, что рыночный спрос с точностью соответствует среднему количеству спичек, которое может быть обработано системой. Производственная мощность каждого ресурса и рыночный спрос полностью сбалансированы. Это означает, что теперь у меня есть модель полностью сбалансированного завода.

В игре решают принять участие пять мальчиков. Кроме Дэйва играют Энди, Бен, Чак и Эвен. Каждый из них сидит за одной из тарелок. Я нахожу карандаш и бумагу, чтобы записывать результат. Потом я объясняю им, что они должны делать.

– Суть игры в том, чтобы переместить как можно больше спичек из вашей тарелки в тарелку справа. Когда подходит ваша очередь, вы бросаете кубик. Выпавшее число и есть то количество спичек, которое вы должны переложить. Понятно?

Ребята кивают.

– Но вы можете переместить лишь столько спичек, сколько лежит у вас в тарелке. То есть, если вам выпало пять, а у вас в тарелке только две, вы можете переложить только эти две штуки. А если подошла ваша очередь, а у вас вообще нет спичек, значит, вы нисколько не можете переместить.

Они опять кивают.

– Как вы думаете, сколько спичек мы можем провести через всю цепочку за один круг? – спрашиваю я у них.

На лицах мальчиков появляется растерянность.

– Ну, если максимальное количество спичек у каждого из вас – шесть, а минимальное – одна, то сколько в среднем вы можете переместить, когда подходит ваша очередь?

– Три, – отвечает Энди.

– Нет, это будет не три, – поправляю я его. – Среднее между единицей и шестью – не три.

Я пишу на листе бумаги цифры.

– А теперь посмотрите, – говорю я и показываю им:

Я объясняю им, что на самом деле средним числом этих шести цифр является 3,5.

– Итак, как вы думаете, сколько в среднем спичек каждый из вас сможет переместить после того, как мы пройдем несколько кругов?

– Три с половиной за один раз, – отвечает Энди.

– А за десять кругов?

– Тридцать пять, – говорит Чак.

– А за двадцать?

– Семьдесят, – отвечает Бен.

– Хорошо, а теперь посмотрим, сможем ли мы это сделать.

Тут я слышу долгий вздох на другом конце стола. Эвен поднимает на меня глаза.

– Можно я не буду играть, мистер Рого? – спрашивает он.

– Почему так?

– Похоже, это скучная игра, – говорит он.

– Да, – поддерживает его Чак. – Передвигать спички, какой интерес?

– Лучше я пойду поучусь вязать узлы, – говорит Эвен.

– Знаете что, чтобы сделать игру интереснее, мы установим приз. Скажем, норма, которую должен выполнить каждый, – 3,5 спички за один раз. Тот, кто получит лучший результат, другими словами, кто сможет передвинуть в среднем больше чем 3,5 спички, может не мыть сегодня вечером посуду. А тому, кто в среднем передвинет меньше 3,5 спички за один раз, придется мыть больше посуды.

– Идет! – говорит Эвен с энтузиазмом.

– Отлично! – подхватывает Дэйв.

Теперь они все хотят играть и какое-то время бросают кости просто так, для тренировки. А я пока черчу на листе бумаги таблицу, чтобы записывать в нее, насколько каждый из ребят будет отклоняться от среднего числа. Они все начинают с нуля. Если выпавшее число будет 4, 5 или 6, тогда я запишу выигрыш соответственно 0,5, 1,5 или 2,5. А если выпадет 1, 2 или 3, тогда я запишу потерю соответственно –2,5, –1,5 или –0,5. Отклонения, естественно, должны накапливаться. Если у кого-то из мальчиков, скажем, есть выигрыш 2,5, то на следующем ходу его начальное положение будет 2,5, а не 0. Так это происходило бы на заводе.

– Ну что, все готовы? – спрашиваю я.

– Можно начинать.

Я даю кубик Энди.

Он бросает, выпадает два. Энди берет две спички из коробка и кладет их в тарелку Бена. Поскольку Энди выпало два, его показатель оказывается на 1,5 ниже, чем норма в 3,5, и я заношу это отклонение в таблицу.

Следующим бросает кубик Бен, выпадает четыре.

– Эй, Энди, мне нужно еще две спички.

– Нет-нет-нет, – вмешиваюсь я. – Это против правил. Ты можешь передвинуть только столько, сколько у тебя в тарелке.

– Но у меня только две, – говорит Бен.

– Значит, ты можешь передвинуть только две.

– Ну-у, – тянет Бен.

И он передает две спички Чаку. Я записываю отклонение $-1,5$ и Бену.

Теперь бросает Чак, выпадает пять. Но, опять же, у него только две спички, которые он может передвинуть.

– Послушайте, это несправедливо! – возмущается Чак.

– Да нет, справедливо, – объясняю я. – Суть игры в том, чтобы передвигать спички. Если бы и Энди, и Бену выпало пять, у тебя сейчас было бы пять спичек, чтобы передвинуть их дальше. Но им не выпало пять. Поэтому у тебя нет пяти спичек.

Чак бросает недовольный взгляд в сторону Энди.

– В следующий раз бросай так, чтобы выпало большее число, – говорит он.

– Послушай, я-то что могу сделать! – оправдывается Энди.

– Не беспокойся, – доверительно заявляет Бен. – Мы еще нагоним.

Чак передает эти две жалкие спички Дэйву, и я записываю Чаку отклонение в те же $-1,5$. Чак наблюдает за тем, как бросает Дэйв. Дэйву выпадает только один, и он передает Эвену одну спичку. Эвену тоже выпадает один. Он берет эту одну спичку из своей тарелки и кладет ее на край стола. И Дэйву, и Эвену я записываю отклонение $-2,5$.

– Ну, посмотрим, получится ли в этот раз лучше, – говорю я, когда они начинают второй круг.

Энди трясет кубик в руке чуть ли не час. Все подгоняют его, чтобы он уже бросал. Крутясь, кубик вылетает на середину стола. Мы

смотрим. Шесть.

– Отлично!

– Вот это другое дело, Энди!

Он берет из коробка шесть спичек и передает их Бену. Я записываю ему +2,5, что в результате дает ему 1.

Бен берет кубик, ему тоже выпадает шесть. Снова радостные возгласы. Он передает шесть спичек Чаку. Я записываю Бену такой же счет, как и Энди.

Однако Чаку выпадает три. И после того как он передает три спички, у него в тарелке остается еще три. Я записываю ему потерю – 0,5.

Теперь очередь Дэйва. Ему выпадает шесть, но у него только четыре спички: три, что дал ему Чак, и одна, что осталась с прошлого раза. Он передает четыре спички Эвену. Я записываю ему +0,5.

Эвену выпадает три. И к одной спичке на краю стола прибавляется еще три. Одна спичка осталась лежать у Эвена в тарелке. Я записываю ему потерю –0,5.

После двух кругов таблица выглядит таким образом:

	ЭНДИ	БЕН	ЧАК	ДЭЙВ	ЭВЕН
Круг	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Выпавшее число	26	46	43	16	13
Передвинуто спичек	26	26	24	14	13
Запасы		00	03	10	01
Изменение +/-					
+2					
+1,5					
+1	*	*			
+0,5					
0					
-1					
-1,5	*	*	*		
-2			*	*	
-2,5				*	*
-3					*
-3,5					

Мы продолжаем играть. Кубик крутится на столе и переходит из рук в руки. Спички достаются из коробка и перекладываются из тарелки в тарелку. Числа, которые выпадают Энди, – а как же иначе? – довольно усреднены, нет стабильно больших или малых чисел. Он в состоянии выполнять норму, так же как и мальчики, бросающие сразу после него. На другом конце стола ситуация иная.

– Эй, да передавайте же вы спички.

– Точно. Нам здесь нужно больше спичек.

– Энди, давай шестерку!

– Да это не Энди, это Чак. Посмотрите, у него пять.

После четырех кругов я заношу дальнейший результат – отрицательный – в нижнюю часть таблицы. Не Энди, Бену или Чаку, а Дэйву и Эвену. Для них, кажется, нижнего предела нет.

После пяти кругов таблица выглядит так:

	ЭНДИ	БЕН	ЧАК	ДЭЙВ	ЭВЕН
Круг	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Выпавшее число	26425	46152	43225	16351	13641
Передвинуто спичек	26425	26152	24225	14221	13321
Запасы		00303	03252	10004	01000
Изменение +/-					
+2,5					
+2					
+1,5	**	*			
+1	*	*			
+0,5			*		
0	*	*			
-1		*			
-1,5	*	**	*		
-2			*	*	
-2,5				*	*
-3					*
-3,5			**	*	
-4					
-4,5					
-5			*	*	
-5,5					*
-6					
-6,5					
-7					
-7,5				*	
-8					*
-8,5					

– Как мои дела, мистер Рого? – спрашивает Эвен.

– Эвен... ты когда-нибудь слышал про «Титаник»?

Он выглядит подавленным.

– Ну, у тебя еще пять кругов, – подбадриваю я его. – Может, еще вытянешь.

– Точно, не забывай про закон больших чисел, – поддерживает меня Чак.

– Если мне придется мыть посуду из-за того, что вы не дали мне нужного количества спичек... – говорит Эвен, оставляя витать в воздухе слабый намек на угрозу.

– Я со своей работой справляюсь, – заявляет Энди.

– Точно. Парни, что там у вас за проблемы? – спрашивает Бен.

– Да я только сейчас получил достаточно спичек, чтобы передать дальше, – говорит Дэйв. – У меня же их раньше практически не было.

На самом деле часть материально-производственных запасов, которая до этого скопилась в первых трех тарелках, наконец перешла к Дэйву. Но теперь они застряли в его тарелке. Те несколько больших чисел, которые выпали ему в первых пяти кругах, теперь усреднились. И сейчас, когда у него как раз появились материально-производственные запасы для того, чтобы передвигать их дальше, ему выпадают малые числа.

– Ну же, Дэйв, давай мне спички, – просит Эвен.

Дэйву выпадает один.

– О-о, Дэйв! Одна спичка!

– Энди, ты не знаешь, что у нас сегодня на ужин? – интересуется Бен.

– По-моему, спагетти, – отвечает Энди.

– Да уж, могу себе представить, сколько посуды придется мыть.

– Точно! Хорошо, что не мне, – замечает Энди.

– Ничего-ничего, – отвечает Эвен. – Посмотришь, что будет, когда Дэйву выпадут числа получше.

Но дела лучше не идут.

– Как там у нас сейчас, мистер Рого? – интересуется Эвен.

– Боюсь, одна мочалка точно достанется тебе.

– Отлично, никакой посуды сегодня! – кричит Энди.

После десяти кругов таблица выглядит так:

	ЭНДИ	БЕН	ЧАК	ДЭЙВ	ЭВЕН
Круг	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Выпавшее число	2642536452	4615254633	4322561565	1635122132	1364145342
Передвинута спичек	2642536452	2615254633	2422561565	1422122132	1332122132
Запасы		0030313132	0325214510	1000487###	0100000000
Изменение +/-					
+5,5	*				
+5					
+4,5		*			
+4	**	*			
+3,5	*	*			
+3					
+2,5					
+2		*	*		
+1,5	**	*			
+1	**				
+0,5			*		
0					
-0,5		*			
-1			*		
-1,5	*	**	*		
-2			**	*	
-2,5				*	*
-3					*
-3,5			***	*	
-4					*
-4,5					
-5			*	*	
-5,5					*
-6					
-6,5					
-7					
-7,5				*	
-8					*
-8,5					
-9				*	
-9,5					*
-10					
-10,5				*	
-11					
-11,5					*
-12					
-12,5					
-13				*	
-13,5				*	*
-14					*
-14,5				*	
-15					
-15,5					*

Запасы Дейва на последних трех ходах выражаются двузначными цифрами, достигая соответственно 11, 14 и 17 спичек.

Материально-производственные запасы Дэйва для кругов 8, 9 и 10 выражены в двузначных числах, соответственно 11 спичек, 14 спичек и 17 спичек.

Глядя на таблицу, я с трудом верю в то, что вижу. Я создал полностью сбалансированную систему. И тем не менее проход сократился. Уровень материально-производственных запасов вырос. А операционные затраты? Если бы мы несли затраты на хранение спичек, операционные затраты тоже возросли бы.

А что, если бы это был реальный завод с реальными клиентами? Сколько единиц мы смогли бы отправить? Мы рассчитывали на 35. А каким оказался истинный проход? Только 20. Около половины того, что нам требовалось. И крайне далеко от максимального потенциала каждой рабочей станции. Если бы это был реальный завод, мы бы опоздали с выполнением половины, если не больше, наших заказов. Мы никак не смогли бы пообещать клиентам конкретные даты поставки. А если бы и пообещали, от кредита доверия наших клиентов не осталось бы и следа.

Знакомая картина, не так ли?

– Эй, не можем же мы так закончить! – протестует Эвен.

– Точно, давайте продолжать, – поддерживает его Дэйв.

– Ладно, – соглашается Энди. – На что играем в этот раз? Я не против выиграть.

– Давайте играть на то, кто будет готовить ужин, – предлагает Бен.

– Отлично, – соглашается Дэйв.

– Еще посмотрим, – говорит Эвен.

Они бросают кости еще 20 кругов, но мне уже не хватает листа, чтобы записывать результаты Дэйва и Эвена. Чего я ожидал? Моя начальная таблица была в пределах от +6 до –6. Я ожидал более-менее регулярных взлетов и падений, нормальную синусоиду. Однако таблица выглядит так, будто я изучаю разрез Большого каньона. Продвижение материально-производственных запасов через систему происходит не управляемым потоком, а волнами. Гора спичек в тарелке Дэйва переходит к Эвену и наконец на стол только для того, чтобы на ее месте стала образовываться другая нарастающая волна. А система все больше и больше выпадает из графика.

– Еще сыграем? – спрашивает Энди.

– Сыграем, только я сижу на твоём месте, – говорит Эвен.

– Ни за что! – отвечает Энди.

Чак в центре мотает головой, уже смирившись с проигрышем. Как бы то ни было, пора продолжать поход.

– Да уж, интересная получилась игра, – замечает Эвен.

– Это точно, – мямлю я.

Глава 15

Какое-то время я наблюдаю за колонной впереди меня. Как и раньше, промежутки между мальчиками начинают увеличиваться. Я качаю головой. Если я не могу справиться с этим в обыкновенном походе, что же тогда говорить о заводе?

Что же не так было с этой игрой? Почему хорошо сбалансированная модель не сработала? Около часа я обдумываю, что произошло. Дважды за это время мне приходится останавливать отряд, чтобы подтянулись идущие сзади. Где-то после нашей второй остановки я понимаю, что произошло.

У нас не было резерва. Когда мальчики в конце сбалансированной модели начинали отставать, у них не было дополнительной мощности, чтобы компенсировать отставание. И с накоплением отрицательных отклонений они все глубже и глубже проваливались в яму.

Тут в памяти всплывает давно забытое правило со школьного урока по математике. Это было связано с ковариацией – воздействием одной переменной на другие в той же группе. Математическое правило гласит, что при линейной зависимости двух или более переменных флуктуации переменных дальше по линии будут колебаться вокруг максимального отклонения, достигнутого любой предшествующей переменной. Это объясняет, что произошло в сбалансированной модели.

Ладно, а что мне с этим делать?

В походе, видя, насколько мы отстали, я могу поторопить отставших, сказать Рону замедлить шаг или совсем остановиться. И тогда мы ликвидируем разрыв. Внутри завода, когда цеха начинают отставать и накапливаются запасы незавершенного производства, людей перебрасывают с участка на участок, оставляют на сверхурочную работу, менеджеры «свистят плетью», продукт покидает цех и уровень материально-производственных запасов опять медленно сокращается. Точно, чтобы подтянуться, мы переходим на бег. (Мы всегда бежим, никогда не останавливаемся. Другой вариант: иметь какое-то количество незадействованных рабочих – это табу.) Почему же на заводе мы не успеваем? Такое чувство, будто мы постоянно бежим, бежим изо всех сил и уже задыхаемся.

Я смотрю вперед на отряд. Дело уже не только в том, что разрывы продолжают появляться. Они растут, и быстрее, чем когда-либо! Тут я замечаю нечто странное. Никто в колонне не наступает на пятки впереди идущему. Кроме меня. Я топчусь позади Герби.

Герби? Что он делает здесь, в конце колонны?

Я отклоняюсь в сторону, чтобы лучше видеть всю колонну. Впереди уже не Рон. Он идет третьим. Дэйви идет перед ним. Я не знаю, кто возглавляет колонну. Я не вижу так далеко. Ты подумай! Эти маленькие стервецы без моего разрешения поменяли порядок движения.

– Герби, ты что здесь делаешь, в самом конце?

– А, мистер Рого, – поворачивается Герби. – Я подумал: будет лучше, если я буду идти здесь, перед вами. Так я никого не задерживаю.

Он говорит это, пятясь назад.

– Ну ясно. Молодец, что подумал об этом. Осторожно!

Герби налетает на корень, торчащий из земли, и шлепается прямо на мягкое место. Я помогаю ему подняться.

– Все в порядке? – спрашиваю я.

– Да, лучше я пойду лицом вперед, а? – говорит он. – Но так неудобно разговаривать.

– Ничего, Герби, – говорю я. – Ты просто иди. Мне все равно нужно подумать.

И это правда, потому что, кажется, Герби натолкнул меня на мысль. Я думаю, что он, только если не прикладывает особых усилий, как это было до обеда, движется медленнее всех в отряде. Герби хороший мальчик, и все в таком роде. Он очень ответственный, и это заметно, но идет медленнее всех. (Кто-то же должен быть медлительнее всех, так ведь?) Другими словами, когда Герби движется в темпе, который можно приблизительно определить как его «оптимальную» скорость, то есть скорость, удобную для него, он будет перемещаться медленнее любого идущего за ним. Например, медленнее меня.

В данный момент Герби не задерживает в движении вперед никого, кроме меня. По сути дела, мальчики сами (не знаю, специально или случайно) поменяли порядок движения в колонне так, чтобы каждый мог идти без каких-либо ограничений. Я осматриваю колонну и не вижу никого, чье движение задерживал бы впереди идущий. Порядок,

в котором они перестроились, поставил самого быстрого мальчика во главу колонны, а самого медлительного – в конец. По сути дела, каждый из них, как и Герби, нашел для себя оптимальный темп движения. Если перенести данную модель на мой завод, это будет равносильно нескончаемому поступлению работы – отсутствию простоев.

Но посмотрите, что происходит: колонна растягивается больше и быстрее, чем когда-либо раньше. Расстояние между ребятами увеличивается. И чем ближе к началу колонны, тем больше становятся разрывы и тем быстрее они увеличиваются. На это можно посмотреть по-другому. Герби продвигается вперед со своей скоростью, которая ниже моей потенциальной. Но в результате зависимости моя максимальная скорость оказывается такой же, с какой идет Герби. Моя скорость – это проход, и ее диктует скорость Герби. Таким образом, на самом деле это Герби определяет максимальный проход.

Я чувствую, что у меня уже отваливается голова, потому что, посмотрите, на самом деле оказывается не важно, в каком темпе каждый из нас может двигаться или движется. Кто-то там, впереди, ведущий сейчас отряд, перемещается быстрее, чем со средней скоростью, например три мили в час. Ну и что? Помогает ли его скорость отряду в целом двигаться быстрее, чтобы получить больший проход? Нисколько. Каждый из мальчиков в колонне идет немного быстрее, чем идущий сразу за ним. Хоть кто-нибудь из них помогает отряду двигаться быстрее? Ни капли. Герби идет в своем, более низком темпе, и он диктует системный проход для отряда в целом.

Получается, тот, кто движется медленнее всех в колонне, диктует проход. И это необязательно будет Герби. До обеда он шел быстрее. И не было настолько очевидно, кто движется медленнее всех. Таким образом, роль Герби, который больше всех ограничивал скорость, может исполняться любым членом команды, идущим медленнее всех в определенный отрезок времени. Но, по большому счету, самую низкую мощность для ходьбы имеет Герби. Его темп в конечном итоге определяет скорость отряда. Это значит...

– Ой, посмотрите, мистер Рого! – окликает меня Герби.

Он протягивает руку в сторону бетонного указателя, стоящего у тропы. Я смотрю. Это... мильный столб! Самый настоящий мильный

столб! Сколько речей я слышал, в которых разглагольствовало о мильном столбе! Но вижу его впервые. На нем написано:

←5→
миль

Гм-м-м. Это должно означать, что расстояние в обе стороны равно пяти милям. Это должна быть срединная точка маршрута. Еще пять миль.

А сколько времени?

Я смотрю на часы... Ничего себе! Уже половина третьего. А мы начали двигаться в полдевятого. И если вычесть время, которое ушло на обед, то получается, что мы прошли пять миль... за пять часов?

Мы движемся со скоростью не две мили в час. Мы движемся со скоростью одна миля в час. И если нам еще идти пять часов...

К тому времени, когда мы туда доберемся, будет уже ТЕМНО. А Герби стоит около меня, задерживая проход всего отряда.

– Давай, пошли! Пошли! – говорю я ему.

– Ладно, – отвечает Герби и, подпрыгнув, продолжает путь. Что мне делать?

Рого, говорю я сам себе, да ты слабак! Не можешь справиться даже с отрядом бойскаутов! Впереди тебя идет какой-то мальчишка, горящий желанием установить рекорд скорости, а ты застрял здесь позади толстяка Герби – самого медлительного во всем лесу. Через час, если тот мальчишка впереди действительно идет со скоростью три мили в час, он будет в двух милях от тебя. Это означает, что тебе придется бежать две мили, чтобы догнать его.

Если бы это был мой завод, Пич не дал бы мне даже трех месяцев. Я был бы уже на улице. «Спрос» был «пройти десять миль за пять часов», а мы преодолели только половину пути. «Уровень материально-производственных запасов» настолько высок, что уже скрылся из глаз. Затраты на их хранение возросли бы. Мы бы угробили фирму.

Но я ничего не могу сделать с Герби. Может быть, поставить его на другое место в колонне? Но это ведь не заставит его двигаться быстрее, так что не будет никакой разницы.

А может, все-таки будет?

– Эй! – кричу я вперед. – СКАЖИТЕ, ЧТОБЫ ИДУЩИЙ ВО ГЛАВЕ КОЛОННЫ ОСТАНОВИЛСЯ!

Мальчики передают мою команду вперед.

– ВСЕМ ОСТАВАТЬСЯ В КОЛОННЕ, ПОКА МЫ НЕ ДОГОНИМ! – продолжаю кричать я. – МЕСТО В КОЛОННЕ НЕ МЕНЯТЬ!

Через 15 минут отряд стоит плотной колонной. Я обнаруживаю, что место впереди идущего захватил Энди, и повторяю, чтобы все оставались в колонне на тех же местах, что и во время движения.

– Теперь все возьмитесь за руки, – командую я.

Ребята смотрят друг на друга.

– Ну же! Давайте! – говорю я. – И не отпускайте руки.

Потом я беру Герби за руку и, точно так же как если бы я тянул цепь, начинаю двигаться вперед по тропе, минуя всю колонну. Держась за руки, весь отряд следует за мной. Я прохожу мимо Энди и продолжаю идти. И только пройдя расстояние, в два раза превышающее длину строя, я останавливаюсь. Что я сделал? Я перевернул отряд таким образом, что ребята оказались в колонне совершенно в обратном порядке.

– Теперь слушайте! – говорю я. – Никто не меняет место в колонне до тех пор, пока мы не придем туда, куда нужно. Все поняли? Никто никого не обгоняет. Все просто стараются не отстать от идущего впереди. Первым пойдет Герби.

Это совершенно ошарашивает Герби.

– Я?

Остальные тоже с недоумением смотрят на меня.

– Вы хотите, чтобы он шел первым? – переспрашивает Энди.

– Да он же двигается медленнее всех! – протестует кто-то из ребят.

Я говорю:

– Идея похода не в том, чтобы посмотреть, кто придет раньше всех, а в том, чтобы прийти всем вместе. Мы здесь не просто каждый сам по себе. Мы команда. Команда не считается прибывшей в лагерь до тех пор, пока не придут все.

Мы опять пускаемся в путь. Мой метод отлично работает. Без шуток. Все держатся позади Герби. Я возвращаюсь в конец колонны, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию, и жду появления разрывов в колонне, но они не появляются. Тут кто-то в середине

колонны приостанавливается поправить лямки рюкзака. Но как только он опять начинает двигаться, нам приходится немного прибавить шаг, и мы тут же нагоняем впереди идущих. Запыхавшихся нет. Подумать только, насколько это отличается от того, что было!

Конечно, вскоре более быстрые ребята в конце колонны начинают брюзжать.

– Эй, Герпес! – кричит один из них. – Я тут скоро усну. Ты быстрее не можешь?

– Он идет так, как может, – отвечает мальчик,двигающийся сразу за Герби. – Отстань от него!

– Мистер Рого, – спрашивает мальчик впереди меня, – а нельзя поставить впереди кого-нибудь побыстрее?

– Послушайте, парни, – отвечаю я, – если вы хотите идти быстрее, надо придумать, как помочь Герби двигаться быстрее.

Несколько минут все идут молча.

Потом кто-то из ребят сзади спрашивает:

– Слушай, Герби, что у тебя в рюкзаке?

– Не твое дело! – огрызается Герби.

Тут вмешиваюсь я.

– погоди, остановись на минуту.

Герби останавливается и поворачивается к нам. Я велю, чтобы он подошел в конец колонны и снял свой рюкзак. Когда он снимает рюкзак, я беру его и чуть не роняю.

– Герби, да он весит целую тонну, – говорю я. – Что у тебя там?

– Ничего особенного, – отвечает Герби.

Я открываю рюкзак и начинаю доставать оттуда его содержимое. Сначала вытаскиваю шесть банок лимонада. Потом несколько банок спагетти. Следом на свет появляются коробка конфет, банка соленых огурцов и две банки тунца. Из-под плаща, резиновых сапог и мешка с колышками для палатки я вытаскиваю большой металлический котелок, а из угла рюкзака – складную стальную лопатку военного образца.

– Герби, с чего тебе пришло в голову взять все это с собой? – спрашиваю я.

– Ну, мы ведь должны быть в полной готовности, – смущенно отвечает он.

– Ладно, давай заберем у тебя часть добра, – говорю я.

– Я сам понесу, – настаивает Герби.

– Герби, послушай, ты и так тащил все это полпути. Но нам нужно, чтобы ты шел быстрее, – говорю я. – Если мы заберем у тебя часть вещей, ты сможешь идти быстрее.

В конце концов Герби соглашается. Энди берет котелок, несколько других ребят разбирают кое-что из того, что я вытащил у Герби из рюкзака. Большую часть его вещей я запикиваю к себе в рюкзак: я здесь самый старший. Герби возвращается во главу колонны.

Мы снова пускаемся в путь. Но на этот раз Герби идет действительно ходко. Освободившись от большей части веса своего рюкзака, он, кажется, парит над землей. Мы просто летим, двигаясь всем отрядом в два раза быстрее, чем раньше. И не растягиваемся. Материально-производственные запасы сократились, проход увеличился.

В лучах вечернего солнца раскинувшееся внизу Чертово ущелье выглядит очень живописно. Сдерживаемая скалистым берегом, несется и пенится, разбиваясь о валуны, река Рампедж. Солнце пронизывает деревья золотыми лучами. Щебечут птицы. Откуда-то издали доносится легко узнаваемый шум скоростного шоссе.

– Посмотрите, – кричит нам Энди, забравшись на скалистый выступ, – там торговый центр!

– А «Бургер Кинг» там есть? – интересуется Герби.

Дэйв разочарован:

– Послушайте, какая же это неизведанность?

– Ну, теперь просто нет такой неизведанности, как раньше, – говорю я. – Будем довольствоваться тем, что есть. Давайте разбивать лагерь.

Времени – пять часов. Таким образом, разгрузив рюкзак Герби, мы прошли четыре мили за два часа. Герби был ключевой фигурой, от которой зависела скорость передвижения всего отряда.

Мы ставим палатки. Дэйв и Эвен готовят ужин – спагетти. Чувствуя себя виноватым из-за того, что установил правила игры, аукнувшиеся им этой повинностью, после ужина я помогаю им помыть посуду.

Мы с Дэйвом ложимся спать в одной палатке. Мы оба устали. Дэйв какое-то время молчит, а потом говорит:

– Знаешь, пап, я действительно был горд за тебя сегодня.

– Правда? Почему?

– Потому, что ты понял, в чем было дело, смог сделать так, чтобы все держались вместе, поставил вперед Герби. Если бы не ты, мы бы никогда сюда не дошли, – говорит он. – Больше никто из родителей не захотел взять на себя ответственность. А ты взял.

– Спасибо, – отвечаю я. – Вообще-то, я многому сегодня научился.

– Правда?

– Правда. И это поможет мне выправить положение на заводе.

– Это как? Каким образом?

– Ты думаешь, тебе будет интересно?

– Конечно интересно, – убежденно говорит Дэйв.

Мы еще какое-то время разговариваем. Он слушает и даже задает вопросы. Когда мы заканчиваем разговор, все, что мы слышим, – это раздающийся из палаток храп, трескотня сверчков... и визг колес машины какого-то идиота, лихо поворачивающего на шоссе.

Глава 16

Мы с Дэйви возвращаемся домой около половины пятого в воскресенье. Мы оба устали, но очень довольны, несмотря на пройденные мили. Я подъезжаю к гаражу, Дэйв выскакивает из машины, чтобы открыть ворота, я медленно завожу «бьюик» в гараж и выхожу, чтобы открыть багажник: надо забрать рюкзаки.

– Интересно, куда мама уехала, – говорит Дэйв.

Я замечаю, что машины Джули нет.

– Наверное, поехала в магазин или еще куда-нибудь.

Зайдя в дом, Дэйви убирает походное снаряжение, а я иду в спальню переодеться. Горячий душ – это что-то совершенно необыкновенное. Смыв походную пыль, я думаю, что неплохо было бы съездить всем вместе куда-нибудь поесть, что-то вроде торжественного ужина в честь триумфального возвращения отца и сына.

Дверца шкафа в спальне приоткрыта, и, протягивая руку, чтобы захлопнуть ее, я замечаю, что большая часть одежды Джули исчезла. С минуту я стою перед шкафом, уставившись в это опустевшее пространство. Сзади подходит Дэйв.

– Пап?

Я оглядываюсь.

– Это лежало на кухонном столе. Наверное, мама оставила. Он подает мне запечатанный конверт.

– Спасибо, Дэйв.

Я жду, пока он выйдет из комнаты, и вскрываю конверт. Внутри короткая, написанная от руки записка:

Ал!

Я так больше не могу. Я для тебя всегда на последнем месте. Мне нужно больше внимания, но теперь уже ясно, что менять ты ничего не собираешься. Я уезжаю на время. Мне нужно подумать. Извини, что оставляю все на тебя. Я знаю, что ты занят.

Твоя Джули

Р. С. Шарон я оставила у твоей мамы.

Когда ко мне возвращается способность двигаться, я кладу записку в карман и иду, чтобы найти Дэйва. Я говорю ему, что поеду на другой конец города забрать Шарон и что он должен оставаться дома. Если позвонит мама, он должен спросить, откуда она звонит, и взять номер телефона, по которому я смогу ей перезвонить. Дэйв спрашивает, что случилось. Я говорю, чтобы он не волновался и что я все объясню, когда приеду.

Я несусь к маме. Открыв дверь, она начинает говорить о Джули, не дав мне даже поздороваться.

– Алекс, ты знаешь, что сотворила твоя жена? – говорит она. – Вчера я готовлю обед, и вдруг раздается звонок в дверь. Я открываю, там стоит Шарон со своим чемоданчиком. А твоя жена сидит в машине на обочине. Когда я подошла, чтобы с ней поговорить, она уехала.

Я вхожу в дом. Из гостиной мне навстречу бежит Шарон – она смотрела телевизор. Я подхватываю ее, дочка крепко обнимает меня. Мама все не умолкает.

– Какая муха ее укусила? – спрашивает она.

– Поговорим потом, – прошу я.

– Я просто не понимаю...

– *Потом, хорошо?*

Я смотрю на Шарон. Лицо у нее напряжено. Она смотрит на меня огромными глазами. Дочка перепугана.

– Ну как, понравилось в гостях у бабушки? – спрашиваю я.

Шарон кивает, но не говорит ни слова.

– Ну что, поехали домой?

Она смотрит в пол.

– Ты что, не хочешь домой? – спрашиваю я.

Дочка пожимает плечами.

– Тебе нравится у бабушки? – улыбаясь, спрашивает моя мама.

Шарон начинает плакать.

Я сажаю ее в машину, туда же кладу и чемодан. Мы едем домой. Проехав пару кварталов, я поворачиваюсь к Шарон. Она сидит, как маленькая статуя, глядя заплаканными глазами в одну точку где-то на приборной панели. Остановившись у следующего светофора, я притягиваю ее к себе.

Шарон молча сидит так какое-то время, потом наконец поднимает на меня глаза и шепотом спрашивает:

– Мама все еще сердится на меня?

– Сердится? На тебя? Мама на тебя не сердится, – говорю я.

– Сердится. Она не хотела со мной разговаривать.

– Нет-нет, Шарон, – убеждаю ее я. – Мама не сердится на тебя. Ты ни в чем не виновата.

– Тогда почему? – спрашивает она.

Я отвечаю:

– Давай немного подождем. Приедем домой, и тогда я все объясню и тебе, и твоему брату.

Кажется, мне проще объяснить детям ситуацию, чем Шарон и Дэйву воспринять ее. Мне всегда неплохо удавалось создать иллюзию контроля в обстановке полного хаоса. Я говорю, что Джули просто ненадолго уехала, может быть, всего на день. Она вернется. Ей просто нужно подумать над несколькими вещами, которые тревожат и расстраивают ее. Я использую все стандартные уверения: ваша мама все так же любит вас; я все так же люблю вас; никто из вас все равно ничего не смог бы сделать; все будет в порядке. Практически все время, что я говорю, они сидят с каменными лицами. Может быть, потому, что обдумывают мои слова.

Мы едем поужинать и заказываем пиццу. Обычно такие вылазки доставляли нам много удовольствия и веселья. Сегодня никто не шумит и не смеется. Мы едим молча. Механически проглотив ужин, мы уезжаем.

Мы возвращаемся домой, и я отправляю детей делать уроки. Не знаю, делают ли они их на самом деле. Я иду к телефону и после длительных дебатов с самим собой решаю сделать пару звонков.

В Берингтоне у Джули друзей нет, по крайней мере я никого не знаю. Поэтому обзванивать соседей бессмысленно. Они все равно не могут ничего знать, а слухи о нас тут же поползут по всему городу.

Я пытаюсь дозвониться до Джейн – подруги Джули, у которой она провела ночь в четверг. Телефон не отвечает.

Тогда я набираю номер родителей Джули. К телефону подходит ее отец. После ничего не значащего разговора о погоде и детях становится понятно, что он ничего не собирается мне объявлять, из чего я заключаю, что родители Джули ни о чем не знают. Но прежде чем я успеваю придумать, как закончить разговор, ее отец спрашивает:

– Ну а Джули собирается взять трубку?

– Э-э, вообще-то, именно поэтому я и звоню, – отвечаю я.

– Вот как? Надеюсь, ничего не случилось? – спрашивает он.

– Боюсь, что случилось, – говорю я. – Она уехала вчера, пока я был с Дэйвом в походе. Я думал, может быть, вы о ней что-то знаете.

Он немедленно оповещает о случившемся мать Джули. Она берет трубку.

– Почему она уехала? – требует ответа она.

– Я не знаю.

– А я знаю свою дочь. Просто так, без причины, она бы не уехала, – обвиняет она меня.

– Джули оставила мне записку. Написала, что хочет на время уехать.

– *Что ты ей сделал?* – кричит на меня ее мать.

– Ничего! – защищаясь, отбиваюсь я, чувствуя себя лжецом. Потом трубка переходит к отцу, и он спрашивает, сообщил ли я в полицию. Он говорит, ее могли похитить. Я отвечаю, что это весьма маловероятно, потому что моя мама видела, как она уезжала, и никто не приставлял ей пистолет к голове.

В конце концов я говорю:

– Если Джули вам позвонит, скажите, чтобы позвонила мне. Я очень волнуюсь.

Через час я все-таки звоню в полицию. Но, как и следовало ожидать, они ничего не могут сделать до тех пор, пока у меня не будет

доказательств того, что это преступление. Я отправляю детей спать.

Где-то после полуночи, лежа в постели и уставившись в темный потолок, я вдруг слышу шум машины, заворачивающей к дому. Я выскакиваю из кровати и несусь к окну. Когда я добегаю, свет фар дугой поворачивается в сторону дороги. Это просто кто-то разворачивается. Машина уезжает.

Глава 17

Утро понедельника – просто катастрофа.

Все начинается с того, что Дэйви пытается сделать для всех нас завтрак. Это, конечно, приятное и ответственное намерение, но у него ничего не получается. Пока я принимаю душ, он печет блины. Еще не закончив бриться, я слышу из кухни шум драки. Я несусь вниз и обнаруживаю Дэйва и Шарон, толкающих друг друга. На полу валяются форма и куски теста, подгоревшие с одной стороны и сырые с другой.

– Что тут происходит? – прикрикиваю я на них.

– Это она виновата! – орет Дэйв, тыча пальцем в сторону Шарон.

– У тебя все горело! – защищается Шарон.

– Ничего подобного!

Из духовки валит дым: там было что-то разлито. Я выключаю плиту.

Шарон жалуется мне:

– Я просто хотела помочь. А он не дал.

Потом она поворачивается к Дэйву.

– Даже я знаю, как печь блины.

– Ладно, раз вы оба хотели помочь, помогите с уборкой, – говорю я.

Когда все более-менее приведено в порядок, я кормлю их хлопьями с молоком. Завтрак тоже проходит в тишине.

Со всеми этими неприятностями и задержками Шарон опаздывает на школьный автобус. Я провожаю Дэйва до дверей и иду за дочкой, чтобы отвезти ее в школу. Она лежит на кровати.

– Ну, вы готовы, мисс Рого?

– Я не пойду в школу, – говорит она.

– Почему?

– Я больна.

– Шарон, пора в школу, – говорю я.

– Но я больна! – настаивает она.

Я подхожу и сажусь на край кровати.

– Я знаю, что тебе грустно. Мне тоже, – говорю я. – Но ситуация такова, что я должен идти на работу. Я не могу остаться с тобой дома и

не могу оставить тебя дома одну. Ты можешь побыть день у бабушки или пойти в школу.

Шарон садится на кровати. Я обнимаю ее. Помолчав немного, дочка говорит:

– Я пойду в школу.

Я прижимаю ее к себе и хвалю:

– Умница, я знал, что ты все сделаешь как надо.

Когда я, отправив детей в школу, добираюсь до работы, на часах уже начало десятого. Когда я вхожу, Фрэн машет мне бланком для сообщений. Я пробегаю его глазами. Это от Хилтона Смита, помечено «Срочно» и подчеркнуто двойной линией.

Я звоню Смиту.

– Давно уже мог бы позвонить, – говорит Хилтон. – Я звонил тебе час тому назад.

Я закатываю глаза.

– В чем дело, Хилтон?

– Твои люди там заснули над сотней комплектующих, которые мне нужны.

– Хилтон, мы ни над чем не заснули, – говорю я.

Он повышает голос.

– Тогда почему их здесь еще нет? У меня завис заказ, который я не могу отправить, потому что на твоих людей нельзя положиться.

– Дай мне координаты. Я распоряжусь, чтобы посмотрели, – говорю я.

Смит диктует мне артикульные номера, я записываю.

– Хорошо, я скажу, чтобы тебе позвонили.

– Я бы посоветовал тебе, дружище, этим не ограничиваться, – продолжает Хилтон. – Лучше позаботься о том, чтобы мы получили эти комплектующие к концу дня. И я имею в виду все 100, не 87, не 99, а все, потому что не собираюсь дважды переналаживать оборудование для завершающей сборки только из-за того, что твои люди не шевелятся.

– Послушай, мы сделаем все, что в наших силах, – говорю я, – но я ничего не могу обещать.

– Вот как? Тогда придется сделать так, – заявляет он. – Если мы не получим сегодня все 100 комплектующих, я сообщу об этом Пичу. А насколько я знаю, у тебя с ним и так проблемы.

– Послушай, *дружище*, мои отношения с Пичем не твоего ума дело, – говорю я. – С какой стати ты думаешь, что можешь мне угрожать?

Молчание на том конце линии настолько длительное, что кажется, будто Смит повесил трубку. Потом он говорит:

– Думаю, тебе не мешало бы почитать почту.

– Что ты хочешь этим сказать?

Я чувствую, что Хилтон улыбается.

– Обеспечь комплектующие к концу дня, – сладким голосом говорит он. – Пока.

Я кладу трубку.

– Интересно, – бормочу я себе под нос.

Я прошу Фрэн вызвать ко мне Донована и объявить управленческому аппарату, что в десять часов будет совещание. Приходит Донован, и я велю ему отправить экспедитора выяснить, что задерживает работу для завода Смита. Почти скрежеща зубами, я говорю ему, что детали должны уйти сегодня. Он уходит. Я пытаюсь выкинуть этот разговор из головы, но не могу. В конце концов я иду и спрашиваю Фрэн, не приходило ли что-нибудь, где упоминалось бы имя Хилтона Смита. Она задумывается, а через минуту вытаскивает папку и говорит:

– Это распоряжение пришло в пятницу. Похоже, мистер Смит получил повышение.

Я забираю у нее распоряжение. Оно подписано Биллом Пичем и гласит, что Смит назначен на только что созданную должность директора, отвечающего за производительность дивизиона. Назначение вступает в силу с конца данной недели. Описание должностных обязанностей включает пункт, по которому все директора заводов косвенно подчиняются Смигу, в обязанности которого входит «приложить особые усилия к повышению производительности на производстве, уделяя первоочередное внимание снижению затрат».

И тут я начинаю напевать: «Какой хороший день!..»

Как бы сильно я ни ожидал энтузиазма от своего управленческого аппарата в связи с моей образовательной поездкой на выходные... его нет. Я полагал, что мне будет достаточно войти и открыть рот, делаясь с ними своими открытиями, как очевидность моей правоты тут же

обратит их в новую веру. Но этого не происходит. Мы – Лу, Боб, Стейси и Ральф Накамура, занимающийся на заводе обработкой данных, – сидим в конференц-зале. Я стою перед ними рядом с переносной доской, на которой закреплен большой блок бумаги. Его листы исписаны небольшими схемками, сопровождающими мое объяснение. На это у меня ушло два часа. Время близится к обеду, а мои люди по-прежнему не впечатлены.

Глядя через стол на лица смотрящих на меня, я понимаю: они не знают, что им делать со всем тем, о чем я сейчас говорил. Ладно, кажется, я улавливаю какой-то слабый отблеск понимания в глазах Стейси. Боб Донован колеблется. Интуитивно он, кажется, кое-что понял. Ральф вообще ничего не понимает. А Лу смотрит на меня нахмурившись. Один сторонник, один сомневающийся, один поставленный в тупик, один скептик.

– Хорошо, что здесь не так? – спрашиваю я.

Они переглядываются.

– Давайте же! – настаиваю я. – Это как если бы я доказал вам, что два плюс два равняется четырем, а вы бы мне не поверили, – говорю я, а затем добавляю, глядя Лу прямо в глаза: – Что тебя здесь смущает?

Он откидывается в кресле и качает головой.

– Я не знаю, Ал. Просто... ты сказал, что понял это, наблюдая за колонной детей в походе.

– Ну и что здесь не так?

– Ничего. Но почему ты думаешь, что то же самое применимо к нашему заводу?

Я переворачиваю назад листы бумаги до тех пор, пока не нахожу тот лист, на котором написал названия двух феноменов Ионы.

– Посмотрите сюда. Мы имеем статистические колебания в операционном процессе? – спрашиваю я, указывая на слова.

– Да, имеем.

– Мы имеем зависимые события на заводе?

– Да, – опять утвердительно отвечает он.

– Тогда то, о чем я говорил, должно быть правильно, – заключаю я.

– Погоди, – включается в разговор Боб. – Роботы не имеют статистических колебаний. Они постоянно работают с одинаковой скоростью. Это ведь и было одной из причин того, что мы купили это

чертово оборудование, – неизменность. Я думал, ты поехал встретиться с этим Ионой, чтобы выяснить, что нам делать с роботами.

– Да, будет верно сказать, что, пока робот работает, он практически не имеет колебаний временного цикла, – объясняю я. – Но мы имеем дело не только с операциями, проходящими через роботов. Другим операциям присущи оба феномена. И не забывайте: цель не в том, чтобы сделать роботов производительными, а в том, чтобы сделать производительной всю систему. Разве не так, Лу?

– Ну, то, что говорит Боб, имеет смысл. У нас много автоматического оборудования, и время обработки должно быть практически неизменным, – говорит Лу.

Стейси поворачивается к нему:

– Но то, что он говорит...

Тут открывается дверь, и Фред, один из наших экспедиторов, просовывает в зал голову и смотрит на Боба Донована.

– Можно тебя на минуту? – спрашивает он Боба. – Это касается работы для Хилтона Смита.

Боб встает, чтобы выйти, но я говорю, чтобы Фред зашел. Нравится мне это или нет, но мне приходится проявлять интерес к тому, что происходит с этим «кризисом» для Хилтона Смита. Фред объясняет, что работа должна пройти еще через два цеха, прежде чем комплектующие будут готовы к отправке.

– Сегодня сможем отправить? – спрашиваю я.

– Трудно сказать, но попробовать можно, – говорит Фред. – «Челнок» уходит в пять часов.

Челночные перевозки – это услуги частной транспортной фирмы. Ими пользуются все заводы фирмы для перевозки деталей туда-сюда.

– Пятичасовой челнок – последний сегодняшний рейс, идущий на завод Смита, – говорит Боб. – Если мы не успеем отправить с этой машиной, следующий рейс будет только завтра после обеда.

– Какая еще работа должна быть сделана? – спрашиваю я.

– Цех Питера Шнелла должен закончить изготовление, потом детали пойдут на сварку, – говорит Фред. – Для сварки будет переналажен один из роботов.

– Ну да, роботы, – говорю я. – Думаешь, справимся?

– Согласно нормативам, люди Пита должны изготавливать детали для 25 узлов в час, – отвечает Фред. – Насколько я знаю, за час робот

тоже может выполнить всю сварку для 25 узлов.

Боб спрашивает, как детали будут доставлять к роботу. В обычной ситуации детали, законченные людьми Пита, доставляли бы к роботу раз в день или после завершения всей партии. Сейчас мы не можем ждать так долго. Робот должен приступить к работе как можно скорее.

– Я распоряжусь, чтобы транспортировщик заезжал к Питу в конце каждого часа, – отвечает Фред.

– Хорошо, – говорит Боб. – Как скоро Пит может начать?

– В 12, так что у нас есть пять часов, – отвечает Фред.

– Но люди Пита заканчивают в четыре.

– Да я ведь сказал, что будет проблематично, но попытаемся, – говорит Фред и добавляет: – Ты же этого хочешь, так?

Это наводит меня на мысль. Я говорю своему управленческому аппарату:

– Вы не знаете, что делать с тем, о чем я сейчас говорил. Но, если я прав, мы сейчас должны увидеть, каким образом это скажется на работе цеха. Я прав?

Они кивают.

– И если мы увидим, что Иона прав, будет глупо продолжать управлять заводом по-старому, так? Я хочу, чтобы вы сами увидели, что будет происходить. Ты говоришь, Пит начнет в двенадцать? – уточняю я у Фреда.

– Да. Сейчас все на обеде. Они ушли в полдвенадцатого, значит, начнут в 12. Переналадка работа будет сделана к часу, когда транспортировщик доставит первую партию.

Я достаю бумагу, карандаш и набрасываю простенькую таблицу.

– Выход продукции должен быть 100 единиц к пяти часам, не меньше. Хилтон сказал: его не устроит частичная доставка. Это значит, что если мы не сможем сделать всю работу, то ничего отправлять не будем, – объявляю я. – Итак, люди Пита, по идее, должны изготавливать 25 деталей в час. Но это не означает, что к концу каждого часа у них будут готовы 25 деталей. Иногда будет на несколько деталей больше, иногда – меньше.

Я смотрю на присутствующих в комнате. Все понимают, о чем идет речь.

– Таким образом, будут иметь место статистические колебания, – продолжаю я. – Но мы рассчитываем, что с двенадцати до четырех

выпуск деталей в цеху Пита будет составлять в среднем 100 единиц. Однако робот должен быть более точен в количестве обработанных комплектующих. Его запрограммируют на выпуск 25 изделий в час, ни больше ни меньше. У нас также будут зависимые события, потому что робот не может начать сварку, пока транспортировщик не привезет детали из цеха Пита.

– Робот не может начать раньше часа, – продолжаю я развивать свою мысль. – А к пяти часам, когда машина будет уходить, мы должны загрузить в нее последний узел. Итак, данная таблица показывает, что должно будет происходить...

Я показываю им законченную таблицу, которая выглядит таким образом:

		Спрос = 100 единиц Норматив = 25 единиц в час					
		12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
Люди	Пита	-25-	[25]	[50]	[75]	[100]	
Робот			-25-	[50]	[75]	[100]	

– Значит так. Мне нужно, чтобы Пит вел почасовой учет того, сколько именно деталей сделает его цех, – говорю я. – А ты, Фред, должен вести такой же учет для робота. И никаких подтасовок. Нам нужны реальные цифры. Понятно?

– Понятно, будет сделано, – отвечает Фред.

– Кстати, вы действительно думаете, что мы сможем отправить сегодня 100 штук? – спрашиваю я.

– Думаю, все зависит от Пита, – говорит Боб. – Если он считает, что сможет сделать, почему бы и нет?

– Знаешь что? – говорю я. – Спорим на десять баксов, что сегодня мы не отправим.

– Ты серьезно? – удивляется Боб.

– Абсолютно.

– Ладно, идет, – соглашается Боб. – Десять баксов.

Пока все обедают, я звоню Хилтону Смит. Он ушел на обед. Через секретаря я оставляю ему сообщение. Я передаю, что узлы обязательно придут к нему на завод – завтра. Это все, что мы можем сделать. Он может получить их сегодня вечером, если заплатит за специальную доставку. (Смит из всех сил старается сокращать затраты, поэтому я уверен, что он не захочет раскошелиться.)

Положив трубку, я откидываюсь в кресле и мысленно возвращаюсь к тому, что произошло дома. Я пытаюсь придумать, что делать. От Джули, конечно, нет никаких известий. Я вне себя от того, что она все так бросила. И очень волнуюсь за нее. Но что я могу сделать? Не буду же я колесить по улицам, пытаюсь ее найти! Джули может быть где угодно. Терпение. В конечном итоге она объявится. Или ее адвокат. А пока есть двое детей, о которых надо заботиться. Вообще-то, исходя из практической необходимости, правильнее будет сказать трое детей.

В кабинет входит Фрэн еще с одним сообщением и говорит:

– Это передала другая секретарь, когда я пришла с обеда. Пока вы разговаривали по телефону, вам звонил Дэвид Рого. Это ваш сын?

– Да, что случилось?

– Он сказал, что не сможет попасть в дом после школы, – объясняет она. – Ваша жена в отъезде?

– Да, она уехала на несколько дней, – говорю я. – Фрэн, у тебя двое детей. Как ты исхитряешься ходить на работу и присматривать за детьми?

– Ну, это не так-то просто, – смеется она. – Но я ведь не остаюсь на работе так поздно, как вы. На вашем месте я бы попросила кого-нибудь помочь, пока ваша жена не вернется.

Когда Фрэн выходит, я снова тянусь к телефону.

– Мам? Привет, это Алекс.

– От Джули есть какие-нибудь новости? – тут же спрашивает она.

– Нет, – отвечаю я и продолжаю: – Послушай, мам, может, переберешься ко мне, пока Джули не приедет?

В два часа я сбегаю с работы, чтобы забрать маму и отвезти ее домой до возвращения детей из школы. Когда я приезжаю, она уже стоит у двери с двумя чемоданами и четырьмя коробками, куда упаковала половину своей кухни.

– Мам, у нас есть кастрюли и сковородки, – говорю я.

– Но они не такие, как мои, – возражает она.

Я загружаю мамино добро, отвожу ее с ее кастрюлями и сковородками к себе домой и там все разгружаю. Мама остается ждать детей из школы, а я несусь обратно на завод.

Около четырех, к концу первой смены, я спускаюсь в кабинет Донована узнать, как продвигаются дела с работой для Смита. Он уже поджидает меня.

– А, вот и ты. Добрый день! – встречает меня Боб, когда я открываю дверь и вхожу. – Хорошо, что заглянул!

– И что в этом такого хорошего?

– Ну, меня всегда радует, когда те, кто должен мне деньги, появляются у меня на пороге, – улыбается Боб.

– Неужели? – отвечаю я. – А почему ты думаешь, что кто-то должен тебе деньги?

Боб протягивает в мою сторону руку и делает выразительный жест пальцами.

– Ну, привет! Только не говори, что уже забыл о нашем пари. Десять баксов, припоминаешь? Я только что говорил с Питом, и его люди вот-вот закончат делать все 100 штук. А у робота проблем с тем, чтобы закончить работу для Смита, не будет.

– Да? Ну, если так, я не против и проспорить, – отвечаю я.

– Признаешь поражение?

– Ни за что. Только когда все 100 узлов уйдут пятичасовой машиной, – говорю я.

– Как угодно, – соглашается Боб.

– Пошли посмотрим, как там дела, – предлагаю я.

Мы идем через цех в кабинет Пита. По дороге проходим мимо робота, освещающего цех вспышками сварки. Навстречу нам – двое парней. Проходя мимо робота, они останавливаются и возбужденно говорят:

– Мы его обошли! Мы обогнали робота!

– Наверное, из цеха Пита, – улыбаемся мы, проходя мимо них.

Они, конечно, никого не обогнали, но какая разница? Они выглядят счастливыми. Мы с Бобом подходим к кабинету Пита. Это маленькая стальная будка, затерявшаяся среди станков.

– Ну, привет, – здоровается Пит, когда мы входим. – Мы сделали эту вашу горящую работу.

– Отлично, Пит. А ты вел учет, как я просил? – спрашиваю я.

– Да. Только куда я его засунул? – он начинает перекладывать какие-то бумаги на столе, продолжая говорить. – Моих людей сегодня днем надо было видеть. Я хочу сказать, что они действительно ударно работали. Я прошелся по участкам и объяснил всем, насколько это важно, и люди в самом деле трудились с полной отдачей. Обычно к концу смены все работают медленнее, но сегодня дело шло быстро и энергично. Уходя, они были горды собой.

– Да, мы видели, – говорит Боб.

Тут Пит находит таблицу и кладет ее перед нами.

– Вот она.

Мы смотрим.

		Спрос = 100 единиц					
		Норматив = 25 единиц в час					
		12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
Люди	Пита		19 [-6]				
		-19-		40 [-10]			
				-21-		68 [-7]	
					-28-		100 [0]
						-32-	
		Произведено = 100 единиц					

– Понятно. Я вижу, что за первый час вы сделали только 19 деталей, – говорю я.

– Да, пока раскачались, потом еще один рабочий пришел с обеда с опозданием, – объясняет Пит. – Но в час транспортировщик забрал эти 19 деталей, чтобы робот мог начать сварку.

– С часу до двух вам тоже не хватило до нормы четырех деталей, – говорит Боб.

– Да, ну и что? Посмотрите, что происходило с двух до трех. Мы сделали на три детали больше нормы. А когда я увидел, что мы не успеваем, то еще раз обошел рабочих и объяснил, насколько важно для нас сделать все 100 деталей к концу смены.

– И тогда народ зашевелился, – предполагаю я.

– Именно, – подтверждает Пит. – И мы ликвидировали отставание.

– Неплохо, 32 детали за последний час, – говорит Боб. – Что скажешь, Ал?

– Пошли посмотрим, как дела у робота, – говорю я.

В пять минут шестого робот все еще выдает прошедшие сварку узлы. Донован взвинченно ходит туда-сюда. Появляется Фред.

– Машина сможет подождать? – спрашивает Боб.

– Я просил водителя, но он не может. Ему еще надо ехать по маршруту, а если он будет ждать нас, то выбьется из графика на весь вечер, – отвечает Фред.

Боб поворачивается к роботу.

– Да что такое с этим идиотским роботом? У него же есть все необходимые детали!

Я тихонько хлопаю его по плечу.

– Вот что. Посмотри.

Я показываю ему лист бумаги, на котором Фред фиксировал почасовую выработку робота. Я достаю из кармана таблицу, заполненную Питом, и сворачиваю ее так, чтобы можно было свести обе таблицы вместе. Выглядит это следующим образом:

		Спрос = 100 единиц					
		Норматив = 25 единиц в час					
		12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
Люди	Пита	-19-	19 [-6]	40 [-10]			
			-21-	68 [-7]			
				-28-	100 [0]		
					-32-		
Робот			19 [-6]	40 [-10]			
			-25-				
				-25-	65 [-10]		
					-25-	90 [-10]	
						-25-	
Произведено = 90 единиц							

– Видите, – говорю я Бобу, – за первый час люди Пита сделали 19 деталей. Робот мог бы обработать 25 узлов, но ему доставили меньше – он и сделал меньше. Таким образом, производительность робота за первый час составила те же 19 штук.

– То же получилось и на втором часу, – говорит Фред. – Пит выпустил 21 деталь, и робот смог сделать столько же узлов.

– Каждый раз, когда люди Пита отставали, то же самое происходило и с роботом, – объясняю я. – Но, когда они отправили сюда 28 деталей, робот смог сделать по-прежнему 25. Это означает, что, когда сюда прибыла последняя партия в 32 детали, у робота оставались необработанными еще четыре детали из предыдущей партии. Поэтому он не мог тут же приступить к последней партии.

– Ну да, я понял, – говорит Боб.

Фред говорит:

– Интересно, самое большое количество деталей, с которым Пит опаздывал, – это десять деталей. Странно, что это именно то количество деталей, которого нам не хватило.

– Это и есть результат действия математического правила, которое я пытался объяснить сегодня утром, – говорю я. – Максимальное отклонение в предшествующей операции становится начальной точкой последующей операции.

Боб лезет за бумажником.

– Н-да, кажется, это я должен тебе десять баксов, – говорит он мне.

– Знаешь что, – предлагаю я, – лучше отдай эти деньги Питу. Пусть он угостит своих людей кофе или чем-нибудь еще – просто в знак благодарности за особые усилия, которые они сегодня приложили.

– Давай, это отличная идея, – соглашается Боб. – Послушай, мне жаль, что мы не смогли сегодня отправить заказ. Надеюсь, нам это не аукнется.

– Сейчас нам не до того, чтобы из-за этого переживать, – говорю я. – Сегодня мы получили отличный урок. Но вот что я тебе скажу: нам надо хорошо подумать над системой мотивации.

– Почему?

– А ты не видишь? То, что сегодня люди Пита сделали 100 деталей, на самом деле не имело значения, потому что мы не смогли отправить заказ, – объясняю я. – Но и Пит, и его люди чувствовали себя героями. Мы тоже могли бы так считать. А это неверно.

Глава 18

Когда я приезжаю домой, дети встречают меня у двери. Из кухни выглядывает мама, там что-то кипит и парится. Я полагаю, это ужин, так что ситуация находится под контролем. Шарон просто сияет.

– Угадай!

– Сдаюсь! – отвечаю я.

– Мамочка звонила, – выпаливает она.

– Вот как!

Я бросаю взгляд на маму. Она кивает.

– Дэйви подошел к телефону. Я с ней не разговаривала.

Я поворачиваюсь к Шарон.

– Ну и что мамочка сказала?

– Что она любит меня и Дэйва, – отвечает она.

– Она сказала, что пока не приедет, – добавляет Дэйв. – И еще, чтобы ты не волновался за нее.

– Сказала, когда вернется? – спрашиваю я.

– Я спрашивал, – отвечает Дэйв, – но она пока не знает.

– Ты взял у нее номер телефона, по которому ей можно позвонить?

Сын стоит, опустив глаза.

– Дэйв! Ты же должен был спросить номер телефона, если мама позвонит.

Он мнется.

– Я спросил, но... она не дала.

– Вот как, – говорю я.

– Извини, пап.

– Ничего, спасибо, что попытался.

– Давайте ужинать, – бодро говорит моя мама.

Тишина за столом больше не висит. Мама говорит без остановки, изо всех сил стараясь приободрить нас. Она вспоминает о временах Великой депрессии и говорит, как счастливы мы должны быть, что у нас есть еда.

Утро вторника проходит более-менее организованно. Совместными усилиями мне и маме удастся отправить детей в школу, а меня – на работу без опозданий. К 8:30 в моем кабинете собираются Боб, Стейси, Лу и Ральф, и мы принимаемся за обсуждение того, что

произошло вчера. Сегодня они более внимательны. Может быть, потому, что увидели доказательство того, о чем я им говорил, в «собственном огороде», так сказать.

– Мы сталкиваемся с подобным сочетанием зависимости и колебаний каждый день, – говорю я. – Думаю, это объясняет, почему у нас так много просроченных заказов.

Лу и Ральф изучают таблицы, которые мы сделали вчера.

– А что было бы, если бы вторая операция выполнялась не роботом, а людьми? – спрашивает Лу.

– Тогда мы имели бы еще один ряд статистических колебаний, что только усложнило бы ситуацию, – отвечаю я. – Не забывайте, что в данном случае у нас было только две операции. Можете себе представить, что происходит, когда их десять или 15 и каждая из них имеет свой ряд колебаний, и это при производстве только одной детали. А некоторые продукты состоят из сотни деталей.

Стейси встревоженно смотрит на меня:

– Тогда как вообще возможно держать под контролем то, что происходит в цехах?

Я отвечаю на ее вопрос вопросом:

– Вот вопрос, ответ на который стоит миллиард: каким образом держать под контролем пятьдесят тысяч или – кто знает? – пятьдесят миллионов переменных, существующих у нас на заводе?

– Нам придется купить мощный универсальный компьютер, чтобы отслеживать их, – замечает Ральф.

– Новый компьютер ничего не даст, – говорю я. – Управление данными само по себе не обеспечит больший контроль над ситуацией.

– А что, если попробовать удлинить время исполнения заказа? – предлагает Боб.

– Ты что, действительно считаешь, что, если бы мы удлинити время исполнения заказа, это гарантировало бы его отправку на завод Смита? – спрашиваю я. – За сколько времени до вчерашнего дня мы знали об этом заказе, Боб?

Боб начинает ерзать.

– Просто нам нужно что-то подстраховывающее нас от задержек с выполнением заказов, – оправдывается он.

Тут подключается Стейси:

– Если мы удлиним время исполнения, то тем самым увеличим уровень материально-производственных запасов. А это не согласуется с целью.

– Да знаю я, – говорит Боб. – Я сказал о времени исполнения только потому, что неплохо было бы знать, что со всем этим делать.

Они поворачиваются ко мне. Я говорю:

– Пока мне все ясно. Мы должны изменить свое понимание производственных мощностей. Нельзя измерять мощность ресурса изолированно. Его истинная производственная мощность зависит от того, где на заводе он находится. А наше стремление привести мощность в соответствие со спросом, для того чтобы свести затраты к минимуму, просто загнало нас в угол. Этого нельзя было делать.

– Но так делают все, – протестует Боб.

– Да, делают. Или говорят, что делают. Как мы сами убедились, это неразумно.

– Ну а как тогда держатся на плаву другие производители? – спрашивает Лу.

Этот вопрос занимает и меня самого. Подозреваю, что, как только в результате усилий инженеров и менеджеров, делающих не то, что надо, завод приближается к состоянию сбалансированности, ситуация начинает скатываться к кризису, и завод очень быстро восстанавливает несбалансированное состояние за счет перемещения людей, сверхурочной работы или возвращения на предприятие ранее уволенных. Стимул к выживанию оказывается сильнее ошибочных убеждений.

– Ну хорошо, а нам что делать? – опять спрашивает Боб. – Брать на работу без разрешения дивизиона мы не можем. К тому же мы по рукам и ногам связаны политикой, ограничивающей сверхурочную работу.

– Может, позвонить Ионе? – предлагает Стейси.

Я соглашаюсь:

– Похоже, ты права.

У Фрэн уходит полчаса, чтобы отыскать, в какой части мира Иона находится сегодня. Еще час проходит, прежде чем Иона добирается до телефона, чтобы поговорить с нами. Как только он оказывается на линии, я велю другому секретарю опять всех собрать, и мы устраиваемся в моем кабинете так, чтобы слышать Иону через

громкоговоритель. Пока они заходят, я рассказываю Ионе про поход с Герби, во время которого понял значение того, о чем он мне говорил, и про то, что мы уяснили относительно взаимодействия этих двух феноменов на заводе.

– Сейчас мы знаем, – говорю я ему, – что не должны рассматривать каждый участок отдельно и пытаться урезать там мощности. Мы должны стремиться к оптимизации всей системы. Одни ресурсы должны иметь больше мощности, чем другие. Те, что в конце линии, должны иметь больше мощности, чем те, что в начале, и иногда намного больше. Я прав?

– Превосходно, – говорит мне Иона.

– Отлично. Рад слышать, что мы движемся в верном направлении, – говорю я. – А звоню я, чтобы узнать, куда двигаться дальше.

Он объясняет:

– Сейчас, Алекс, вы должны понять, что ресурсы у вас на заводе относятся к двум типам. Один – это то, что я называю бутылочным горлышком. Ну а другой – все очень просто – не бутылочное горлышко.

Я шепотом говорю, чтобы они записывали.

– Бутылочное горлышко, – продолжает Иона, – это любой ресурс, мощность которого *меньше* или равна спросу, который он должен удовлетворить. А не бутылочное горлышко – это ресурс, мощность которого больше спроса, который он должен удовлетворить. Это понятно?

– Да, – отвечаю я.

– Научившись различать эти два типа ресурсов, – говорит Иона, – вы увидите, насколько велико их значение.

– Иона, – подключается к разговору Стейси, – а где здесь рыночный спрос? Должна быть какая-то связь между спросом и мощностью.

– Да, – соглашается Иона, – но вы уже поняли, что нельзя приводить *мощность* в состояние сбалансированности со спросом. Что вы должны делать, так это приводить в состояние сбалансированности с рыночным спросом *поток продукта* через завод. Это, кстати, одно из девяти правил, выражающих отношение между бутылочными горлышками и не бутылочными горлышками и

объясняющих, как нужно управлять заводом. Повторяю еще раз: балансируйте поток, не мощность.

Стейси по-прежнему недоумевает:

– Я все-таки не понимаю. Как сюда вписываются бутылочные горлышки и не бутылочные горлышки?

Иона отвечает:

– Ответьте мне на вопрос: какой из двух типов ресурсов определяет эффективную мощность завода?

– По логике, это должны быть бутылочные горлышки, – говорит она.

Тут подключаюсь я.

– Верно. Это как тот мальчишка в субботнем походе, Герби. У него была наименьшая мощность, и, по сути дела, он определял скорость движения всего отряда.

– Тогда где вы должны сбалансировать производственный процесс? – спрашивает Иона.

– Ага, понятно, – говорит Стейси. – Идея в том, чтобы поток через бутылочное горлышко стал равен рыночному спросу.

– В общих чертах да, – подтверждает Иона, – правильно. Вообще-то, поток должен быть чуть меньше, чем спрос.

– Почему? – спрашивает Лу.

– Потому, что, если вы будете поддерживать поток таким образом, чтобы он был равен спросу, а рыночный спрос упадет, вы потеряете деньги, – объясняет Иона. – Но это незначительный момент. В общих чертах можно сказать, что поток через бутылочное горлышко должен быть равен спросу.

Тут Боб Донован, пытаясь включиться в разговор, начинает издавать всевозможные звуки.

– Прошу прощения, однако я считал, что бутылочные горлышки – это негативное явление, – наконец удается ему вставить слово. – Их необходимо устранять везде, где только возможно. Разве не так?

– Нет, бутылочные горлышки совсем необязательно являются негативным или позитивным явлением, – поясняет Иона. – Это просто реальность. Я посоветовал бы вам следующее: там, где они у вас есть, использовать их для того, чтобы контролировать поток через систему на рынок.

Для меня это абсолютно ясно, потому что я помню, как использовал Герби для того, чтобы контролировать отряд во время похода.

– А теперь я должен бежать, – говорит Иона. – Вы поймали меня на десятиминутном перерыве посреди презентации.

Я вскакиваю.

– Иона, прежде чем ты сейчас уйдешь...

– Да?

– Каков наш следующий шаг?

Он отвечает:

– Ну, во-первых, у вас на заводе есть бутылочные горлышки?

– Мы не знаем, – отвечаю я.

– Это и есть ваш следующий шаг, – говорит он. – Определив, где у вас находятся бутылочные горлышки, вы во многом сможете изменить методы управления своими ресурсами.

– А как нам их найти? – спрашивает Стейси.

– Это совсем несложно, но у меня сейчас нет времени на объяснение. Попробуйте найти их сами, – говорит Иона. – Все действительно просто, надо лишь немного подумать.

– Хорошо, но... – пытаюсь еще что-то сказать я.

– Все, пока, – не дает мне сказать Иона. – Позвоните, когда выясните, есть ли у вас бутылочное горлышко.

Из громкоговорителя раздаются щелчок и гудки.

– Ну а теперь что? – спрашивает Лу.

– Я думаю, надо взять все наши ресурсы и сравнить их с рыночным спросом. И если мы выясним, что для какого-то ресурса спрос выше, чем мощность, это и будет бутылочное горлышко.

– Ну, допустим, мы найдем бутылочное горлышко. Что тогда? – спрашивает Стейси.

– Думаю, правильнее всего будет сделать то же самое, что я сделал с отрядом скаутов, – отвечаю я. – Мыотрегулируем мощность так, чтобы бутылочное горлышко оказалось в начале производственного процесса.

– У меня вопрос, – говорит Лу. – Что будет, если окажется, что мощность нашего самого низкомощностного ресурса выше, чем требуемая рыночным спросом?

– Ну, значит, это будет что-то вроде бутылки без горлышка, – говорю я.

– Но ограничивающие факторы все равно будут, – замечает Стейси. – У бутылки все равно будут стенки. Просто они будут превышать рыночный спрос.

– И тогда? – настаивает Лу.

– Не знаю, – честно говорю я. – Думаю, для начала надо определить, есть ли у нас бутылочные горлышки вообще.

– Значит, надо искать «Герби», – подводит итог Ральф, – если он вообще существует.

– Да, и пора двигаться, пока мы тут до смерти друг друга не заговорили, – добавляет Боб.

Проходит несколько дней. Я захожу в конференц-зал. Повсюду кипы бумаги. Весь большой стол завален папками и компьютерными распечатками. В углу стоит недавно установленный терминал по обработке данных. К нему подключен принтер, выдающий все новые и новые распечатки. Урны забиты, пепельницы полны. Повсюду валяются бумажные стаканчики из-под кофе, пустые пакеты из-под сахара и сливок, салфетки, обертки от конфет, печенья и все такое прочее: теперь это наша штаб-квартира по поискам «Герби». Однако успехами наши поиски пока не увенчались. Мы уже начинаем выдыхаться.

За дальним концом стола сидит Ральф Накамура. Он, его люди, занимающиеся обработкой данных, и база данных системы, которой они управляют, совершенно необходимы для нашего поиска.

Я вхожу и сразу же вижу, что Ральф чем-то расстроен. Он то и дело нервно пробегает тонкими пальцами по своей редющей шевелюре.

– Но ведь такого вообще не должно быть! – твердит он, глядя на Стейси и Боба. – А ты как раз вовремя, – замечает он, увидев меня. – Знаешь, что мы только что сделали?

– Нашли «Герби»? – с надеждой спрашиваю я.

– Если бы, – отвечает Ральф, – мы просто два с половиной часа рассчитывали спрос для оборудования, которого не существует.

– Зачем?

Ральф начинает сбивчиво объяснять.

– Подожди, – вмешивается Боб. – Дай я объясню. Получилось так, что они нашли технологические маршруты, по которым старые

фрезерные станки проходили как рабочее оборудование. А мы их не используем...

– Не только не используем, – перебивает его Ральф, – мы только что выяснили, что их продали год назад.

– В цеху все знают, что фрезерных станков давно уже нет, так что проблем с этим никогда не было, – добавляет Боб.

Вот так все и идет. Мы пытаемся рассчитать спрос для каждого ресурса, каждого станка на заводе. Иона сказал, что бутылочное горлышко – это любой ресурс, мощность которого равна или ниже спроса, предъявляемого к нему рынком. Чтобы выяснить, есть ли у нас бутылочное горлышко, мы решили, что, во-первых, нам нужно определить общий рыночный спрос на производимую заводом продукцию, а во-вторых, мы должны выяснить, сколько времени каждый ресурс должен работать, для того чтобы этот спрос удовлетворить. Если мы обнаружим, что количество рабочих часов, реально имеющихся у данного ресурса (за вычетом времени обслуживания оборудования, обеда, перерывов для рабочих и так далее), равно количеству требуемых часов или ниже его, это будет означать, что мы нашли «Герби».

Чтобы рассчитать объем общего рыночного спроса, необходимо свести вместе данные, а именно объем принятых к исполнению заказов наших клиентов и прогноз относительно производства новых продуктов и деталей. Это и есть полный ассортимент продукции всего завода, включая также и то, что мы «продаем» другим заводам и дивизионам нашей корпорации.

Рассчитав объем рыночного спроса, мы приступаем к расчету часов, которые должен отработать каждый рабочий центр для удовлетворения этого спроса. Рабочим центром мы называем любую группу идентичных ресурсов. Так, например, десять сварщиков, имеющих одинаковую квалификацию, представляют собой один рабочий центр. Четыре идентичных станка – другой. Четыре оператора, занимающихся наладкой и управлением станками, – это еще один центр и так далее. Путем деления общего количества часов, необходимых одному рабочему центру для удовлетворения спроса, на количество ресурсов, входящих в этот центр, мы получаем относительное количество необходимых часов работы ресурса – некий стандарт, который используется для сравнения.

Например, вчера мы выяснили, что для удовлетворения спроса литьевые станки должны работать 260 часов в месяц. А количество времени, реально имеющегося у этих станков, равно 285 часам в месяц из расчета на один ресурс. Таким образом, данные станки имеют резервную мощность.

Но чем дальше мы движемся, тем больше убеждаемся в том, что данные далеко не точны. Мы обнаруживаем списки материалов, не совпадающие с технологическими маршрутами, маршруты, не учитывающие истинное время обработки или учитывающие не те станки (как, например, то, что мы сейчас обнаружили), и так далее.

– Мы так давно находимся под дулом пистолета, что до обновления большого количества данных просто руки не доходят. В этом вся беда, – говорит Стейси.

– Черт возьми, да со всеми техническими изменениями, перестановкой рабочих и всей нашей ежедневной кутерьмой это просто невозможно сделать, старайся не старайся, – говорит Боб.

Ральф качает головой, соглашаясь с ним, и добавляет:

– На перепроверку и обновление всех значимых для завода данных уйдут месяцы!

– Или годы, – скептически добавляет Боб.

Я сажусь и на секунду закрываю глаза. Когда я их открываю, все выжидательно смотрят на меня.

– Да, у нас нет времени. Это очевидно, – говорю им я. – У нас всего-навсего десять недель. И мы должны что-то сделать до того, как Пич перекроет нам кислород. Я знаю, что мы на верном пути, но топчемся на месте. Придется смириться с тем, что данные несовершенны.

– Ну, тогда, – говорит Ральф, – позволь напомнить тебе старый афоризм из области обработки данных: из дерьма конфетку не сделаешь.

– Послушайте, – говорю я. – Может быть, мы выбрали слишком систематичный подход? Проработка базы данных не может быть единственным способом поиска ответа. Может, есть какой-то другой, более быстрый способ определения бутылочного горлышка или по крайней мере кандидатов на это звание? В походе у меня не было проблем с тем, чтобы определить, кто идет медленнее всех. Может, у кого-нибудь есть идеи относительно того, где может быть «Герби»?

– Да мы даже не знаем, есть ли он вообще, – отвечает Стейси.

Боб, положив руки на бедра, стоит с полуоткрытым ртом, как будто хочет что-то сказать. И тут его прорывает:

– Черт возьми, я проработал на этом заводе 20 лет. И знаю, где обычно возникают проблемы. Я сделаю список участков, на которых у нас может не хватать мощностей. По крайней мере, это сузит сферу поиска и поможет сэкономить время.

Стейси поворачивается к нему.

– Слушай, а ты подкинул мне идею. Что, если нам спросить у экспедиторов? Они должны знать, каких деталей все время не хватает и в каких цехах их искать.

– И что это даст? – спрашивает Боб.

– Понимаешь, ведь если каких-то деталей не хватает постоянно, это, скорее всего, и есть те детали, которые проходят через бутылочное горлышко, – поясняет она. – Так что «Герби», скорее всего, находится в том цеху, где их ищут экспедиторы.

Я выпрямляюсь в кресле.

– Точно, в этом есть смысл.

Я вскакиваю и начинаю расхаживать по комнате.

– Знаете, о чем я подумал? – говорю я. – Во время похода самых медлительных ребят было видно по разрывам в колонне. Чем медленнее шел кто-то из мальчиков, тем больше была дистанция между ним и тем, кто шел впереди. Если провести аналогию, разрывы – это материально-производственные запасы.

Боб, Ральф и Лу с недоумением смотрят на меня.

– Неужели вы не понимаете? – спрашиваю я. – Если у нас есть «Герби», то, скорее всего, перед ним будет гора незавершенки.

– Да, но у нас такие горы везде, куда ни посмотри, – замечает Боб.

– Тогда надо искать самую большую, – настаиваю я.

– Точно! – поддерживает меня Стейси. – Это должен быть еще один верный признак.

Я поворачиваюсь к Ральфу и спрашиваю:

– А ты как думаешь?

– Стоит попробовать, – соглашается он. – Если сузите сферу поиска до трех-четырех рабочих центров, тогда, чтобы проверить ваши предположения по данным прошлых периодов, много времени не уйдет. На всякий случай.

Боб смотрит на Ральфа и, поддразнивая, говорит:

– Ну да, мы уже убедились в том, насколько это эффективно.

Но Ральф принимает его слова всерьез. Ему на самом деле неловко.

– Послушайте, я ведь могу работать только с тем, что у меня есть, – оправдываясь, говорит он. – Чего вы от меня-то хотите?

– Ладно вам, – говорю я. – Главное, сейчас мы можем попробовать эти новые способы поиска. Хватит выбрасывать время и валить все на несовершенство данных. Давайте займемся делом!

Воодушевленные новыми идеями, мы принимаемся за работу. Поиск идет быстро... настолько быстро, что обнаруженное приводит нас в такое состояние, будто мы со всего размаха налетели на стену.

– Вот и он. Привет, «Герби», – говорит Боб.

Мы стоим перед NCX-10.

– Ты уверен, что это бутылочное горлышко? – спрашиваю я.

– Посмотри на доказательства, – говорит он, показывая на горы незавершенки, скопившиеся у станка. По отчету, который сделали Ральф и Стейси и который мы разбирали час тому назад, отставание в обработке на этом станке исчисляется уже неделями.

– Мы разговаривали с экспедиторами, – добавляет Боб. – Они жалуются, что именно отсюда им постоянно приходится ждать деталей. Мастера говорят то же самое. А парень, отвечающий за этот участок, купил себе беруши, чтобы не оглохнуть от бесконечных нареканий, которые сыплются на него со всех сторон.

– Но это же должен быть один из самых эффективных станков, – говорю я.

– Все так и есть, – отвечает Боб. – Это самый низкозатратный и высокоскоростной станок для производства деталей такого типа.

– Почему же тогда это бутылочное горлышко?

– Так это единственный станок подобного типа, – отвечает он.

– Знаю, – говорю я и не свожу с него глаз до тех пор, пока он не заканчивает свое объяснение.

– Дело в том, что этому станку около двух лет. До того как мы его купили, ту же самую работу мы выполняли на других станках. Но этот делает все операции, которые раньше выполнялись тремя различными станками, – объясняет мне Боб.

Он рассказывает, что раньше детали обрабатывались станками трех типов. В среднем приблизительное время обработки на первом станке

было две минуты, на втором – восемь и на третьем – четыре минуты, в целом – 14 минут на деталь. А новый станок, NCX-10, может выполнять все три операции за десять минут на деталь.

– Ты говоришь, что мы выигрываем четыре минуты на обработке каждой детали. Тогда получается, что мы должны обрабатывать больше деталей, чем раньше, – говорю я. – Почему тогда здесь скопились такие запасы незавершенного производства?

– Тех станков было больше, – отвечает он. – Два станка первого типа, пять – второго и три – третьего.

Я киваю. Теперь я понял.

– То есть можно было обрабатывать больше деталей, несмотря на то что на одну деталь уходило больше времени. Почему тогда купили этот NCX-10?

– Потому что для каждого из тех станков требовался оператор. А NCX-10 обслуживается только двумя наладчиками. Я же сказал, это самый низкокзатратный способ производства деталей.

Я медленно иду вдоль станка.

– Он работает все три смены, так? – спрашиваю я Боба.

– Да, сейчас уже опять три смены. Мы не сразу нашли оператора на место Тони, ну, того парня, наладчика с третьей смены, который уволился.

– А, ну да... – соображаю я. Пич действительно устроил нам тогда... – Боб, сколько времени уходит, чтобы обучить новых людей работе на этом станке?

– Около полугода, – отвечает он.

Я качаю головой.

– Это на самом деле серьезная проблема, Ал. Мы обучаем людей, а через пару лет они уходят туда, где им платят на пару долларов больше, чем мы, – говорит Боб. – А на ту оплату, что предлагаем мы, хороших работников не найдешь.

– Хорошо, а почему мы не можем платить тем, кто работает на этом оборудовании, больше?

– Профсоюз, – отвечает Боб. – Посыплются жалобы, и профсоюз потребует, чтобы мы увеличили оплату всем наладчикам.

Я еще раз бросаю взгляд на станок.

– Ладно, с этим пока понятно.

Но это еще не все. Мы с Бобом направляемся в другой конец завода, где меня ждет еще одно знакомство.

– Познакомься с «Герби» номер два: цех термообработки, – говорит Боб.

Это уже больше похоже на промышленного «Герби». Грязный. Жаркий. Непривлекательный. Неинтересный. Но необходимый.

Цех термообработки – это, по сути, просто две печи – закоптелые, обшарпанные стальные камеры, изнутри выложенные керамическими блоками. Газовые горелки доводят температуру внутри до 1500 градусов по Фаренгейту.

Есть детали, которые после механической, холодной или еще какой-нибудь обработки при обыкновенной температуре нужно обязательно подвергнуть термообработке. Чаще всего это необходимо для того, чтобы отпустить металл, который после некоторых операций становится твердым и ломким, не поддающимся дальнейшей обработке.

Операторы, работающие на печах, загружают в них детали, иногда – всего дюжину или даже меньше, иногда – пару сотен, разжигают горелки, и детали варятся там где-то от 6 до 16 часов. А потом они еще должны охладиться до температуры воздуха вне печи. На этом процессе мы теряем массу времени.

– В чем здесь проблема? – спрашиваю я. – Нужна печь большего размера?

– Ну, как сказать. И да, и нет, – отвечает Боб. – В большинстве случаев печи запускаются полупустыми.

– Как так?

– В основном из-за экспедиторов, – объясняет он. – Они являются сюда и требуют, чтобы мы запустили пять таких-то деталей или дюжину других, потому что им надо закончить сборку и отправить заказ. Ну и получается, что 50 деталей ждут, пока горстка других пройдет термообработку. Понимаешь, на этой операции, как в парикмахерской: взял номерок – и жди своей очереди.

– Так что, полные партии мы не запускаем?

– Ну, иногда случается. Но даже когда мы запускаем полные партии, их часто не хватает, чтобы заполнить всю печь.

– Получается, что партии слишком маленькие?

– Или слишком большие, и тогда печь приходится запускать повторно, чтобы обработать то, что не поместилось в первый раз. С этим просто ничего невозможно поделаться, – говорит Боб. – Пару лет назад именно из-за этого мы выходили с предложением купить еще одну печь.

– Ну и чем закончилось?

– Зарезали на уровне дивизиона. Из-за низких показателей эффективности фондов нам не выделили. Сказали, чтобы мы использовали имеющиеся мощности. Вот тогда они, может быть, подумают об увеличении мощностей. Кроме того, было много шума по поводу того, что мы должны экономить энергию, а новая печь будет сжигать в два раза больше газа, ну и все в таком же роде.

– Ясно. Послушай, а если бы печь была полностью загружена при каждом запуске, хватило бы ее мощности, чтобы удовлетворить спрос?

Боб хмыкает.

– Понятия не имею. Мы никогда так не делали.

Еще недавно я считал, что на заводе можно будет сделать практически то же самое, что и с мальчиками в походе. Я думал, это отличная идея – перестроить все так, чтобы ресурс с наименьшей мощностью стоял в начале технологического маршрута, а за ним располагались все остальные ресурсы в порядке постепенного увеличения их мощности, для того чтобы компенсировать статистические колебания, передаваемые в результате фактора зависимости.

Мы собираемся на совещание сразу после того, как возвращаемся с Бобом в офис. Очень скоро становится понятно, что мой грандиозный план создания совершенного несбалансированного завода путем перестановки «Герби» вперед просто нереален.

– С точки зрения технологии производства это просто невозможно, – делает вывод Стейси.

– Совершенно нереально передвинуть в начало производственного процесса даже одного «Герби», не говоря уже о двух, – поддерживает ее Боб. – Последовательность операций должна оставаться такой, какая есть. С этим ничего нельзя поделаться.

– Да, – соглашаюсь я. – Это я уже понял.

– С рядом зависимых событий мы засели крепко, – говорит Лу.

Я слушаю их, и у меня начинает возникать хорошо знакомое чувство, появляющееся каждый раз, когда понимаешь, что громадные усилия были затрачены практически впустую. Как будто смотришь на пробитую шину, со свистом выпускающую воздух.

– Ну что ж, – говорю я, – если ничего нельзя сделать с тем, где они находятся, тогда можно попробовать увеличить мощности. Сделаем из них не бутылочные горлышки.

– А как тогда с постепенным наращиванием мощности от начала к концу процесса? – спрашивает Стейси.

– Ну, перестроим... снизим мощности в начале процесса и будем их наращивать на каждой последующей операции, – предлагаю я.

– Ал, речь ведь идет не только о том, чтобы передвинуть людей на другие участки. Как мы сможем увеличить мощности без дополнительного оборудования? – спрашивает Боб. – А новое оборудование – это серьезные вложения. Вторая печь для цеха термообработки и, возможно, еще один станок с ЧПУ... Да это бешеные деньги!

– Их-то у нас и нет, – подводит итог Лу. – А если мы полагаем, что можем пойти к Пичу и сказать, что заводу, который на сегодняшний день не делает денег, посреди одного из самых неудачных периодов во всей истории фирмы, нужны избыточные мощности, то... извините за выражение, мы все просто рехнулись.

Глава 19

Мы (дети, мама и я) ужинаем, когда мама говорит мне:

– Алекс, почему ты не ешь зеленый горошек?

– Мама, я уже вырос и сам могу решить, есть мне горошек или нет.

Мама обижается.

– Извини, – говорю я, – у меня нет настроения.

– Что случилось, па? – спрашивает Дэйв.

– Да понимаешь... Это не так просто, – отвечаю я. – Давайте заканчивать ужин. Через несколько минут мне надо ехать в аэропорт.

– Ты что, куда-то уезжаешь? – спрашивает Шарон.

– Нет, мне нужно кое-кого встретить.

– Мамочку? – с надеждой спрашивает она.

– Нет, не мамочку. Было бы здорово, если бы ее.

– Алекс, поделись с детьми тем, что тебя тревожит, – говорит мама. – Их ведь это тоже касается.

Я смотрю на детей и понимаю, что она права.

– У нас на заводе возникли проблемы, – объясняю я, – которые мы, кажется, не в состоянии решить.

– А тот человек, которому ты звонил? – спрашивает мама. – Ты не можешь поговорить с ним?

– Ты имеешь в виду Иону? За ним-то я и еду в аэропорт, – говорю я. – Но я не уверен, что даже Иона может что-нибудь сделать.

Услышав это, Дэйв пораженно смотрит на меня.

– Ты хочешь сказать, – спрашивает он, – все, что мы увидели в походе, – то, что Герби задает скорость, и прочее – это неверно?

– Все это, безусловно, верно, Дэйв, – отвечаю я. – Но мы обнаружили, что у нас на заводе два «Герби» и находятся они не там, где нам хотелось бы. Понимаешь, это то же самое, как если бы во время похода мы не могли поменять мальчиков местами, а у Герби был бы брат-близнец и они застряли бы как раз в середине колонны. Они задерживают всех. А передвинуть их мы не можем. У нас перед ними скопились горы незавершенки. И я не знаю, что делать.

Тут в разговор включается мама:

– Ну, если они не выполняют свою работу, их просто надо уволить.

– Это не люди, мама. Это оборудование, – поясняю я. – Мы же не можем уволить станки. И в любом случае работа, которую они делают, необходима. Мы просто будем не в состоянии производить многое из того, что производим, без этих двух операций.

– А почему вы не можете сделать так, чтобы они работали быстрее? – спрашивает Шарон.

– Точно, пап, – говорит Дэйви, – помнишь, что произошло в походе, когда ты забрал у Герби рюкзак? Может, и на заводе можно сделать что-нибудь вроде этого?

– Может, – соглашаюсь я, – но не все так просто.

– Алекс, я знаю, – говорит мама, – ты делаешь все, что можешь. И раз у тебя есть два таких увальня, надо просто не спускать с них глаз, чтобы они перестали разбазаривать время.

– Ладно, – говорю я, – мне пора. Меня не ждите, увидимся утром.

Я жду у выхода и вижу, как самолет Ионы подруливает к терминалу. Я разговаривал с ним днем, как раз до того, как он должен был вылететь из Бостона в Лос-Анджелес. Я сказал, что хотел поблагодарить его за совет, но ситуация на заводе, насколько мы понимаем, просто безнадежна.

– Алекс, почему ты думаешь, что ситуация безнадежна? – спросил он меня.

– У нас всего-навсего два месяца до того, как мой босс отправится на заседание совета директоров со своей рекомендацией. Если бы у нас было больше времени, может, мы могли бы что-нибудь сделать, но за такой срок... – ответил я.

– Два месяца – достаточный срок для того, чтобы достичь улучшений, – возразил он. – Но вам нужно научиться управлять заводом путем управления его ограничениями.

– Иона, мы тщательно проанализировали ситуацию...

– Алекс, – перебил он меня, – вещи, о которых я тебе говорю, не срабатывают только в двух случаях: во-первых, если на продукцию, которую производит ваш завод, нет спроса.

– Спрос есть, – возразил я, – хотя он и падает из-за того, что наши цены растут, а обслуживание ухудшается. Но все же у нас есть довольно приличный объем принятых к выполнению заказов.

– И во-вторых, когда я не могу помочь вам, то есть в случае если вы не намерены ничего менять. Вы решили, что ничего не будете

делать и пусть завод закрывают?

– Да дело не в том, что мы хотим сдать. Дело в том, что мы просто не видим другой возможности, – ответил я.

– Ладно. Вы пробовали снять хоть какую-нибудь нагрузку с бутылочных горлышек за счет использования других ресурсов? – спросил Иона.

– Ты имеешь в виду разгрузить их? Невозможно. Это единственные на заводе ресурсы такого типа.

Он немного помолчал и наконец спросил:

– Ладно, еще один вопрос. В Берингтоне есть аэропорт?

И вот Иона только что прилетел и идет по выходу номер два. Он поменял рейс на Лос-Анджелес так, чтобы на вечер заехать к нам. Я подхожу и пожимаю ему руку.

– Как прошел полет? – спрашиваю я.

– Как сардины в банке, – отвечает Иона и добавляет: – Впрочем, жаловаться не стоит. Я еще в состоянии дышать.

– Спасибо, что смог прилететь, – говорю я. – Я признателен тебе, что ты поменял свои планы, но, честно говоря, все же не уверен, что ты сможешь нам помочь.

– Алекс, то, что у тебя есть бутылочное горлышко...

– Два бутылочных горлышка, – напоминаю я.

– То, что у тебя есть два бутылочных горлышка, еще не означает, что ты не в состоянии делать деньги, – говорит он. – Собственно говоря, совсем наоборот. Большинство производственных предприятий не имеют бутылочных горлышек. У них огромная избыточная мощность. А они должны иметь бутылочные горлышки – по одному на каждую производимую деталь.

По моему лицу Иона видит, что я ничего не понимаю.

– Пока тебе это не понятно, но ты поймешь, – говорит он. – А сейчас я хочу, чтобы ты рассказал мне о своем заводе все до мельчайших подробностей.

По дороге из аэропорта я, не умолкая, описываю ему наше затруднительное положение. Мы приезжаем на завод, я паркую «бьюик» перед офисным зданием. Внутри на проходной нас ждут Боб, Лу, Стейси и Ральф. Они тепло встречают Иону, но, пока я знакомлю его со всеми, они, как я чувствую, ждут, чтобы посмотреть, на самом ли деле этот самый человек, так не похожий ни на одного из

консультантов, когда-либо входивших в эти двери, знает, что он делает. Иона сначала стоит перед ними, а потом, начав говорить, принимается расхаживать туда-сюда.

– Алекс позвонил мне сегодня потому, что вы не можете решить проблему с бутылочными горлышками, которые обнаружили на заводе, – говорит Иона. – Собственно говоря, то, что вы имеете, – это сочетание нескольких проблем. Но начнем сначала. Исходя из слов Алекса, я считаю, что в первую очередь вам необходимо увеличить проход и улучшить ситуацию с денежными потоками. Так?

– Это здорово бы нам помогло, – отзывается Лу. – Каким образом, по вашему мнению, мы могли бы это сделать?

– Ваши бутылочные горлышки не в состоянии пропускать достаточный объем потока для того, чтобы удовлетворить спрос и делать деньги, – говорит Иона. – Значит, единственное, что можно сделать, – это найти дополнительные мощности.

– Но у нас нет денег на дополнительные мощности, – говорит Лу.

– Как и времени на их установку, – добавляет Боб.

– Я не говорю об увеличении мощностей по всему заводу, – замечает Иона. – Я имею в виду увеличение мощностей исключительно бутылочных горлышек.

– Вы имеете в виду сделать из них не бутылочные горлышки? – спрашивает Стейси.

– Нет, – отвечает Иона. – Совершенно не это. Бутылочные горлышки останутся бутылочными горлышками. Что необходимо сделать, так это найти для бутылочных горлышек достаточно мощностей, чтобы приблизить их мощности к уровню спроса.

– И откуда мы их возьмем? – спрашивает Боб. – Вы что, хотите сказать, что они вот так тут и валяются под ногами?

– По сути дела, да, – отвечает Иона. – Если вы ничем не отличаетесь от большинства производителей, то у вас есть мощности, скрытые от ваших глаз, потому что ваше видение кое в чем неверно. Я предлагаю прямо сейчас пойти на завод и на месте посмотреть, каким образом вы управляете теми двумя бутылочными горлышками, которые у вас есть.

– Почему бы и нет? – говорю я. – В любом случае еще ни одному посетителю не удалось избежать экскурсии по заводу.

Мы надеваем защитные очки, каски и отправляемся на завод. Мы с Ионой возглавляем процессию и через двойные двери входим в оранжевое зарево. Прошла уже почти половина времени работы второй смены, и сейчас в цехах немного спокойнее, чем днем. Это весьма кстати, так как, разговаривая, мы можем лучше слышать друг друга. Я поясняю Ионе, мимо каких стадий производства мы проходим.

Я замечаю, как он на глаз прикидывает количество наваленной повсюду незавершенки. Я ускоряю шаг.

– Вот это и есть станок с ЧПУ NCX–10, – говорю я Ионе, когда мы подходим к громоздкому станку.

– И это ваше бутылочное горлышко, так? – спрашивает Иона.

– Одно из двух, – говорю я.

– А почему он сейчас не работает? – интересуется Иона.

Действительно, NCX–10 в данный момент остановлен.

– Э-э, хороший вопрос, – говорю я. – Боб, почему он стоит?

Боб смотрит на часы.

– Скорее всего, потому, что наладчики ушли на перерыв десять минут назад, – отвечает он. – Они вернутся минут через 20.

– В договоре с профсоюзом есть статья, согласно которой каждые четыре часа у рабочих должен быть получасовой перерыв, – поясняю я Ионе.

– А почему они ушли на перерыв сейчас, а не тогда, когда станок работает?

– Потому, что наступило восемь часов, – говорит Боб, – и...

Иона поднимает руки и перебивает его.

– Подождите. Если речь идет о любом станке, не являющемся бутылочным горлышком, – никаких проблем, потому что какой-то процент рабочего времени не бутылочное горлышко должно простаивать. Так что какая разница, когда операторы уходят на перерыв? Это не так важно. Но в бутылочном горлышке? Это же совершенно другое дело!

Указывая на NCX–10, он говорит:

– Сколько часов в месяц может работать этот станок? 600, 700?

– Около 585 часов в месяц, – отвечает Ральф.

– Сколько бы ни было, спрос все равно выше, – говорит Иона. – И если вы теряете час или даже полчаса из них, то теряете безвозвратно.

Это время уже невозможно нагнать нигде в системе. И проход для всего завода будет меньше на тот объем продукции, который бутылочное горлышко произвело бы за данное время. Это делает ваш перерыв на обед невыносимо дорогим.

– Но у нас еще есть профсоюз, – замечает Боб.

– Ну так поговорите с ними, – отвечает Иона. – Они же держат какую-то часть акций. И они совсем не глупы. Просто вам нужно объяснить им так, чтобы они поняли.

Ну да, думаю я, это легче сказать, чем сделать. С другой стороны...

Иона обходит NCX-10. Я вижу, что он осматривает не только этот станок, но и другое оборудование в цеху. Потом он подходит к нам.

– Вы сказали, что это единственный станок такого типа на заводе, – замечает он. – Но это довольно новое оборудование. А где старые станки, которые он заменил? Они у вас еще есть?

– Ну, что-то еще есть, – неуверенно отвечает Боб. – От нескольких мы точно избавились. Совсем древних.

– У вас осталось хотя бы по одному старому станку каждого типа, которые могли бы делать то же, что и этот станок? – спрашивает Иона.

Тут вмешивается Лу:

– Прошу прощения, не собираетесь же вы предложить нам использовать старое оборудование?

– Если оно в рабочем состоянии, тогда да, я мог бы это предложить, – спокойно отвечает Иона.

Лу хлопает глазами.

– Не знаю, как это сказалось бы на наших показателях себестоимости, – говорит он. – Но сразу должен вам сказать, что использование старых станков обойдется намного дороже.

– С этим мы успеем разобраться, – говорит Иона. – Сейчас мне нужно знать, есть у вас эти станки или нет.

За ответом мы поворачиваемся к Бобу. Он хмыкает:

– Должен вас огорчить. Мы не оставили ни одного из тех станков, которые могли бы снять часть нагрузки с NCX-10.

– И что заставило нас сделать такую глупость? – спрашиваю я.

– Нам было нужно новое складское помещение для хранения запасов незавершенного производства, – отвечает Боб.

– А-а, – это все, что я могу сказать.

– Тогда это казалось неплохой идеей, – замечает Стейси.

Затем мы отправляемся в цех термообработки и останавливаемся перед печами.

Взглянув на горы деталей, ждущих обработки, Иона спрашивает:

– Вы уверены, что всем этим деталям требуется термообработка?

– О да, безусловно, – отвечает Боб.

– А в цехах, где они обрабатываются до того, как поступают сюда, нет альтернативных технологий, которые позволили бы по крайней мере части деталей избежать термообработки? – интересуется Иона.

Мы переглядываемся.

– Думаю, нам нужно будет поговорить с конструкторским отделом, – говорю я.

У Боба глаза лезут на лоб.

– Ты что? – спрашиваю я.

– Ну, для начала скажем, что парни из конструкторского отдела не очень-то торопятся реагировать на подобные вещи, – говорит Боб. – И особого счастья от того, что им придется менять технологические требования, они не испытывают. Их типичная реакция: «Делайте так, потому что мы так сказали».

– Боюсь, он прав, – говорю я Ионе. – И даже если нам удастся их уговорить, у них уйдет вечность на то, чтобы утвердить эти изменения.

– Ладно, – говорит Иона. – Тогда у меня вопрос: а есть другие производители, которые могли бы делать для вас термообработку?

– Есть, – отвечает Стейси, – но в таком случае себестоимость деталей повысится.

По выражению лица Ионы я догадываюсь, что это начинает ему надоедать. Он указывает на горы незавершенки и интересуется:

– Что это представляет собой в денежном выражении?

– Не знаю, – отвечает Лу, – тут деталей приблизительно на 10 000–15 000 долларов.

– Нет, тут не *тысячи* долларов, если, конечно, это бутылочное горлышко, – возражает Иона. – Подумайте еще раз. Тут значительно больше.

– Ну, я могу проверить по записям, если хотите, но стоимость этого будет не больше, чем назвал Лу, – подключается Стейси. – В самом крайнем случае я бы сказала, что здесь материалов на 20 000 долларов...

– Нет-нет, – не дает ей закончить Иона, – я говорю не о стоимости материалов. Какое количество продукта вы продадите клиентам, как только обработаете всю эту гору?

Мы опять переглядываемся.

– Трудно сказать, – говорит Боб.

– Мы не знаем, все ли детали сразу пойдут в продажу, – поясняет Стейси.

– Ах вот как! Бутылочное горлышко у вас обрабатывает те детали, которые не способствуют получению прохода? – спрашивает Иона.

– Ну, кое-что пойдет на запчасти или на склад готовой продукции. Когда-нибудь это превратится в проход, – говорит Лу.

– *Когда-нибудь*, – выразительно повторяет Иона. – А пока сколько, вы говорите, у вас просроченных заказов?

Я объясняю ему, что иногда нам приходится увеличивать размеры обрабатываемых партий, чтобы повысить показатели эффективности.

– Можешь опять рассказать мне, как это повышает ваши показатели эффективности, – говорит мне Иона.

Я чувствую, что начинаю заливаться краской, вспоминая наш давнишний разговор.

– Да ладно, теперь это уже не важно, – говорит он. – Давайте вплотную займемся проходом. Сформулирую вопрос по-другому: сколько заказов вы *не в состоянии* отправить, потому что у вас не хватает деталей, находящихся сейчас вот в этой гряде?

На данный вопрос ответить уже легче, потому что мы знаем количество просроченных заказов. Я говорю Ионе, на сколько миллионов у нас просроченных заказов и какой приблизительно процент из них просрочен из-за деталей, застрявших перед бутылочными горлышками.

– И если бы вы обработали эти детали, то смогли бы собрать и отправить продукт? – спрашивает он.

– Ну конечно, без проблем, – отвечает Боб.

– И какова цена реализации каждого продукта?

– В среднем около тысячи долларов, – отвечает Лу, – хотя, конечно, в разных случаях по-разному.

– Ну, тогда речь тут идет не о 10 000, не о 15 000 и даже не о 20 000, – говорит Иона. – Сколько деталей в этой гряде?

– Ну, возможно, 1000, – говорит Стейси.

– И каждая деталь означает, что вы могли бы отгрузить готовый продукт?

– Безусловно, – подтверждает она.

– А каждый отправленный продукт означает 1000 долларов, – продолжает Иона. – Умножьте 1000 деталей на 1000 долларов. Какая сумма получится?

Наши лица как по команде поворачиваются к этой горе деталей.

– Миллион долларов, – говорю я с ужасом.

– При одном условии! – заявляет Иона. – Что вы успеете загрузить их в печь, достать оттуда и отправить клиентам до того, как им надоест ждать и они найдут другого производителя.

Он смотрит на нас, переводя взгляд с одного на другого.

– Можете ли вы позволить себе пренебречь любой возможностью, – спрашивает Иона, – даже если для этого потребуются изменение внутренней политики?

Все молчат.

– Кстати, мы еще продолжим разговор о том, каким образом следует рассматривать себестоимость. А сейчас, – говорит Иона, – я хотел бы знать, на каком этапе вы проводите контроль качества деталей, проходящих через бутылочные горлышки.

Я отвечаю, что основной контроль качества проводится перед завершающей сборкой.

– Покажи где, – говорит Иона.

Мы направляемся туда, где проводится контроль качества. Иона задает вопрос о забракованных отделом контроля качества деталях, проходящих через бутылочное горлышко. Боб тут же указывает на штабель сияющих стальных деталей, сверху которого прикреплен лист розовой бумаги, что означает «забраковано отделом контроля качества (или КК, как мы его называем)». Боб берет папку и просматривает лежащие внутри бланки.

– Не могу сказать точно, что с ними не так, но в них должен быть какой-то дефект, – говорит он.

– Эти детали прошли через бутылочное горлышко? – спрашивает Иона.

– Да, – отвечает Боб.

– Вы понимаете, что с вами сделал отдел контроля качества? – интересуется Иона.

– Ну, это значит, что мы должны будем списать в отходы около сотни деталей, – отвечает Боб.

– Да нет, подумайте еще раз, – говорит Иона. – Это же детали, прошедшие через бутылочное горлышко.

Тут до меня доходит, что он имеет в виду.

– Мы потеряли время в бутылочном горлышке, – говорю я.

Иона резко поворачивается ко мне.

– Вот именно! – восклицает он. – А что означает время, потерянное в бутылочном горлышке? Потерянный проход.

– Но не хотите же вы сказать, что мы должны забыть о контроле качества? – спрашивает Боб.

– Конечно нет. Делать деньги на протяжении длительного времени, если вы не производите качественный продукт, невозможно, – отвечает Иона. – Я просто предлагаю вам проводить контроль качества другим образом.

– Ты хочешь сказать, что мы должны проводить контроль качества перед бутылочным горлышком? – спрашиваю я.

Иона поднимает указательный палец и говорит:

– Правильно мыслишь! Нужно сделать так, чтобы через бутылочное горлышко проходили только качественные детали, а некачественные отсеивались бы до него. Если вы списываете в отходы бракованную деталь до того, как она проходит через бутылочное горлышко, единственное, что вы теряете, – это бракованная деталь. А если вы списываете эту деталь после бутылочного горлышка, то теряете время, нагнать которое невозможно.

– А если деталь получит дефект после бутылочного горлышка? – спрашивает Стейси.

– Это другой аспект той же самой идеи, – поясняет Иона. – Сделайте так, чтобы управление процессом при последующей обработке деталей, прошедших через бутылочное горлышко, находилось на высоком уровне, чтобы не допускать их повреждения. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Тут подключается Боб:

– Только один вопрос: а где мы возьмем инспекторов?

– А в чем проблема? Перевести тех, которые у вас уже есть, на бутылочные горлышки, – отвечает Иона.

– Об этом стоит подумать, – говорю я.

– Отлично, – подводит итог Иона. – Давайте вернемся в офис.

Мы возвращаемся в офисное здание и устраиваемся в конференц-зале.

– Я хочу быть совершенно уверенным в том, что вы понимаете значение бутылочных горлышек, – начинает Иона. – Каждый раз, когда бутылочное горлышко заканчивает обработку детали, вы получаете возможность отправить готовый продукт. Что это означает для вас в деньгах?

– В среднем около тысячи долларов за единицу продукта, – отвечает Лу.

– И вы переживаете, что вам придется потратить один-два доллара на бутылочные горлышки, для того чтобы сделать их более производительными? – спрашивает он. – Для начала скажите, во что, по вашему мнению, обходится час работы, скажем, станка с ЧПУ?

– Это хорошо известно, – отвечает Лу. – Он стоит нам 32 доллара 50 центов в час.

– А термообработка?

– 21 доллар в час, – отвечает Лу.

– И обе эти суммы неверны, – объявляет Иона.

– Но, согласно нашим данным по затратам...

– Цифры неверны не потому, что вы допустили ошибку при расчетах, – перебивает его Иона, – а потому, что затраты рассчитывались так, будто эти рабочие центры находятся в изоляции от всей системы. Позвольте объяснить. Когда я занимался физикой, время от времени ко мне приходили люди с задачами, которые они не могли решить. Они хотели, чтобы я проверил для них все числа. Однако по прошествии времени я научился не тратить время на перепроверку чисел, поскольку числа, как правило, были верны. Когда же я проверял *исходные посылки*, то они, как правило, были неверны.

Иона достает из кармана сигару и раскуривает ее.

– То же самое происходит сейчас здесь, – говорит он между затяжками. – Вы рассчитали затраты на эти рабочие центры исходя из стандартных бухгалтерских процедур... *не приняв* во внимание то, что оба центра являются бутылочными горлышками.

– А каким образом это влияет на затраты? – задает вопрос Лу.

– Вы уже уяснили, что мощность завода равна мощности его бутылочных горлышек, – говорит Иона. – То, что за час производит

бутылочное горлышко, равно тому, что за час производит весь завод. Таким образом, час, потерянный в бутылочном горлышке, – это час, потерянный во всей системе.

– Это понятно, – говорит Лу. – Тут мы с вами согласны.

– В таком случае, – продолжает Иона, – во что обошелся бы всему заводу простой в течение одного часа?

– Не могу сказать наверняка, но это была бы довольно внушительная сумма, – признает Лу.

– Скажите мне одну вещь. Во сколько вам обходится эксплуатация завода в месяц? – интересуется Иона.

– Общие операционные затраты в месяц составляют около 1,6 миллиона долларов, – отвечает Лу.

– А теперь давайте возьмем для примера ваш станок с ЧПУ, – говорит Иона. – Сколько часов в месяц, вы говорите, есть у этого станка для производства?

– Около 585, – отвечает Ральф.

– Реальные затраты в бутылочном горлышке – это общие затраты всей системы, деленные на количество часов, которое бутылочное горлышко занято производством, – говорит Иона. – И что у нас тогда получается?

Лу достает из кармана пиджака калькулятор и быстро вбивает туда цифры.

– 2735 долларов, – говорит он. – Подождите, разве это на самом деле так?

– Да, это так, – отвечает Иона. – Если ваши бутылочные горлышки простаивают, вы теряете не 32 доллара или 21 доллар. Действительные затраты – это затраты из расчета часа работы всей системы. Они составляют 2700 долларов.

Это всерьез ошарашивает Лу.

– Такой расклад совершенно меняет дело, – говорит Стейси.

– Конечно меняет, – соглашается с ней Иона. – Помня об этом, как мы можем оптимизировать эксплуатацию бутылочных горлышек? Существуют две основные области, на которые вам надо обратить пристальное внимание. Во-первых, необходимо сделать так, чтобы время в бутылочных горлышках не разбазаривалось. Каким образом оно разбазаривается? Например, когда бутылочное горлышко простаивает во время обеденного перерыва. Или когда оно производит

обработку деталей, которые уже имеют какой-либо дефект или приобретут его при последующей обработке из-за халатности рабочего или несовершенного метода управления процессами. Еще один способ разбазаривать время бутылочного горлышка – пропускать через него детали, которые вам на самом деле не нужны.

– Вы имеете в виду лишние детали? – спрашивает Боб.

– Я имею в виду все, на что у вас нет непосредственного спроса, – отвечает Иона. – Ведь что происходит, когда в данный момент вы накапливаете материально-производственные запасы, которые не сможете продать в течение последующих месяцев? Вы жертвуете сегодняшними деньгами во имя будущих доходов. Вопрос только в том, выдержит ли это ваш денежный поток. В вашем случае – однозначно нет.

– Он прав, – признает Лу.

– В таком случае сделайте так, чтобы бутылочное горлышко обрабатывало только то, что будет способствовать получению прохода сегодня... а не через девять месяцев, – говорит Иона. – Это один способ увеличить мощность бутылочного горлышка. Другой способ – снять с него часть нагрузки и перенести ее на не бутылочные горлышки.

– Да, только как это сделать? – спрашиваю я.

– Вот поэтому, пока мы были на заводе, я и задал вам те вопросы, – отвечает мне Иона. – Все ли детали должны проходить через бутылочное горлышко? Если нет, тогда те, что не должны, нужно передать для обработки не бутылочным горлышкам. В результате высвободится мощность в бутылочном горлышке. И мой второй вопрос: есть ли у вас другие станки, которые могли бы делать те же самые операции? Если у вас такие станки есть или есть поставщики с нужным оборудованием, вы сможете разгрузить бутылочное горлышко. И тогда опять получите мощность, позволяющую увеличить проход.

На следующее утро я вхожу на кухню и сажусь завтракать. Передо мной большая миска пышущей паром овсянки... которую я с детства терпеть не могу. Я смотрю на кашу (а она – на меня), и тут мама/бабушка спрашивает:

– Ну, как вчера все прошло?

И я отвечаю:

– А знаешь, по сути дела, вчера за ужином ты и дети были на верном пути.

– Правда? – спрашивает Дэйв.

– Мы должны сделать так, чтобы «Герби» двигался быстрее, – объясняю я. – И вчера Иона показал нам, как это сделать. Так что мы многому научились.

– Ну вот, отличные новости, – говорит мама.

Мама наливает себе кофе и усаживается за стол. Воцаряется тишина. Тут я замечаю, что мама и дети как-то странно переглядываются.

– Ну что такое? – спрашиваю я.

– Вчера, когда ты уехал, опять звонила их мать, – говорит моя мама.

С тех пор как Джули уехала, она регулярно звонит детям, но не знаю, по какой причине, она так и не говорит им, где сейчас находится. Я уже подумывал, не обратиться ли к услугам частного детектива, чтобы выяснить, где она скрывается.

– Шарон говорит, она кое-что слышала в телефоне, когда разговаривала с Джули, – говорит мне мама.

Я поворачиваюсь к Шарон.

– Ты знаешь ту музыку, что любит слушать дедушка? – спрашивает она.

– Ты говоришь о дедушке Барнетте?

– Ага, ну ты знаешь, – говорит Шарон, – такая музыка, от которой засыпаешь, ну, эти... как же они называются?

– Скрипки, – приходит ей на помощь Дэйв.

– Точно, скрипки, – подхватывает Шарон. – Понимаешь, когда мама ничего не говорила, я слышала в телефоне эту музыку.

– Я тоже, – говорит Дэйв.

– Вот как? – говорю я. – Очень интересно. Молодцы, что обратили внимание. Я, пожалуй, позвоню сегодня бабушке и дедушке Барнеттам.

Я допиваю кофе и встаю.

– Алекс, ты к каше даже не притронулся, – говорит мама.

Я наклоняюсь и целую ее в щеку.

– Извини, мам, опаздываю в школу.

Я машу детям и подхватываю свой портфель.

– Ладно, придется убрать кашу в холодильник, чтобы ты съел ее завтра, – слышу я мамино ворчание.

Глава 20

По дороге на завод я проезжаю мимо мотеля, где останавливался на эту ночь Иона. Я знаю: он уже давно уехал, его самолет улетел в полседьмого утра. Я предложил отвезти его в аэропорт сегодня утром, но (мне повезло) он отказался, решив вызвать такси.

Я приезжаю в офис и тут же велю Фрэн собрать всех на совещание, а сам тем временем начинаю составлять список действий, предложенных вчера Ионой. Но у меня из головы не выходит Джули. Я закрываю дверь в кабинет, усаживаюсь за стол, нахожу номер телефона ее родителей и звоню.

На следующий день после того, как Джули уехала, ее родители позвонили мне с вопросом, не узнал ли я что-нибудь новое. И больше они не звонили. Пару дней назад я сам звонил им, чтобы спросить, не знают ли они что-нибудь о Джули. Это было во второй половине дня. Я разговаривал с матерью Джули Адой. Она сказала, что понятия не имеет, где Джули. Я не очень ей тогда поверил.

Трубку опять снимает Ада.

– Доброе утро, это Алекс. Я хочу поговорить с Джули.

Ада не находит что сказать.

– Э-э-э... вообще-то... но... ее здесь нет.

– Она у вас.

Я слышу, как Ада на том конце вздыхает.

– Она у вас, не так ли? – спрашиваю я.

В конце концов Ада произносит:

– Она не хочет с тобой говорить.

– И как давно, Ада? Как давно она уже у вас? Так вы солгали мне даже в тот вечер в субботу, когда я звонил?

– Тебе никто не лгал, – негодующим голосом говорит она. – Мы понятия не имели, где была Джули. Она провела несколько дней у Джейн.

– Ладно, ну а когда я звонил вам пару дней назад?

– Джули просила не говорить тебе, что она здесь, – отвечает Ада. – Мне и сейчас не следовало тебе об этом говорить. Она хочет побыть одна.

– Ада, я должен с ней поговорить, – требую я.

- Она не подойдет к телефону, – говорит Ада.
- Откуда вы знаете, если не спрашивали у нее?

На том конце трубку кладут на стол. Я слышу удаляющиеся шаги. Через минуту они раздаются снова.

- Джули сказала, что позвонит, когда будет готова, – говорит Ада.
- И что все это значит?

– Если бы ты не пренебрегал ею все эти годы, то не оказался бы в такой ситуации, – слышу я в ответ.

– Ада!

– До свидания, – прекращает она разговор и кладет трубку.

Я тут же снова набираю их номер. Трубку никто не снимает. Проходит несколько минут, прежде чем мне удастся заставить себя переключиться на предстоящее совещание.

В десять часов у меня в кабинете начинается совещание.

– Я хотел бы знать ваши мысли по поводу того, что вы вчера слышали, – начинаю я. – Лу, твое мнение?

– Ну... я просто не мог поверить в то, что он говорил о часе работы бутылочного горлышка. Придя вчера домой, я заново все продумал, чтобы проверить, есть ли в этом смысл. Вообще-то, мы ошиблись с тем, что потерянный час в бутылочном горлышке обходится нам в две семьсот.

– Ошиблись? – переспрашиваю я.

– Через бутылочные горлышки проходит только 80% всего потока, – говорит Лу и достает из кармана рубашки листок бумаги. – Так что более аккуратная цифра будет представлять из себя 80% наших операционных затрат, что составляет 2188 долларов в час, а не 2735.

– Верно. Думаю, ты прав, – соглашаюсь я.

Тут Лу улыбается.

– В любом случае, – говорит он, – должен признать: эта новая перспектива, с которой мы посмотрели на происходящее, действительно открыла мне глаза.

– Согласен, – говорю я. – А что скажут остальные?

Я по очереди выслушиваю их реакцию на то, что произошло вчера. В основном мы думаем одинаково. И все же Боб не совсем уверен в том, что мы должны осуществить все перемены, о которых вчера говорил Иона. А Ральф не совсем четко видит свою роль. Абсолютно «за» только Стейси.

Она говорит, подводя итог:

– Я думаю, стоит рискнуть.

– Хотя меня в данный момент крайне волнует все, что может вызвать увеличение операционных затрат, – говорит Лу, – я все же согласен со Стейси. Иона сказал правильно: мы больше рискуем, продолжая двигаться по старому пути.

Боб поднимает руку, готовясь сделать замечание.

– Ладно, но кое-что из того, о чем говорил Иона, будет сделать легче и быстрее, чем все остальное, – говорит он. – Почему бы не начать с более простых вещей и не посмотреть, к чему это приведет, пока будем готовить более серьезные перемены?

– Дельное предложение, – говорю я. – С чего бы ты начал?

– Я думаю, – продолжает Боб, – в первую очередь надо переместить отдел контроля качества и начать проверять детали перед бутылочным горлышком. На изменение остальной процедуры проверки качества уйдет время, а поставить инспектора для проверки деталей перед бутылочным горлышком можно уже хоть сегодня к концу дня, если хотите.

Я киваю.

– Отлично. Что насчет новых правил относительно перерыва на обед?

– Профсоюз может предъявить претензии, – говорит он.

Я качаю головой.

– Думаю, они согласятся. Подготовь все в деталях, и я поговорю с О'Доннелом.

Боб делает заметку в блокноте, который лежит у него на коленях. Я встаю и начинаю обходить стол, стараясь подчеркнуть важность того, что собираюсь сказать.

– Иона вчера задал вопрос, который действительно заставил меня задуматься. Почему у нас бутылочные горлышки обрабатывают те детали, которые не увеличивают проход?

Боб смотрит на Стейси, она – на него.

– Хороший вопрос, – говорит Стейси.

– Мы приняли решение... – начинает Боб.

– Я знаю про это решение, – говорю я. – «Наращивать уровень материально-производственных запасов с целью поддержания показателей эффективности на хорошем уровне». Однако наша

проблема не в показателях эффективности, а в просроченных заказах. Это очевидно и для наших клиентов, и для руководства дивизиона. Мы непременно должны улучшить ситуацию со своевременным выполнением заказов. И Иона показал нам, что это «что-то» из себя представляет. До настоящего момента мы решали, какой из просроченных заказов проталкивать исходя из того, кто из заказчиков громче кричал, – продолжаю я. – С настоящего момента просроченные заказы получают приоритет над всеми остальными. Заказ, просроченный на две недели, получает приоритет над заказом, просроченным на одну неделю, и так далее.

– Мы уже несколько раз пытались так делать, – говорит Стейси.

– Знаю, но на этот раз главным будет то, что уровень приоритета будет отражаться на порядке прохождения деталей *через бутылочные горлышки*.

– Это действительно здравый подход к решению проблемы, Ал, – замечает Боб. – Только как его осуществить?

– Мы должны выяснить, какие детали на пути к бутылочному горлышку необходимы для выполнения просроченных заказов, а какие просто пойдут на склад. Вот что надо сделать, – говорю я. – Ральф, составишь список всех просроченных заказов в порядке очередности от наиболее до наименее просроченного. Сколько у тебя уйдет на это времени?

– Ну, на это само по себе много времени не уйдет. Но нам еще нужно подбить результаты по текущему месяцу.

Я качаю головой.

– На данный момент важнее всего повысить производительность бутылочных горлышек. Этот список нам нужен немедленно. Как только ты его сделаешь, вместе со Стейси и ее людьми из отдела по учету материально-производственных запасов займись выяснением того, какие именно детали еще ждут обработки бутылочными горлышками и задерживают отправку этих заказов.

Я поворачиваюсь к Стейси.

– После того как выясните, каких деталей не хватает, вместе с Бобом составьте график работы бутылочных горлышек так, чтобы первыми обрабатывались детали для наиболее просроченного заказа, затем следующего за ним по списку и так далее.

– А что с деталями, которые вообще не проходят через бутылочные горлышки? – спрашивает Боб.

– Сейчас не до них, – отвечаю я. – Будем исходить из того, что все, чему не требуется обработка в бутылочных горлышках, или уже ждет в сборочном цеху, или прибудет туда к тому времени, когда там появятся детали из бутылочного горлышка.

Боб кивает.

– Всем все понятно? – спрашиваю я. – Сейчас ничего не может быть важнее этого. У нас нет времени, чтобы отступать или играть в управленческие игры, где каждый ход обдумывается по полгода. Мы знаем, что надо делать. Так давайте приступим.

Вечером, ведя машину по главному шоссе, я пробегаю глазами по залитым закатным солнцем верхушкам крыш пригородных домов, раскинувшихся по обе стороны от меня. Я проезжаю мимо знака, указывающего, что до съезда на Форест-Гроув осталось две мили. В Форест-Гроув живут родители Джули. Я съезжаю с шоссе.

Ни Барнетты, ни Джули не знают, что я еду. Я предупредил, чтобы мама ничего не говорила детям. После работы я просто сел в машину и поехал сюда. С меня хватит этой ее игры в прятки.

Я поворачиваю с четырехполосного шоссе на гладкую дорогу с черным покрытием, бегущую через спокойный пригородный район. Состоятельность домовладельцев сомнений не вызывает. Лужайки перед домами безукоризненны – все без исключения. Посаженные вдоль дороги деревья только-только начинают выпускать первые клейкие листочки, и в лучах заходящего солнца они кажутся ярко-зелеными.

Их дом находится в середине улицы. Это двухэтажное кирпичное здание, построенное в колониальном стиле и выкрашенное в белый цвет. На окнах ставни, они сделаны из алюминия и не имеют петель. Ими не пользуются, это просто дань традиции. Здесь выросла Джули.

Я паркую «бьюик» у тротуара перед домом, бросаю взгляд на подъездную дорогу к дому и тут же перед гаражом, как я и предполагал, вижу «аккорд» Джули.

Дверь открывается еще до того, как я подхожу. За дверью из сетки стоит Ада Барнетт. Подходя, я слышу, как она защелкивает ее на замок.

– Здравствуйте, – здороваюсь я с ней.

– Я же тебе сказала: она не хочет с тобой говорить, – бросает мне Ада.

– Пожалуйста, скажите ей, что я здесь, – говорю я. – Она *все-таки* моя жена.

– Если хочешь поговорить с Джули, можешь связаться с ней через ее адвоката, – заявляет Ада и начинает закрывать дверь.

Я заявляю:

– Ада, я не уйду до тех пор, пока не поговорю с вашей дочерью.

– Если ты не уйдешь, я вызову полицию, и тебя выдворят за пределы нашей собственности, – объявляет мне Ада Барнетт.

– Тогда я подожду в машине, – говорю я. – Улица вам не принадлежит.

Дверь захлопывается. Я пересекаю лужайку, прохожу по тротуару, забираюсь в «бьюик» и сижу там, уставившись на дом. Время от времени я вижу, как подрагивают шторы за окнами дома Барнеттов. Проходит 45 минут. Солнце село, и я уже не в первый раз спрашиваю себя, сколько времени буду здесь сидеть, когда дверь вновь открывается.

Это Джули. Она выходит из дома. На ней джинсы, кроссовки и свитер. В этой одежде Джули выглядит намного моложе. Сейчас она похожа на девочку-подростка, идущую на свидание с мальчиком, дружбу с которым ее родители не одобряют. Джули идет через лужайку, я выхожу из машины. На расстоянии приблизительно десяти футов она останавливается, как бы опасаясь подойти поближе, будто я могу схватить ее, бросить в машину и унести, как ветер, в свой шатер где-нибудь посреди пустыни. Мы молча смотрим друг на друга. Я засовываю руки в карманы.

Чтобы не молчать дальше, я спрашиваю:

– Ну... как ты?

– Если хочешь знать правду, – говорит она, – мне очень паршиво. А ты?

– Беспокоюсь о тебе.

Джули отводит взгляд. Я хлопаю по крыше «бьюика».

– Поехали проедемся, – предлагаю я.

– Нет, не могу, – говорит она.

– Ну, тогда, может, пройдемся?

– Алекс, скажи, чего ты от меня хочешь? – спрашивает Джули.

– Я хочу знать, почему ты это делаешь!

– Потому, что я не знаю, хочу ли оставаться твоей женой, – отвечает она. – Разве не понятно?

– Ладно, мы можем об этом поговорить?

Джули молчит.

– Ну же? – говорю я. – Пошли пройдемся, хоть вокруг квартала, если только ты, конечно, не хочешь дать соседям повод для сплетен.

Джули оглядывается и видит, что нас уже откровенно рассматривают. Скованно она делает шаг мне навстречу. Я протягиваю ей руку, Джули ее не берет, но все-таки мы вместе поворачиваемся и начинаем медленно идти по тротуару. Я машу дому Барнеттов и отмечаю движение штор в одном из окон. В полном молчании мы проходим не меньше сотни футов. Наконец я решаюсь нарушить тишину.

– Послушай, мне действительно очень жаль, что все так получилось в эти выходные, – начинаю я. – Но что я мог сделать? Я обещал Дэйви...

– Это не потому, что ты ушел с Дэйви в поход, – перебивает она. – Это просто было последней каплей. Просто я вдруг поняла, что больше не могу. Я поняла: мне нужно уехать.

– Джули, почему ты не дала мне хотя бы знать, куда уехала?

– Послушай, – говорит Джули, – я уехала от тебя, чтобы побыть одной.

Замявшись, я все-таки спрашиваю:

– Ты хочешь развестись?

– Пока не знаю, – отвечает она.

– Понятно, а когда будешь знать?

– Ал, мне очень трудно сейчас, все очень неопределенно. Я не знаю, что мне делать. Я не могу прийти ни к какому решению. Мама говорит мне одно. Папа – другое. Подруга – третье. Все, кроме меня, знают, что мне делать.

– И ты уехала, чтобы побыть одной и принять решение, которое затронет тебя, меня и детей. Ты готова выслушать всех, кроме тех троих, чья жизнь полетит вверх тормашками, если ты не вернешься, – говорю я.

– Это то, с чем я должна разобраться сама, без давления с вашей стороны.

– Я только предлагаю поговорить о том, что тебя не устраивает. В ее вздохе явно слышно раздражение.

– Ал, мы уже миллион раз говорили об этом!

– Ладно. Послушай, скажи, у тебя с кем-то роман?

Джули останавливается. Мы дошли до угла.

Она холодно говорит:

– Думаю, я ушла с тобой достаточно далеко.

Джули поворачивается и направляется к дому родителей, а я какое-то время остаюсь стоять на том же месте. Потом я догоняю ее.

– И все-таки? Да или нет? – настаиваю я.

– Да нет у меня никакого романа! – кричит она на меня. – Думаешь, я уехала бы к *родителям*, если бы у меня был роман?

Мужчина, выгуливающий невдалеке собаку, поворачивается и смотрит на нас. В напряженном молчании мы быстро проходим мимо него.

Я шепотом говорю ей:

– Мне просто нужно было знать... Вот и все.

– Если ты полагаешь, что я могу оставить детей только для того, чтобы неизвестно с кем закрутить роман, тогда ты меня вообще не знаешь, – бросает Джули.

Я чувствую себя так, будто она вlepила мне пощечину.

– Джули, прости, – говорю я ей. – В жизни всякое случается, и мне просто надо было знать, что происходит.

Джули замедляет шаг. Я кладу руку ей на плечо. Она ее сбрасывает.

– Ал, я уже давно несчастлива, – говорит Джули. – И вот что тебе скажу: я чувствую себя из-за этого виноватой. У меня такое чувство, будто у меня нет права быть несчастливой. А я знаю, что несчастлива.

Я с раздражением отмечаю, что мы уже подошли к дому ее родителей. Путь назад был слишком короток. В окне я отчетливо вижу Аду. Мы останавливаемся. Я опираюсь о заднее крыло «бьюика».

– Послушай, забирай вещи и поехали домой, – прошу я, но Джули качает головой, не давая мне закончить.

– Нет, я к этому еще не готова, – отвечает она.

– Послушай, – настаиваю я, – у нас небогатый выбор: или ты остаешься здесь и мы разводимся, или мы возвращаемся вместе и постараемся спасти семью. Чем дольше ты будешь жить отдельно, тем вернее мы будем становиться друг для друга чужими и двигаться в

сторону развода. А если мы закончим разводом, ты сама знаешь, что это значит. Мы не раз видели, что происходит с семьями наших друзей. Ты этого хочешь? Давай, поехали домой. Обещаю, все наладится.

Джули опять качает головой.

– Не могу, Ал. Я уже столько раз слышала эти обещания.

– Значит, ты хочешь развестись? – спрашиваю я.

– Я тебе уже сказала: не знаю! – отвечает она.

– Ладно, – в конце концов говорю я. – Я не могу принять решение за тебя. Это должно быть твое решение. Могу сказать одно: я хочу, чтобы ты вернулась. Дети тоже этого хотят. Позвони, когда поймешь, чего ты хочешь.

– Именно это я и собиралась сделать, Ал.

Я сажусь в «бьюик», включаю зажигание и поднимаю глаза на Джули. Она стоит рядом с машиной у края тротуара. Я опускаю стекло и говорю:

– Знаешь, а ведь я люблю тебя.

Услышав это, Джули смягчается. Она подходит к машине и наклоняется к окну. Я высовываюсь в окно и беру ее за руку. Она целует меня, потом, не говоря ни слова, выпрямляется и уходит. На полпути к дому Джули переходит на бег. Я провожаю ее взглядом, пока она не скрывается в дверном проеме. Я качаю головой, выжимаю сцепление и уезжаю.

Глава 21

Я возвращаюсь домой к десяти вечера, расстроен, но все-таки я дома. Я заглядываю в холодильник в надежде найти там ужин, но все, чем мне приходится довольствоваться, – это холодные спагетти и немного горошка. Пропихивая все это в себя с помощью остатков водки, я ужинаю в глубоком унынии.

Пока я жую, в голове крутятся мысли о том, что я буду делать, если Джули не вернется. Раз у меня не останется жены, значит, мне придется опять начать знакомиться с женщинами? А где я буду с ними знакомиться? Внезапно я представляю себе, как, стараясь привлекательно выглядеть, стою у стойки бара в берингтонском «Холидей Инн» и завожу разговор с незнакомыми женщинами, спрашивая у них: «Кто вы по гороскопу?»

О господи, что меня ждет! К тому же сегодня так знакомятся? Да и вообще, так когда-нибудь познакомились?

Неужели у меня нет ни одной знакомой, с которой можно начать встречаться?

Какое-то время я сижу, перебирая в памяти имена известных мне женщин. Кто из них хотел бы со мной встречаться? С кем я хотел бы встречаться? Список заканчивается довольно быстро. Потом мне в голову приходит одна женщина. Я поднимаюсь со стула, подхожу к телефону и минут пять смотрю на него.

Попробовать?

Нервничая, я набираю номер и тут же, даже не дождавшись первого гудка, вешаю трубку. Да что за черт? В худшем случае она просто откажется! Я опять набираю номер. Насчитываю гудков десять, прежде чем там снимают трубку.

– Алло? – это ее отец.

– Позовите, пожалуйста, Джули.

Пауза.

– Минуту.

Проходит какое-то время.

– Алло? – трубку берет Джули.

– Привет, это я.

– Ал?

– Да. Послушай, я знаю, уже поздно, но я просто хотел спросить тебя кое о чем, – говорю я.

– Если ты опять насчет развода или возвращения домой...

– Нет-нет, – успокаиваю я ее. – Я просто подумал, что, пока ты обдумываешь свое решение, наверное, не было бы никакого вреда, если бы мы иногда встречались.

– Ну... наверное, нет, – говорит Джули.

– Отлично. Что ты делаешь в субботу вечером? – спрашиваю я.

На том конце провода воцаряется тишина, и я чувствую, что на лице Джули появляется улыбка.

– Ты что, приглашаешь меня на свидание? – интересуется она.

Ее явно забавляет эта ситуация.

– Да, приглашаю. Долгая пауза.

– Ну, так ты бы хотела со мной встретиться? – спрашиваю я.

– Да, и очень, – слышу я наконец.

– Отлично. Подойдет, если я подъеду за тобой в полвосьмого?

– Я буду готова, – отвечает Джули.

На следующее утро вместе с нами в совещании, которое я провожу в конференц-зале, участвуют начальники тех участков, где расположены наши бутылочные горлышки. «Мы» – это Стейси, Боб, Ральф и я. Тэд Спенсер работает начальником участка термообработки. Это пожилой мужчина, с волосами, похожими на стальную стружку, и телом, напоминающим стальной шкаф. На совещании также присутствует Марио Демонте, начальник рабочего центра с NCX-10. Марио столько же лет, сколько и Тэду, только он немного полнее.

Я замечаю, что у Стейси и Ральфа покрасневшие глаза. Прежде чем мы рассаживаемся, они сообщают, что сделали для сегодняшнего совещания.

Составить список просроченных заказов было нетрудно. Компьютер выбрал и рассортировал их по степени просроченности. Это не заняло и часа. А вот потом Стейси и Ральфу пришлось просмотреть списки материалов для каждого заказа и выбрать детали, проходящие через бутылочные горлышки. Затем они выясняли, есть ли в наличии материалы для производства этих деталей. На это ушла почти вся ночь.

Как утром сказала мне Стейси, этой ночью она впервые по достоинству оценила значение компьютера.

Перед каждым из нас лежит копия составленного Ральфом рукописного перечня. В компьютерной распечатке 67 пунктов: все просроченные нами заказы. Они расположены в порядке убывания сроков задержки.

Самая плачевная ситуация была с заказом, который превышает срок исполнения, обещанный клиенту отделом маркетинга, на 58 дней. Самыми благополучными в этом списке являлись заказы, просроченные только на день, – их три.

– Мы кое-что проверили, – говорит Ральф, – и выяснили, что почти для 90% просроченных на настоящий момент заказов нужны детали, проходящие через одно или оба бутылочных горлышка. Из них около 85% застряли перед сборочным цехом и ждут недостающих комплектующих для сборки и отправки.

– Таким образом, эти детали получают сейчас абсолютный приоритет, – говорю я обоим начальникам участков.

Ральф продолжает:

– Кроме того, как для печей, так и для NCX-10 мы подготовили список деталей, которые они должны обработать, и указали, в какой очередности это делать в соответствии с принципом убывания сроков задержки. Где-то через неделю компьютер сможет уже сам выдавать этот перечень, и нам больше не надо будет сидеть ночами.

– Фантастика, Ральф! Вы со Стейси отлично поработали, – хвалю я их, а затем поворачиваюсь к Тэду и Марио: – А теперь, джентльмены, все, что от вас требуется, – это проследить за тем, чтобы мастера выполняли работу в установленной очередности.

– Это несложно, – говорит Тэд. – Думаю, справимся.

– Вполне вероятно, кое-что придется поискать, – замечает Марио.

– Ну так посмотрите, что там в запасах незавершенного производства, – говорит Стейси. – В чем проблема?

Марио, нахмурившись, отвечает:

– Да проблем нет. Вы хотите, чтобы мы делали все в соответствии с этим списком?

– Да, все верно, – говорю я. – Это мое распоряжение. Никто из вас не должен делать ничего из того, чего в данном перечне нет. Если экспедиторы начнут создавать вам проблемы, отправляйте их ко мне. И проследите за тем, чтобы работа выполнялась именно в соответствии с установленной очередностью.

Тэд и Марио кивают. Поворачиваясь к Стейси, я говорю:

– Надеюсь, ты понимаешь, насколько важно, чтобы экспедиторы не вмешивались в этот список приоритетов?

– Хорошо, – говорит Стейси, – только пообещай, что не будешь менять его из-за давления со стороны отдела маркетинга.

– Честное слово, – обещаю я, а потом обращаюсь к Тэду и Марио: – Надеюсь, вы оба понимаете, что NCX-10 и термообработка – это самые важные операции на заводе. От того, насколько успешно вы справитесь с управлением ими, может зависеть судьба всего предприятия.

– Сделаем все возможное, – говорит Тэд.

– Можешь быть спокоен, они сделают, – добавляет Боб.

Сразу после окончания совещания я отправляюсь в отдел кадров на встречу с Майком О'Доннелом, председателем местного профсоюза. Войдя туда, я вижу, что начальник отдела Скотт Долин сидит, сжимая подлокотники кресла побелевшими пальцами, а О'Доннел почти кричит на него.

– В чем проблема? – спрашиваю я.

– Вы отлично знаете, в чем проблема. В этих новых правилах по обеденному перерыву в цеху термообработки и для станка с ЧПУ, – говорит мне в ответ О'Доннел. – Это нарушение договора. Посмотрите раздел семь, параграф четыре...

– Хорошо-хорошо, – говорю я. – Подожди, Майк. Я думаю, пора ввести профсоюз в курс последних событий.

Все утро я описываю ему ситуацию, в которой оказался завод. Потом рассказываю, что мы обнаружили, и объясняю, почему необходимы изменения.

Подводя итог, я говорю:

– Ты ведь сам понимаешь, что это затронет максимум 20 человек?

О'Доннел качает головой.

– Послушайте, я очень высоко ценю то, что вы решили попробовать объяснить ситуацию, – говорит он, – но у нас есть договор. Если мы отступим от какого-нибудь одного пункта, то где гарантия, что вы не начнете менять все, что вас не устраивает?

– Майк, – говорю я, – честно говоря, я не могу обещать, что нам больше не придется вводить изменения. В конце концов, на данный момент речь идет о рабочих местах. Я ведь не прошу снижения

зарплаты или уступок по вопросу пособий. Я прошу гибкости. Нам нужно определенное пространство для маневра, чтобы осуществить изменения, которые дадут заводу возможность делать деньги. Или через несколько месяцев он просто перестанет существовать.

– Очень смахивает на тактику запугивания, – замечает Майк, помолчав.

– Майк, это все, что я могу сказать. Если вы хотите подождать пару месяцев, чтобы посмотреть, запугиваю я кого-нибудь или нет, то что-то делать будет уже поздно.

Какое-то время О'Доннел молчит. Наконец он заявляет:

– Мне нужно подумать. Нам нужно посоветоваться и все такое. Мы свяжемся с вами.

Утро закончилось, и я чувствую, что ждать больше просто не в состоянии. Мне не терпится узнать, как работает наша новая система приоритетов. Я пытаюсь связаться с Бобом Донованом, но он где-то в цехах. Тогда я решаю пойти и посмотреть сам.

Сначала я подхожу к NCX–10, однако там мне спросить об этом не у кого. Поскольку станок автоматический, то большую часть времени он работает без чьего-либо присмотра. Однако проблема в том, что, когда я прихожу, этот чертов станок просто стоит. Он не работает, и никто не занимается переналадкой. Это выводит меня из себя.

Я отправляюсь на поиски Марио.

– Почему, черт возьми, станок не работает? – спрашиваю я.

Марио направляется к мастеру за разъяснением. Наконец он возвращается.

– У нас нет материалов, – говорит он.

– Как это у вас нет материалов? – рявкаю я. – А как вы тогда называете все эти повсюду наваленные горы железа?

– Но вы же сами сказали, чтобы мы работали строго в соответствии со списком, – отвечает Марио.

– Ты хочешь сказать, что вы закончили делать все детали для просроченных заказов?

– Нет, они сделали две первые партии деталей, – объясняет Марио, – а для партии, идущей по списку третьей, нужных заготовок не оказалось. Поэтому мы остановили станок до тех пор, пока они не появятся.

Сейчас я готов его задушить.

– Это ведь именно то, что мы должны делать согласно вашим указаниям. Разве не так? – спрашивает Марио. – Вы хотели, чтобы мы делали только то, что в списке, и только в указанной очередности. Вы ведь так сказали?

– Да, – говорю я наконец, – я сказал именно так. А тебе не пришло в голову, что, если вы не можете делать какой-то один пункт из списка, нужно браться за следующий?

Марио беспомощно смотрит на меня.

– Ладно, так где же те чертовы заготовки, которые вам сейчас нужны? – спрашиваю я.

– Понятия не имею, – отвечает он. – Они могут быть где угодно, тут с полдюжины возможных мест. Думаю, Боб Донован уже отправил кого-нибудь на поиски.

– Ладно, значит так, – говорю я, – отправь наладчиков готовить станок к обработке *следующей* по списку детали, для которой у вас есть все необходимое. Эта бандура должна работать безостановочно.

– Да, сэр, – говорит Марио.

Кипя от бешенства, я возвращаюсь в офис, чтобы вызвать к себе Донована. Я хочу знать, в чем дело. На полпути, проходя мимо токарных станков, я как раз вижу его. Он разговаривает с Отто, одним из мастеров. Не знаю, можно ли назвать его тон вежливым. Присутствие Боба у Отто явно не вызывает восторга. Я останавливаюсь и жду, когда Боб закончит свою тираду и заметит меня. Это происходит практически сразу же. Отто отходит и подзывает к себе механиков. Боб подходит ко мне.

– Уже знаешь, что делается? – спрашиваю я.

– Знаю, – отвечает он, – потому я и здесь.

– В чем проблема?

– Да нет никакой проблемы, – говорит он, – просто стандартная операционная процедура.

Оказывается, объясняет мне Боб, заготовки, которые были нужны для NCX-10, пролежали здесь с неделю. Отто в это время работал с другими партиями, а о важности деталей для NCX-10 просто не знал. Для него они ничем не отличались от других деталей, а судя по размеру партии, и выглядели-то незначительно. Когда пришел Боб, там как раз шла обработка какой-то большой партии, процесс был длительный, половина партии была еще не готова, и Отто не хотел

останавливать работу... до тех пор пока Донован не объяснил ему, что к чему.

– Черт, Ал, это то же самое, что и было, – говорит Боб. – Они только подготовили станок к одной работе, а теперь вынуждены прерывать обработку на середине, чтобы мы могли закончить просроченный заказ. Все осталось по-прежнему!

– Подожди, – говорю я. – Давай немного подумаем.

– Да о чем тут думать? – трясет головой Боб.

– Давай просто посмотрим, – настаиваю я. – В чем состояла проблема?

– Детали не поступили на NCX-10. Таким образом, операторы не смогли запустить в обработку ту партию, которую должны были, – как заученную песню барабанит Боб.

– А причина заключалась в том, что детали для бутылочного горлышка были задержаны этим не бутылочным горлышком, обрабатывающим детали для другого не бутылочного горлышка, – говорю я. – Поэтому теперь мы должны спросить себя, почему так случилось.

– Парень, который работает на этом участке, просто старался быть занятым делом. Вот и все, – говорит Боб.

– Верно. Потому что, если бы он не был занят делом, явился бы кто-нибудь вроде тебя и устроил бы ему взбучку, – говорю я.

– Это точно, поскольку, если бы этого не сделал я, явился бы кто-нибудь вроде тебя и устроил бы взбучку мне, – продолжает Боб.

– Несомненно. И все же, несмотря на то что этот парень был занят делом, он никак не способствовал нашему продвижению к цели, – говорю я.

– Ну...

– Боб, это так! Посмотри, – указывая на детали, предназначенные для NCX-10, пытаюсь объяснить я. – Они нужны нам сейчас, а не завтра. А детали для не бутылочных горлышек могут понадобиться нам через недели или месяцы, если вообще когда-нибудь будут нужны. Таким образом, продолжая обрабатывать детали для не бутылочных горлышек, этот парень, по сути дела, мешал нам отправить заказ и получить деньги.

– Но как он мог знать? – замечает Боб.

– Вот именно. Он не мог определить, какая партия деталей имела значение, а какая нет, – говорю я. – А почему?

– Ему никто не сказал.

– До тех пор пока не появился ты, – продолжаю я. – Но ты же не можешь быть повсюду, значит, такая ситуация повторится. Нам надо подумать, как сообщить всем на заводе, какие детали имеют первоочередное значение.

– Выходит, нам нужна какая-то система, – подводит итог Боб.

– Именно. Давай подумаем, как это сделать. С этой ерундой надо заканчивать, – говорю я. – Но прежде всего необходимо, чтобы те, кто обслуживает бутылочные горлышки, твердо уяснили, что партии должны обрабатываться по порядку, в соответствии со списком.

Боб еще раз, для подстраховки, повторяет Отто, что должно быть сделано с деталями, и после этого мы с ним отправляемся к бутылочным горлышкам.

Когда мы наконец возвращаемся в офис, я вижу по его лицу, что происшедшее не дает ему покоя.

– Что происходит, Боб? Ты выглядишь так, будто не очень-то веришь в эту затею, – говорю я.

– Ал, что же будет, если мы постоянно станем прерывать процесс для того, чтобы запускать детали для бутылочных горлышек? – спрашивает Боб.

– Это позволит нам не допускать простоев в бутылочных горлышках, – отвечаю я.

– И что тогда будет с затратами в 98% остальных рабочих центров? – интересуется он.

– Это пусть тебя пока не тревожит. Главное – обеспечить бесперебойную работу бутылочных горлышек, – говорю я ему. – Я уверен: все, что ты сделал, было правильно. А ты разве не уверен?

– Может быть, то, что я сделал, и было правильно, – отвечает Боб, – но, чтобы это сделать, я был вынужден нарушить все правила.

– Тогда надо менять правила, – твердо говорю я. – Возможно, эти правила вообще неверны. Ты сам знаешь: нам постоянно приходилось прерывать процесс для того, чтобы протолкнуть горящий заказ. Разница между тем, что было, и тем, что мы делаем сейчас, только в том, что мы делаем это до того, как ситуация станет экстремальной. Мы должны верить в то, что делаем.

Боб кивает, соглашаясь со мной. Но я знаю: убедить его смогут только доказательства. Да и меня, наверное, тоже, если уж начистоту.

Проходит несколько дней, в течение которых мы разрабатываем систему для того, чтобы исправить положение. И вот в восемь утра в пятницу, перед началом первой смены, я сижу в заводском кафетерии, наблюдая, как оно заполняется работниками завода. Рядом со мной – Боб Донован.

После того случая, происшедшего несколько дней назад, я решил, что о существовании бутылочных горлышек и о том, насколько они важны, должно знать как можно больше работников. И сегодня утром мы проводим 15-минутные встречи со всеми, кто трудится в первую смену, – как с мастерами, так и с почасовыми рабочими. После обеда такое же собрание мы проведем со второй сменой, а поздно вечером я буду встречаться с третьей сменой. Когда все собираются, я поднимаюсь и начинаю свою речь.

– Вам всем известно, что в последнее время дела на заводе идут неважно. Но вы еще не знаете, что мы намерены изменить ситуацию, – объявляю я. – Сегодня мы пригласили вас на собрание, чтобы познакомить с новой системой работы, которая, по нашему мнению, сможет повысить производительность завода. Сейчас я хочу кратко объяснить, что привело нас к решению разработать эту систему. А затем Боб Донован расскажет, как она работает.

Пятнадцать минут, которые мы отвели на собрание, не позволяют нам вдаваться в подробности. Но, используя аналогию с песочными часами, я кратко объясняю, что такое бутылочное горлышко и почему мы должны отдать приоритет деталям, которые, согласно своему технологическому маршруту, должны пройти через термообработку и NCX-10.

То, что я из-за нехватки времени не могу объяснить сейчас, появится в специальной рабочей газете, которая будет выходить вместо прежней и в которой будет сообщаться о дальнейших изменениях и функционировании новой системы.

Потом я передаю микрофон Доновану, и он рассказывает, каким образом будет действовать система приоритетов при обработке заготовок так, чтобы все знали, какие именно из них должны запускаться в обработку.

– К концу сегодняшнего дня все запасы незавершенного производства, находящиеся в цехах, будут помечены ярлыками с номерами, – объявляет он и показывает всем несколько ярлыков. – Они будут двух цветов: красного и зеленого. Красный означает, что партия имеет первоочередной приоритет. Красные ярлыки крепятся на все материалы, которым требуется обработка в бутылочном горлышке. Партии, помеченные таким образом, должны запускаться в обработку немедленно по их прибытии на ваше рабочее место.

Боб объясняет, что такое «немедленно по их прибытии». Если рабочий в этот момент обрабатывает что-то другое, он может закончить то, что делает, при условии что на это уйдет не более получаса. Партии, помеченные красными ярлыками, должны без каких-либо исключений запускаться в обработку не позже чем через час после их прибытия.

– Если вы в это время занимаетесь наладкой, немедленно оставляйте ее и готовьте станок для «красных» деталей. После того как вы закончите делать детали для бутылочного горлышка, возвращайтесь к тому, чем занимались до этого. Теперь о зеленых ярлыках. Если вам приходится выбирать между деталями, помеченными зеленым ярлыком и красным ярлыком, первыми запускайте в работу детали с красным ярлыком. Пока зелеными ярлыками будет помечено большинство запасов незавершенного производства. Несмотря на это, вы работаете с «зелеными» заказами, только если у вас в очереди нет «красных». Это что касается приоритета, обозначенного цветами. А что делать, если вы получите две партии одного цвета? На каждом ярлыке будет стоять номер. Вы должны начинать обработку той партии, на ярлыке которой стоит меньший порядковый номер.

Донован объясняет еще кое-какие детали, отвечает на пару вопросов, после чего я подвожу итог.

– Это собрание было моей идеей. Я решил оторвать вас от работы, поскольку хотел, чтобы вы все одновременно узнали о том, что мы делаем, и лучше поняли, что происходит сейчас на заводе. Я на это очень надеюсь. Но была еще одна причина. Я знаю, что большинство из вас уже в течение долгого времени не получали никаких хороших новостей о положении завода. То, что вы услышали сегодня, – это только начало. И все же благополучие нашего предприятия, как и сохранение ваших рабочих мест, будет обеспечено только тогда, когда

мы опять начнем делать деньги. Самое важное, что вы можете сейчас сделать, – это действовать заодно с нами. И все вместе мы должны сделать так, чтобы завод работал.

Ближе к вечеру у меня в кабинете звонит телефон.

– Добрый день. Это О'Доннел. Можете утверждать новые правила по перерывам на обед и кофе. Мы не будем выступать против.

Я сообщаю эти новости Доновану. Вот такими маленькими победами завершается эта неделя.

В 19:29 в субботу я паркую вымытый, отполированный и вычищенный пылесосом «бьюик» у дверей дома Барнеттов. С переднего сиденья я беру букет цветов, выбираюсь из машины и иду через лужайку к дому. На мне приличествующий случаю новый, с иголочки, костюм. Ровно в 19:30 я нажимаю кнопку звонка.

Джули открывает дверь.

– Отлично выглядишь! – говорит мне она.

– Ты тоже, – отвечаю я.

Так оно и есть.

Несколько неловких минут разговора с ее родителями. Мистер Барнетт интересуется, как дела на заводе. Я отвечаю, что дела, кажется, пошли на лад, и в двух словах рассказываю о новой системе приоритетов и о том, какое значение это имеет для NCX–10 и термообработки. Родители Джули смотрят на меня с выражением полного безразличия на лице.

– Ну что, пошли? – говорит Джули.

Шутливо я обращаюсь к ее матери:

– Я приведу ее домой к десяти часам.

– Хорошо, – отвечает миссис Барнетт. – Мы будем ждать.

Глава 22

– Держите! – говорит Ральф.

– Неплохо, – замечает Стейси.

– Неплохо?! Да это намного лучше, чем просто неплохо, – заявляет Боб.

– Мы делаем в точности то, что надо, – говорит Стейси.

– Да, но этого недостаточно, – бормочу я себе под нос.

Прошла неделя. Мы собрались у компьютерного терминала в конференц-зале. Ральф только что распечатал список просроченных заказов, которые мы отправили на прошлой неделе.

– Недостаточно? По крайней мере, это прогресс, – заявляет Стейси. – На прошлой неделе мы отправили 12 заказов, что для нашего завода совсем неплохо. К тому же это были наиболее просроченные заказы.

– Кстати, самый неблагополучный на сегодняшний день заказ просрочен только на 44 дня, – замечает Ральф. – А было, если помнишь, 58.

– Порядок! – говорит Донован. Я отхожу к столу и сажусь.

Их энтузиазм в какой-то степени оправдан. Новая система с ярлыками, указывающими на приоритетность и технологические маршруты партий, работает довольно неплохо. Бутылочные горлышки своевременно получают нужные детали. Собственно говоря, горы скопившейся незавершенки перед ними даже увеличились. После обработки в бутылочных горлышках детали с красным ярлыком быстрее добираются до сборочного цеха. Мы как будто проложили через весь завод «экспресс-линию» для деталей, проходящих через бутылочные горлышки.

После того как мы стали проводить контроль качества перед бутылочными горлышками, выяснилось, что около 5% деталей для NSX-10 и 7% для термообработки не соответствуют стандартам качества. Если такая доля брака останется неизменной и в будущем, мы сэкономим время для создания дополнительного прохода.

Кроме того, вступило в силу положение о том, чтобы бутылочные горлышки обеспечивались операторами на время обеденного перерыва. Что мы там выиграли – неизвестно, потому что не знаем,

что теряли до этого. По крайней мере, сейчас мы делаем то, что надо. Однако я знаю, что временами NCX-10 простаивает, и не из-за того, что кто-то ушел на перерыв. Донован должен разобраться, в чем там причина.

Сочетание всех этих действий позволило нам отправить самые неблагополучные заказы, причем в большем количестве, чем обычно. И все же я знаю: мы движемся недостаточно быстро. Несколько недель назад мы еле тащились, сейчас идем шагом, а нам нужно бежать трусцой.

Я бросаю взгляд в сторону терминала по обработке данных и вижу, что все смотрят на меня.

– Послушайте... Я знаю, мы движемся в верном направлении, – начинаю я. – Но нам надо ускорить процесс. То, что мы отправили 12 заказов на прошлой неделе, – это очень хорошо. Но у нас появляются новые просроченные заказы. Их не так много, могу вас уверить, и все же мы должны работать лучше. У нас не должно быть *ни одного* просроченного заказа.

Все отходят от терминала и садятся за стол рядом со мной. Боб Донован начинает рассказывать, как планируется усовершенствовать то, что мы уже сделали.

– Боб, – говорю я, – план отличный, но он даст незначительное улучшение. А что относительно других рекомендаций, которые дал Иона?

Боб смотрит в сторону.

– Ну... мы рассматриваем их, – говорит он.

– Я хочу, чтобы к совещанию в среду ты подготовил для нас рекомендации по разгрузке бутылочных горлышек.

Боб кивает, но ничего не говорит.

– Ты сможешь это сделать? – спрашиваю я.

– Во что бы то ни стало, – отвечает он.

После обеда я встречаюсь у себя в кабинете с Элроем Лангстоном, менеджером отдела контроля качества, и Барбарой Пенн, которая занимается связями с работниками. Барбара пишет материалы для заводской газеты, которая сейчас объясняет причины перемен на заводе. На прошлой неделе мы распространили первый выпуск. Сейчас я пригласил ее вместе с Лангстоном, чтобы она занялась новым проектом.

Детали, выходящие из бутылочного горлышка, практически ничем не отличаются от тех, которые *входят* в него. Лишь в некоторых случаях при близком рассмотрении тренированный глаз может заметить различие. Вопрос в том, как сделать так, чтобы работники без труда могли различить уже обработанные и еще не обработанные бутылочным горлышком детали, и как достичь того, чтобы на операциях после бутылочного горлышка рабочие так обращались с деталями, чтобы большинство из них доходило до конечной сборки и отправки без потери качества. И вот Лангстон и Пенн сидят у меня в кабинете и излагают свои идеи.

– Для начала у нас уже есть красные ярлыки, – говорит Пенн, – которые свидетельствуют о том, что помеченные ими детали проходят через бутылочное горлышко. Что нам сейчас нужно, так это какой-то простой способ выделить детали, которые надо обрабатывать с особой аккуратностью, как если бы это было золото.

– Уместное в данном случае сравнение, – замечаю я.

– А что, если после того, как детали пройдут через бутылочное горлышко, просто наклеить на ярлыки желтую полоску? – продолжает Пенн. – Это будет знаком, что с данными деталями нужно обращаться как с золотом. Кроме того, я проведу внутреннюю информационную кампанию, чтобы все знали, что означает желтая полоска. Для этого мы можем использовать доску объявлений и написать сообщение, которое мастера зачитают почасовым рабочим; может быть, имеет смысл сделать плакат и повесить его на заводе и так далее.

– При условии, что наклейка этой полоски не будет задерживать работу бутылочных горлышек, это звучит неплохо, – говорю я.

– Уверен, можно придумать, как это сделать, не мешая их работе, – говорит Лангстон.

– Отлично, – подвожу итог я. – Только вот что меня волнует: не хотелось бы, чтобы это просто превратилось в очередную шумную кампанию.

– Это понятно, – отвечает Лангстон с улыбкой. – Сейчас мы систематически определяем причины сбоя в качестве при обработке в бутылочном горлышке и на последующих операциях. Выяснив, что требует особого внимания, мы немедленно разработаем специальные процедуры для деталей, проходящих через бутылочные горлышки, и для процессов по их технологическим маршрутам. И как только они

будут приняты, мы проведем специальные занятия с рабочими, чтобы обучить их данным процедурам. Но на это, естественно, уйдет какое-то время. А пока мы требуем, чтобы существующие процедуры обработки деталей в бутылочных горлышках подвергались двойной проверке.

Мы обсуждаем это еще несколько минут, и в общем, на мой взгляд, все их идеи звучат довольно здраво. Я говорю, чтобы они реализовывали все намеченное как можно быстрее и держали меня в курсе.

– Отличная работа! – говорю я, когда они поднимаются, чтобы уйти. – Кстати, Рой, я думал, что Боб Донован тоже должен был присутствовать на этом совещании.

– Да его сейчас вообще трудно поймать, – отвечает Лангстон. – Но я ему вкратце расскажу, о чем мы тут говорили.

Тут раздается телефонный звонок. Одной рукой я тянусь к трубке, а другой машу на прощанье Лангстону и Пенн, выходящим из кабинета.

– Привет, это Донован.

– Не поздновато звонишь, чтобы сообщить, что заболел? – интересуюсь я. – Ты разве не знаешь, что было совещание?

Боба это не смущает.

– Ал, у меня для тебя кое-что есть! – объявляет он. – Есть время на небольшую прогулку?

– Найду. Что там такое?

– Да... я тебе объясню, когда подойдешь, – уклончиво отвечает Боб. – Я – на разгрузочной площадке.

Я отправляюсь на площадку. Боб там. Он стоит и машет мне рукой, как будто без этого я бы его не заметил. К площадке подогнан для разгрузки грузовик с плоской передвижной платформой. Посредине платформы стоит какой-то громоздкий объект, покрытый серым брезентом и перевязанный веревками. Двое рабочих возятся с мостовым краном, чтобы снять эту штуку с грузовика. Как раз в тот момент, когда я подхожу к Бобу, они начинают ее поднимать. Он подносит руки рупором ко рту.

– Потихе там! – кричит им Боб, наблюдая за тем, как эта большая серая штука раскачивается в воздухе.

Кран медленно переносит ее с платформы и осторожно опускает на бетонный пол. Рабочие отпускают подъемные цепи, и Донован велит

им снять веревки.

– Через минуту будет готово, – уверяет меня Боб.

Я терпеливо жду, а Боб все же не может удержаться, чтобы самому не приложить к этому руку.

Наконец, когда все веревки развязаны, Донован берется за брезент и с явным удовольствием срывает его, представляя на всеобщее обозрение то, что под ним скрывается.

– Тум-пум-пу-рум-пу-рум-пу-рум! – провозглашает он, отступая и указывая на то, что оказывается образцом самого древнего оборудования, которое мне когда-либо доводилось видеть.

– Это еще что? – спрашиваю я.

– Это «Змегма», – говорит Боб, а затем берет тряпку и начинает вытирать смазку. – Их больше не производят, – объясняет он.

– Очень рад это слышать, – отвечаю я.

– Ал, – говорит Донован, – «Змегма» – это именно то, что нам надо!

– Похоже, она была произведением искусства 1942 года. Какой нам от нее прок?

– Ну, я не могу не признать, что ее никак нельзя сравнить с NCX–10. Но если взять эту малышку, – говорит он, поглаживая «Змегму», – один из тех «Скрумейстеров», – показывает Боб на один из стоящих невдалеке станков, – и вон тот станок в углу, то вместе они могут делать все, что делает NCX–10.

Я смотрю на эти станки. Все они устарели и уже какое-то время не эксплуатируются. Я подхожу к «Змегме», чтобы поближе рассмотреть ее.

– Это, должно быть, один из тех станков, которые, как ты сказал Ионе, мы продали, чтобы освободить место под склад, – говорю я.

– Точно, – подтверждает Боб.

– Да это же, по сути дела, антиквариат! И те тоже, – говорю я, имея в виду другие станки. – Ты уверен, что они могут обеспечить нам приемлемое качество?

– Ну, это не автоматизированное оборудование, так что, учитывая большую вероятность ошибки при обработке оператором, уровень погрешностей может оказаться несколько выше, – говорит Боб. – Но если тебе нужна мощность, это самый быстрый способ ее получить.

Я улыбаюсь.

– А дела налаживаются! Где ты ее откопал?

– Позвонил сегодня утром приятелю, он работает на нашем заводе в Саут-Энд, – начинает рассказывать Боб. – У них оказалась парочка таких станков. Мой приятель сказал, что им эти станки не нужны и что он без всяких проблем расстанется с одним из них. Так что я прихватил парня из отдела техобслуживания, и мы подъехали туда посмотреть.

– И во что нам это обошлось? – спрашиваю я.

– Оплата за аренду грузовика для доставки сюда, – отвечает Боб. – Этот парень из Саут-Энда сказал, чтобы мы забирали его просто так. Он просто спишет станок. Учитывая ту бумажную волокиту, которая ожидала бы его в случае оформления продажи, моему приятелю было проще отдать его просто так.

– А она еще работает?

– Работала до того, как мы ее забрали, – говорит Боб. – Сейчас проверим.

Техник вставляет кабель в розетку, расположенную на металлической стойке рядом с нами. Боб протягивает руку к выключателю и нажимает кнопку «Пуск». В течение секунды ничего не происходит. Потом откуда-то из глубины старого станка раздается медленный, набирающий обороты гул, из древнего вентилятора вылетают клубы пыли. Боб поворачивается ко мне. На его большом лице чертовски довольная ухмылка.

– Ну, дела, кажется, идут, – говорит он.

Глава 23

В окна моего кабинета барабанит дождь. Мир за окном серый и выглядит расплывшимся пятном. Середина недели. Время близится к полудню. На столе передо мной несколько номеров так называемого Бюллетеня производительности, выпускаемого Хилтоном Смитом, на которые я наткнулся сегодня, просматривая входящую корреспонденцию. Я не смог заставить себя прочитать дальше первого параграфа бюллетеня, лежащего в пачке первым. Вместо этого я смотрю на дождь и размышляю над отношениями со своей женой.

Мы с Джули сходили на наше «свидание» в субботу и, собственно говоря, неплохо провели время. Не было ничего экзотического. Мы сходили в кино, потом перекусили и просто так, без всякой цели, проехали через парк по дороге домой. Довольно банально. Но это было именно то, что нам нужно. Было здорово просто отдохнуть вместе с ней. И честно говоря, сначала мне даже показалось, будто мы вернулись в юность и опять стали старшеклассниками – что-то такое. Потом я подумал, что, пожалуй, это было совсем неплохое ощущение. Я привез ее к родителям в два часа ночи, и мы простояли на дорожке у дома до тех пор, пока ее отец не включил на крыльце свет.

С этого вечера мы стали встречаться. Я приезжал к ней пару раз на прошлой неделе. Один раз мы встретились в ресторане на полпути к дому ее родителей. Потом я с трудом поднимаюсь по утрам на работу, но не жалуюсь. Нам хорошо вместе.

Не сговариваясь, мы не говорим ни о разводе, ни о браке. Разговор коснулся этой темы только раз, когда мы говорили о детях и решили, что они должны поехать к Джули и ее родителям, как только закончится школа. Тогда я попробовал подвести нас к какому-нибудь ответу, но тут же дал о себе знать старый синдром разногласий, поэтому ради сохранения мира я предпочел отступить.

То, что мы чувствуем, довольно странно. Ощущение почти такое же, какое было перед тем, как мы поженились. Только теперь мы лучше знаем друг друга. И та буря, которая сейчас немного поутихла, точно однажды вернется.

Мои раздумья прерывает мягкий стук в дверь. В кабинет заглядывает Фрэн.

– Пришел Тэд Спенсер, – говорит она. – Он хочет поговорить с вами.

– О чем?

Фрэн заходит в кабинет, закрывает за собой дверь, быстро подходит к столу и шепотом говорит:

– Я точно не знаю, но, по внутренним источникам, около часа тому назад он схлестнулся с Ральфом Накамурой.

– Так, – говорю я, – спасибо за предупреждение. Пусть заходит.

Тэд Спенсер тут же входит в кабинет. Он просто взбешен. Я спрашиваю, что происходит в цеху термообработки.

– Ал, – заявляет он, – пусть этот компьютерщик перестанет за мной шпионить.

– Ты говоришь о Ральфе? Что ты имеешь против него?

– Он хочет сделать из меня писаря или что-то в этом роде, – объявляет Тэд. – Мало того что он крутится под ногами и задает всякие идиотские вопросы, так теперь он еще хочет, чтобы я делал какие-то специальные записи о том, что происходит на термообработке.

– Какие записи? – спрашиваю я.

– Не знаю... Он хочет, чтобы я вел детальный учет всего, что проходит через печи, когда мы закладываем детали, когда мы их достаем, сколько времени проходит между запусками, и все в таком роде, – объясняет Тэд. – У меня хватает других забот, чтобы я еще и с этим возился. Кроме термообработки у меня еще три рабочих центра.

– Для чего ему нужны эти записи с указанием времени? – спрашиваю я.

– А я откуда знаю? Мы и так пишем тьму всяких бумажек, и их хватит, чтобы удовлетворить любого, – отвечает Тэд. – Думаю, Ральфу просто хочется поиграть с цифрами. Если у него есть время, пусть занимается этим у себя в отделе. Мне хватает забот с производительностью собственного отдела.

Пытаясь закончить разговор, я говорю:

– Я тебя понял. Разберусь.

– Ты убережешь его от меня? – спрашивает Тэд.

– Я дам тебе знать, Тэд.

Когда он уходит, я прошу Фрэн разыскать и прислать ко мне Ральфа Накамуру. Что меня удивляет, так это то, что Ральф, которого

никак нельзя назвать конфликтным, умудрился так вывести из себя Тэда.

– Ты хотел меня видеть? – появляясь в дверях, спрашивает Ральф.

– Да. Проходи, садись, – говорю я.

Ральф усаживается перед моим столом.

– Давай рассказывай, как ты умудрился довести Тэда так, что он рвет и мечет? – спрашиваю я.

У Ральфа округляются глаза, и он говорит:

– Да я всего-навсего попросил его вести точный учет истинного времени каждой операции по термообработке. Я думал, в этой просьбе нет ничего особенного.

– А чем была вызвана эта твоя просьба?

– На это у меня есть пара причин, – отвечает Ральф. – Первая: те данные по термообработке, которыми мы располагаем, довольно неточны. А если, как ты говоришь, эта операция действительно настолько значима для завода, то, на мой взгляд, нам необходимы по ней достоверные данные.

– А почему ты считаешь, что данные неточны? – спрашиваю я.

– Потому что после того, как я увидел общее число отправленных на прошлой неделе заказов, у меня возникли некоторые сомнения. Несколько дней назад, так, просто для себя, исходя из объема выпуска деталей бутылочными горлышками, я сделал прогноз относительно того, сколько отгрузок мы фактически могли бы сделать за прошлую неделю. Согласно этому прогнозу, мы должны были отправить от 18 до 20 заказов, а не 12. Прогноз был очень далек от истинного результата, поэтому сначала я решил, что где-то допустил серьезную ошибку. Я опять взял расчеты, все перепроверил, но ошибку не нашел. Потом я заметил, что для NCX-10 прогноз находился в рамках фактического результата. А вот что касается термообработки, то разница была внушительная.

– И на этом основании ты сделал вывод, что данные неверны, – заключаю я.

– Именно, – подтверждает Ральф. – Поэтому я пошел поговорить со Спенсером. Ну и...

– И что?

– Я обратил внимание на кое-какие странности, – продолжает Ральф. – Когда я стал задавать Спенсеру вопросы, он разговаривал со

мной, поджав губы. Ну и под конец я случайно спросил, когда будет закончена обработка тех деталей, которые находились в печи в тот момент. Я подумал, что сам смогу определить истинное время продолжительности термообработки, чтобы посмотреть, насколько оно близко к стандартам. Тэд сказал, что детали будут выгружены около трех часов дня. Я ушел и вернулся в три. На участке термообработки никого не было. Тогда я подождал минут десять и пошел искать Тэда. Когда я его нашел, он сказал, что рабочие, обслуживающие печь, заняты чем-то другим и скоро подойдут для выгрузки. Ну я и забыл об этом. А потом, около половины шестого, уже собравшись уходить, я решил зайти в цех термообработки узнать, во сколько все-таки детали были отгружены. Но они все еще находились в печи.

– Их не выгружали в течение двух с половиной часов после того, как это необходимо было сделать? – переспрашиваю я.

– Именно, – отвечает Ральф. – Тогда я нашел Самми, мастера второй смены, и спросил, что происходит. Он ответил, что у него не хватает людей и детали выгрузят позже. Самми сказал, что с деталями ничего не случится, если они останутся в печи. Пока я еще был там, он выключил горелки, но, как я узнал позже, детали не были выгружены до восьми часов. Я никому не собирался устраивать неприятностей, а просто подумал, что если мы будем вести учет истинного времени каждой термообработки, то у нас, по крайней мере, будут реальные данные для прогноза. Понимаешь, я поспрашивал почасовых рабочих, и они сказали, что на термообработке задержки такого типа – явление частое.

– Это серьезно, – говорю я. – Ральф, я хочу, чтобы ты сделал там все необходимые записи. О Тэде не беспокойся. И то же самое сделаешь на NCX-10.

– Да я и сам хотел бы, но, понимаешь, это нудная работа. Поэтому я и хотел, чтобы Тэд и остальные просто записывали время.

– Ладно, это мы устроим, – обещаю я. – Да... и большое спасибо.

– Пожалуйста, – отвечает он.

– Да, кстати, а какая вторая причина? – интересуюсь я. – Ты сказал, что у тебя была не одна причина.

– Это, наверное, не так важно.

– И все-таки? – настаиваю я.

– Я даже не знаю, сможем ли мы это сделать, – начинает Ральф, – но мне пришло в голову, что с помощью бутылочных горлышек можно прогнозировать время отправки заказа.

Я обдумываю эту возможность.

– Довольно интересная мысль, – говорю я. – Давай рассказывай, что ты придумал.

К тому времени, когда я заканчиваю рассказывать Доновану о том, что Ральф обнаружил в цеху термообработки, уши его пылают. Я всем этим очень расстроен. Мы разговариваем в моем кабинете. Боб сидит в кресле, а я выписываю перед ним круги.

Когда я заканчиваю, Донован говорит:

– Ал, вся беда в том, что рабочим нечего делать там все то время, пока детали варятся в печи. Ты загружаешь эти чертовы печи, захлопываешь дверцы, и больше там нечего делать в течение шести, восьми или сколько там требуется часов. Что им прикажешь делать? Стоять сложа руки?

– Мне все равно, чем рабочие будут заниматься в перерывах между закладками деталей, при условии что они будут загружать и доставать их из печей без промедления, – говорю я. – За те пять часов, пока мы ждали, чтобы они там что-то закончили и перезагрузили печь, мы практически могли сделать еще одну партию.

– Ладно, – говорит Боб, – а что, если поступим так: на то время, пока детали варятся в печи, мы отправим этих рабочих на другие операции, а как только подойдет время, тут же отзовем их, чтобы...

– Нет, потому что это только первые два дня все будут проявлять высокую сознательность, а потом все вернется на круги своя, – говорю я. – Я хочу, чтобы рабочие на этих печах стояли там, готовые к загрузке и выгрузке 24 часа в сутки семь дней в неделю. И в первую очередь я хочу, чтобы для этого были назначены мастера, несущие полную ответственность за то, что там происходит. А Тэду Спенсеру скажи, что, когда я его увижу в следующий раз, ему лучше знать, что происходит у него на термообработке, если он не хочет, чтобы я надрал ему задницу.

– Это уж точно, – говорит Боб. – А ты знаешь, что речь идет о двух, если не о трех рабочих в смену?

– Всего-навсего? – спрашиваю я. – Ты что, не помнишь, во что нам обходится время, потерянное в бутылочном горлышке?

– Ладно, я прекрасно все понимаю, – отвечает он. – Честно говоря, все обнаруженное Ральфом на термообработке очень похоже на то, что я сам выявил в связи с этими разговорами о простоях NCX–10.

– А там что происходит?

Боб рассказывает мне, что на самом деле NCX–10 простаивает по полчаса или даже больше. И проблема не в перерыве на обед. Если механики не успевают закончить переналадку станка к нужному времени, то продолжают работать до тех пор, пока все не выполнят. Или, если это занимает много времени, один идет обедать, а другой продолжает трудиться. Обслуживание станка во время перерывов мы обеспечили. Но если он остановится, скажем, посреди смены, то может простаивать 20, 30, 40 и более минут, пока не появятся рабочие и не начнут следующую переналадку. Причина в том, что механики заняты на *других* станках, являющихся не бутылочными горлышками.

– Тогда давай сделаем на NCX–10 то же самое, что и на термообработке, – говорю я Бобу. – Назначим механика и помощника, чтобы они постоянно находились у этого станка. Когда он остановится, люди сразу смогут начать переналадку.

– Я ничего не имею против, – говорит Боб. – Но ты должен понимать, как это будет выглядеть на бумаге. Создастся впечатление, что для деталей, выходящих из термообработки и NCX–10, мы увеличили прямые затраты труда.

Я плюхаюсь в свое кресло за столом.

– Давай проводить по одному сражению за раз, – говорю я.

На следующее утро Боб приходит на совещание со своими рекомендациями по принятию мер. В общих чертах они состоят из четырех пунктов. Два первых касаются того, о чем мы говорили с ним вчера, – прикрепления механика и помощника к NCX–10 и назначения мастера и двух рабочих для постоянного обслуживания печей термообработки. Такие назначения проводятся для всех трех смен. Два других пункта касаются снятия части нагрузки с бутылочных горлышек. Боб рассчитал, что если мы задействуем каждый из старых станков – «Змегму» и два других – хотя бы одну смену в день, то сможем повысить выпуск деталей, производимых NCX–10, на 18%. В последнем пункте предлагается часть деталей, стоящих в очереди на термообработку, отправить для обработки на завод другого производителя в этом же городе.

Пока Боб говорит, я сижу и думаю, какой будет реакция Лу. Как и следовало ожидать, он начинает задавать вопросы.

– Зная то, что известно нам теперь, – начинает Лу, – будет совершенно обоснованным приписать к бутылочным горлышкам рабочих, если это увеличит наш проход. Мы, безусловно, сможем оправдать возросшие затраты, если это увеличит наши продажи. Но у меня вопрос: где мы возьмем людей?

Донован отвечает, что мы сможем вернуть на рабочие места уволенных ранее.

– Нет, не сможем, – возражает Лу. – Видите ли, проблема в том, что существует действующее распоряжение дивизиона, запрещающее возвращать ранее уволенных рабочих. Мы не сможем этого сделать без специального разрешения.

– А на заводе нет людей, которые могли бы это сделать? – спрашивает Стейси.

– Предлагаешь снять людей с других операций? – уточняет Боб.

– Именно, – включаюсь в обсуждение я. – Возьмите людей с не бутылочных горлышек. По определению, там все равно избыточная мощность.

Какое-то время Боб обдумывает это предложение. Потом он говорит, что найти подсобных рабочих для обслуживания печей проблемы не составит. Кроме того, у нас есть несколько старых механиков, которых не уволили благодаря их большому стажу работы и которые имеют соответствующую квалификацию для обслуживания «Змегмы» и двух других станков. А вот вопрос создания бригады из двух человек для обслуживания NCX-10 вызвал у Донована тревогу.

– Кто будет проводить переналадку других станков? – спрашивает он.

– Помощники механиков на других станках имеют достаточно опыта, чтобы проводить наладку самостоятельно, – отвечаю я.

– Ну, попробовать можно, – говорит Боб. – Но что будет, если в результате того, что мы переведем людей, не бутылочные горлышки превратятся в бутылочные горлышки?

– Самое важное сейчас – обеспечить бесперебойный поток, – говорю я. – Если мы снимем рабочего с другого участка и из-за этого нарушится поток, то мы вернем его назад и снимем кого-то с другого места. А если мы и тогда не сможем обеспечить бесперебойность, что

ж, не останется ничего другого, кроме как идти к руководству дивизиона и настаивать на необходимости сверхурочной работы или принятия назад нескольких рабочих.

– Ладно, – говорит Боб. – Согласен.

Лу тоже дает свое благословение.

– Отлично. Так и сделаем, – подвожу итог я. – И, Боб, выбери действительно хороших работников. Начиная с сегодняшнего дня на бутылочных горлышках у нас должны работать самые лучшие специалисты.

Все так и делается.

NCX-10 получает приписанную бригаду. «Змегма» и два других станка запускаются в работу. То, другое предприятие у нас в городе с радостью принимает от нас излишки деталей для термообработки. А в нашем собственном цеху термообработки каждую смену назначаются два человека для постоянного нахождения в режиме ожидания для загрузки деталей в печи и их разгрузки. Донован жонглирует распределением рабочих центров так, чтобы в цеху термообработки постоянно находился мастер.

Для мастера цех термообработки представляется непрестижным участком – ничего захватывающего. Управление этой операцией ничего особо привлекательного из себя не представляет, а наличие в подчинении только двух человек придает ей определенную незначительность. Чтобы у мастеров не сложилось впечатление, будто их понизили в должности, я специально регулярно захожу туда в конце каждой смены и в беседе с ними довольно прозрачно намекаю на серьезное поощрение того, кто сможет увеличить выпуск деталей, проходящих термообработку.

Вскоре начинают происходить поразительные вещи. Однажды я отправляюсь в цех термообработки рано утром в конце третьей смены. Мастером туда назначен Майк Халей. Это высокий сильный темнокожий мужчина. У него такие мощные руки, что кажется, будто рукава его рубашки вот-вот разойдутся по швам. Мы обратили внимание на то, что на прошлой неделе его смена пропустила через термообработку приблизительно на 10% больше деталей, чем другие. Как правило, третья смена рекордов не устанавливает, и мы уже задались вопросом, а не бицепсы ли Майка являются ответом на эту

загадку. Как бы то ни было, я отправляюсь туда, чтобы разобраться, что же он там такое делает.

Подойдя, я вижу, что подсобные рабочие не просто так стоят без дела, а перекладывают детали, которым предстоит пройти обработку. Они укладывают их перед печами в два плотных штабеля. Я подзываю Майка и спрашиваю, что они делают.

– Готовят детали, – отвечает он.

– В каком смысле?

– Они готовят детали к следующей закладке, – объясняет Майк. – Все детали в каждом штабеле обрабатываются при одинаковой температуре.

– То есть вы разбиваете на части и закладываете вместе разные партии, – уточняю я.

– Точно, – говорит он. – Я знаю, что мы, по идее, не должны так делать, но вам нужен объем, верно?

– Именно, так что все в порядке. Но вы все-таки делаете закладку в соответствии с системой приоритетов? – спрашиваю я.

– Естественно, – отвечает Майк. – Пойдемте покажу.

Я иду за Майком мимо пульта управления печами к старому громоздкому столу. Поискав, он находит компьютерную распечатку наиболее важных просроченных заказов на эту неделю.

– Вот, посмотрите на номер 22, – говорит он. – Нам нужно 50 RB-11 высокого напряжения. Они должны обрабатываться при температуре 1200 градусов. Но эти 50 не заполнят всю печь. Тогда посмотрим по списку дальше. Что мы видим? Номер 31, под которым проходят 300 прижимных стопорных колец. Их тоже надо обрабатывать при 1200 градусах.

– То есть ты поставишь в печь столько стопорных колец, сколько войдет после того, как загрузишь 50 деталей из первого пункта, – рассуждаю я.

– Да, – говорит Майк. – Только мы сортируем и складываем детали заранее, чтобы быстрее провести загрузку печи.

– Ты отлично мыслишь, – говорю я.

– Вообще-то, можно было бы сделать еще лучше, если бы кто-нибудь выслушал мою идею.

– Что за идея?

– Сейчас на то, чтобы поменять закладку в печи при помощи крана или вручную, уходит где-то около часа. Если бы у нас была система получше, это можно было бы делать за пару минут, – говорит он, показывая на печи. – В каждой из них есть стол, на который ставятся детали. Он выдвигается и задвигается на салазках. Если взять стальной лист, то с небольшой помощью конструкторского отдела можно было бы сделать эти столы взаимозаменяемыми. Тогда мы ставили бы на них детали заранее и меняли бы закладку с помощью вилочного погрузчика. Если это сэкономит нам пару часов в день, значит, за неделю мы сможем выполнить одну дополнительную термообработку.

Я перевожу взгляд с печей на Майка и говорю:

– Майк, я хочу, чтобы завтра ты взял выходной. Мы найдем кого-нибудь из мастеров заменить тебя.

– Ничего не имею против, – говорит он с ухмылкой. – А зачем?

– Я хочу, чтобы послезавтра ты вышел в дневную смену. Я скажу Бобу Доновану, чтобы он назначил кого-нибудь из инженеров, вы вместе сядете и официально запишете эти процедуры, чтобы по ним работали круглосуточно, – говорю я. – А ты продолжай работать своей головой. Она нам нужна.

Позже этим же утром ко мне в кабинет заглядывает Боб.

– Привет, – говорит он.

– Ну привет, – отвечаю я. – Получил мою записку о Халее?

– Уже занимаемся этим, – говорит Боб.

– Отлично. И обязательно надо, чтобы, когда расходы на зарплату будут разморожены, он получил премию, – замечаю я.

– Ладно, – говорит Боб, и широкая улыбка появляется у него на лице. Он облокачивается на дверь.

– Что-то еще? – спрашиваю я.

– У меня для тебя хорошие новости, – объявляет он.

– Насколько хорошие?

– Помнишь, Иона спрашивал, всем ли деталям, проходящим через термообработку, она действительно требуется?

Я говорю, что помню.

– Я выяснил, что в трех случаях термообработка проводилась не по требованию конструкторского отдела, а по нашей собственной инициативе, – говорит Боб.

– Что ты имеешь в виду?

И он объясняет мне, что около пяти лет назад группа выскочек пыталась поднять производительность нескольких центров механизированной обработки. Для того чтобы ускорить обработку, был увеличен захват резца. Таким образом, при каждом проходе резец снимал стружку толщиной не один миллиметр, а три. Однако увеличение количества металла, снимаемого за один проход, привело к повышению хрупкости металла. В результате потребовалась последующая термообработка деталей.

– Дело в том, что станки, производительность которых мы таким образом повысили, – это не бутылочные горлышки, – говорит Боб. – У нас там достаточно мощности, чтобы снизить производительность и все же удовлетворять спрос. И если мы вернемся к более медленной обработке, нам термообработка не понадобится. Это означает, что мы сможем снять с печей около 20% их теперешней нагрузки.

– Отличные новости! – говорю я. – А как с утверждением этой технологии конструкторским отделом?

– Вся прелесть как раз в том и состоит, что это мы инициировали изменения пять лет назад.

– Таким образом, если мы сами ввели такую систему, – подхватываю я, – то можем вернуть все как было в любое время.

– Именно! Нам не нужно распоряжение конструкторского отдела по технологическому изменению, потому что по документации мы уже имеем утвержденную процедуру, – объявляет Боб.

Вскоре он уходит с моим благословением на как можно более быстрое введение этих перемен. А я остаюсь сидеть у себя в кабинете, наслаждаясь тем, что мы собираемся *снизить* эффективность некоторых операций, чтобы сделать весь завод более производительным. В это никогда не смогли бы поверить на 15-м этаже.

Глава 24

Пятница, вечер. На парковочной площадке рабочие первой смены рассаживаются по машинам и разъезжаются по домам. У ворот, как обычно, пробка. Я сижу у себя в кабинете и занимаюсь своими делами, как вдруг сквозь полуприкрытую дверь... БАХ!

Что-то рикошетом отлетает от потолка. Я вскакиваю, проверяю, не ранен ли я. Ран не обнаруживаю и ищу на полу выстреливший в меня предмет. Это пробка от шампанского.

За дверью раздается смех. Мгновением позже кажется, будто в моем кабинете собрались все. Тут Стейси, Боб Донован (он держит в руках ту самую бутылку, из которой в меня выстрелила пробка), Ральф, Фрэн, пара секретарей и еще куча народа, даже Лу здесь. Фрэн протягивает мне одну из пластмассовых чашек для кофе, которые она раздает всем присутствующим. Боб наливает мне шампанское.

– По какому поводу? – интересуюсь я.

– Это ты узнаешь из моего тоста, как только все наполнят чашки, – отвечает Боб.

Открываются еще бутылки (их здесь оказывается ящик), и, когда у всех налито шампанское, Боб поднимает свою чашку.

– За новый рекорд завода по отправке заказов! – провозглашает он. – Лу просмотрел данные за прошлые периоды и обнаружил, что до сегодняшнего дня лучшее достижение завода по отправке в месяц – 31 заказ почти на два миллиона долларов. А в этом месяце мы сделали больше. Мы отправили 57 заказов на... ну, если округлить, на чистые три миллиона.

– И мы не только отправили больше продукции, – продолжает Стейси. – Я только что подсчитала уровень наших материально-производственных запасов и с большим удовольствием могу вам сообщить, что по сравнению с прошлым месяцем мы получили 12% чистого снижения объема незавершенного производства.

– Ну так выпьем за то, чтобы делать деньги! – говорю я.

Что мы и делаем.

– М-м-м-м... Шампанское прямо какой-то промышленной силы, – говорит Стейси.

– Это точно, – говорит Ральф, обращаясь к Бобу. – Сам выбирал?

– Да ты пей, потом пойдет легче, – отвечает Боб.

Я только собираюсь разделаться со второй чашкой, как замечаю рядом с собой Фрэн.

– Мистер Рого?

– Да?

– Билл Пич на линии.

Я качаю головой, гадая, что, черт возьми, случилось на этот раз.

– Я поговорю с твоего телефона, Фрэн.

Я выхожу из кабинета, подхожу к телефону, нажимаю на мигающую кнопку и снимаю трубку.

– Да, Билл, слушаю.

– Я только что разговаривал с Джонни Джонсом, – говорит Билл. Автоматически я беру карандаш и поддвигаю к себе блокнот, чтобы записать, какой именно заказ доставляет нам неприятности на этот раз. Я жду продолжения, но Пич молчит.

– Что за проблема? – спрашиваю я.

– Проблемы нет, – отвечает Пич. – И вообще, он был очень доволен.

– Вот как? По какому поводу?

– Он сказал, что в последнее время вы отправили много просроченных заказов, – говорит Пич. – Результат каких-то особых усилий, я полагаю.

– Ну, как сказать, и да и нет. Просто сейчас мы делаем кое-что немного по-другому.

– Как бы то ни было, я позвонил, поскольку тебе достается от меня каждый раз, когда что-то идет не так, Ал. Поэтому я просто хотел поблагодарить тебя от своего имени и от имени Джонса за то, что вы хорошо делаете свою работу, – говорит мне Пич.

– Спасибо, Билл, – отвечаю я. – Спасибо, что позвонил.

– Спасибо-спасибо-спасибо-спасибо, – без остановки твержу я, пока Стейси паркует свою машину около моего дома. – Ты просто совершенно замечательный человек, потому что подвезла меня домой... И я на самом деле имею это в виду, на самом деле.

– Да ладно, – говорит она. – Я рада, что нам было что отметить. Стейси глушит мотор. Я бросаю взгляд на дом. Кроме одного окна, света нигде нет. Хорошо, что у меня хватило ума позвонить маме и предупредить, чтобы они не ждали меня к ужину. Это было весьма

предусмотрительно, так как после звонка Пича мы продолжали праздновать еще довольно долго. Потом половина компании отправилась ужинать. Лу и Ральф смылись пораньше, а Донован, Стейси, я и еще три-четыре наиболее стойких индивидуума закатились после ужина в бар и отлично провели там время. Сейчас полвторого ночи, я надрался до чертиков и блаженно счастлив.

«Бьюик» безопасности ради я оставил у бара. Стейси перешла на содовую пару часов назад и, великодушно взяв на себя роль шофера, доставила домой Боба и меня. Минут десять назад мы пропихнули Боба сквозь его кухонную дверь, где он какое-то время в замешательстве стоял, прежде чем попрощаться с нами. Если он не забудет, то попросит свою жену подвезти нас сегодня днем к бару, чтобы мы забрали свои машины.

Стейси выходит из машины, обходит ее и открывает мою дверь, чтобы я мог вывалиться на дорожку. Покачиваясь, я восстанавливаю равновесие, ухватившись за машину.

– Я никогда раньше не видела, чтобы ты столько улыбался, – говорит она.

– У меня сейчас много поводов для радости, – отвечаю я.

– Здорово, если бы ты был таким на совещаниях, – замечает Стейси.

– С этой минуты я буду безостановочно улыбаться на всех совещаниях, – объявляю я.

– Давай-ка я доведу тебя до двери, – говорит она.

Подхватив меня двумя руками под руку, чтобы я не свалился, Стейси ведет меня к двери.

Когда мы наконец до нее добираемся, я спрашиваю:

– Может, по чашке кофе?

– Нет, спасибо, – отказывается она. – Уже поздно, я поеду домой.

– Уверена?

– Абсолютно.

Я вожусь с ключами, нахожу замок, и дверь в темную гостиную распаивается. Я поворачиваюсь к Стейси и протягиваю ей руку.

– Спасибо за замечательный вечер, – говорю я. – Было здорово. И как раз в тот момент, когда мыжимаем друг другу руки, я случайно делаю шаг назад, спотыкаюсь о порог и теряю равновесие.

У-упс!

В следующее мгновение я и Стейси оказываемся на полу. К счастью, а может быть, и к сожалению, как это выяснится через минуту, Стейси это кажется неимоверно смешным. Она так смеется, что у нее начинают катиться слезы. Я тоже начинаю смеяться. Мы катаемся от смеха по полу, когда внезапно загорается свет.

– Дрянь!

Я смотрю вверх и, когда глаза, привыкнув к свету, начинают что-то видеть, вижу ее.

– Джули? Что ты здесь делаешь?

Не отвечая, она резко проходит через кухню. Пока я поднимаюсь на ноги и, пошатываясь, иду за ней, Джули открывает дверь гаража. Щелкает выключатель, и на полсекунды я вижу ее силуэт.

– Джули! Подожди!

Пытаясь догнать ее, я слышу, как гремят, открываясь, ворота гаража. Когда я добираюсь до гаража, она уже садится в машину. С силой хлопает дверью. Выписывая кренделя, я направляюсь к машине, широко размахивая руками. Джули заводит двигатель.

– Я сижу здесь и жду тебя всю ночь, терпя твою мать на протяжении шести часов, – орет она на меня через открытое окно, – а ты являешься домой пьяный с какой-то девицей!

– Стейси не какая-то девица, она...

На задней скорости, разогнавшись почти до 30 миль в час, Джули вылетает из гаража на подъездную дорогу (чуть не врезавшись в машину Стейси) и выворачивает на улицу. Я остаюсь стоять в залитом светом гараже. Я слышу, как визжат об асфальт шины ее машины.

Джули уехала.

В субботу утром я просыпаюсь со стонами. Первый – от похмелья. Второй – когда я вспоминаю, что случилось.

Затем я наконец оказываюсь в состоянии подняться, одеваюсь и отправляюсь на кухню за чашкой кофе. Там мама.

– Ты знаешь, что вчера здесь была твоя жена? – интересуется она. От нее я узнаю, как было дело. Джули появилась вчера вечером сразу после моего звонка домой. Она приехала импульсивно, потому что соскучилась по мне и хотела видеть детей. Очевидно, Джули хотела устроить мне сюрприз, ну и устроила.

Позже я звоню Барнеттам. От Ады я получаю традиционный ответ: «Она больше не хочет с тобой разговаривать».

Когда в понедельник утром я приезжаю на завод, Фрэн сообщает мне, что Стейси разыскивает меня с того момента, как только приехала на работу. Не успеваю я сесть за стол, как она появляется в дверях.

– Привет. Мы можем поговорить? – спрашивает Стейси.

– Да, конечно. Заходи, – отвечаю я.

Я вижу, что она встревожена. Стейси усаживается, избегая моего взгляда.

– Послушай, – начинаю я, – насчет ночи в пятницу, когда ты меня подбросила... Мне неловко, что все так получилось.

– Да ничего, – отвечает Стейси. – Твоя жена вернулась?

– Э-э, нет, не вернулась. Она пока у своих родителей, – отвечаю я.

– Это из-за меня? – спрашивает она.

– Нет. В последнее время у нас с ней не ладится.

– Ал, и все-таки мне кажется, что я тоже сыграла в этом свою роль, – говорит Стейси. – Послушай, может, мне поговорить с ней?

– Да нет. Ты вовсе не обязана этого делать.

– И все-таки я думаю, что должна с ней поговорить, – настаивает Стейси. – Какой у нее номер телефона?

В конечном итоге я признаюсь себе, что имеет смысл попробовать, и даю Стейси номер телефона Барнеттов. Она записывает его, обещает позвонить им сегодня попозже и продолжает сидеть.

– У тебя что-то еще? – спрашиваю я.

– Боюсь, что да, – отвечает Стейси и делает паузу.

– Что именно?

– Боюсь, тебе это не понравится, – начинает она, – но не думаю, что я ошибаюсь...

– Стейси, – говорю я, – *в чем?*

– Бутылочные горлышки распространились.

– В каком смысле? – спрашиваю я. – Это что, болезнь?

– Нет, я хочу сказать, что у нас появилось новое бутылочное горлышко или даже несколько, пока не могу точно сказать. Посмотри, я тебе сейчас покажу.

Стейси встает и, обойдя стол, подходит ко мне, протягивая несколько компьютерных распечаток, которые захватила с собой.

– Это список деталей, ждущих в очереди на завершающую сборку, – поясняет она.

Мы вместе просматриваем перечень. Как обычно, недостает деталей, проходящих через бутылочные горлышки. Но в последнее время были случаи нехватки некоторых деталей, обрабатываемых не бутылочными горлышками.

– На прошлой неделе, – рассказывает Стейси, – нам надо было собрать 200 DBD–50. Из 172 различных деталей не хватало 17. И только одна из них была с красным ярлыком. Все остальные были зеленые. Красная была запущена в термообработку в четверг и была готова в пятницу утром. А остальных все еще нет.

Я откидываюсь в кресле, потирая переносицу.

– Черт возьми, что происходит? Я полагал, что до сборочного цеха последними добираются детали, проходящие через бутылочные горлышки. Может, для этих зеленых деталей нет заготовок? Может, проблема с поставщиками? – спрашиваю я ее.

Стейси качает головой.

– Нет. У меня не было никаких проблем с закупками. И ни одна из деталей не передавалась на обработку внешним субподрядчикам. Проблема, без сомнения, внутренняя. Вот почему я всерьез полагаю, что у нас появилось еще одно или больше бутылочное горлышко.

Я встаю из-за стола и начинаю мерить кабинет шагами.

– Может быть, в результате увеличения прохода мы загрузили завод настолько, что перестало хватать мощностей еще на каких-нибудь операциях в довершение к термообработке и NCX–10? – осторожно высказывает свое предположение Стейси.

Я киваю. Да, такой вариант возможен. Поскольку бутылочные горлышки стали более производительными, наш проход возрос, а объем ждущих заказов снижается. Однако увеличение производительности бутылочных горлышек привело к повышению спроса в других рабочих центрах. И если спрос в каком-то рабочем центре превысил 100%, мы таким образом создали новое бутылочное горлышко.

Не нуждаясь, собственно, в ответе, я спрашиваю:

– Так что, это означает, что придется опять искать бутылочные горлышки? Причем именно сейчас, когда мы, казалось бы, только начали выбираться из этой неразберихи.

Стейси складывает распечатки.

– Ладно, – говорю я. – Послушай, я хочу, чтобы ты собрала всю информацию, которую только сможешь: какие именно детали, сколько, какие продукты оказались затронуты, на каких технологических маршрутах, как часто имеет место нехватка и так далее. А я пока попробую выловить Иону, посмотрим, что он скажет обо всем этом.

Стейси уходит, и, пока Фрэн сидит на телефоне, пытаюсь выяснить местонахождение Ионы, я стою у окна своего кабинета и, вперившись взглядом в лужайку, размышляю. Я воспринял как хороший знак то, что уровень незавершенного производства снизился после того, как мы приняли меры к повышению производительности бутылочных горлышек. Месяц назад нам приходилось пробираться по заводу среди наваленных повсюду гор незавершенки. Эти горы постоянно росли. Но за последние пару недель кое-что из этих запасов переместилось в сборочный цех. На прошлой неделе, впервые с того времени, как я появился на заводе, можно было пройти в сборочный цех без того, чтобы обходить горы материалов, протискиваясь между штабелями и корзинами с деталями. Я думал, что это хорошо. И вот как все обернулось.

– Мистер Рого, – слышу я голос Фрэн по внутреннему селектору. – Он на линии.

Я снимаю трубку.

– Иона? Привет. Послушай, у нас здесь проблемы.

– Что случилось? – спрашивает он.

Я описываю ситуацию, и Иона уточняет, что мы сделали после его визита. Я говорю, что мы передвинули контроль качества так, чтобы он находился перед бутылочными горлышками, обучили рабочих с особой осторожностью обрабатывать детали, проходящие через бутылочное горлышко, запустили три станка для замены NCX-10, рассказываю о новых правилах относительно обеденного перерыва, о том, что мы назначили конкретных людей для работы только в бутылочных горлышках, об увеличении размеров партий при термообработке, о введении новой системы приоритетов на заводе...

– Новая система приоритетов? – переспрашивает Иона.

– Да, – отвечаю я, рассказываю про красные и зеленые ярлыки и объясняю, как работает эта система.

– Наверное, мне стоит приехать и еще раз посмотреть, – говорит Иона.

Вечером, когда я уже дома, звонит телефон.

– Привет, – звучит на том конце голос Джули, когда я снимаю трубку.

– Привет.

– Я хочу извиниться. Мне неловко, что все так получилось в пятницу ночью, – говорит она. – Мне позвонила Стейси. Ал, мне правда очень неловко. Я не так все поняла.

– Да... мне кажется, между нами в последнее время довольно много непонимания, – отвечаю я.

– Я только могу сказать, что мне очень жаль. Я ехала домой, думая, что ты будешь рад меня видеть.

– Я был бы рад, если бы ты не уехала, – говорю я. – И вообще, если бы я знал, что ты приедешь, я бы после работы поехал домой.

– Я знаю, что мне нужно было позвонить, – говорит Джули. – Но это просто было под настроение.

– Тебе не нужно было ждать меня, – говорю я.

– Я думала, ты вот-вот появишься, – отвечает она. – И все время, пока я ждала, твоя мама косилась на меня. Потом она и дети пошли спать, а где-то через час я просто уснула на диване и спала там, пока ты не вошел.

– Понятно... Тогда опять будем друзьями?

Я слышу на том конце вздох облегчения.

– Да, я бы очень хотела, – говорит Джули. – Когда я тебя увижу?

Я предлагаю встретиться в пятницу и попробовать все заново. Она говорит, что не сможет ждать так долго. Мы приходим к компромиссу: в среду.

Глава 25

Déja vu. На следующее утро в аэропорту я опять встречаю Иону, выходящего из ворот номер два.

К десяти часам мы уже в конференц-зале на заводе. За столом сидят Лу, Боб, Ральф и Стейси. Иона рассказывает перед нами туда-сюда.

– Начнем с основных вопросов, – говорит он. – Во-первых, вы определили, какие именно детали создают проблему?

Сидя за столом, по кругу обложенная, как крепостью, выверенными бумагами, Стейси выглядит так, будто готовится к длительной осаде. Она берет список.

– Да. Мы их определили, – отвечает Стейси. – Сегодня ночью я сделала выборку и сверила данные с тем, что имеется в цехах. Оказалось, что проблема с 30 деталями.

– Вы уверены, что запустили в систему материалы для этих деталей? – задает вопрос Иона.

– Да, – говорит Стейси. – Проблема не в этом. Материалы были запущены в соответствии с графиком. Но детали не прибыли в сборочный цех. Они застряли перед новым бутылочным горлышком.

– Минуту. Откуда вы *знаете*, что это действительно бутылочное горлышко? – спрашивает Иона.

– Ну, поскольку там застряли детали, я сделала вывод, что... – начинает объяснять Стейси.

– Не будем делать скорых выводов, – перебивает ее Иона. – Давайте отведем полчаса на то, чтобы сходить на завод и посмотреть, что там происходит.

Мы отправляемся на завод и через несколько минут оказываемся перед фрезерными станками. С одной стороны от них стоят высокие штабеля деталей, помеченных зелеными ярлыками. Стейси подходит и показывает, какие детали нужны сейчас для завершающей сборки. Большинство недостающих деталей находится именно здесь, и на всех зеленые ярлыки. Боб подзывает мастера, грузноватого мужчину по имени Джейк, и знакомит его с Ионой.

– Да, все эти детали стоят тут уже две или три недели, может, даже больше, – говорит Джейк.

– А они нам нужны сейчас, – говорю я. – Почему они не в работе? Джейк пожимает плечами.

– Если знаете, какие детали нужны, мы запустим их сейчас в обработку. Но это против тех правил, которые вы ввели согласно системе приоритетов.

Он показывает на другие стеллажи материалов неподалеку.

– Видите там? – говорит он. – На них на всех красные ярлыки. Мы должны сделать их все, прежде чем займемся теми, что с зелеными ярлыками. Вы же так нам сказали, точно?

Ой-ой. Кажется, ситуация начинает проясняться.

– То есть вы хотите сказать, – подключается к разговору Стейси, – что все то время, пока здесь накапливались материалы с зелеными ярлыками, вы работали с деталями, предназначенными для бутылочных горлышек?

– Да, в основном, – подтверждает Джейк. – Послушайте, мы располагаем только тем количеством часов в день, что у нас есть. Понимаете, о чем я говорю?

– Какой объем работы приходится на детали для бутылочных горлышек? – спрашивает Иона.

– Может быть, 75–80%, – отвечает Джейк. – Видите ли, все, что идет на термообработку или на NCX–10, должно сначала пройти через нас. Пока идут красные детали (а они идут без остановки с тех пор, как ввели новую систему), мы просто не успеваем обрабатывать большое количество зеленых.

С минуту стоит тишина. Я перевожу взгляд с деталей на станок, а потом на Джейка.

– Ну и что, черт побери, нам теперь делать? – вопрошает Донован, эхом повторяя вслух мои мысли. – Поменять ярлыки? Наклеить на недостающие детали красные вместо зеленых?

Я в полном недоумении развожу руками и говорю:

– Кажется, единственный выход – начать их проталкивать.

– Да нет, это совсем не выход, – вмешивается Иона, – потому что, если вы прибегнете к проталкиванию сейчас, вам придется проталкивать их постоянно, и ситуация только ухудшится.

– А что мы еще можем сделать? – спрашивает Стейси.

– Во-первых, – отвечает Иона, – я хочу, чтобы мы пошли и взглянули на бутылочные горлышки, потому что у этой проблемы есть

еще один аспект.

Прежде чем перед нашими глазами появляется NCX-10, мы видим запасы незавершенного производства. Детали сложены штабелями, достигающими такой высоты, на которую их может поднять самый большой вилочный погрузчик. И это не просто гора. Это гора со множеством пиков. Груды деталей здесь даже больше, чем тогда, когда мы определили, что это бутылочное горлышко. И с каждой корзины, с каждого штабеля деталей свисает красный ярлык. Где-то за всей этой горой, потеряв в размере из-за ее объемности, стоит громадный NCX-10.

– Как нам туда попасть? – спрашивает Ральф, пытаюсь найти дорогу между штабелями деталей.

– Я покажу, – говорит Боб.

Он ведет нас через лабиринт материалов, пока мы наконец не добираемся до станка.

Оглядывая окружающие нас горы незавершенки, Иона говорит:

– Знаете, даже на первый взгляд я бы сказал, что работы для этого станка у вас тут скопилось по меньшей мере на месяц, если не больше. И могу поспорить, что, если мы пойдем в цех термообработки, там будет точно такая же картина. Скажите, вы понимаете, почему у вас здесь такая гора материалов?

– Ну, потому, что на всех операциях, проводимых до этого станка, приоритет отдается красным деталям, – высказываю предположение я.

– Да, это часть причины, – соглашается Иона. – Но почему такое количество материалов проходит через завод, чтобы застрять здесь?

Все молчат.

– Ясно. Я вижу, мне придется объяснить кое-какие основные связи между бутылочными горлышками и не бутылочными горлышками, – говорит Иона. Потом он поворачивается ко мне и спрашивает: – Кстати, помнишь, я как-то сказал тебе, что завод, на котором все постоянно заняты работой, очень неэффективен? Сейчас объясню, что именно я тогда имел в виду.

Иона проходит к расположенному неподалеку центру контроля качества и берет кусок мела, которым контролеры отмечают дефекты на отбракованных деталях. Он садится на корточки и показывает в сторону NCX-10.

– Этот станок – ваше бутылочное горлышко, – говорит он. – Мы будем называть его просто X.

На бетонном полу Иона мелом пишет «X», а потом показывает на остальные станки вдоль прохода.

– X снабжается деталями от различных станков – не бутылочных горлышек – и рабочих, – продолжает он. – Поскольку мы обозначили бутылочное горлышко «X», то ресурсы – не бутылочные горлышки – обозначим «Y». Теперь для простоты рассмотрим ситуацию, когда одно не бутылочное горлышко связано с одним бутылочным горлышком...

Мелом он пишет на полу:

$$Y \rightarrow X$$

Детали продукта и есть то, что связывает между собой два ресурса, объясняет Иона, а стрелка, разумеется, указывает на поток деталей, поступающих от одного ресурса к другому. Он добавляет, что мы можем взять *любое* не бутылочное горлышко, снабжающее X деталями, потому что, независимо от того, какое из них мы выберем, обработанные там детали в какое-то определенное время после их прохождения через Y должны быть запущены в обработку ресурсом X.

– Исходя из определения не бутылочного горлышка, мы знаем, что Y имеет излишнюю мощность. Мы также знаем, что благодаря этой излишней мощности Y удовлетворит спрос быстрее, чем X, – продолжает свое объяснение Иона. – Скажем, и X, и Y имеют по 600 часов в месяц для производства. Поскольку X – бутылочное горлышко, вам потребуются все 600 часов работы станка X, для того чтобы удовлетворить спрос. А станку Y, для того чтобы поддерживать поток в соответствии со спросом, нужно только 450 часов в месяц, или, другими словами, 75%. Что происходит, когда Y отработал свои 450 часов? Вы оставляете его простаивать?

– Нет, мы находим для него другую работу, – отвечает Боб.

– Но Y уже удовлетворил рыночный спрос, – замечает Иона.

– Ну, тогда он начнет работать в счет следующего месяца, – говорит Боб.

– А что, если ему не с чем работать? – продолжает Иона.

– Тогда нам придется запустить в систему больше материала.

– Вот в этом и есть вся проблема, – заявляет Иона. – Во что выльются эти лишние часы работы Y? Произведенные им детали должны куда-то пойти. Y работает быстрее, чем X. И за счет того, что вы постоянно обеспечиваете работой Y, поток деталей, приходящих к X, должен быть больше, чем поток деталей, покидающий X. Что означает...

Он подходит к горе незавершенки и делает широкий жест.

– В конечном итоге все это скапливается перед станком X, – продолжает он. – И когда вы запикиваете в систему больше материала, чем она в состоянии перевести в проход, что вы получаете?

– Избыток материально-производственных запасов, – отвечает Стейси.

– Именно, – подтверждает Иона. – Теперь возьмем другую комбинацию. Что происходит, когда X поставляет детали к Y?

И Иона мелом записывает это на полу таким образом:

$X \rightarrow Y$

– Сколько из 600 часов работы Y может быть производительно использовано в этой ситуации? – спрашивает Иона.

– Опять только 450, – отвечает Стейси.

– Правильно, – подтверждает Иона. – Если в получении деталей для обработки Y зависит исключительно от X, то максимальное количество часов, которое он сможет работать, определяется объемом выхода из X. А 600 часов работы X равно 450 часам работы Y. После отработки 450 часов Y сядет на голодный паек, поскольку у него не будет больше деталей для обработки. Что, кстати, совершенно приемлемо.

– Минуту, – говорю я. – У нас бутылочные горлышки снабжают деталями не бутылочные горлышки. Например, все, что покидает NCX-10, будет обрабатываться не бутылочным горлышком.

– Которое также обрабатывает детали, пришедшие из других не бутылочных горлышек, ты хочешь сказать. А ты знаешь, что происходит, когда вы таким образом поддерживаете Y в активном состоянии? – спрашивает Иона. – Посмотри.

Он рисует на полу третью схему.

Y → C
X → Б
О
Р
К
А

В этом случае, объясняет Иона, часть деталей не проходит через бутылочное горлышко. Их обработка производится только не бутылочными горлышками, и поток от Y идет напрямую в сборочный цех. Другие детали *проходят* через бутылочное горлышко и идут по маршруту X в сборочный цех, где вместе с деталями Y собираются в готовый продукт.

В реальной ситуации маршрут Y, вероятнее всего, будет представлять собой следующее: одно не бутылочное горлышко снабжает другое не бутылочное горлышко, которое снабжает еще одно не бутылочное горлышко, и так далее до завершающей сборки. Маршрут X может иметь серию не бутылочных горлышек, снабжающих деталями бутылочное горлышко, которое, в свою очередь, снабжает деталями цепь других не бутылочных горлышек. В нашем случае, говорит Иона, по маршруту после X мы имеем группу станков – не бутылочных горлышек, которые могут обрабатывать детали или маршрута X, или маршрута Y.

– Просто, чтобы не усложнять, я изобразил комбинацию с наименьшим числом элементов – один X и один Y. Независимо от того, сколько не бутылочных горлышек в системе, результат поддержания в активном состоянии Y только для того, чтобы он был занят работой, будет один. Скажем, вы обеспечите непрерывную работу как X, так и Y в течение каждого имеющегося у них в наличии часа. Насколько эффективной была бы система?

– Суперэффективной, – отвечает Боб.

– Нет, вы ошибаетесь, – говорит Иона. – Что произойдет, когда все эти детали из Y придут на завершающую сборку?

Боб пожимает плечами и говорит:

– Мы соберем заказы и отправим их.

– Каким образом? – интересуется Иона. – 80% ваших продуктов нужна хотя бы одна деталь, проходящая через бутылочное горлышко.

И что вы собираетесь использовать вместо детали из бутылочного горлышка, которая еще не прибыла?

Почесывая в затылке, Боб говорит:

– Ну да, об этом я не подумал.

– Таким образом, – делает вывод Стейси, – раз мы не можем сделать сборку, то опять получаем горы материально-производственных запасов. Только на этот раз излишки скапливаются не перед бутылочным горлышком, а перед завершающей сборкой.

– Точно, – подключается Лу, – и еще миллион баксов застревает только для того, чтобы все крутилось без остановки.

– Видите? – говорит Иона. – Вы убедились еще раз: не бутылочное горлышко не определяет проход, даже если оно работает 24 часа в сутки.

– Ладно, – говорит Боб. – А что тогда насчет тех остальных 20% продукции – тех продуктов, которым не нужны детали из бутылочного горлышка? Высокая эффективность здесь сохраняется.

– Вы полагаете? – с сомнением произносит Иона и пишет на полу следующую схему:

Y → Продукт А

X → Продукт Б

На этот раз, объясняет он, X и Y работают независимо друг от друга. И тот и другой ресурс удовлетворяют различный рыночный спрос.

– Сколько из 600 часов работы Y система может задействовать в данном случае? – спрашивает он.

– Все, – отвечает Боб.

– Совершенно неверно, – говорит Иона. – Конечно, на первый взгляд выглядит так, будто мы можем задействовать Y на 100%, но давайте подумаем еще раз.

– Мы можем использовать его только настолько, насколько может поглотить рынок, – говорю я.

– Правильно. По определению Y имеет избыточную мощность, – продолжает Иона. – Так что, если вы задействуете Y на максимум его мощности, рано или поздно получите избыток материально-производственных запасов. Только в данном случае у вас не будет избытка незавершенного производства, а появится избыток готового

продукта. И в данном случае ограничение будет не на производстве. Ограничением будет возможность отдела маркетинга продать этот продукт.

Пока он это объясняет, я думаю обо всей той готовой продукции, которой мы забили склады. По меньшей мере две трети этих материально-производственных запасов полностью состоят из деталей не бутылочных горлышек. Заставляя не бутылочные горлышки бесперебойно работать в погоне за «эффективностью», мы создали избыток материально-производственных запасов, намного превышающий существующий спрос. А что насчет оставшейся трети готового продукта? Там есть детали из бутылочных горлышек, однако большинство этих изделий лежит на складе уже несколько лет. Они просто устарели. Приблизительно из полутора тысяч изделий, лежащих на складе, мы продаем в лучшем случае десять в месяц, в то время как почти все конкурентоспособные товары, содержащие в себе детали из бутылочных горлышек, отгружают практически сразу по выходе из сборочного цеха. Некоторые, прежде чем уйти к клиенту, на один-два дня отправляются на склад, но, поскольку у нас есть постоянный банк заказов, таких товаров оказывается очень немного.

Я смотрю на Иону. Он приписал порядковые номера к схемам на полу, и теперь картина выглядит таким образом:

- | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1) $Y \rightarrow X$ | 3) $Y \rightarrow C$ | 4) $Y \rightarrow \text{Продукт А}$ |
| | $X \rightarrow B$ | $X \rightarrow \text{Продукт Б}$ |
| 2) $X \rightarrow Y$ | О | |
| | Р | |
| | К | |
| | А | |

Иона продолжает объяснять.

– Мы рассмотрели четыре линейные комбинации, включающие в себя X и Y . Теперь мы можем создать бесконечное количество комбинаций X и Y , но те четыре, которые сейчас находятся перед нами, достаточно фундаментальны, чтобы мы на этом остановились, поскольку если мы используем их в качестве компоновочных блоков, то сможем представить *любую* производственную ситуацию. Нам нет необходимости рассматривать триллионы комбинаций X и Y , чтобы

найти то, что для всех них является универсально истинным. Мы можем вывести эту истину просто за счет идентификации того, что происходит в каждом из четырех данных случаев. Вы можете мне сказать, что для всех них является одинаковым?

Стейси тут же указывает, что ни в одном из случаев Y не определяет проход всей системы. В каждом из них возможность задействовать Y на уровне, превышающем уровень X, приводит только к созданию избытков материально-производственных запасов, но никак не к увеличению прохода.

– Верно, и если мы доведем эту мысль до ее логического завершения, – замечает Иона, – то сможем вывести простое правило, которое будет истинным для каждого случая: уровень использования не бутылочного горлышка определяется не его собственным потенциалом, а каким-либо другим ограничением системы.

Он показывает на NCX-10 и говорит:

– Главное ограничение в вашей системе – вот этот станок. Заставляя не бутылочное горлышко выполнять больше работы, чем этот станок, производительность вы не увеличиваете. Напротив, вы делаете совершенно противоположное. Вы создаете избыток материально-производственных запасов, что противоречит цели.

– А что нам делать? – спрашивает Боб. – Если наши люди не будут все время заняты работой, это повлечет за собой простои, которые снизят наши показатели эффективности.

– Ну и что? – говорит Иона.

Донован просто сражен.

– Я, конечно, прошу прощения, но как, черт побери, вы вообще можете так говорить?

– А вы оглянитесь, – говорит ему Иона. – Посмотрите на того монстра, которого вы создали. Он ведь не сам тут появился. Вы создали эту гору материально-производственных запасов своими собственными решениями. А почему? Из-за неверной исходной посылки, гласящей, что вы должны заставить рабочих производить в течение 100% рабочего времени, а в противном случае отделаться от них, чтобы «сэкономить» деньги.

Тут в разговор включается Лу.

– Ну хорошо, согласимся, что, скорее всего, 100% – это нереально. Мы хотели бы иметь какой-нибудь приемлемый процент, скажем 90.

– А почему 90% приемлемо? – задает вопрос Иона. – Почему не 60 или не 25? Числа сами по себе не имеют никакого смысла, если они не основаны на ограничениях системы. При условии что у вас будет достаточно материалов, вы можете сделать так, чтобы один рабочий был занят делом начиная с этого момента и до пенсии. Но стоит ли вам так поступать? Нет, если вы, конечно, хотите делать деньги.

Тут подключается Ральф.

– То есть вы хотите сказать, что заставить человека все время трудиться и получать от этой работы прибыль – две разные вещи, – делает он вывод.

– Именно. Это и есть довольно приближенная суть второго правила. Его можно логически вывести из тех четырех комбинаций X и Y, о которых мы говорили раньше, – заявляет Иона. – Если сформулировать это более точно, то приведение ресурса в действие и его использование – это не синонимы.

Он объясняет, что в обоих правилах «использование» ресурса означает использование его таким образом, который продвигает систему к цели. А «приведение в действие» – это то же самое, что нажать на станке кнопку ПУСК, и он будет работать независимо от того, принесет ли это пользу. Стало быть, на самом деле максимальный уровень задействования не бутылочного горлышка – это акт невероятной глупости.

– Эти правила подразумевают, что мы не должны стремиться оптимизировать каждый ресурс системы, – подводит итог Иона. – Система, состоящая из локальных оптимумов, вовсе не является оптимальной системой; напротив, это очень неэффективная система.

– Ладно, – говорю я, – однако каким образом знание всего этого поможет нам сдвинуть с места недостающие детали, скопившиеся у фрезерных станков, и продвинуть их до завершающей сборки?

Иона отвечает:

– Посмотрите на материально-производственные запасы, скопившиеся как здесь, так и у фрезерных станков, с точки зрения тех двух правил, о которых мы только что говорили.

– Я, кажется, поняла причину проблемы, – говорит Стейси. – Мы запускаем материал в систему быстрее, чем бутылочные горлышки могут его обрабатывать.

– Да, – подтверждает Иона. – Вы отправляете в цеха работу каждый раз, когда не бутылочным горлышкам оказывается больше нечего делать.

– Это так, – говорю я. – И все-таки фрезерные станки – это точно бутылочное горлышко.

– Нет, – качает головой Иона, – ничего подобного, и избыток материально-производственных запасов у тебя за спиной – лучшее тому подтверждение. Понимаешь, фрезерные станки не являются естественным бутылочным горлышком. Вы сами превратили их в бутылочное горлышко.

Он объясняет нам, что с увеличением прохода возможно создание новых бутылочных горлышек. Но большинство заводов имеет столько избыточной мощности, что, для того чтобы это произошло, требуется огромное увеличение прохода. У нас же проход увеличился только на 20%. И когда я позвонил ему, он пришел к выводу, что появление у нас нового бутылочного горлышка было маловероятно.

Произошло вот что: даже когда проход возрос, мы продолжали загружать завод материально-производственными запасами так, будто хотели, чтобы все наши рабочие были постоянно заняты делом. Это увеличило нагрузку на фрезерные станки, превысившую их мощность. Они обрабатывали приоритетные детали с красными ярлыками, а детали с зелеными ярлыками просто скапливались. Таким образом, мы не только создали избыток материально-производственных запасов перед NCX-10 и печами термообработки, но и из-за большого количества деталей, предназначенных для бутылочных горлышек, забили поток в другом рабочем центре и не дали деталям из не бутылочных горлышек попасть на завершающую сборку.

Когда Иона заканчивает, я говорю:

– Хорошо, теперь я вижу, в чем были наши ошибки. Ты можешь сказать, что нам делать, чтобы исправить положение?

– Я хочу, чтобы вы подумали над этим по дороге назад в конференц-зал, а там мы поговорим о том, что вам теперь делать, – говорит Иона. – Решить проблему довольно просто.

Глава 26

Насколько на самом деле простым является решение, становится очевидным для меня только тогда, когда я поздно вечером возвращаюсь домой. Я сижу на кухне за столом с блокнотом и карандашом в руках, когда входит Шарон.

– Привет, – говорит она и садится рядом.

– Привет, – отвечаю я. – Ты что-то хотела?

– Ничего особенного, так, просто интересно, что ты делаешь.

– Работаю.

– А я могу тебе помочь? – спрашивает она.

– Ну... не знаю, – говорю я. – Это вообще-то технический вопрос. Тебе, наверное, будет неинтересно.

– Понятно, – вздыхает Шарон. – Это значит, что я должна уйти?

Мне становится стыдно.

– Нет, конечно, если хочешь, оставайся. Хочешь попробовать решить одну задачу?

– Ладно, – обрадованно говорит она с прояснившимся лицом.

– Отлично. Дай-ка мне подумать, как бы тебе объяснить. Ты знаешь про тот поход, в который ходили мы с Дэйвом?

– Она не знает! Это я знаю! – на кухню влетает Дэйв. Его заносит на скользком полу, и он, затормозив, останавливается. – Шарон ничего не знает про поход. А я могу тебе помочь.

– Да, сын, – замечаю я, – у тебя точно есть шансы на карьеру в отделе продаж.

Шарон оскорбленно возражает:

– Неправда, я *знаю* про поход.

– Да тебя там даже не было! – задиристо говорит Дэйв.

– Но я слышала, что вы про него рассказывали, – обиженно настаивает Шарон.

– Ладно, вы *оба* можете подумать над решением этой задачи, – прекращаю я их перепалку. – Вот суть задачи: колонна детей с походным снаряжением шагает по лесу. В середине колонны идет Герби. Мы уже забрали у него рюкзак, для того чтобы он двигался быстрее, но он все равно идет медленнее всех. Все хотят опередить

Герби. Но если это произойдет, то колонна растянется и часть детей потеряется.

Не важно почему, но мы не можем передвинуть Герби из середины колонны. Итак, как нам не дать колонне растянуться?

Они оба задумываются.

– Значит так, – говорю я им, – вы оба сейчас пойдете в другую комнату. Я даю вам десять минут, а потом мы посмотрим, кто из вас придумает лучший способ, как сделать так, чтобы все шли в колонне не растягиваясь.

– А что получит победитель? – интересуется Дэйв.

– Ну... что-нибудь в пределах разумного.

– *Что угодно?* – уточняет Шарон.

– *В пределах разумного,* – повторяю я.

Они уходят, и я получаю десять минут тишины и покоя. Потом я вижу две головы, высывающиеся из-за угла.

– Готовы? – спрашиваю я.

Они заходят на кухню и садятся за стол рядом со мной.

– Хочешь узнать мою идею? – спрашивает Шарон.

– Моя идея лучше, – заявляет Дэйв.

– А вот и нет! – запальчиво возражает Шарон.

– А ну-ка хватит! – останавливаю я их. – Что у тебя за идея, Шарон?

– Барабан, – коротко отвечает она.

– То есть?

– Ну, знаешь... как на параде, – поясняет Шарон.

– Ага, я понимаю, о чем ты говоришь, – произношу я, догадавшись, что она имеет в виду. – На параде разрывов в колонне нет. Все делают шаги одновременно.

Шарон сияет. Дэйв бросает на нее косой взгляд.

– Значит, все делают шаги одновременно... под бой барабана, – говорю я, думая вслух. – Точно. Но как сделать так, чтобы те, кто идет впереди Герби, не шли быстрее?

– Пусть Герби бьет в барабан, – предлагает Шарон. Я обдумываю эту идею и говорю:

– Неплохо.

– Моя идея лучше, – говорит Дэйв.

– Посмотрим, мудрец. Ну, выкладывай.

– Связать всех канатом, – предлагает он.

– Канатом?

– Ну, знаешь, как у альпинистов, – объясняет Дэйв. – Связать всех одним длинным канатом, закрепленным у каждого на поясе. Тогда никто не отстанет и никто не сможет вырваться вперед.

– Гм-м-м, – задумываюсь я. – А это очень неплохая идея.

Это означало бы, что колонна (в условиях завода это материально-производственные запасы) ни при каких условиях не смогла бы превысить длину каната. А длина каната, естественно, была бы определена заранее, то есть мы могли бы контролировать ее с достаточно высокой точностью. Всем пришлось бы идти с одинаковой скоростью. Я смотрю на Дэйва, испытывая что-то вроде благоговейного трепета перед его изобретательностью.

– Если подумать, то канат можно представить как физическую связь, соединяющую между собой все оборудование, – говорю я ему, – что похоже на конвейерную линию.

– Точно, конвейерная линия, – говорит Дэйв. – Ты сам говорил, что конвейер должен быть, по идее, лучшим методом производства.

– Да, это самый эффективный способ производства, – подтверждаю я. – Мы используем данный подход на завершающей сборке большинства наших изделий. Но проблема в том, что весь завод не может работать как конвейерная линия.

– А-а, – тянет Дэйв.

– Но вы подали мне две отличные идеи, – говорю я. – По сути дела, если их чуть-чуть изменить, получится почти то же самое решение, что нам предложили сегодня.

– А именно? – спрашивает Шарон.

– Понимаете, чтобы не дать колонне растягиваться, совсем необязательно заставлять всех одновременно делать одинаковые шаги или связывать всех канатом, – объясняю я им. – А вот что мы обязательно должны сделать, так это то, чтобы мальчик, идущий во главе колонны, не шел быстрее Герби. Если мы этого добьемся, то все будут держаться вместе.

– То есть мы просто свяжем канатом Герби и того, кто идет первым в колонне, – заключает Дэйв.

– Или, может быть, у Герби и того мальчика во главе колонны будут какие-нибудь сигналы, – подхватывает Шарон. – И, когда тот мальчик

начнет идти слишком быстро, Герби скажет ему остановиться или замедлить шаг.

– Правильно, – говорю я. – Вы оба правильно решили задачу.

– И что мы оба получим? – спрашивает Шарон.

– А что вы хотите? – говорю я. – Пиццу со всем, чем только возможно? Или кино?

Какое-то время они молчат.

– Кино – это, конечно, неплохо, – говорит наконец Шарон, – но чего я хотела бы на самом деле, это чтобы ты смог сделать так, чтобы мама вернулась домой.

После ее слов в комнате становится совсем тихо. Потом Дэйв говорит:

– Но если ты не сможешь, мы пойдем.

– Я делаю все, что могу, – говорю я. – А пока как насчет кино?

Дети ложатся спать, а я сижу, в сотый раз задавая себе вопрос, вернется Джули или нет. По сравнению с моими семейными проблемами проблема с материально-производственными запасами на заводе кажется совсем несложной, по крайней мере теперь. Вообще-то, любая проблема кажется несложной после того, как ты находишь ее решение.

В сущности, мы собираемся сделать то же самое, до чего додумались сегодня мои дети. Наши «Герби» (бутылочные горлышки) будут сообщать, когда запускать следующую партию материала в систему. Только вместо барабана и каната мы будем использовать компьютеры.

Когда мы сегодня вернулись в конференц-зал и принялись за обсуждение ситуации, то сошлись на том, что мы запускаем в систему слишком много материала. Для того чтобы поддерживать производительность бутылочного горлышка, нам совсем не нужно иметь перед ним пяти- или шестинедельный запас деталей.

– Если мы будем придерживать материал, необходимый для красных деталей, вместо того чтобы подавать его в систему, как только первому не бутылочному горлышку окажется нечего делать, – сказала Стейси, – тогда у фрезерных станков появится время для работы с зелеными деталями и недостающие детали без проблем прибудут на сборку.

Иона кивнул и подтвердил:

– Да, верно. Вам нужно найти способ запуска в систему материала для красных деталей в соответствии – строго в соответствии – с тем, когда бутылочные горлышки нуждаются в материале.

Тогда я спросил:

– Хорошо, но как мы определим время каждого запуска материала так, чтобы он прибывал в бутылочное горлышко именно тогда, когда нужно?

– Не знаю, – сказала Стейси. – Но я понимаю, что тебя тревожит. Мы не хотим столкнуться с противоположной проблемой, когда перед бутылочным горлышком не окажется работы.

– Черт, да это произойдет не раньше чем через месяц, даже если начиная прямо с сегодняшнего дня мы больше не будем запускать в работу детали с красными ярлыками, – замечает Боб. – Но я понимаю, о чем ты говоришь. Если бутылочное горлышко будет простаивать, мы потеряем проход.

– Нам нужен какой-то сигнал, чтобы привязать бутылочное горлышко к графику запуска материалов, – сделал вывод я.

Тут, к моему удивлению, заговорил Ральф:

– Прошу прощения, это не больше чем идея, но, может быть, реально предсказать, когда нам запускать материал, с помощью тех данных, которые у нас есть по обоим бутылочным горлышкам.

Я спросил, что он имеет в виду. Ральф объяснил:

– Понимаете, с тех пор как мы стали собирать данные по бутылочным горлышкам, я обратил внимание, что за несколько недель могу предсказать, над чем каждое из бутылочных горлышек будет работать в какое-то определенное время. Если я знаю, что именно находится в очереди, то просто беру среднее время переналадки и обработки каждого типа детали и рассчитываю, когда каждая партия пройдет через бутылочное горлышко. Поскольку мы имеем дело только с одним рабочим центром, с намного меньшей зависимостью, то можем усреднить статистические колебания и получить более высокую степень точности.

Далее Ральф пояснил, что, судя по его наблюдениям, на то, чтобы материал добрался от первой операции до бутылочных горлышек, уходит около двух недель плюс-минус один-два дня.

– Таким образом, добавив две недели ко времени, необходимому для переналадки и обработки деталей, которые ждут очереди в

бутылочное горлышко, – сказал Ральф, – я узнаю, когда они будут запущены в работу. А по мере прохождения каждой партии через бутылочное горлышко мы сможем обновлять данные и определять даты, когда Стейси должна будет запускать новый материал с красными ярлыками.

Иона посмотрел на Ральфа и произнес:

– Отлично!

– Ральф! – сказал я. – Это просто превосходно! И насколько точно, по твоему мнению, это можно определить?

– Я бы сказал, плюс-минус один день, – ответил он. – Так что, если перед каждым бутылочным горлышком у нас будет запас незавершенного производства, скажем на три дня, мы полностью себя подстрахуем.

Все стали наперебой говорить Ральфу, насколько они впечатлены, и тут Иона сказал:

– Ральф, а ведь вы можете использовать эти данные не только для этого.

– Например? – спросил Ральф.

– Вы можете решить вопросы с материально-производственными запасами, которые возникли перед сборкой.

– Ты имеешь в виду, что мы можем решить проблему избытка материала не только для тех деталей, которые проходят через бутылочные горлышки, но и для тех, которые проходят через не бутылочные горлышки? – спросил я.

– Именно, – ответил Иона.

Однако Ральф не был в этом так уверен.

– Извините, ребята, но я не совсем представляю себе, как это можно сделать.

Тогда Иона объяснил ему (и всем нам), что, если на основе данных по бутылочным горлышкам Ральф может рассчитать график запуска материала для деталей с красными ярлыками, он так же может рассчитать график завершающей сборки. Зная, когда детали из бутылочного горлышка придут на завершающую сборку, он сможет сделать обратный расчет и определить время запуска материалов для не бутылочных горлышек по каждому маршруту. Таким образом, бутылочные горлышки будут определять запуск всех материалов на заводе.

– А знаете, ведь это даст тот же эффект, как если бы мы переместили бутылочные горлышки к началу операционного процесса, то есть сделали то, что я и собирался изначально, – заметил я.

– Да, звучит неплохо, – согласился Ральф. – Но хочу вас предупредить: я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы для всего этого запустить компьютер. Я хочу сказать, что смогу довольно быстро подготовить график для материалов с красными ярлыками. А на остальное потребуется время.

– Да брось ты, Ральфи! – вмешался в разговор Боб. – Такой компьютерный гений, как ты, может без проблем сварганить это за пять минут.

– Я, конечно, могу сварганить что-нибудь за пять минут, – сказал Ральф, – но не могу пообещать, что это будет работать.

– Да расслабься ты, – успокоил его я. – Как только мы снизим нагрузку на фрезерные станки, какое-то время все будет идти по накатанному пути, и это даст тебе время что-нибудь придумать.

– У вас, может, и есть время, чтобы расслабиться, – включился в разговор Иона, – а вот у меня через 35 минут самолет на Чикаго.

– О черт! – вырвалось у меня, когда я бросил взгляд на часы. – Надо ехать.

Быстро попрощавшись, мы с Ионой выбежали из офисного здания, а по дороге в аэропорт я много раз превышал допустимую скорость (к счастью, обошлось без происшествий).

– У меня, сам понимаешь, особый интерес к таким заводам, как твой, – сказал Иона, – и я буду очень признателен, если ты станешь держать меня в курсе.

– Разумеется, – заверил я. – Я так и планировал.

– Отлично, – сказал Иона. – Свяжемся.

С этими словами он выбрался из машины и, махнув мне на прощание, понесся к терминалу. Поскольку звонка от него не было, я полагаю, он успел.

На следующее утро мы собираемся на совещание, чтобы обсудить, как применить этот новый подход. Но еще до того, как мы приступаем к обсуждению, Боб Донован начинает бить тревогу.

– Знаете, у нас могут быть серьезные проблемы, – заявляет он.

– С чем? – спрашиваю я.

– А что, если показатели эффективности всего завода полетят вниз? – интересуется Боб.

– Ну что ж, придется рискнуть, – отвечаю я.

– Да, но похоже, что, если мы это сделаем, у массы людей появится незанятое работой время, – говорит он.

– Да, может оказаться, что время от времени у кого-то не будет работы, – подтверждаю я.

– И что, мы позволим им просто так болтаться без дела? – интересуется Боб.

– А почему бы и нет? – отвечает Стейси вопросом на вопрос. – Поскольку они в любом случае получают зарплату, даже если ничего не будут делать, дополнительных затрат у нас не возникнет. Работает человек в данный момент или несколько минут стоит и ждет, это наших операционных затрат не увеличивает. А вот избыток материально-производственных запасов... вот это действительно тормозит поступление денег.

– Ладно, – соглашается Боб. – А как насчет отчетности? Мне так кажется, что в конце месяца, когда Билл Пич будет решать, продолжим мы работать или нет, он не останется в восторге, если увидит, что наши показатели эффективности пошли вниз. Насколько я знаю, в штаб-квартире на это смотрят весьма сурово.

В комнате воцаряется тишина. Потом Лу говорит:

– Ал, а ведь он прав.

Какое-то время я слушаю, как шумит воздух в кондиционере.

– Ладно, значит так, – наконец говорю я. – Если мы не пойдем вперед с этой системой придерживания материала и его запуска в систему в соответствии с бутылочными горлышками, то потеряем реальную возможность улучшить результаты своей деятельности и спасти завод. Я не собираюсь позволить этому случиться только для того, чтобы соответствовать стандарту, который определенно имеет большее влияние на управленческую политику среднего звена, чем на конечный результат. Мое решение: мы идем вперед. А если показатели эффективности упадут, пусть падают.

После этой мужественной речи, так напоминающей слова адмирала Фаррагута: «Черт с ними, с торпедами», у всех немного влажнеют глаза.

– И, Боб, – обращаюсь я к Доновану, – если у рабочих действительно появится много свободного времени, никого не гоняй, сделай так, чтобы это не отразилось на отчете по показателям эффективности в следующем месяце, ладно?

– Бу сделано, босс.

Глава 27

– И в заключение позвольте мне сказать, что, если бы не увеличение доходов, полученных в прошлом месяце заводом в Берингтоне за счет продаж их продукции, дивизион «ЮниВер» продолжал бы нести убытки седьмой месяц подряд. Все остальные производственные предприятия дивизиона отчитались или о получении минимальных доходов, или о несении убытков. Несмотря на улучшение положения в Берингтоне и на то, что в результате дивизион получил первую за этот год прибыль от производственной деятельности, нам еще далеко до того, чтобы опять твердо встать на ноги в финансовом отношении.

Сказав это, Этан Фрост поворачивает голову в сторону Билла Пича, тот кивает, и Фрост садится. Я сижу за столом посредине вместе с другими директорами заводов. Справа от Пича занимает место Хилтон Смит. Он с неприязнью смотрит в мою сторону: результат похвалы Фроста в адрес моего завода. Я откидываюсь на стуле и позволяю себе на мгновение полюбоваться видом из широкого зеркального окна на залитый летним солнцем город.

Май закончился. Не считая проблем с нехваткой деталей для не бутылочных горлышек (с которыми мы уже справились), это был отличный месяц. Теперь мы рассчитываем время запуска всех материалов в соответствии с разработанной Ральфом Накамурой новой системой, привязанной к скорости работы бутылочных горлышек. На обоих бутылочных горлышках у нас появились терминалы данных, и, как только запасы незавершенного производства проходят обработку, информация вводится напрямую в базу данных завода. Эта новая система дает прекрасные результаты.

Ральф немного поэкспериментировал с ней и вскоре обнаружил, что предсказывать, когда заказ уйдет с завода, можно с точностью до одного дня. На основании этого мы смогли составить отчет для отдела маркетинга, в котором указали все заказы наших клиентов с датами их отправки. (Я не знаю, верит ли кто-нибудь в отделе маркетинга этому отчету, но по сегодняшний день его выполнение идет с очень высокой степенью точности.)

– Рого, – говорит Пич, – поскольку ты, кажется, единственный, кто добился каких-то ощутимых улучшений, мы решили, что дадим тебе возможность выступить первым.

Я открываю папку и начинаю отчитываться по основным показателям. Почти по всем из них месяц был удачный. Уровень материально-производственных запасов снизился и продолжает уменьшаться. Придерживание части материалов привело к снижению объема незавершенного производства. Детали прибывают в бутылочные горлышки тогда, когда положено, и поток через весь завод сейчас более равномерный, чем раньше.

А что случилось с показателями эффективности? Да, когда мы только начали удерживать материалы от запуска в цеха, показатели эффективности упали, но не настолько, насколько мы боялись: как оказалось, мы стали потреблять тот избыток материалов, который у нас был. Но в связи с тем что отправка заказов пошла намного быстрее, вскоре от этого избытка ничего не осталось. И теперь, после того как мы возобновили запуск материалов в не бутылочные горлышки, показатели эффективности стали опять повышаться. Донован даже конфиденциально сказал мне, что, на его взгляд, в перспективе реальные цифры будут почти такими же, как раньше.

И самая хорошая новость заключается в том, что мы справились с нашей тьмой просроченных заказов. В это трудно поверить, но мы действительно полностью по ним рассчитались. Таким образом, обслуживание клиентов улучшилось. Проход возрос. Мы выходим из пике. Жаль, что стандартный отчет, который мы подготовили, не может рассказать всю историю того, что происходит у нас на самом деле.

Я заканчиваю свою речь, смотрю в конец стола и вижу, как Хилтон Смит что-то шепчет Биллу Пичу. В зале какое-то время стоит тишина, потом Билл кивает Хилтону и обращается ко мне.

– Хорошо сработали, Ал, – сухо говорит он и приглашает выступить с отчетом другого директора.

Я откидываюсь на спинку стула, испытывая легкое раздражение по поводу того, что реакция Пича не была более позитивной, что он не похвалил меня, как должен был бы, исходя из доклада Фроста. Я пришел сюда с ощущением, что мы действительно вытащили завод. И я, видимо, ожидал чего-то большего, чем просто «хорошо сработали», мне хотелось, чтобы меня погладили по головке.

Но потом я напоминаю себе, что Пич не знает, какого размаха достигли наши перемены. Должен ли он это знать? Должны ли мы ему все рассказать? Лу спрашивал меня об этом. И я сказал ему: нет, пока еще рано.

Мы могли бы прийти к Пичу, сделать для него презентацию, открыть свои карты и позволить ему принять решение. Это мы в конце концов и сделаем. Но не сейчас. И я думаю, у меня есть для этого веские причины.

Я проработал с Пичем много лет и довольно хорошо его знаю. Он умный мужик, но не новатор. Пару лет назад Билл какое-то время позволил бы нам попробовать так работать. Но не сегодня. У меня такое чувство, что, если мы сейчас пойдем к нему, Пич займет жесткую позицию и потребует, чтобы я управлял заводом в соответствии с принципами производственного учета, в которые он верит.

Мне придется выжидать до тех пор, пока я не смогу прийти к нему с неоспоримыми доказательствами того, что мой путь (вообще-то, путь Ионы) – это единственный путь, действительно дающий результат. Мы сломали слишком много правил, чтобы рассказать ему всю историю сейчас.

Но хватит ли нам времени? Этот вопрос не выходит у меня из головы. От Пича по-прежнему исходит угроза закрытия завода. Я думал, что после моего отчета он что-нибудь скажет об этом (публично или в частном разговоре), но он ничего не сказал. Я смотрю в конец стола. У Билла непривычно отстраненный вид. Кажется, он почти не слушает отчеты других директоров. Создается впечатление, будто Хилтон подсказывает ему слова. Что с ним такое?

Совещание заканчивается где-то через час после обеда. К этому времени я решаю попробовать поговорить с Пичем с глазу на глаз, если только у меня получится. Я выхожу вслед за ним из конференц-зала в коридор и спрашиваю, можем ли мы поговорить. Билл приглашает меня в свой кабинет.

– Так когда ты собираешься спустить нас с крючка? – спрашиваю я после того, как он закрывает дверь.

Билл садится в большое мягкое кресло, я сажусь в другое напротив него. Между нами нет стола, и это создает атмосферу доверительного разговора.

Глядя прямо на меня, Пич говорит:

– А почему ты думаешь, что я вообще собираюсь это сделать?

– Берингтон на пути к нормальному положению дел, – говорю я. – Мы можем заставить этот завод делать для дивизиона деньги.

– Можете? – спрашивает он. – Послушай, Ал, у вас был хороший месяц. Это шаг в верном направлении. Но сможете ли вы дать нам второй такой хороший месяц? А третий? Четвертый? Вот что я хочу видеть.

– Ты их получишь, – обещаю я.

– Буду с тобой откровенен, – говорит Пич. – Я пока еще не уверен, что это не просто счастливая случайность, так скажем. У вас было огромное количество просроченных заказов. Когда-то вы должны были их отправить. Что вы сделали для снижения затрат? Ничего, насколько я могу судить. Для того чтобы завод стал прибыльным на долгосрочный период, потребуется от десяти до 15% снижения операционных затрат.

Я чувствую, как у меня внутри все холодеет. Наконец я говорю:

– Билл, если в следующем месяце наши результаты будут еще лучше, ты хотя бы согласишься повременить со своей рекомендацией закрыть завод?

Он качает головой.

– Для этого улучшение должно быть более значительным по сравнению с тем, которого вы добились за данный период.

– Насколько больше?

– Я хочу видеть улучшение конечного результата на 15% по сравнению с этим месяцем, – говорит Билл.

Я киваю.

– Хорошо, я думаю, сделаем, – говорю я и замечаю, что на какую-то долю секунды в его глазах промелькнул шок.

Потом он говорит:

– Отлично. Если вы сможете дать такой результат и будете продолжать его давать, мы не будем закрывать Берингтон.

Я улыбаюсь. Если я это для тебя сделаю, думаю я, ты будешь просто идиотом, если решишь нас закрыть.

Пич встает. Разговор закончен.

Мой «бьюик» просто летит по наклонному въезду на главное шоссе. Педаль газа вдавлена до упора, радио играет на полную

громкость, в крови полно адреналина, и мысли у меня в голове несутся быстрее моей машины.

Два месяца назад я думал, что к этому дню мне придется рассылать по разным фирмам свой послужной список. А сейчас Пич пообещал, что, если мы сделаем еще один хороший месяц, он не будет закрывать завод. Мы, кажется, вытянем. Еще только один месяц.

Но 15%?

Мы поглощали запас просроченных заказов с невероятной скоростью, поэтому смогли отправить невообразимое количество продукции – невообразимое по сравнению с чем угодно: с прошлым месяцем, с прошлым кварталом, с прошлым годом. Это дало нам огромный доход, и в наших бухгалтерских книгах все выглядит просто фантастически. Но теперь, отправив все просроченные заказы, вновь поступающие мы делаем намного быстрее, чем раньше...

Мне в голову закрадывается мысль, что вот теперь-то я на самом деле попал в переплет.

Откуда, к дьяволу, я собираюсь брать заказы, которые дадут мне эти дополнительные 15%?

Пич хочет получить не просто еще один хороший месяц, он требует невероятных результатов. Билл ничего мне не пообещал. А вот я пообещал, и, возможно, слишком много. Я пытаюсь вспомнить, какие заказы стоят у нас в графике на следующие недели, и прикидываю, будет ли у нас в следующем месяце достаточно работы, чтобы показать то улучшение конечного результата, которое хочет видеть Пич. И я боюсь, что не будет.

Ладно, я смогу отправить заказы раньше срока. Смогу взять заказы, поставленные в графике на первую или первые две недели июля, и отправить их в июне.

А что я буду делать после этого? Таким образом я просто начну загонять завод в огромную дыру, в которой у нас не останется работы. *Нам нужно больше заказов.*

Интересно, где сейчас Иона.

Бросив взгляд на спидометр, я с удивлением обнаруживаю, что несусь по шоссе на скорости 80 миль в час. Я сбрасываю скорость и ослабляю галстук. Не имеет смысла угробиться по дороге назад на завод. Тут я соображаю, что к тому времени, когда я доберусь до завода, уже будет пора ехать домой.

И почти сразу же я вижу знак, указывающий, что до развязки с шоссе, откуда я могу добраться в Форест-Гроув, остается две мили. В самом деле, почему бы и нет? Я уже несколько дней не видел Джули и детей. С начала каникул дети живут с Джули и ее родителями.

Я сворачиваю на развязку и вскоре съезжаю с шоссе к бензозаправке. Нахожу телефон-автомат и звоню в офис. Трубку берет Фрэн, и я сообщаю ей две вещи: во-первых, чтобы она передала Бобу, Стейси, Ральфу и Лу, что совещание прошло для нас хорошо, и, во-вторых, чтобы меня сегодня уже не ждали.

Когда я появляюсь у Барнеттов, мне все рады. Какое-то время я просто болтаю с Шарон и Дэйвом. Потом Джули предлагает мне сходить куда-нибудь погулять. Стоит красивый летний день.

Когда я, прощаясь, обнимаю Шарон, она шепчет мне на ухо:

– Папочка, а когда мы поедem домой все вместе?

– Надеюсь, уже скоро, – отвечаю я.

Несмотря на мое уверение, вопрос Шарон не выходит у меня из головы. Я и сам все время задаю его себе.

Мы с Джули идем в парк и, побродив по аллеям, усаживаемся на скамью у реки. Какое-то время мы сидим молча. Она спрашивает, все ли у меня в порядке. Я говорю ей о том вопросе, который задала мне Шарон.

– Она и меня все время об этом спрашивает, – говорит Джули.

– Вот как? И что ты ей отвечаешь?

– Я отвечаю, что уже скоро, – произносит Джули.

Я смеюсь.

– Я сказал ей то же самое. Ты правда так думаешь?

Она молчит, потом, подняв на меня глаза, улыбается и искренно говорит:

– Мне было очень хорошо с тобой эти несколько последних недель.

– Спасибо, – говорю я ей. – Мне тоже было хорошо с тобой.

Джули берет мою руку и произносит:

– Но... Знаешь, Ал, я все еще не представляю, что будет после моего возвращения.

– Почему? Сейчас отношения между нами стали намного лучше, – говорю я. – В чем же тогда проблема?

– Понимаешь, сейчас, после всех прошлых недоразумений, нам было хорошо вместе. И это здорово. Мне действительно нужно было

провести с тобой некоторое время, – отвечает она. – Но если мы опять начнем жить вместе, ты ведь сам знаешь, что может произойти. Пару дней все будет в порядке. А через неделю начнутся те же самые выяснения отношений. А через месяц, через шесть месяцев или через год... ты сам знаешь, о чем я говорю.

Я вздыхаю.

– Джули, неужели тебе со мной было так плохо?

– Ал, мне не было *плохо*, – говорит она. – Мне было просто... я даже не знаю. Ты просто не обращал на меня внимания.

– Но у меня была масса всяких проблем на работе. Я действительно какое-то время был погружен в них с головой. Чего же ты от меня хотела?

– Большого, чем получала от тебя, – отвечает Джули. – Знаешь, когда я росла, мой отец приходил домой с работы всегда в одно и то же время. Вся семья собиралась за ужином. Он проводил вечера дома. А с тобой я никогда не знала, что происходит.

– Но ты же не можешь сравнивать меня со своим отцом, – возражаю я. – Он дантист. Он может просто закрыть кабинет и поехать домой, после того как запломбирует последний на этот день зуб. У меня не такая работа.

– Алекс, проблема в том, что это *ты* не такой, – говорит она. – Другие уходят на работу и возвращаются домой в одно и то же время.

– Да, ты в чем-то права. Я не такой, как другие, – признаю я. – Если я чем-то занимаюсь, то действительно занимаюсь. И, может быть, это идет из семьи, в которой я вырос. Посмотри на мою семью: мы практически никогда не садились есть все вместе. Кто-то должен был присматривать за магазином. Это правило моего отца: бизнес нас кормил, поэтому он и стоял на первом месте. Мы все понимали это и работали сообща.

– Ну и что это доказывает, кроме того, что наши семьи разные? – спрашивает Джули. – Я говорю тебе о вещах, которые не устраивали меня настолько, что я даже не знала, люблю ли тебя еще.

– А почему тогда ты сейчас думаешь, что любишь меня?

– Ты хочешь, чтобы мы опять поссорились? – спрашивает она.

Я смотрю в сторону.

– Нет, я не хочу ссориться, – говорю я.

Я слышу, как Джули вздыхает. Потом она произносит:

– Вот видишь, ничего не изменилось... Так ведь?

Мы оба какое-то время молчим. Джули поднимается и идет к реке. На секунду мне кажется, что сейчас она просто убежит. Но Джули возвращается и садится рядом со мной.

– В 18 лет, – начинает она, – у меня все было запланировано: колледж, диплом преподавателя, замужество, дом, дети. Именно в такой очередности. Все было решено. Я знала, фарфор с каким рисунком хотела бы иметь. Знала, какие имена хотела бы дать детям, как должен выглядеть дом и какого цвета должен быть ковер. Все было определено. И для меня было очень важно, чтобы все мечты воплотились в жизнь. А теперь... У меня все это есть, но только все по-другому. Ничего не совпадает.

– Джули, но почему твоя жизнь должна соответствовать этому... этому идиллическому образу, который когда-то родился у тебя в голове? – спрашиваю я. – Ты хотя бы знаешь, *почему* этого хочешь?

– Потому, что я с этим выросла, – отвечает она. – А ты? Почему тебе нужна эта головокружительная карьера? Почему ты считаешь, что обязан работать 24 часа в сутки?

Тишина.

Потом Джули говорит:

– Извини, я просто не нахожу ответа.

– Да нет, все в порядке, – говорю я. – Хороший вопрос. Я не знаю, почему не хотел бы быть продавцом или клерком, сидящим в офисе с девяти до пяти.

– Ал, давай просто оставим эту тему, – предлагает она.

– Знаешь, я не думаю, что ее надо оставлять. Я как раз думаю, что нам надо начать задавать больше вопросов.

Джули скептически смотрит на меня и интересуется:

– Как, например?..

– Например, чего мы ждем от нашего брака? – говорю я. – В моем понимании цель брака не в том, чтобы жить в идиллическом доме, где все происходит по часам. Это цель брака для тебя?

– Все, что я прошу у своего мужа, – это чтобы на него можно было хотя бы немного положиться, – говорит она. – И при чем здесь какая-то *цель*? Когда ты замужем или женат, ты просто замужем или женат. Тут нет никакой цели.

– Тогда зачем жениться или выходить замуж? – спрашиваю я.

– Есть обязательства... есть любовь... есть всякие другие причины, которые есть у всех, – отвечает она. – Алекс, ты задаешь много глупых вопросов.

– Не важно, глупые они или умные, я задаю их потому, что мы прожили вместе 15 лет, а так и не знаем, чего ждем от нашего брака... или каким он должен стать... или... да все что угодно! – сбивчиво объясняю я. – Мы просто плывем по течению, делая то, что «делают все». А оказывается, у нас с тобой совсем разные представления о том, какой должна быть наша жизнь.

– Мои родители женаты уже 37 лет, – говорит она. – И они никогда не задавали никаких вопросов. Никто никогда не спрашивает: «В чем цель брака?» Люди просто женятся, потому что любят друг друга.

– А-а. Ну да, это все объясняет, не так ли? – замечаю я.

– Ал, пожалуйста, не задавай этих вопросов, – просит Джули. – На них нет ответа. А если мы будем продолжать говорить на эту тему, то вообще все разрушим. Если ты таким образом пытаешься дать мне понять, что у тебя появились сомнения, стоит ли нам быть вместе...

– Джули, у меня не появилось никаких сомнений относительно того, хочу я быть с тобой или нет. Это ведь ты не можешь понять, что в наших отношениях не так. Может быть, если ты попробуешь подойти к нашей ситуации логически, вместо того чтобы сравнивать нас с героями какого-то романа...

– Я не читаю романов, – перебивает меня она.

– Тогда откуда ты взяла все эти идеи о том, каким должен быть брак?

Джули молчит.

– Я лишь хочу сказать, что на какое-то время нам нужно отбросить все свои предубеждения относительно нашего брака и просто посмотреть, где мы находимся сейчас, – говорю я. – А потом нам надо понять, чего мы хотим, и двигаться в том направлении.

Но Джули, кажется, меня не слушает. Она поднимается со скамейки.

– Пора возвращаться, – говорит она.

Мы идем назад в гробовой тишине, как два айсберга, дрейфующих рядом холодным январским днем. Я смотрю в одну сторону, Джули – в другую. Мы возвращаемся в дом, и миссис Барнетт приглашает меня

остаться на ужин. Я говорю, что мне нужно ехать, прощаюсь с детьми, машу рукой Джули и ухожу.

Садясь в «бьюик», я слышу, что она бежит за мной.

– Мы увидимся в субботу? – спрашивает Джули.

Я улыбаюсь.

– Да, конечно. Было бы здорово.

– Мне жаль, что так получилось, – произносит она.

– Я думаю, нам надо пробовать до тех пор, пока у нас все не получится, – говорю я.

Мы оба начинаем улыбаться. И все заканчивается той приятной процедурой примирения, из-за которой забываются все ссоры.

Глава 28

Я приезжаю домой, когда солнце только-только начинает садиться и все небо окрашивается в мягкие розовые тона. Поворачивая ключ в замке кухонной двери, я слышу, как звонит телефон. Я несусь снять трубку.

– Доброе утро, – слышу я голос Ионы.

– Утро? – со смехом спрашиваю я, ведь солнце за окном почти зашло за горизонт. – Я люблюсь закатом. А ты откуда звонишь?

– Из Сингапура, – отвечает он.

– Понятно.

– И кстати, из окна своего номера я люблюсь рассветом, – говорит Иона. – Алекс, я не стал бы звонить тебе домой, но несколько недель у меня не будет возможности с тобой связаться.

– Что так?

– Долгая история, не могу сейчас вдаваться в подробности, – говорит он. – Но как-нибудь мы об этом поговорим.

– Понятно...

Интересно, что происходит, думаю я, а вслух говорю:

– Плохо, что ты уезжаешь. Это связывает мне руки, а я как раз собирался опять обратиться к тебе за помощью.

– Что-то пошло не так? – спрашивает Иона.

– Нет, – успокаиваю его я. – С точки зрения операционного процесса все идет отлично. Но я только что встречался с вице-президентом, и он сказал мне, что наш завод должен показать еще лучшие результаты.

– Вы все еще не делаете денег? – спрашивает он.

– Да нет, мы опять стали делать деньги, – отвечаю я, – но, чтобы завод не закрыли, нам нужно достичь еще больших улучшений.

На том конце линии я слышу хохоток, и Иона говорит:

– На твоём месте я бы не переживал насчет закрытия завода.

– Исходя из того, что сказал мне глава дивизиона, угроза закрытия весьма реальна, – говорю я. – И до тех пор пока он не скажет противоположное, я не могу позволить себе относиться к этому как к чему-то незначительному.

– Алекс, если ты хочешь добиться дальнейших улучшений, я тебя полностью поддерживаю, – говорит Иона. – А поскольку какое-то время у меня не будет возможности тебе звонить, давай поговорим об этом сейчас. Введи меня в курс дела, расскажи, как сейчас складывается ситуация.

Что я и делаю. После этого, опасаясь, что к настоящему времени мы достигли определенного теоретического предела, я спрашиваю, существует ли что-нибудь еще, что мы могли бы попробовать.

– Что-нибудь еще? – переспрашивает он. – Можешь мне поверить, мы только начали. А теперь вот что я хочу вам предложить...

Ранним утром следующего дня я сижу у себя в кабинете, обдумывая то, что предложил мне Иона. За окном тот самый рассвет, который он уже видел в Сингапуре. Я выхожу, чтобы налить себе чашку бодрящего напитка, и у кофемашины вижу Стейси.

– Привет, – говорит она. – Слышала, что вчера на совещании в штаб-квартире для нас все прошло хорошо.

– Да, неплохо, – подтверждаю я. – Но, боюсь, нам еще придется поработать, чтобы убедить Пича, что мы прочно встали на ноги. Вчера вечером я разговаривал с Ионой.

– Рассказал ему о нашем прогрессе? – спрашивает Стейси.

– Да, – говорю я. – И он предложил, чтобы мы попробовали то, что он называет «следующим логическим шагом».

У нее на лице появляется нервная улыбка.

– А в чем он заключается?

– В том, чтобы наполовину сократить партии деталей в не бутылочных горлышках, – говорю я.

Обдумывая то, что я сказал, Стейси отступает на шаг и спрашивает:

– А для чего?

– Для того, чтобы в конечном итоге делать больше денег, – улыбаясь, говорю я.

– Не понимаю, – произносит она. – Как нам это поможет?

– Послушай, Стейси, ты отвечаешь за управление материально-производственными запасами. Вот и скажи мне, что произойдет, если мы наполовину сократим размеры обрабатываемых партий.

Задумавшись, она маленькими глотками отпивает кофе. Сосредоточенно нахмутив брови, Стейси думает над ответом, а потом говорит:

– Если мы наполовину сократим размеры партий, тогда, я полагаю, в каждый данный момент у нас в цехах будет только половина объема незавершенного производства. Таким образом, это потребует только половины вложений в незавершенку, для того чтобы обеспечить завод работой. Если бы мы могли договориться об этом с поставщиками, то, предположительно, все наши материально-производственные запасы сократились бы наполовину. За счет этого мы уменьшили бы количество денег, лежащих в данный момент мертвым грузом в виде запасов, что увеличило бы денежные потоки.

Я киваю в конце каждого сказанного ею предложения и говорю:

– Верно, это *один* ряд преимуществ.

– Однако, – продолжает Стейси, – чтобы полностью использовать данные преимущества, придется убедить поставщиков доставлять нам материалы более частыми и мелкими партиями. Отдел закупок должен будет провести новые переговоры, и я не уверена, что на это пойдут все наши поставщики.

– Ну, над этим можно поработать, – говорю я. – В конечном итоге они согласятся, потому что для них это так же выгодно, как и для нас.

– Но если мы перейдем на меньшие партии, – прищурившись, говорит она, глядя на меня с определенной долей скептицизма, – разве это не будет означать увеличение количества переналадок оборудования?

– Будет, – подтверждаю я. – Но не беспокойся об этом.

– Не беспокоиться?

– Да, не беспокойся.

– Но Донован...

– Донован справится, даже если количество переналадок увеличится, – успокаиваю я ее. – Между прочим, есть еще один ряд преимуществ. И мы сможем получить его немедленно.

– И что это? – спрашивает Стейси.

– На самом деле хочешь знать?

– Конечно.

– Отлично. Тогда собери на совещание другие службы, и я расскажу вам всем сразу.

За то, что я вынудил ее заниматься организацией совещания, Стейси оплачивает мне тем, что собирает совещание в 12 часов в

самом дорогом ресторане города с оплатой счета, естественно, за *мой* счет.

– А что я могла сделать? – оправдывается она, когда мы рассаживаемся вокруг стола. – Это единственное время, когда все свободны, правда, Боб?

– Точно, – подтверждает Боб.

Я не сержусь. Если учесть качество и количество работы, которую они провернули в последнее время, мне не стоит переживать, что придется оплатить счет за сегодняшний обед. Я без долгих вступлений рассказываю им о том, о чем мы со Стейси говорили сегодня утром, и перехожу ко второму ряду преимуществ.

Часть из того, о чем мне рассказал вчера по телефону Иона, имеет отношение ко времени, которое определенное количество материала проводит внутри завода. Если взять общее количество времени начиная с момента, когда материал поступает на завод, до момента, когда он покидает завод уже в виде законченного продукта, его можно разделить на четыре части.

Первый элемент – это время переналадки, или то время, которое деталь проводит в ожидании того, когда ресурс подготовят для ее обработки.

Второй элемент – это время самой обработки, или то время, которое уходит на придание детали новой, более ценной формы.

Третий элемент – это время, проведенное в очереди, или то время, которое деталь проводит в очереди к ресурсу, пока он занят обработкой ранее поступившей детали.

И четвертый элемент – это время ожидания, или то время, в течение которого деталь ждет, когда будет готова другая деталь, чтобы их можно было собрать вместе.

Как Иона подчеркнул вчера вечером, переналадка и обработка представляют собой незначительную часть общего времени, уходящего на деталь. А вот время, проведенное в очереди и в ожидании, часто поглощает бóльшую часть срока пребывания детали внутри завода.

Для деталей, проходящих через *бутылочные горлышки*, время, проведенное в очереди, является доминирующим элементом. Деталь застревает перед бутылочным горлышком на длительное время. Для деталей, проходящих исключительно через не бутылочные горлышки,

доминирующим элементом является время ожидания, поскольку перед сборкой им приходится ждать деталей из бутылочных горлышек. Это означает, что в любом случае общее время, затрачиваемое на деталь, диктуется бутылочными горлышками. Следовательно, бутылочные горлышки определяют не только проход, но и уровень материально-производственных запасов.

Мы устанавливали размеры партий исходя из формулы экономического размера партии (формулы EBQ). Вчера вечером Иона сказал, что EBQ основана на ряде ошибочных исходных посылок, но у него не было времени вдаваться в исчерпывающее объяснение по телефону. Вместо этого он предложил мне подумать, что произойдет, если мы сократим партии наполовину.

Это будет означать, что мы наполовину сократим время, необходимое для обработки партий. Таким образом мы в два раза уменьшим время, проводимое в очереди и в ожидании. В результате общий срок пребывания детали на заводе тоже сократится приблизительно наполовину. А в этом случае...

– Общее время выполнения заказа сократится, – объясняю я. – Поскольку детали будут проводить меньше времени в наваленных грудах, скорость потока возрастет.

– Таким образом, если заказы будут выполняться быстрее, клиенты будут получать их раньше, – делает вывод Лу.

– И не только, – подхватывает Стейси. – Благодаря меньшему времени выполнения заказа мы сможем быстрее реагировать на потребности рынка.

– Именно! – говорю я. – А это даст нам преимущество на рынке.

– В таком случае у завода появится больше клиентов, потому что у нас будут более короткие сроки поставки по сравнению с другими, – произносит Лу.

– Продажи возрастут! – говорю я.

– А вместе с ними и наши премиальные! – провозглашает Стейси.

– Вот это да! Разогнались! Притормозите на минуту! – вмешивается Боб.

– В чем дело? – спрашиваю я.

– А что с временем переналадки? – спрашивает он. – Можно сократить размеры партий наполовину, но тогда удваивается количество переналадок. Что насчет затрат на оплату труда? Мы

вынуждены экономить на переналадках, чтобы держать затраты на низком уровне.

– Ладно, я знал, что этот вопрос встанет, – говорю я. – Пора его детально обсудить. Иона сказал мне вчера, что есть правило, соответствующее правилу относительно часа, потерянного в бутылочном горлышке. Помнишь его? Час, потерянный в бутылочном горлышке, – это час, потерянный во всей системе.

– Да, помню, – отвечает Боб.

– Так вот, правило, о котором Иона мне вчера рассказал, звучит так: час, сэкономленный в не бутылочном горлышке, – это иллюзия, – объявляю я.

– *Иллюзия?! – не верит своим ушам Боб. – О чем ты говоришь?! Час, сэкономленный в не бутылочном горлышке, – это иллюзия?! Сэкономленный час – это сэкономленный час!*

– Нет, – возражаю я. – Поскольку мы начали придерживаться материала от запуска в систему до тех пор, пока бутылочные горлышки не будут готовы его принять, у не бутылочных горлышек появились простои. Таким образом, увеличив количество переналадок на не бутылочных горлышках, мы всего-навсего используем то время, в течение которого данные станки все равно стояли бы без работы. Это совершенно нормально. Экономия на переналадках в не бутылочных горлышках никоим образом не делает систему производительнее. Экономия времени и денег в данном случае – это не более чем иллюзия. Даже если мы продлим переналадку в два раза, то все равно не покроем все время простоев.

– Ясно, ясно, – соглашается Боб. – Я понял, что ты имел в виду.

– Итак, Иона сказал, что, во-первых, мы должны наполовину сократить размеры партий. Кроме того, он посоветовал, чтобы я немедленно пошел в отдел маркетинга и убедил их провести новую кампанию, обещающую клиентам более короткие сроки поставки.

– А мы сможем их выполнить? – спрашивает Лу.

Я говорю:

– Уже сейчас за счет введения системы приоритетов и повышения производительности бутылочных горлышек время выполнения заказов значительно сократилось по сравнению с тем, что было раньше. Мы уменьшили этот срок с трех-четырех месяцев до двух месяцев и менее.

Если мы наполовину сократим размеры партий, то насколько быстро, на ваш взгляд, сможем реагировать?

После долгого обсуждения, бесконечных колебаний и сомнений Боб наконец признает:

– Ну ладно, если мы сократим размеры партий наполовину, то время выполнения заказов тоже уменьшится в два раза. Значит, вместо шести-восьми недель, как сейчас, на это будет уходить четыре недели... может, во многих случаях даже три.

– Предположим, я пойду в отдел маркетинга и скажу, что они могут обещать клиентам срок поставки три недели, – говорю я.

– Ты что! Подожди! – охлаждает мой пыл Боб.

– Точно. Дай нам передохнуть! – поддерживает его Стейси.

– Ну ладно, тогда четыре недели, – говорю я. – Это будет разумно, согласны?

– Мне кажется, разумно, – поддерживает меня Ральф.

– Ну... ладно, – говорит Стейси.

– Думаю, стоит рискнуть, – присоединяется Лу.

– Ну, так ты готов попробовать с нами? – спрашиваю я Боба.

Боб откидывается в кресле и говорит:

– Ну... Я всегда двумя руками за большие премиальные. А, черт... Попробуем.

Утро пятницы встречает меня и «бьюик» опять несущимися по главному шоссе в штаб-квартиру. Я подъезжаю к городу как раз тогда, когда солнечные лучи уже достигают зеркального фасада здания «ЮниКо» и оно ослепительно сияет в их отражении. Вообще-то, довольно красиво. На мгновение это даже отвлекает меня от тревожных мыслей. Я приехал, чтобы встретиться с Джонни Джонсом, и он ждет меня у себя. Когда я позвонил, он охотно согласился на встречу, но когда услышал, о чем я хочу поговорить, его энтузиазм заметно поубавился. Думаю, многое будет зависеть от того, удастся ли мне убедить его согласиться на то, что мы хотим. Так что пару раз по дороге я поймал себя на том, что нервно грызу ногти.

То, что стоит у Джона в кабинете, назвать столом вообще-то нельзя. Это просто лист стекла, опирающийся на хромовые ножки. Полагаю, это для того, чтобы все могли хорошенько рассмотреть его кожаные туфли от «Гуччи» и шелковые носки, которые он выставляет на

всеобщее обозрение каждый раз, когда откидывается в кресле, переплетя пальцы и закинув руки за голову.

– Итак, как идут дела? – интересуется Джон.

– Дела у нас идут сейчас отлично, – отвечаю я. – Собственно говоря, именно поэтому я и хотел с тобой поговорить.

Джонс немедленно надевает маску непроницаемости.

– Значит так, – начинаю я. – Открою тебе все свои карты. Я не преувеличиваю, говоря, что дела идут отлично. Так и есть. Как ты знаешь, мы разделались со всеми просроченными заказами. В начале прошлой недели завод начал выпускать продукцию строго в соответствии с графиком выполнения сроков поставки.

Джон кивает и говорит:

– Я обратил внимание, что в последнее время мой телефон перестал разрываться от жалоб клиентов, не получивших свои заказы.

– Я хочу сказать, что мы действительно вытащили завод, – продолжаю я. – Вот, посмотри.

Я достаю из портфеля последнюю компьютерную распечатку со списком заказов клиентов. Среди прочей информации тут указаны даты отправки заказов, обещанные клиентам, даты отправки, ожидаемые по расчетам Ральфа, и даты, когда была сделана фактическая отгрузка.

– Видишь, – говорю я, пока Джонс изучает список, лежащий перед ним на стеклянном столе. – Мы можем с точностью до 24 часов предсказать, когда заказ уйдет с завода.

– Да, я видел, что-то вроде этого ходит здесь по рукам, – говорит Джонс. – Это даты?

– Да.

– Впечатляет.

– Как ты сам можешь убедиться, если сравнить несколько недавно отгруженных заказов с теми, что мы отправляли около месяца назад, операционное время намного сократилось. Прежние четыре месяца для нас уже давно не священный срок. С момента подписания контракта с клиентом до момента отгрузки проходит в среднем два месяца. А теперь скажи, это могло бы помочь нам увеличить долю рынка?

– Естественно могло бы.

– А как насчет *четырёх недель*?

– Что? Ал, не смейся людей, – говорит Джонс. – Четыре недели!

– Мы можем это сделать.

– Брось ты! – говорит он. – Прошлой зимой, когда спрос на все наши чертовы продукты пошел вниз, мы обещали срок поставок четыре месяца, а у нас уходило шесть! А теперь ты рассказываешь мне, что вы можете уложиться в четыре недели от подписания контракта до готового продукта?

– Я не сидел бы сейчас здесь и не разговаривал бы с тобой, если бы мы не могли, – говорю я ему.

Джонс фыркает, его это не убеждает.

– Джонни, скажу тебе как есть: нам нужно больше заказов, – говорю я. – С просроченными мы рассчитались, а имеющийся банк заказов уменьшается, поэтому заводу нужно получить больше работы. Теперь мы оба знаем: спрос есть, просто нас перебивают конкуренты.

Джон смотрит на меня прищуренными глазами.

– И ты действительно сможешь сделать заказ на 200 единиц Модели 12 или на 300 единиц DBD–50 за четыре недели?

– Ну попробуй, – прошу я его. – Дай мне пять заказов, черт, дай *десять*, и я тебе докажу.

– А что произойдет с кредитом доверия клиентов к нам, если ты не справишься?

Взволнованный, я смотрю вниз сквозь стеклянный стол.

– Джонни, – говорю я, – давай пари. Если я не сделаю отгрузку через четыре недели, то куплю тебе новую пару «Гуччи».

Он хохочет, качает головой и наконец говорит:

– Ладно, твоя взяла. Я скажу ребятам из отдела продаж, чтобы для всех твоих продуктов они обещали срок поставки с завода шесть недель.

Я начинаю протестовать, но Джон поднимает руку.

– Я знаю, что ты уверен в своих словах, – заканчивает разговор он. – И если ты отправишь хоть один новый заказ раньше чем через пять недель, я куплю *тебе* новую пару туфель.

Глава 29

Круглая луна светит через окно спальни прямо мне в глаза. За окном тихая ночь. Я смотрю на часы. Они показывают двадцать минут пятого. Рядом со мной спит Джули.

Полулежа на локте, я смотрю на нее: на ее темные волосы, разметавшиеся по белой наволочке, на ее лицо, залитое лунным светом. Спящая, она очень красива. Какое-то время я просто смотрю на свою жену. Интересно, что ей снится?

Я проснулся от кошмара. Мне снился завод. Я метался из прохода в проход, пытаюсь спастись от Билла Пича, преследующего меня на малиновом «мерседесе». Каждый раз, когда он почти настигал меня, я нырял в пространство между станками или запрыгивал на проходящий мимо вилочный погрузчик. Через опущенное окно Билл орал, что наши конечные результаты недостаточно хороши. В конце концов в отделе отгрузки продукции Пич загнал меня в угол. Я уперся спиной в штабель картонных ящиков, а «мерседес» мчался на меня со скоростью 100 миль в час. Я пытался заслониться от слепящего света фар, но, когда Пич был уже совсем близко, проснулся и обнаружил, что фарами, слепящими мне глаза, на самом деле была луна, светящая прямо в лицо.

Теперь я совсем проснулся. И передо мной вновь отчетливо встала проблема, о которой я пытался забыть вчера вечером, радуясь тому, что Джули была рядом. Я начинаю вертеться с боку на бок и, чтобы не разбудить жену, потихоньку выбираюсь из кровати.

Сейчас мы в доме одни. На этот вечер у нас не было никаких особенных планов, и тогда мы вспомнили, что у нас в Берингтоне есть целый дом, в котором нам никто не будет мешать. Мы купили бутылку вина, сыр, буханку хлеба, приехали сюда и хорошо провели время.

Я стою в гостиной у окна и смотрю в темноту. Такое чувство, будто весь мир, кроме меня, спит. Я злюсь на себя за то, что не могу уснуть, но я не в состоянии отключиться от мыслей, которые крутятся у меня в голове.

Вчера у меня было совещание с управленческим аппаратом. Новости были и хорошие, и плохие. Вообще-то, хороших новостей было много. Среди главных были новые контракты, которые смог

получить для нас отдел маркетинга. С того времени, как я разговаривал с Джонни, мы получили около полудюжины новых заказов. Еще одной хорошей новостью было то, что в результате изменений, которые мы ввели на заводе, наши показатели эффективности пошли вверх. После того как мы начали придерживаться материалов и рассчитывать время их запуска в соответствии с завершением обработки в термоцеху и на NCX-10, показатели эффективности немного упали. Но так произошло потому, что тогда мы потребляли избыток материально-производственных запасов. А когда мы с ним разобрались (что в результате увеличения прохода произошло довольно быстро), показатели эффективности вернулись к прежнему уровню.

После этого, две недели назад, мы уменьшили размеры партий. Когда для не бутылочных горлышек мы сократили размеры партий наполовину, показатели эффективности остались без изменений. Теперь складывается впечатление, что рабочие заняты больше, чем раньше.

Так произошло потому, что случилась действительно фантастическая вещь. До того как мы уменьшили размеры партий, из-за отсутствия материалов для обработки небольшие простои были для рабочего центра довольно обычным явлением, несмотря на то что в цехах мы с трудом пробирались между грудями незавершенки. Причина чаще всего заключалась в том, что данный рабочий центр был вынужден ждать, пока другой рабочий центр, находящийся перед ним по маршруту, закончит большую партию какой-то детали. И если экспедитор не отдавал специального распоряжения, транспортировщики запасов незавершенного производства ждали, когда будет закончена вся партия, чтобы перевезти ее к следующему центру. Фактически сейчас эта система не изменилась. Но поскольку теперь размеры партий уменьшились, детали оказываются готовыми для перевозки к следующему центру *гораздо раньше*.

Прежде мы сами на какое-то время часто превращали не бутылочные горлышки в бутылочные горлышки. Это приводило к простоям следующих по маршруту рабочих центров, что негативно сказывалось на показателях эффективности. Теперь же, хоть мы и согласились с тем, что не бутылочные горлышки должны периодически простаивать, они находятся без работы *меньше* времени, чем раньше. А в результате сокращения размеров партий поток работы

движется по заводу намного плавнее. Как ни странно, но время простоев стало не настолько заметным. Оно разбилось на более короткие промежутки. И если раньше люди могли слоняться без дела пару часов подряд, то теперь, выполняя тот же объем работы, они ждут, может быть, по 10–20 минут несколько раз за смену. Это, несомненно, намного лучше.

Еще одна хорошая новость: уровень материально-производственных запасов сейчас самый низкий за всю историю завода. Заходя сегодня на предприятие, испытываешь почти шок. Груды деталей и комплектующих уменьшились в размерах наполовину. Такое чувство, будто явилась колонна грузовиков и все увезла. Что, собственно говоря, и произошло. Мы отправили избыток материально-производственных запасов в виде готового продукта. Но самое примечательное то, что мы заново не завалили завод незавершенкой. А те запасы незавершенного производства, которые сейчас находятся в цехах, необходимы для удовлетворения текущего спроса.

Но есть и плохие новости. Я как раз размышляю над ними, когда слышу в темноте за своей спиной шаги по ковру.

– Ал?

– Да?

– Что ты здесь делаешь в темноте?

– Не спится.

– Что-то случилось?

– Да нет, все нормально.

– Тогда почему ты не в постели?

– Так, думаю.

На секунду становится тихо. Мне даже кажется, что Джули ушла. Потом я чувствую, что она стоит рядом со мной.

– Что-то на заводе? – спрашивает она.

– Да.

– Я думала, все наладилось, – говорит Джули. – Что-то случилось?

– Да, это связано с нашими измерениями затрат.

Она присаживается рядом со мной.

– Расскажи подробнее, – просит Джули.

– Думаешь, тебе будет интересно? – спрашиваю я.

– Да.

И я ей рассказываю. Кажется, что сейчас себестоимость деталей возросла в результате дополнительных переналадок, которые приходится выполнять из-за уменьшения размеров партий.

– Ага, – говорит она, – насколько я понимаю, это плохо, так?

– С политической точки зрения да, – отвечаю я. – А с финансовой точки зрения нет ни малейшей разницы.

– Это как? – не понимает Джули.

– Ну... знаешь, почему кажется, что себестоимость возросла?

– Понятия не имею, – отвечает она.

Я поднимаюсь, включаю свет, нахожу бумагу и карандаш.

– Смотри, покажу на примере, – начинаю объяснять я. – Предположим, у нас в партии 100 деталей. На переналадку станка уходит два часа, или 120 минут. Время обработки одной детали – пять минут. Таким образом, мы затратили пять минут *плюс* два часа переналадки, деленные на 100, то есть по 1,2 минуты переналадки на деталь. В соответствии с бухгалтерской практикой себестоимость детали рассчитывается исходя из 6,2 минуты затрат живого труда. А теперь, если мы сократим размер этой партии наполовину, время переналадки останется прежним. Только оно будет распределяться на 50 деталей вместо 100. И если мы возьмем пять минут обработки и прибавим 2,4 минуты переналадки, то получим 7,4 минуты общих затрат живого труда. А все расчеты основаны на стоимости живого труда.

Потом я объясняю Джули, каким образом рассчитывается себестоимость. Сначала берется стоимость сырьевого материала. Затем стоимость живого труда. И в завершение – косвенные издержки, что в общем и целом представляет собой стоимость живого труда, умноженную на определенный фактор, в нашем случае почти на три. Таким образом, если по бумагам стоимость живого труда возрастает, то косвенные издержки тоже возрастают.

– Значит, чем больше переналадок, тем выше себестоимость деталей, – делает вывод Джули.

– *Выглядит* действительно так, – поправляю я ее, – но на самом деле это никак не сказывается на наших истинных затратах. Мы не увеличили расходы на зарплату, не увеличили затраты в результате дополнительных переналадок. Фактически себестоимость деталей

снизилась с тех пор, как мы стали обрабатывать меньшие размеры партий.

– Снизилась? Каким образом?

– Из-за того, что мы сократили уровень материально-производственных запасов и увеличили количество денег, поступающих в результате продаж, – объясняю я. – Таким образом, те же самые косвенные издержки, те же самые затраты на оплату живого труда теперь распределяются на большее количество *продуктов*. За счет производства и продажи большего количества продуктов при прежних затратах наши операционные расходы пошли вниз, а не вверх.

– Как может быть, что показатель неверен? – спрашивает она.

– Показатель исходит из того, что все люди на заводе заняты все рабочее время. Таким образом, для того, чтобы делать больше переналадок, надо брать на работу большее количество людей. А это неверно.

– И что ты собираешься делать?

Я смотрю за окно. Солнечные лучи уже забрались на верх крыши соседнего дома. Я беру руку Джули в свою.

– Что я собираюсь делать? Пойти с тобой куда-нибудь позавтракать.

Как только я приезжаю в офис, в дверях появляется Лу.

– Опять с плохими новостями? – в шутку спрашиваю я.

– Слушай, – говорит он, – пожалуй, у меня есть идея относительно того, что можно сделать с себестоимостью продуктов.

– Серьезно? Какая?

– Я могу использовать другую основу для определения себестоимости. Вместо того чтобы брать фактор стоимости из расчета последних 12 месяцев, что я, по идее, должен делать, мы можем взять только два последних месяца. Это нам поможет, поскольку два последних месяца у нас был значительный рост прохода.

– Точно, – соглашаюсь я. – Это может сработать. Да и вообще, с точки зрения того, что сейчас происходит, два последних месяца для нас намного более показательные, чем прошлый год.

Раскачиваясь из стороны в сторону, Лу тянет:

– Ну-у-у, да, это, конечно, верно. Но с точки зрения учетной политики это неправильно.

– Ладно, у нас есть неплохое оправдание, – говорю я. – Завод *на самом деле* стал совсем другим. Наши дела гораздо лучше, чем раньше.

– Ал, но Этан Фрост на это в жизни не пойдет, – произносит Лу.

– Тогда зачем ты это предлагаешь?

– Фрост на это не пойдет, *если* он об этом узнает, – говорит Лу.

Я медленно киваю:

– Понятно.

– Я могу сделать так, что это не будет бросаться в глаза, – предлагает Лу, – но, если Фрост и его помощники в дивизионе захотят проверить, они это тут же заметят.

– И нам мало не покажется, хочешь сказать? – заключаю я.

– М-да. Но если попробовать данный вариант... – начинает Лу.

– То это, пожалуй, даст нам пару месяцев, за которые мы реально сможем показать, на что способны, – заканчиваю его мысль я.

Я встаю из-за стола и начинаю расхаживать по кабинету, прикидывая всевозможные последствия.

В конце концов я смотрю на Лу и говорю:

– Показать Пичу рост себестоимости деталей и убедить его, что завод в нынешнем месяце сработал лучше, чем в прошлом, совершенно нереально. Если он увидит эти цифры и сделает вывод, что наши затраты растут, нам так и так мало не покажется.

– Так что, попробуем? – спрашивает Лу.

– Конечно.

– Ладно, – говорит он, – но имей в виду, если нас поймают...

– Не переживай.

Лу идет к двери, когда звонит Фрэн и говорит, что на линии Джонни Джонс. Я снимаю трубку.

– Привет, – здороваюсь я. Мы с ним уже почти друзья. Последние несколько недель я разговариваю с ним по телефону каждый день, а иногда и по три-четыре раза в день. – Чем могу помочь тебе сегодня?

– Помнишь нашего старого доброго Баки Бернсайда? – спрашивает Джонс.

– Как же я могу забыть старину Баки? – отвечаю я. – Он что, все еще жалуется на нас?

– Да нет, больше не жалуется, – говорит Джонс. – У нас вообще сейчас нет ни одного действующего контракта с его людьми. Поэтому

я и звоню. Первый раз за последние месяцы они, кажется, не против опять начать у нас покупать.

– Что они хотят?

– Модель 12, – отвечает он. – Им нужна тысяча единиц.

– Превосходно!

– Может быть, и нет, – говорит Джонс. – Им нужен весь заказ к концу месяца.

– Но это же через две недели, – говорю я.

– Знаю, – отвечает Джонс. – Торговый агент уже проверил, что есть на складе. Выяснилось, что у нас только около 50 единиц Модели 12.

Таким образом, он дает мне понять, что, если я хочу получить этот заказ, нам придется произвести недостающие 950 к концу месяца.

– Так... Джонни, послушай, я действительно говорил, что нам нужно больше работы, и после этого ты дал нам несколько неплохих контрактов, но тысячу Моделей 12 за две недели – это уж слишком.

– Ал, – говорит он, – честно говоря, когда я собирался тебе звонить, то не думал, что можно что-нибудь сделать. Но я решил, что дам тебе знать на тот случай, если вдруг ты знаешь что-то, чего не знаю я. Если уж на то пошло, то тысяча Моделей 12 значит для нас реализацию более чем на миллион долларов.

– Да, я понимаю, – говорю я. – Слушай, а что у них там стряслось, что им так горит?

И Джонс рассказывает мне, что ему удалось выяснить. Оказывается, этот заказ изначально был отдан нашему конкуренту номер один, который изготавливает продукт, сходный с Моделью 12. Конкурент в течение пяти месяцев держал этот заказ в очереди на изготовление, но так и не взялся за него. А на этой неделе выяснилось, что выполнить заказ в срок они не смогут.

– Я думаю, – делится со мной своим предположением Джонс, – что Бернсайд обратился к нам, поскольку слышал, что мы всем предлагаем короткие сроки выполнения. Честно говоря, я думаю, они просто оказались в безвыходном положении. И, черт, если бы мы как-нибудь могли это проверить, это была бы отличная возможность для нас восстановить свою репутацию в их глазах.

– Слушай, я даже не знаю. Я бы тоже хотел, чтобы эти заказчики вернулись к нам, но...

– И больше всего меня бесит то, что если бы мы только могли это предвидеть и, пока все эти месяцы у нас туго шла реализация, запустить в производство Модель 12 для хранения на складе, то сейчас могли бы провернуть эту сделку, – с досадой говорит он.

Мне ничего не остается, кроме как молча улыбнуться. Пожалуй, в начале года я думал бы так же.

– Чертовски жаль, – продолжает Джонни. – Дело в том, что, кроме самого этого заказа, мы могли бы получить прекрасный шанс на будущее.

– Что значит «прекрасный»?

– Бернсайд весьма откровенно намекнул, что, если мы сейчас сможем выполнить этот заказ, они сделают нас своим преимущественным поставщиком, – объявляет Джонс.

Я замолкаю на несколько секунд.

– Значит так. Тебе позарез нужен этот заказ, так? – спрашиваю я.

– Смертельно, – отвечает он. – Но раз это невозможно...

– Когда ты должен дать им ответ?

– Сегодня или в крайнем случае завтра, – говорит Джон. – А почему ты спросил? Думаешь, вы действительно сможете его сделать?

– Может быть. Я посмотрю, что там у нас сейчас, и перезвоню тебе.

Я кладу трубку и тут же звоню Бобу, Стейси и Ральфу. Я прошу их собраться на совещание в моем кабинете. Когда все на месте, я объявляю им то, что услышал от Джонса.

– В обычных обстоятельствах я бы сказал, что об этом даже и говорить нечего, – заканчиваю я свою речь. – Но, прежде чем мы скажем «нет», давайте пораскинем мозгами.

В глазах каждого из них ясно читается, что это, по их мнению, будет просто выброшенное время.

– Ладно, – говорю я, – давайте просто прикинем, что мы можем сделать.

Все утро мы этим и занимаемся. Мы просматриваем список материалов. Стейси проверяет наличие сырья. Ральф наскоро прикидывает, сколько времени займет изготовление тысячи единиц, после того как будут получены материалы. К 11 часам мы рассчитали, что бутылочные горлышки смогут пропускать по 100 деталей для Модели 12 в день.

– Таким образом, да, – говорит Ральф, – с технической точки зрения мы можем взять этот заказ. Но только при условии, что в течение двух недель мы не будем работать ни с чем, кроме тысячи единиц для Бернсайда.

– Нет, этого я делать не хочу, – не соглашаюсь я, понимая, что в данном случае, чтобы угодить одного клиента, придется испортить отношения с дюжиной других. – Давайте попробуем что-нибудь еще.

– Что? – интересуется Боб.

Он тоже сидит у меня в кабинете, и энтузиазма у него не больше, чем у фонарного столба.

– Несколько недель назад мы сократили размеры партий наполовину, – говорю я. – Результатом стало сокращение времени пребывания материально-производственных запасов на заводе, что также увеличило проход. А что, если мы еще в два раза сократим размеры партий?

– Слушайте, – говорит Ральф, – а я об этом не подумал.

Боб наклоняется вперед:

– Опять сокращать? Ты уж извини, Ал, но я не вижу, каким образом нам это поможет. В любом случае не с теми объемами производства, по которым мы уже взяли на себя обязательства.

– Послушайте, – говорит Ральф, – у нас есть несколько заказов, которые мы планировали отправить раньше срока. В графике системы приоритетов их можно передвинуть так, чтобы они ушли в оговоренные сроки, а не раньше. Так мы получили бы дополнительное время в бутылочных горлышках и никто от этого не пострадал бы.

– Отличная мысль, Ральф, – говорю я ему.

– Но, черт, мы все равно никак не сможем сделать тысячу единиц за две недели, – растягивая слова, медленно говорит Боб. – Не за две недели.

– Ладно, – говорю я, – а если мы сократим размеры партий, то сколько единиц сможем сделать за две недели при условии, что все текущие заказы будут уходить вовремя?

Боб, потирая рукой подбородок, тянет:

– Ну, думаю, над этим можно было бы помозговать.

– Посмотрю, что можно сделать, – говорит Ральф, поднимаясь, чтобы вернуться за свой компьютер.

Начавший наконец проявлять интерес Боб заявляет:

– Я, пожалуй, пойду с тобой. Покопаемся вместе.

Пока Ральф и Боб сражаются с этой новой задачей, появляется Стейси с новостями насчет материалов. Она выяснила, что мы можем получить все необходимое или с собственных складов, или от поставщиков в течение нескольких дней. За одним исключением.

– Проблема с модулем электронного управления для Модели 12, – говорит она. – Того, что есть у нас на складе, не хватит. И у нас нет технологии, чтобы изготовить их самим. *Но...* мы нашли одного поставщика в Калифорнии, у которого они есть. К сожалению, он не может пообещать отправку такого количества раньше чем через четыре-шесть недель, включая доставку. Так что об этом можно забыть.

– Подожди, Стейси, давай попробуем изменить стратегию, – предлагаю я ей. – Сколько модулей в неделю они могут нам поставлять? И как скоро они смогут сделать отгрузку за первую неделю?

– Я не знаю, – отвечает она. – Но если это будет делаться таким образом, мы можем не получить скидку с объема.

– Почему? – спрашиваю я. – Мы обязуемся купить ту же самую тысячу единиц, но просто будем делать доставку меньшего количества деталей.

– Но тогда это увеличит затраты на доставку, – замечает Стейси.

– Стейси, речь идет о миллионном заказе, – напоминаю я ей.

– Ну ладно, – соглашается она, – но только на их доставку сюда грузовым транспортом уйдет минимум три дня.

– А почему мы не можем доставлять их по воздуху? – спрашиваю я. – Эти детали не такие большие.

– Ну...

– Поразмышляй над этим, – говорю ей я, – но я не думаю, что счет за воздушную перевозку съест всю прибыль от миллионной сделки. А если мы не сможем получить эти детали, то не сможем получить сделку.

– Хорошо, – говорит она. – Я посмотрю, что можно сделать.

Под конец дня, когда народ еще потеет над деталями, у меня уже достаточно информации, чтобы звонить Джонсу.

– У меня предложение по Модели 12, которое ты можешь передать Бернсайд, – говорю я.

– На самом деле? – возбужденно спрашивает Джонс. – Ты хочешь взять этот заказ?

– С некоторыми условиями, – заявляю я. – Во-первых, абсолютно нереально, чтобы мы поставили всю тысячу единиц за две недели. Но мы можем отправлять по 250 в неделю в течение четырех недель.

– Я думаю, на это они согласятся, – говорит Джонс. – А когда ты можешь начать отгрузки?

– Через две недели после того, как они дадут нам заказ, – отвечаю я.

– Ты в этом уверен? – спрашивает Джонни.

– Отгрузки будут делаться именно тогда, когда я обещаю, – твердо говорю я.

– Ты в этом так уверен?

– Да.

– Хорошо-хорошо. Я позвоню им. Посмотрим, заинтересует ли их это. Только, Ал, я очень надеюсь, что все это реально, потому что мне совсем не хочется, чтобы у нас опять возникли с ними какие-то неприятности.

Через пару часов звонит мой домашний телефон.

– Ал? Мы получили! Получили заказ! – кричит Джонс мне прямо в правое ухо. А левым ухом я слышу, как на наш приходный счет падает миллион долларов. – И знаешь что? – продолжает Джонс. – Поставки маленькими партиями устраивают их даже больше, чем получение тысячи единиц сразу!

– Отлично, – говорю я ему. – Я запускаю все прямо сейчас. Можешь им передать, что мы отправим первые 250 единиц ровно через две недели.

Глава 30

В начале следующего месяца мы собираемся на совещание. Все на месте, кроме Лу. Боб говорит, что Лу сейчас подойдет. Я сажусь за стол и начинаю нетерпеливо ерзать. Чтобы не выбрасывать время попусту в ожидании Лу, я интересуюсь ситуацией с отгрузкой заказов.

– Что по заказу Бернсайда? – спрашиваю я.

– Первая отправка ушла по графику, – отвечает Донован.

– А все остальное?

– Таких проблем, которые требовали бы обсуждения здесь, нет, – говорит Стейси. – Блоки управления прибыли с опозданием на день, но у нас было в запасе достаточно времени, чтобы сделать сборку, не задерживая отправки. А партию этой недели мы получили от поставщика вовремя.

– Отлично. Последняя информация по уменьшенным размерам партий?

– Поток стал даже лучше, – отвечает Боб.

– Превосходно, – говорю я.

И тут появляется Лу. Он опоздал, так как заканчивал подбивать цифры по прошлому месяцу. Лу садится и смотрит прямо на меня.

– Ну? – спрашиваю я. – Мы сделали 15%?

– Нет, – отвечает он. – Мы сделали 17%, частично благодаря Бернсайду. Следующий месяц тоже выглядит нормально.

Затем Лу подводит итоги нашей работы за второй квартал. Теперь мы имеем прочное положительное сальдо. Материально-производственные запасы составляют около 40% от того, что было три месяца назад. Проход вырос вдвое.

– Что ж, мы прошли длинный путь, не так ли? – говорю я.

Когда на следующий день я возвращаюсь с обеда, на моем столе лежат два хрустящих белых конверта с лого дивизиона «ЮниВер» в левом верхнем углу. Я открываю один конверт и разворачиваю плотный лист бумаги. Письмо небольшое – всего два коротких абзаца и подпись Билла Пича внизу. Это поздравление по поводу заказа Бернсайда. Я вскрываю второй конверт и вижу, что второе письмо тоже от Пича. Оно тоже короткое и по делу. В нем мне официально

предписывается подготовить отчет о деятельности завода, который будет заслушан в штаб-квартире.

Улыбка, с которой я читал первое письмо, становится еще шире. Три месяца назад это второе письмо повергло бы меня в отчаяние, поскольку я предполагал, что на основе этого отчета будет решаться дальнейшая судьба нашего завода. Я ожидал какой-то официальной оценки. И теперь меня это не пугает. Наоборот, я хочу, чтобы она была сделана. О чем нам сейчас беспокоиться? Черт возьми, это просто отличная возможность показать, чего мы добились!

Проход растет вместе с увеличением числа клиентов, которых поставляет нам отдел маркетинга. Материально-производственные запасы составляют малую толику того, что было раньше, и продолжают уменьшаться. С увеличившимся объемом работы и количеством деталей, на которые распределяются затраты, наши операционные расходы сократились. Мы делаем деньги.

На следующей неделе я и мой начальник отдела кадров Скотт Долин на два дня уезжаем на конфиденциальное совещание директоров заводов дивизиона, которое проводится в Сент-Луисе группой, отвечающей за отношения между администрацией и профсоюзами. Обсуждается в основном необходимость достижения уступок со стороны различных профсоюзов по вопросам зарплаты. Это совещание для меня абсолютно бесполезно, поскольку в Берингтоне нет особой необходимости в снижении зарплаты. Я не испытываю никакого энтузиазма относительно большинства предлагаемых стратегий, зная, что это может вызвать трения с профсоюзом и привести к забастовке, тем самым сведя на нет весь достигнутый нами прогресс по обслуживанию клиентов. Я уже не говорю о том, что совещание плохо организовано и заканчивается практически без принятия каких-либо серьезных решений. Я возвращаюсь в Берингтон.

Около четырех часов дня я вхожу в офисное здание. Дежурная на проходной машет мне рукой – просит задержаться. Она говорит, что Боб Донован хотел видеть меня сразу же, как только я появлюсь. Я прошу его разыскать, и через несколько минут Боб торопливо заходит в мой кабинет.

– Что случилось, Боб?

– Хилтон Смит, – коротко отвечает он. – Он сегодня был на заводе.

– Смит был здесь? – переспрашиваю я. – Зачем? Боб качает головой:

– Помнишь про ту видеосъемку с роботами, о которой шла речь пару месяцев назад?

– На ней же поставили крест, – замечаю я.

– И возродили к жизни, – говорит Боб. – Только теперь вместо Грэнби Хилтон, поскольку он директор, отвечающий за производительность дивизиона. Утром я подошел взять кофе из кофемашины в проходе В и увидел телевизионную группу, идущую по заводу. А к тому времени, когда я выяснил, что они здесь делают, Хилтон Смит уже стоял рядом со мной.

– Выходит, никто не знал, что они должны приехать? – спрашиваю я.

Боб говорит, что об этом знала Барбара Пенн (она занимается связями с работниками).

– И что, ей не пришло в голову *сообщить кому-нибудь?* – интересуюсь я.

– Понимаешь, они слишком поздно предупредили об изменении планов, – объясняет Боб. – А поскольку ни тебя, ни Скотта не было на месте, Барбара решила заняться этим сама, уладила вопросы с профсоюзом и все организовала. Она разослала всем служебную записку, но ее получили только сегодня утром.

– Нет ничего лучше инициативы, – бормочу я себе под нос. Дальше Боб рассказывает мне о том, как телевизионщики Хилтона стали устанавливать оборудование перед одним из роботов – не перед тем, который делает сварку, а перед другим, который штабелирует материалы. Но тут возникла проблема: робот совершенно нечем было занять. Не было материалов – не было и работы.

На видеопленке о производительности робот, естественно, не мог стоять просто так, ничего не делая. Донован и пара его помощников обшарили весь завод в поисках того, что он мог бы штабелировать. На это у них ушел почти час. Смиту наскучило ждать, и он стал бродить по заводу. У него не ушло много времени, чтобы кое-что заметить.

– И когда мы вернулись с материалом, – продолжает Боб, – Хилтон стал задавать всякие вопросы насчет размера партий. Я не знал, что ему ответить, поскольку понятия не имел, что ты сказал им в штаб-квартире, и... Ну, в общем, я подумал, что ты должен об этом знать.

Я чувствую спазм в желудке. И тут как раз звонит телефон. Я снимаю трубку. Это Этан Фрост, он звонит из штаб-квартиры. Фрост сообщает, что разговаривал с Хилтоном Смитом. Я прошу Боба извинить меня, и он уходит. После того как Донован закрывает за собой дверь, я пару минут разговариваю с Этаном и иду вниз к Лу.

Выйдя в коридор, я начинаю отбивать чечетку.

Через два дня из штаб-квартиры на завод прибывает аудиторская проверка. Команду возглавляет заместитель главного бухгалтера-контролера дивизиона Нил Кравитц. Ему под пятьдесят, и я еще не встречал никого, кто славился бы таким железным рукопожатием и полным отсутствием юмора. Команда располагается в конференц-зале и практически сразу же обнаруживает, что мы поменяли основу для определения себестоимости продуктов.

– Это противоречит общепринятой практике, – оторвавшись от сводных таблиц, заявляет Кравитц, окидывая нас пронзительным взглядом поверх очков.

Лу сбивчиво объясняет, что да, это, может быть, не совсем соответствует правилам, но у нас были веские причины для расчета себестоимости на основе двух последних месяцев.

– Расчет на этой основе дает намного более достоверное представление, – добавляю я.

– Извините, мистер Рого, – говорит Кравитц, – мы должны следовать общепринятым стандартам.

– Но завод *на самом деле* изменился!

Все пять сидящих за столом бухгалтеров неодобрительно смотрят на Лу и на меня. В конце концов я качаю головой. Пытаться взывать к ним абсолютно бессмысленно. Они не хотят знать ничего, кроме своих бухгалтерских стандартов.

Аудиторская команда делает перерасчет по всем нашим показателям, и теперь картина выглядит так, будто наши затраты возросли. Когда аудиторы удаляются, я звоню Пичу, пытаюсь опередить их, но оказывается, что Билл неожиданно уехал. Я пробую связаться с Фростом, но его тоже нет. Одна из секретарей предлагает соединить меня со Смитом – единственным из директоров, находящимся на месте, но я неблагодарно отказываюсь.

В течение недели я жду грозы из штаб-квартиры. Но она так и не приходит. Лу получает от Фроста выговор в виде служебной записки,

предупреждающей его о необходимости придерживаться утвержденных правил, и официальное распоряжение переделать наш квартальный отчет в соответствии со старыми стандартами расчета себестоимости и представить его до моего доклада. А Пич молчит.

И вот мы с Лу сидим над *переделанным* месячным отчетом. Настроение у меня отвратительное. При расчете на основе старого фактора себестоимости до 15% мы не дотягиваем. Мы сможем отчитаться об увеличении конечного результата только на 12,8%, а не на 17, как Лу рассчитал изначально.

– Лу, – умоляюще говорю я, – а хоть немножко подправить невозможно?

Он качает головой.

– Теперь Фрост будет тщательно проверять все представленные нами цифры. Я больше ничего не могу сделать.

И тут я обращаю внимание на шум за окном кабинета, который становится все громче и громче.

Уппа-уппа-уппа-уппа-уппа-уппа-уппа... Я смотрю на Лу – он смотрит на меня.

– Это что, вертолет? – спрашиваю я.

Лу встает и подходит к окну.

– Точно, вертолет, и он садится на нашу лужайку! – сообщает он. Я подхожу к окну, когда вертолет уже касается земли. Поднятый струей от пропеллера, над шикарным бело-красным вертолетом взвивается вихрь пыли и сухой травы. Лопасты еще крутятся, когда открывается дверь и из вертолета выбираются двое мужчин.

– Первый смахивает на Джонни Джонса, – замечает Лу.

– Это *и есть* Джонни Джонс, – говорю я.

– А кто тот, второй?

Второго я не узнаю. Я смотрю, как они пересекают лужайку и идут через парковочную площадку. Что-то в фигуре, походке, самодовольной манере держаться этого тучного седого мужчины вызывает смутное воспоминание о какой-то давней встрече. И тут до меня доходит.

– О боже! – вырывается у меня.

– Не думаю, что ему понадобился вертолет, чтобы добраться сюда, – замечает Лу.

– Это хуже, чем сам Бог, – говорю я. – Это Баки Бернсайд. Прежде чем Лу оказывается в состоянии вымолвить хоть слово, я несусь к двери. Заворачивая за угол, я влетаю в кабинет Стейси. Она, ее секретарь и еще несколько человек, с которыми она проводит совещание, стоят у окна и наблюдают, что происходит у вертолета.

– Стейси, быстро, мне нужно с тобой поговорить, прямо сейчас! Она подходит к двери, и я вытягиваю ее в холл.

– В каком состоянии Модели 12 для Бернсайда? – спрашиваю я ее.

– Последняя отправка ушла два дня назад, – говорит она.

– По графику?

– Абсолютно, – отвечает она. – Партия ушла, как обычно, без проблем, так же как и предыдущие.

Я опять срываюсь с места, промямлив ей через плечо «спасибо».

– Донован!

У себя в кабинете его нет. Я притормаживаю у стола секретаря.

– Где Боб? – спрашиваю я.

– Кажется, пошел в туалет, – отвечает она.

Я залетаю в туалет и нахожу Боба за мытьем рук.

– По заказу Бернсайда, – спрашиваю я его, – были какие-нибудь проблемы с качеством?

– Нет, – говорит Боб, ошарашенно глядя на меня. – Ничего, о чем было бы известно мне.

– А *любые другие* проблемы по этому заказу? – продолжаю допрашивать его я.

Донован вытаскивает бумажную салфетку и вытирает руки.

– Нет, все работало как часы. Я приваливаюсь к стене.

– Тогда какого черта он здесь делает?

– *Кто?* – спрашивает Боб.

– Бернсайд, – отвечаю я. – Он только что приземлился на своем вертолете. И Джонни Джонс с ним.

– *Что?*

– Пошли, – говорю я.

Мы идем на проходную, но там никого нет.

– Сейчас здесь проходил мистер Джонс с клиентом? – спрашиваю я у дежурной.

– Двое мужчин из вертолета? – уточняет она. – Нет, я видела, что они пошли сразу на завод.

Мы с Бобом несемся из коридора в коридор и сквозь двойные двери влетаем в оранжевый свет и производственный гул завода. Один из мастеров замечает нас и, не дожидаясь вопроса, машет рукой, показывая, в каком направлении отправились Джонс и Бернсайд. Мы несемся дальше по проходу, и тут я замечаю их.

Бернсайд подходит ко всем, кого видит, и пожимает руки.

Честное слово! Он пожимает руки, хлопает каждого рабочего по плечу, что-то говорит и улыбается.

Джонс идет рядом с ним и делает то же самое. Как только Бернсайд отпускает чью-то руку, ее тут же пожимает Джонс. Они подходят ко всем, кого видят.

Наконец Джонс замечает нас, легонько похлопывает Бернсайда по плечу и что-то говорит ему. Тот широко улыбается и размашистыми шагами направляется ко мне с протянутой рукой.

– А вот человек, которого я особенно хочу поздравить, – возвещает он громовым голосом. – Я решил оставить самое приятное под занавес, но вы вынуждаете меня сделать это сейчас. Как дела?

– Спасибо, мистер Бернсайд, все в порядке.

– Рого, я прибыл сюда, чтобы пожать руку каждому работнику твоего завода, – грохочет Бернсайд. – Вы проделали чертовски громадную работу, чтобы выполнить наш заказ. Чертовски хорошую работу! Те засранцы продержали заказ пять месяцев, но так и не смогли его выполнить, а твои люди закончили все за пять недель. Вы, должно быть, приложили невероятные усилия!

Прежде чем я успеваю что-нибудь ответить, в разговор вмешивается Джонс:

– Мы с Баки пообедали сегодня, и я рассказал ему, что вы отложили все, чтобы сделать его заказ, и что каждый здесь действительно работал с полной самоотдачей.

– Э-э... да мы просто делали все, что могли, – отвечаю я.

– Ничего, если я продолжу? – спрашивает Бернсайд, намереваясь продолжить с рукопожатиями.

– Конечно нет, – отвечаю я.

– Это не повредит вашей эффективности? – спрашивает он.

– Нисколько, – успокаиваю я его. – Можете продолжать. – Поворачиваясь к Доновану, я вполголоса говорю: – Быстро пришли

сюда Барбару Пенн. Пусть возьмет фотоаппарат, который мы используем для заводских новостей, и побольше пленки.

Боб рысью несется назад в офис, а мы с Джонсом идем следом за Баки по проходам и втроем пожимаем руки всем, кого видим.

Джонни буквально дрожит от возбуждения. Когда Бернсайд уходит вперед так, что не может нас услышать, он поворачивается ко мне и спрашивает:

– Ты какой размер туфель носишь?

– Десять с половиной, – отвечаю я, – а что?

– Я должен тебе пару, – говорит он.

– Да ладно, Джонни, брось ты, – говорю я.

– Ал, знаешь, что я тебе скажу? На следующей неделе мы встречаемся с его людьми по долгосрочному контракту на Модель 12 – 10 000 единиц в год!

От услышанной цифры я чуть не падаю.

– И когда я вернусь, – продолжает Джонни говорить на ходу, – я соберу весь свой отдел. Мы проведем новую кампанию по широкой рекламе всего, что вы тут производите, поскольку во всем этом чертовом дивизионе твой завод единственный, кто может отправлять качественную продукцию в срок. С твоими сроками исполнения, Ал, мы вышибем с рынка всех! Благодаря тебе мы наконец превратились в победителей!

От его слов я сияю.

– Спасибо, Джонни. Но только заказ Бернсайда не потребовал от нас никаких особых усилий.

– Тс-с! Бернсайд об этом знать не надо, – предупреждает меня Джонни.

Я слышу, как у нас за спиной разговаривают двое парней из почасовых рабочих.

– Че это они? – спрашивает один.

– Черт их знает, – отвечает второй. – Может, мы сделали че-нибудь особое.

Вечером накануне моего доклада о деятельности завода, после того как я отрепетировал выступление и подготовил десять копий отчета, мне не остается больше ничего, кроме как рисовать себе картины того, что может пойти не так. Я звоню Джули.

– Привет, – здороваюсь я. – Слушай, завтра утром мне надо быть в штаб-квартире на совещании. И поскольку Форест-Гроув почти по пути, я думал приехать и побыть с тобой сегодня вечером. Что скажешь?

– Конечно приезжай. Вот здорово! – говорит она.

Я пораньше уйду с работы и сразу направляюсь в сторону главного шоссе.

По левую сторону от шоссе тянется Берингтон. Плакат «Купите меня!», красующийся на крыше высотного офисного здания, все еще на месте. Я окидываю взглядом город, 30 000 жителей которого сейчас даже не догадываются о том, что завтра будет решаться маленькая, но важная часть экономического будущего того места, где они живут и дышат. Большинству из них нет никакого дела ни до завода, ни до того, что мы делаем. Конечно, если «ЮниВер» нас закроет, они будут возмущены и напуганы. А если не закроет, то они о нас даже не вспомнят. И никого не будет интересовать, через что мы прошли.

Как бы то ни было, проиграю я или выиграю, я знаю, что сделал все от меня зависящее.

Увидев мою машину, подъезжающую к дому родителей Джули, Шарон и Дэйв несутся навстречу. Я снимаю костюм, переодеваюсь в домашнюю одежду и час играю с детьми, бросая летающую тарелку. Когда они окончательно меня выматывают, Джули предлагает сходить поужинать. У меня складывается впечатление, что она хочет со мной поговорить. Я наскоро привожу себя в порядок, и мы отправляемся. Когда мы проезжаем мимо парка, Джули вдруг говорит:

– Ал, давай остановимся здесь ненадолго.

– Зачем? – спрашиваю я.

– В прошлый раз мы так и не закончили нашу прогулку, – отвечает она.

Я торможу, мы выходим и идем по парку. Потихоньку мы доходим до скамьи у реки и опускаемся на нее.

– По какому поводу завтрашнее совещание? – интересуется Джули.

– Отчет о деятельности завода, – говорю я. – Будут решать, что с ним делать.

– Ясно. Как ты думаешь, что они решат?

– Мы не полностью выполнили то, что я обещал Биллу Пичу, – отвечаю я. – Кое-какие цифры выглядят хуже, чем они есть на самом

деле, из-за стандартов расчета себестоимости продуктов. Помнишь, я тебе рассказывал об этом?

Джули кивает, а меня на какую-то секунду опять захлестывает злость от всего того, что случилось в результате аудита.

– Но, даже несмотря на это, у нас был хороший месяц. Просто пока не видно, насколько фантастически хорош он был, – говорю я.

– Но ты же не думаешь, что завод закроют? – спрашивает она.

– Не думаю, – отвечаю я. – Надо быть идиотом, чтобы закрыть нас только из-за роста себестоимости. Даже с этими дурацкими показателями мы все-таки делаем деньги.

Джули берет мою руку и говорит:

– Спасибо, что устроил мне тогда такой завтрак.

Я отвечаю ей с улыбкой:

– Ну, после того как ты в пять утра терпеливо слушала мои рассуждения, ты это заслужила.

– Знаешь, когда ты рассказывал мне тогда, я поняла, насколько мало знаю о том, чем ты занимаешься, – признается она. – Жаль, что ты почти ничего никогда мне не рассказывал.

Я пожимаю плечами.

– Не знаю, почему я не рассказывал. Наверное, думал, тебе будет неинтересно. Или не хотел, чтобы ты переживала.

– Я должна была больше спрашивать у тебя, – говорит Джули.

– Боюсь, из-за того что я так поздно возвращался, у тебя для этого было не очень-то много возможностей.

– Когда ты не приезжал домой в те дни перед моим отъездом, я действительно принимала это на свой счет, – говорит она. – Я не могла поверить, что это никак не связано со мной. И где-то глубоко внутри думала, что ты просто нашел хороший предлог, чтобы не проводить со мной время.

– Нет, Джули, совсем нет, – убеждаю ее я. – Когда происходили все эти кризисы, я считал, что ты *должна* понимать, насколько они серьезны. Мне нужно было больше рассказывать тебе.

Она сжимает мою руку.

– Я думала кое над чем из того, что ты говорил о нашем браке тогда, когда мы сидели здесь с тобой прошлый раз, – говорит Джули. – Должна согласиться: ты прав. Долгое время мы на самом деле просто плыли по течению. Фактически течение медленно относило нас в

разные стороны. Я видела, как с годами ты все больше и больше уходил с головой в работу. И чтобы как-нибудь компенсировать то, что я тебя теряла, я с головой уходила в создание домашнего уюта или проводила время с друзьями. Мы потеряли из виду что-то важное.

Я смотрю на нее в мягком отблеске заката. Это ужасное мелирование, которое она сделала в тот день, когда у нас полетел NCX-10, наконец отросло. Волосы стали густыми и ровными, вернулся их натуральный темный цвет.

– Ал, – говорит она, – одно я знаю теперь наверняка. Я хочу, чтобы ты проводил со мной больше времени. Это всегда было для меня проблемой.

Джули поворачивается и поднимает на меня голубые глаза. Меня захлестывает волна давно забытого чувства.

– Я поняла наконец, почему все это время не хотела возвращаться с тобой в Берингтон, – говорит она. – Дело совсем не в городе, хотя мне там и не нравится. Дело в том, что с того времени, как я уехала, мы стали проводить вместе намного больше времени, чем раньше. Я хочу сказать, что, когда мы жили под одной крышей, у меня было такое чувство, что ты воспринимал меня как нечто само собой разумеющееся. А теперь ты даришь мне цветы. Ты делаешь что угодно, только чтобы быть рядом со мной. Ты находишь время для меня и детей. Ал, мне было очень хорошо все это время. Я знаю, так не может продолжаться вечно. И наверное, мои родители уже начали от этого уставать. Но мне не хотелось бы, чтобы все это закончилось.

Я начинаю чувствовать себя просто прекрасно.

– По крайней мере, мы оба точно знаем, что не хотим расставаться.

– Ал, я не могу сказать определенно, в чем заключается или должна заключаться наша цель. Но я знаю, что мы в чем-то нужны друг другу, – продолжает она. – Я знаю, что хочу, чтобы Шарон и Дэйв выросли хорошими людьми. И хочу, чтобы мы дали друг другу то, что нам нужно.

Я обнимаю Джули.

– Для начала неплохо, – говорю я. – Послушай, скорее всего, конечно, это легче сказать, чем сделать, но я очень постараюсь не воспринимать тебя как нечто само собой разумеющееся. Я хочу, чтобы ты вернулась домой, но, к сожалению, тот сумасшедший ритм и то

напряжение, из-за которых и возникли все наши проблемы, никуда не денутся. Они останутся. Я не могу игнорировать свою работу.

– Я никогда тебя об этом не просила, – отвечает она. – Но только не игнорируй меня и детей. А я постараюсь понять твою работу.

Я улыбаюсь.

– Помнишь, давно, когда мы только поженились и оба работали, мы приходили домой и просто пару часов разговаривали, сочувствовали друг другу по поводу проблем и неприятностей, которые нам приходилось переживать за день? – спрашиваю я. – Это было так здорово!

– А потом появились дети, – продолжает Джули. – И ты стал все чаще задерживаться на работе.

– Да, и мы потеряли эту привычку, – соглашаюсь я. – Может, попробуем заново?

– Было бы здорово, – отвечает она. – Ал, я знаю, то, что я оставила тебя тогда, выглядело очень эгоистично с моей стороны. Просто у меня закончилось терпение. Прости...

– Не надо чувствовать себя виноватой, – говорю я. – Я должен был уделять тебе больше внимания.

– Но я постараюсь загладить свою вину, – произносит она, а потом с легкой улыбкой добавляет: – Раз уж мы пустились в воспоминания, помнишь нашу первую ссору и то, как мы потом пообещали друг другу, что всегда будем стараться смотреть на ситуацию не только со своей точки зрения, но и с точки зрения другого? Знаешь, за последние пару лет мы делали это очень редко. Я не против попробовать опять, если ты согласен.

– Я согласен, – говорю я.

Мы долго сидим обнявшись.

– Итак... хочешь выйти за меня замуж? – спрашиваю я. Джули откидывается у меня на руке и отвечает:

– Ничего не имею против того, чтобы попробовать это во второй раз.

– Но ты понимаешь, что идиллии не будет? – предупреждаю я. – И понимаешь, что мы все-таки будем иногда ссориться?

– И скорее всего, время от времени я буду вести себя эгоистично и хотеть, чтобы ты проводил со мной больше времени, – подхватывает Джули.

– А ну его все к черту, – говорю я ей, – поехали в Вегас и найдем себе мирового судью.

– Ты что, серьезно? – смеется она.

– Ну, сегодня я не могу, – отвечаю я. – Завтра утром совещание. А как насчет завтрашнего вечера?

– Да ты точно серьезно! – не может поверить она.

– С того времени, как ты уехала, я переводил всю зарплату на свой счет в банке. И завтра мы с тобой как следует кутнем!

– Ладно, кутила, – улыбается Джули. – Давай!

Глава 31

На следующее утро без нескольких минут десять я вхожу в конференц-зал на 15-м этаже здания «ЮниКо». За дальним концом стола сидит Хилтон Смит. Рядом с ним Нил Кравитц. По бокам от них – остальной управленческий аппарат.

– Доброе утро, – здороваюсь я.

Хилтон смотрит на меня без улыбки и говорит:

– Если закроешь дверь, мы сможем начать.

– Подождите, нет Билла Пича, – замечаю я. – Мы не можем начать без него.

– Билла не будет. Он на переговорах, – говорит Смит.

– Тогда я хочу, чтобы мой доклад отложили до того времени, когда он сможет присутствовать, – заявляю я ему.

Глаза Смита становятся стальными.

– Билл специально распорядился, чтобы я провел это совещание и передал ему свои рекомендации, – говорит Смит. – Итак, если ты хочешь представить объяснение, я посоветовал бы тебе начинать. Иначе нам самим придется сделать заключение на основе твоего письменного отчета. А при том росте себестоимости продуктов, о котором мне сообщил Нил, тебе лучше нам кое-что объяснить. Я лично хотел бы услышать, почему вы не соблюдаете положенные правила при определении экономических размеров партий.

Я какое-то время молча прохаживаюсь перед ними и начинаю закипать от злости. Я пытаюсь подавить ее и понять, что все это значит. Ситуация мне совсем не нравится. Черт возьми, Пич должен здесь присутствовать! И я рассчитывал, что мой доклад будет слушать Фрост, а не его заместитель. Но, судя по всему, Хилтон выпросил у Пича право быть одновременно моим судьей, судом присяжных и, возможно, палачом. Я решаю, что разумнее всего будет начать доклад.

– Ладно, – говорю я. – Но, до того как я перейду к докладу о том, что происходит на заводе в последнее время, позвольте мне задать вам вопрос. Является ли снижение затрат целью «ЮниВер»?

– Естественно, – нетерпеливо отвечает Хилтон.

– Нет, – возражаю я. – На самом деле целью является не это. Цель «ЮниВер» – делать деньги. Согласны?

Кравитц откидывается в кресле и соглашается:

– Правильно.

Хилтон неуверенно кивает.

– Я собираюсь показать вам, что, несмотря на то, как выглядят наши затраты с точки зрения стандартных показателей, мой завод никогда не находился в лучшем положении для того, чтобы делать деньги, чем сейчас, – говорю я и приступаю к объяснениям.

Через полтора часа, когда я рассказываю о воздействии бутылочных горлышек на уровень материально-производственных запасов и прохода, Хилтон прерывает меня.

– Ладно, ты уже достаточно времени потратил на объяснения, но лично я не вижу, чтобы в этом был какой-то смысл, – заявляет он. – Может быть, у вас на заводе и была пара бутылочных горлышек и вы обнаружили, где они находятся. Ну, я хочу сказать браво и все такое, но, когда я сам был директором завода, нам приходилось иметь дело с бутылочными горлышками, блуждающими по всему заводу.

– Хилтон, здесь мы имеем дело с неверными фундаментальными исходными посылками, – говорю я.

– Не вижу, чтобы ты имел дело с чем-нибудь фундаментальным, – заявляет он. – Это в лучшем случае просто здравый смысл, и я ничего не имею против.

– Нет, это нечто большее, чем просто здравый смысл. Потому что сейчас мы каждый день делаем то, что напрямую противоречит установленным правилам, которым на производстве следует абсолютное большинство, – возражаю я.

– А именно? – спрашивает Кравитц.

– *Во-первых*, согласно правилам производственного учета, которым все всегда следовали, мы должны в первую очередь привести мощности в соответствие со спросом, а потом постараться обеспечить поток, – объясняю я. – Но на самом деле мы не должны балансировать мощности, нам нужны избыточные мощности. Правило, которому мы должны следовать, заключается в том, что в соответствие со спросом необходимо привести *поток*, а не мощности. *Во-вторых*, стимулы, которые мы обычно предлагаем, основываются на том, что уровень использования рабочего определяется его собственным потенциалом, – продолжаю я. – Это абсолютно неверно в силу существующей зависимости. Для каждого ресурса, не являющегося бутылочным

горлышком, уровень активности, от которого система может получить прибыль, определяется не его индивидуальным потенциалом, а каким-то другим ограничением, находящимся в системе.

– Ну и в чем разница? – нетерпеливо спрашивает Хилтон. – Если кто-то работает, мы получаем от него пользу.

– Нет. Это и есть *третья* ошибочная исходная посылка, – говорю я. – Все это время мы исходили из того, что использование ресурса и задействование ресурса – это одно и то же. Но задействование ресурса и использование ресурса не являются синонимами.

И мы продолжаем спорить.

Я говорю, что час, потерянный в бутылочном горлышке, – это час, потерянный во всей системе. *Хилтон* говорит, что час, потерянный в бутылочном горлышке, – это всего-навсего час, потерянный в данном ресурсе.

Я говорю, что час, сэкономленный в не бутылочном горлышке, бесполезен. *Хилтон* говорит, что час, сэкономленный в не бутылочном горлышке, – это час, сэкономленный в данном ресурсе.

– Все эти рассуждения о бутылочных горлышках... – говорит *Хилтон*. – Бутылочные горлышки временно ограничивают проход. Может быть, твой завод и есть подтверждение этому. Но они практически не сказываются на уровне материально-производственных запасов.

– Совершенно наоборот, *Хилтон*, – возражаю я. – Бутылочные горлышки определяют как проход, так и уровень материально-производственных запасов. И я скажу вам, что на самом деле показал мой завод: он доказал, что наши показатели деятельности неверны.

У *Кравитца* из руки выпадает карандаш и с грохотом катится по столу.

– И как тогда мы должны оценивать деятельность производственных предприятий? – спрашивает *Кравитц*.

– По конечным результатам, – говорю я. – И на основе этой оценки мой завод сейчас превратился в лучший в дивизионе «ЮниВер» и даже, возможно, во всей промышленности. Мы единственные делаем деньги, больше никто.

– Возможно, временно вы и делаете деньги. Но я не представляю, как завод сможет долго оставаться прибыльным, если вы будете управлять им таким образом, – заявляет *Хилтон*.

Я начинаю возражать, но Хилтон повышает голос и заставляет меня замолчать.

– Факт таков, что ваши показатели себестоимости продукции возросли, – говорит он. – А когда затраты растут, прибыль должна сократиться. Все очень просто. И это в двух словах то, о чем я буду докладывать Биллу Пичу.

Когда все заканчивается, я остаюсь в зале один. Господа Смит и Кравитц удалились. Я смотрю на свой открытый портфель, потом ударом кулака захлопываю его.

Я выхожу из конференц-зала и, направляясь к лифтам, бормочу про себя что-то про тупоголовость этих господ. Я нажимаю на кнопку «вниз», но когда лифт приходит, меня там уже нет. Я возвращаюсь в коридор и направляюсь в угловой кабинет.

Когда я вхожу, секретарь Билла, Мэг, отрывается от скрепок, которые она сортирует, и поднимает на меня взгляд. Резкими шагами я подхожу к ее столу.

– Мне нужно поговорить с Биллом, – заявляю я.

– Проходите. Он вас ждет, – отвечает она.

– Здравствуй, Ал, – приветствует меня Билл, когда я переступаю порог кабинета. – Я знал, что ты не уедешь, не зайдя ко мне. Садись.

Я подхожу к столу и начинаю говорить:

– Хилтон Смит собирается представить отрицательный отчет о моем заводе. Я считаю, что ты, как мой руководитель, должен выслушать меня, прежде чем делать какие-либо выводы.

– Хорошо, расскажи мне все, что считаешь нужным. Садись, у нас есть время.

И я начинаю рассказывать. Билл кладет локти на стол и переплетает перед собой пальцы. Когда я заканчиваю, он спрашивает:

– И все это ты объяснил Хилтону?

– В мельчайших деталях.

– Как он отреагировал?

– Он, по сути дела, отказался меня выслушать. Смит продолжал настаивать, что, поскольку себестоимость продуктов возросла, прибыль в итоге должна уменьшиться.

Билл смотрит мне прямо в глаза и спрашивает:

– А тебе не кажется, что он прав?

– Нет, не кажется. До тех пор пока я держу свои операционные затраты под контролем и пока доволен Джонни Джонс, я не понимаю, как прибыль может двигаться куда-нибудь, кроме как вверх.

– Ладно, – говорит Билл и вызывает Мэг. – Пожалуйста, пригласи ко мне Хилтона, Этана и Джонни Джонса.

– Что происходит? – спрашиваю я.

– Не волнуйся, сейчас узнаешь, – спокойно отвечает он.

Нам не приходится долго ждать. Через несколько минут они заходят в кабинет и рассаживаются.

– Хилтон, – поворачивается к нему Билл, – сегодня утром ты выслушал доклад Алекса. Ты также ознакомился со всеми финансовыми результатами. Каковы твои рекомендации как директора, отвечающего за производительность дивизиона, и как директора завода?

– Я считаю, Алекса надо призвать к порядку, – заявляет он официальным тоном. – Пока не поздно, на его предприятии немедленно должны быть приняты соответствующие меры. Производительность завода ухудшается, себестоимость продуктов возрастает, и в довершение к этому не соблюдаются установленные правила. Я считаю, что необходимо срочно принимать меры.

Этан Фрост откашливается, и мы все поворачиваемся в его сторону.

– А что насчет того факта, что в течение последних двух месяцев этот завод имел прибыль, а не убытки, и обеспечил дивизиону крупные денежные поступления? – спрашивает он.

– Это временное явление, – заявляет Хилтон. – В ближайшем будущем следует ожидать огромных убытков.

– Джонни, ты хотел бы что-нибудь добавить? – спрашивает Билл.

– Да, естественно. Завод Алекса единственный может творить чудеса: поставлять то, что нужно клиенту, в поразительно короткие сроки. Все знают о визите Бернсайда. С заводом, обеспечивающим такие продажи, они действительно могут взять весь рынок.

– Да, но какой ценой? – вмешивается Хилтон. – Ценой того, что размеры партий сокращаются ниже оптимального предела. Ценой того, что весь завод бросают на выполнение одного заказа. Вы знаете, какими будут последствия с точки зрения долгосрочной перспективы?

– Но я не бросал весь завод на выполнение одного заказа! – не могу сдержать возмущения я. – У нас вообще нет ни одного просроченного

заказа. Все мои клиенты довольны.

– Чудеса бывают только в сказках, – цинично замечает Хилтон. Никто не произносит ни слова. Я не выдерживаю и спрашиваю:

– Так каков вердикт? Мой завод закрывают?

– Нет, – говорит Билл. – Совсем нет. Ты что, думаешь, мы настолько плохие руководители, чтобы закрыть золотую жилу?

Я с облегчением вздыхаю. Только теперь я замечаю, что все это время сдерживал дыхание.

– Как директор, отвечающий за производительность дивизиона, – вспыхнув, заявляет Хилтон, – я считаю, что обязан высказать свой протест.

Билл не обращает на него внимания и, повернувшись к Этану и Джонни, спрашивает:

– Скажем им сегодня или подождем до понедельника? Они оба смеются.

– Хилтон, сегодня утром я попросил тебя провести совещание вместо меня, потому что у нас была встреча с Грэнби. Через два месяца мы втроем продвигаемся выше по лестнице и будем возглавлять группу. Грэнби оставил за нами право решать, кто возглавит дивизион. Я думаю, что мы трое уже решили. Прими поздравления, Алекс. Ты займешь мое место.

Когда я возвращаюсь в офис, Фрэн подает мне сообщение.

– Это от Билла Пича. Что происходит?

– Собери всех. У меня хорошие новости.

Сообщение Билла гласило: «Я посоветовал бы тебе использовать эти два месяца, чтобы подготовиться. Тебе еще многому предстоит научиться, выскочка».

Наконец мне удается выловить Иону (он в Нью-Йорке) и сообщить ему о последних событиях. Хотя Иона рад за меня, удивленным он не кажется.

– Все это время я беспокоился о том, как спасти только один завод, мой, – говорю я ему. – А теперь, похоже, на меня свалились три.

– Удачи! – произносит Иона. – Продолжай хорошо начатую работу.

Торопливо, боясь, что он повесит трубку, я отчаянным голосом говорю:

– Думаю, одной удачи будет мало. Боюсь, я не выплыву. Ты не мог бы приехать и помочь мне?

Не для того же я провел два часа, пытаясь его разыскать, чтобы просто выслушать поздравления. Честно говоря, перспектива этого назначения приводит меня в ужас. Одно дело – руководить заводом, и совсем другое – руководить дивизионом из трех заводов. Это не просто в три раза больше работы. Это необходимость заниматься разработкой новых видов продукции и маркетингом.

– Даже если бы у меня и было время, я не думаю, что это такая уж хорошая идея, – слышу я разочаровывающий меня ответ.

– Но почему? До сих пор это срабатывало.

– Алекс, – говорит Иона строгим голосом, – с продвижением вверх по лестнице и расширением обязанностей ты должен научиться все больше и больше полагаться на себя. А ты просишь, чтобы я приехал, что приведет к обратному. Это только повысит твою зависимость.

Я отказываюсь видеть в этом смысл.

– А разве ты не можешь продолжать учить меня?

– Могу, – отвечает он. – Но для начала ты должен понять, чему именно ты хочешь научиться. Тогда мне и позвони.

Однако я не собираюсь сдаваться.

– Я хочу научиться эффективно управлять дивизионом. Разве это не очевидно?

– Не так давно ты хотел научиться эффективно управлять заводом, – в голосе Ионы начинают появляться нотки нетерпения. – Теперь ты хочешь научиться эффективно управлять дивизионом. Но мы оба знаем, что этим все не закончится. Чему ты хочешь научиться? Можешь четко сформулировать?

– Вообще-то, я думаю, что хочу научиться управлять заводом, дивизионом, компанией, организацией любого типа и размера, – говорю я и после секундной заминки добавляю: – И еще было бы неплохо научиться управлять собственной жизнью, если я не прошу слишком многого.

– Почему слишком многого? – говорит, к моему удивлению, Иона. – Я думаю, каждый разумный человек должен хотеть научиться управлять своей жизнью.

– Отлично, когда мы можем начать? – с энтузиазмом спрашиваю я.

– Прямо сейчас. Твое первое задание: определи, какие приемы необходимы для эффективного управления.

– Что? – у меня перехватывает дыхание.

– Послушай, я же не прошу тебя разработать их. Просто четко определи, что они должны собой представлять. Позвони, когда у тебя будет ответ. И еще раз, Алекс, поздравляю с продвижением.

Глава 32

– Я действительно тобой горжусь. Еще три таких шага, и мы на вершине. Выпьем за это?

Напускной энтузиазм Джули задевает меня.

– Не стоит, – не принимаю я тост, что, как вы сами понимаете, явление нечастое.

Джули не говорит ни слова. Она сидит, тихонько потягивая из бокала, потом немного наклоняется ко мне и смотрит прямо в глаза. Совершенно очевидно, что она ждет объяснений.

Я начинаю медленно подбирать слова, пытаюсь сформулировать свои мысли.

– Джули, я не думаю, что мы должны за это пить. Ты сказала об этом так, будто мы празднуем пустую победу. У меня почему-то такое чувство, что ты абсолютно права: это назначение – всего-навсего очередное победное очко в крысиных бегах.

– Хм-м-м... – это все, что я слышу в ответ.

Моя жена может достаточно ясно выразить свою мысль, даже не открывая рта, в отличие от меня. Я пытаюсь что-то запутанно сказать... «Крысиные бега... пустая победа...» О чем, черт побери, я говорю? И все-таки почему мне кажется неуместным пить за это назначение?

– Наша семья заплатила слишком высокую цену за мое назначение, – наконец говорю я.

– Алекс, не надо судить себя слишком строго. Этот кризис все равно разразился бы, так или иначе, – произносит Джули. – Я много думала над этим, и давай честно признаем, что если бы ты тогда сдался, то чувство поражения испортило бы все хорошее, что было в нашем браке. Я думаю, ты должен гордиться своим назначением. Ты не шел ни по чьим головам, чтобы его получить, ты заслужил его в честной борьбе.

У меня по спине пробегают мурашки, когда я вспоминаю всю эту историю. Я на самом деле был на краю пропасти. Передо мной стояла совершенно реальная угроза закрытия завода, 600 человек готовились пополнить многочисленные ряды безработных, моя карьера находилась в шаге от полного краха, и в довершение ко всему то, что я

проводил на работе немыслимое количество времени, привело наш брак к тому, что все чуть не полетело в тартарары. В двух словах, я был весьма близок к тому, чтобы из яркой восходящей звезды превратиться в обыкновенного неудачника.

Но я не сдался. Я продолжал сражаться, несмотря ни на что. И я был не один. Иона познакомил меня со своим здоровым (и потому спорным) подходом к управлению фирмой. В нем было столько здравого смысла, что меня с энтузиазмом поддержала моя команда. И это было интересно, на самом деле интересно. Хочу сказать, что несколько последних месяцев нас здорово трепало. Мы пошли, наверное, практически против всех правил корпоративной Америки. Но мы справились. Мы вытащили завод, что спасло весь дивизион. И вот сейчас мы с Джули сидим в дорогом ресторане, куда приехали, чтобы это отметить. Я буду руководить дивизионом, а значит, нам придется переехать. Возможно, именно поэтому Джули и готова меня поддержать.

Поднимая свой бокал, я уверенно говорю:

– Джули, давай выпьем за мое назначение. Не за шаг к вершине пирамиды, а за то, что это значит *на самом деле*, – за подтверждение того, что мы делаем увлекательное и стоящее дело.

На лице Джули появляется широкая улыбка, и наши бокалы, встретившись, звенят чистым нежным звуком.

Мы начинаем изучать меню. Настроение у нас просто отличное.

– Это такой же твой праздник, как и мой, – щедро говорю я, а затем, немного помолчав, уже более угрюмым тоном добавляю: – Вообще-то, это скорее достижение Ионы, чем мое.

– Ты знаешь, Алекс, – замечает Джули, заметно расстроившись, – это очень на тебя похоже. Ты сделал большую трудную работу, а теперь хочешь отдать лавры кому-то другому?

– Джули, я серьезно. Это Иона дал мне все ответы, я был просто инструментом. И как бы мне ни хотелось думать иначе, это явная, очевидная правда.

– Нет, это весьма далеко от правды.

Я нервно поворачиваюсь на стуле.

– Но...

– Алекс, прекрати нести эту ерунду, – говорит Джули твердым голосом. – Напускная скромность тебе не идет.

Она поднимает ладонь, не давая мне возразить, и твердо продолжает:

– Тебе никто не приносил решений на блюдечке с золотой каемочкой. Скажи-ка мне, мистер Рого, сколько бессонных ночей ты провел, прежде чем смог найти ответы?

– Немало, – признаю я с улыбкой.

– Вот видишь! – пытается Джули закончить разговор на эту тему.

– Нет, не вижу, – смеюсь я. – Я прекрасно знаю, что Иона не давал мне готовых ответов. И кстати, этими ночами (и днями) изрядное количество времени у меня ушло на то, чтобы проклинать его именно за это. Но послушай, Джули, тот факт, что он предпочел представить ответы в виде наводящих вопросов, ничего не меняет.

Вместо того чтобы продолжать разговор, Джули подзывает официанта и начинает делать заказ. Она права. Ни к чему портить приятный вечер.

И только когда я принимаюсь за восхитительную телячью отбивную с пармезаном, мои мысли начинают выкристаллизовываться. Какова была природа ответов, решений, к которым заставил меня прийти Иона? Все они имели нечто общее. Все они имели здравый смысл и в то же время откровенно шли вразрез со всем тем, что я когда-либо изучал. Хватило бы у нас мужества претворить их в жизнь, если бы нам не пришлось самим потеть над их созданием? Скорее всего, нет. Если бы не та убежденность, которую мы приобрели, отчаянно пытаясь найти решения, и не то чувство, что мы выработали их сами, возникшее в результате этого мучительного процесса, у нас вряд ли хватило бы смелости воплотить их в жизнь.

Все еще погруженный в свои мысли, я поднимаю взгляд и смотрю Джули прямо в глаза. Она, кажется, все это время ждала, пока я оторвусь от своих мыслей.

– Как так получилось, – слышу я ее голос, – что ты не додумался до всего этого сам? Для меня твои ответы звучат абсолютно здраво. Почему ты не мог прийти к ним без помощи наводящих вопросов Ионы?

– Хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, и, если честно, я не думаю, что у меня есть на него ответ.

– Алекс, только не говори мне, что ты над этим не задумывался.

– Разумеется задумывался. Все на заводе задавали себе этот вопрос. Решения выглядят тривиально. Но дело в том, что мы годами делали совершенно противоположное. Более того, другие заводы продолжают настаивать на том, чтобы следовать старым, губительным путем. Возможно, Марк Твен был прав, говоря, что «здоровый смысл совсем не является общепринятым» или что-то в этом роде.

– Но это не ответ на мой вопрос, – Джули не дает мне возможности увильнуть.

– Потерпи вместе со мной, – прошу я ее. – Я действительно не знаю. Я даже не уверен, что знаю, что такое «здоровый смысл». Как ты думаешь, что мы имеем в виду, когда говорим о нем?

– Нечестно отвечать вопросом на вопрос, – не принимает Джули моей попытки сменить тему.

– Почему это? – я все-таки пытаюсь ускользнуть от ответа.

Она даже не открывает рта.

– Ну ладно, – сдаюсь я. – Лучшее объяснение, которое я могу найти, звучит так. Мы считаем что-то здоровым смыслом только в том случае, если это не противоречит нашей интуиции.

Джули одобрительно кивает.

– Что только делает твой вопрос еще более значительным, – продолжаю я. – Это просто-напросто значит, что если мы признаем, что нечто является здоровым смыслом, то тогда мы должны были об этом знать, хотя бы интуитивно, все время. Почему нам часто нужен внешний толчок, чтобы осознать то, что мы и так уже интуитивно знаем?

– Я об этом и спрашивала!

– Да, дорогая, знаю. Возможно, эти интуитивные выводы просто заслонены чем-то другим, тем, что не является здоровым смыслом?

– Например?

– Может быть, общепринятой практикой.

– В этом есть смысл, – улыбается она и возвращается к ужину.

– Должен признать, – продолжаю я, – что прием, с помощью которого Иона подводит к ответам, задавая вопросы, его «сократический метод», весьма эффективен для счищения слоев (и толстых слоев) общепринятой практики. Я пытался объяснить ответы другим, тем, кому они нужны так же отчаянно, как и нам, но ничего не добился. Собственно говоря, если бы не Этан Фрост, который сумел

оценить улучшение наших конечных результатов, мой подход мог бы привести к весьма нежелательным последствиям.

И знаешь, – продолжаю размышлять я, – поразительно, насколько глубоко в нас сидит то, чему нас учили и что мы практиковали, но над чем мы сами никогда не задумывались. «Надо задавать вопросы, а не давать готовые ответы!» Мне нужно научиться этому!

Джули не проявляет особого энтузиазма.

– Ты что?

– Ничего, – отвечает она.

– Идея «не давать готовые ответы» определенно имеет смысл, – стараюсь убедить ее я. – Предлагать готовые ответы, когда ты пытаешься переубедить того, кто слепо следует общепринятой практике, совершенно неэффективно. Собственно говоря, есть только два варианта: либо тебя не понимают, либо *действительно* понимают.

– Ты что, хочешь сказать?..

– В первом случае большого вреда не будет, тебя просто проигнорируют. А вот второй вариант может быть намного хуже. Тебя действительно понимают и воспринимают то, что ты говоришь, хуже критики.

– Что может быть хуже критики?

– Конструктивная критика, – мрачно улыбаюсь я, вспоминая резкую реакцию Хилтона Смита и этого парня Кравитца.

– Ты прав, но это воспринимается как удар ниже пояса. Тебе этого никогда не простят. Алекс, тебе не надо мне доказывать, что если я хочу кого-то в чем-то убедить, особенно своего мужа, то давать готовые ответы – это далеко не лучший вариант. Просто я не уверена, что только задавать вопросы – это намного эффективнее.

Я задумываюсь над ее словами. Она права. Каждый раз, когда я пробовал просто задавать вопросы, это интерпретировалось как покровительственное отношение или, что еще хуже, как то, что я был негативно настроен.

– Похоже, стоит дважды подумать, прежде чем начать сражаться с ветряными мельницами общепринятой практики, – мрачно делаю вывод я.

Джули принимается за восхитительный творожный торт, только что принесенный официантом. Я делаю то же самое.

К тому времени, когда нам принесли кофе, я уже собрался с силами для продолжения разговора.

– Джули, неужели все действительно настолько плохо? Я не припомню, чтобы причинял тебе особые неприятности.

– Ты что, смеешься? Мало того что ты упрям как осел, так еще и передал эти гены своим детям. Я уверена, Ионе с тобой тоже было нелегко.

Я задумываюсь.

– Нет, Джули. С Ионой почему-то было по-другому. Понимаешь, каждый раз, когда я с ним разговариваю, у меня такое чувство, будто у него готовы не только свои вопросы, но и ответы на мои. Должно быть, сократический метод – это нечто большее, чем просто постановка вопросов. Хочу сказать только одно: импровизировать с данным методом очень опасно. Можешь мне поверить, я пытался. Это то же самое, что бросать заточенный бумеранг.

И тут до меня доходит. Вот он, ответ. Я должен попросить Иону научить меня этому методу: как убеждать других, как счищать слои общепринятой практики, как преодолеть сопротивление переменам.

Я рассказываю Джули про свой последний разговор с Ионой.

– Это все очень интересно, – говорит она наконец. – Тебе определенно надо научиться лучше управлять своей жизнью. Но, милый, – смеется она, – будь осторожен, не забывай, что случилось с Сократом. Его вынудили выпить яд.

– Я не намереваюсь давать Ионе яд, – говорю я, все еще пребывая в возбуждении. – Джули, знаешь, что я тебе скажу? Каждый раз, когда мы с Ионой говорили о моих проблемах на заводе, я всегда чувствовал, что он заранее знает, какой будет моя реакция. Это, собственно, довольно долгое время задевало меня.

– Почему?

– Когда он успел этому научиться? Я говорю не о теориях, а о глубоком понимании того, что на самом деле заставляет все на заводе крутиться. Насколько я знаю, за всю свою жизнь Иона ни дня не проработал на производстве. Он физик. Не верится, что ученый, сидящий в своей башне из слоновой кости, может знать так много реальных деталей о жизни производства. Что-то тут не сходится.

– Алекс, в таком случае ты должен попросить Иону научить тебя чему-то большему, чем только сократическому методу.

Глава 33

Лу – моя первая и самая важная цель. Я в общем и целом пропаду, если мне не удастся убедить его перебраться со мной. А это будет нелегко. До пенсии ему осталось немного, и я знаю, насколько активно он вовлечен в жизнь города. Я делаю глубокий вдох и открываю дверь в его кабинет.

– Привет, Лу. Можно или я не вовремя?

– Конечно можно. Чем могу помочь?

Начало подходящее, но у меня почему-то не хватает смелости сразу перейти к делу.

– Я просто хотел узнать, как там твой прогноз на следующие два месяца, – вместо этого говорю я. – Как ты думаешь, мы сможем получить 15% чистой прибыли и удержаться на таком уровне? Дело не в том, что это так важно, – торопливо добавляю я, – но мне очень не хочется давать Хилтону Смиту ни малейшего повода для злорадства. «Я же тебе говорил!»

– Можешь спать спокойно. По моим расчетам, следующие два месяца мы без труда сделаем больше 20%.

– Что?! – я не верю своим ушам. – Лу, что с тобой приключилось? С каких пор ты стал верить хронически оптимистичным прогнозам отдела маркетинга?

– Алекс, со мной много чего приключилось в последнее время, но до такого я еще не дошел. И между прочим, мой прогноз построен даже с учетом небольшого уменьшения поступающих заказов.

– Ну и как ты проделал этот фокус?

– Садись. Мне нужно время, чтобы все это объяснить. Я должен сказать тебе кое-что важное.

Я догадываюсь, что сейчас меня познакомят еще с одним хитрым бухгалтерским трюком.

– Ладно, послушаем.

Я устраиваюсь поудобнее, а Лу копается в бумагах. Через пару минут мое терпение иссякает.

– Ну давай, Лу, начинай.

– Мы винили искаженную систему расчета себестоимости продуктов за то, что, по новым расчетам, наша прибыль выглядела

увеличившейся только на 12,8%, а не на 17%, как, по нашему мнению, было на самом деле. Я знаю, что ты был просто вне себя из-за этого, но обнаружил, что есть еще большее искажение бухгалтерского учета. Оно связано с тем, как мы учитываем материально-производственные запасы, но это трудно объяснить. Попробую сделать это с помощью баланса.

Он опять замолкает. На этот раз я терпеливо жду.

– Наверное, я начну с вопроса, – говорит Лу. – Ты согласен, что материально-производственные запасы – это наши обязательства перед клиентами?

– Ну, естественно, это все знают. Даже если бы и не знали, последние несколько месяцев показали, что материально-производственные запасы – это обязательства. Ты думаешь, мы были бы в состоянии так быстро выполнить заказы, если бы цеха были завалены так же, как и раньше? И разве ты не заметил, что качество улучшилось, а сверхурочные работы сократились, не говоря уже о том, что сейчас нам почти не приходится проталкивать заказы!

– М-да, – говорит он, все еще глядя в бумаги. – Материально-производственные запасы определенно являются пассивом. А в какой раздел балансовой ведомости нужно их вносить?

– Мать святая! – подсказываю я. – Я знал, что финансовые показатели далеки от действительности, но чтобы до такой степени – вносить пассивы в раздел активов! Я никогда не осознавал полного значения этого... Теперь скажи, каким образом это сказывается на конечном результате?

– Серьезнее, чем ты думаешь, Алекс. Я проверял и перепроверял, но цифры говорят сами за себя. Понимаешь, мы оцениваем материально-производственные запасы по затратам на выпуск продукта. Эти затраты включают в себя не только деньги, которые мы платим за сырье, но и добавленную стоимость. Ты знаешь, что мы сделали за эти последние месяцы. Донован работал только с тем, на что у нас были заказы, а Стейси в соответствии с этим отпускала материал. Мы выбрали с завода около 50% запасов незавершенного производства и со склада около 25% готовой продукции. Мы сэкономили много денег, не закупая материалы для восполнения сокращаемых материально-производственных запасов, и цифры денежного потока это явно отражают. Но, по документам, активы,

представленные материально-производственными запасами, сократились, поскольку лишь частично компенсировались не потраченными на новые запасы деньгами. И за весь период, пока мы сокращали материально-производственные запасы, вся разница между себестоимостью продукции и стоимостью материала сокращенных материально-производственных запасов описывалась как чистые убытки.

Я судорожно сглатываю.

– Лу, ты хочешь сказать, нас наказывали за то, что мы делали правильные вещи? Что сокращение избытка материально-производственных запасов проходило по нашим документам как убытки?

– Да, – отвечает он, все еще глядя в бумаги.

– Хорошо. Скажи, каким образом это сказалось на цифрах?

– На самом деле за каждый из трех последних месяцев наша чистая прибыль составила намного больше 20%, – устало замечает Лу.

Я смотрю на него и не могу поверить своим ушам.

– Но взгляни на это с положительной стороны, – осторожно говорит Лу. – Теперь, когда объем материально-производственных запасов стабилизировался на новом, низком уровне, этот эффект на нас больше никак не скажется.

– Благодарю покорно, – саркастически произношу я и поворачиваюсь, чтобы уйти.

Дойдя до двери, я поворачиваюсь к нему с вопросом:

– Когда ты обнаружил этот феномен? Когда ты выяснил, что мы получали намного большую прибыль, чем те 15%?

– На прошлой неделе.

– Почему ты ничего мне не сказал? Я смог бы прекрасно воспользоваться этими фактами в докладе о деятельности завода.

– Нет, Алекс, ты никак не смог бы ими воспользоваться. Это просто добавило бы неразберихи в твоё выступление. Понимаешь, все оценивают материально-производственные запасы именно таким образом. К тому же это требование налоговой службы. У тебя не было никаких шансов. Но я детально обсудил все это с Этаном Фростом, и он прекрасно меня понял.

– Так вот в чем дело! Ах ты, старая лиса! Теперь я понимаю, почему Этан меня поддержал, – говорю я, возвращаясь и усаживаясь за

стол.

Когда мы перестаем ухмыляться, глядя друг на друга, Лу тихо произносит:

– Алекс, есть еще одна вещь.

– Еще одна бомба?

– Можно и так сказать, но, вообще-то, это личное. Этан сказал, что Билл Пич забирает его с собой в руководство группы. Я знаю, что в дивизионе тебе будет нужен хороший бухгалтер-контролер, человек с опытом в тех разносторонних аспектах, которыми занимаются на уровне дивизиона. Мне остался только год до пенсии, и все, что я знаю, старомодно. Поэтому...

Вот оно, говорю я себе. Я должен остановить его прямо сейчас, пока Лу еще не успел сказать, что не поедет со мной. Как только он это произнесет, мне будет намного тяжелее уговорить его изменить свое решение.

– Лу, подожди, – перебиваю его я. – Посмотри, какую работу мы проделали за последние несколько месяцев. Разве ты не думаешь, что...

– Именно это я и хотел сказать, – прерывает он меня. – Посмотри на это с моей точки зрения. Всю свою жизнь я собирал цифры и составлял отчеты. Я видел себя лицом, представляющим данные, бесстрастным объективным обозревателем. Но последние несколько месяцев показали мне, насколько я ошибался. Я был не объективным обозревателем; я следовал, почти слепо, ряду ошибочных правил без понимания их далекоидущих губительных последствий. В последнее время я много над этим думал. Нам, несомненно, нужны финансовые показатели, но не просто ради них самих. Они необходимы нам по двум причинам. Одна – это контроль; показатели нужны, чтобы знать, в какой степени фирма достигает своей цели делать деньги. Вторая причина, возможно, даже более важна. Показатели должны мотивировать отдельные части организации делать то, что хорошо для организации как целого. Я понял, что сейчас ни одна из этих задач не достигается. Возьмем то, о чем мы только что говорили. Мы прекрасно знали, что завод радикально изменился, но искаженные показатели чуть было не вынесли нам приговор. Я представляю отчеты по эффективности, по себестоимости, и теперь мы оба знаем, насколько

они просто вынуждают рабочих и менеджмент делать то, что плохо для фирмы.

Я еще не слышал, чтобы Лу так долго говорил. Я согласен со всеми его словами, но совершенно сбит с толку. Не понимаю, куда он клонит.

– Алекс, я не могу на этом поставить точку. Не могу уйти на пенсию сейчас. Сделай мне личное одолжение. Забери меня с собой. Я хочу получить возможность разработать новую систему показателей, без существующих ныне искажений, такую, которая действительно будет делать то, для чего предназначена, и позволит бухгалтеру-контролеру гордиться своей работой. Я не знаю, получится у меня или нет, но хотя бы дай мне шанс.

Ну и что я должен ему сказать? Я поднимаюсь и протягиваю Лу руку.

– Решено.

Вернувшись к себе, я прошу Фрэн вызвать ко мне Боба Донована. С Лу, прикрывающим меня с одной стороны, и Бобом – с другой, у меня будет возможность сконцентрироваться на областях, которые я знаю хуже всего, – на разработке новых видов продукции и на маркетинге.

Что мне делать с маркетингом? Единственный ценный человек во всем отделе – это Джонни Джонс. Неудивительно, что Билл забирает его с собой.

Звонит телефон. Это Боб.

– Привет, Ал, мы тут сидим и такое мудрим со Стейси и Ральфом! Может, подойдешь?

– И долго вы собираетесь мудрить? – спрашиваю я.

– Ну, не знаю, может, до вечера.

– В таком случае я пас. Но мне надо с тобой поговорить. Не можешь подойти на несколько минут?

– Само собой разумеется, сейчас.

Через пару минут Боб заходит ко мне в кабинет.

– Какие-то проблемы, босс? Я решаю не ходить кругами.

– Что ты скажешь насчет руководства всем производством в дивизионе?

Единственное, что Боб в состоянии сказать, – это «ну и ну!». Он пристраивает свое объемное тело в кресло и смотрит на меня, не говоря больше ни слова.

– Что, не ожидал?

– Спрашиваешь!

Я иду, чтобы налить кофе, а Боб продолжает:

– Алекс, я не хочу такой работы. Не теперь. Знаешь, месяц назад я ухватился бы за это предложение обеими руками. Это намного больше того, чего я ожидал.

Ничего не понимая, я поворачиваюсь к нему, держа в обеих руках чашки с кофе.

– Что, Боб? Боишься?

– Сам знаешь, что нет.

– Тогда что случилось за этот месяц? Что заставило тебя посмотреть на это по-другому?

– Бернсайд.

– Хочешь сказать, он сделал тебе лучшее предложение?

Боб взрывается смехом.

– Нет, Алекс, ничего подобного. Дело в том, каким образом мы провернули срочный заказ Бернсайда. Это так многому меня научило, что я предпочел бы остаться на заводе и поработать в данном направлении.

Одни сюрпризы! Я думал, что знаю этих людей. Я считал, что Лу будет невозможно уговорить, а он почти упрашивал меня дать ему эту работу. Я ожидал, что с Бобом не будет никаких проблем, а он отклонил мое предложение. Это вызывает у меня досаду.

– Объяснил бы лучше, – я протягиваю ему кофе.

Кресло Боба жалобно скрипит, протестуя в ответ на его ерзанье. Если бы я оставался здесь, то точно заказал бы более массивное кресло специально для него.

– Ты заметил, насколько уникальны были все события, связанные с заказом Бернсайда?

– Еще бы! Никогда не слышал, чтобы президент фирмы приезжал поблагодарить рабочих поставщика.

– Да, это, конечно, тоже. Но посмотри на всю цепь событий. Джонни позвонил тебе по поводу желания заказчика, которое казалось невыполнимым. Ни он, ни сам клиент не верили, что можно было что-то сделать. Но мы решили все подсчитать. Мы приняли во внимание наличие времени в бутылочных горлышках, учли ограничения, накладываемые поставщиками, и сделали необычное встречное

предложение. Мы не сказали ни нет, ни да и существенно растянули сроки. Мы предложили, по сути, новую сделку, которая была выполнима и которая к тому же устраивала заказчика больше, чем его первоначальное предложение.

– Да, мы проделали хорошую работу, – соглашаюсь я. – Особенно если учесть, во что она в конечном итоге вылилась. Но это просто обстоятельства так сложились.

– Они сложились так потому, что мы, как правило, не берем инициативу в свои руки. А может, это должно стать нормой? Ты понимаешь? Ведь, по сути дела, мы сами организовали сделку. Мы – на заводе, на производстве – разработали сделку.

Поразмыслив, я прихожу к выводу, что он прав. Теперь я понимаю, к чему он ведет.

Боб, очевидно, неверно истолковав мое молчание, говорит:

– Для тебя в этом, конечно, ничего особенного нет. Ты всегда рассматривал маркетинг и производство как два звена одной цепи. Но взгляни на меня. Я безвылазно торчу в цехах, зная, что моя работа – тушить пожары, которые разжигает отдел продаж – это сборище сладкоголосых вероломных ловкачей, раздающих клиентам нереальные обещания. Представляешь, каким откровением для меня все это оказалось! Понимаешь, мы даем отделу продаж жесткое время выполнения заказа по каждому виду продукции. И если речь идет не о товаре со склада готовой продукции, то, обещая что-то клиентам, эти цифры они и должны использовать. Да, отклонения случаются, но незначительные. Может быть, это надо делать по-другому. Может, указанное нами время выполнения должно меняться в зависимости от конкретного случая и в соответствии с загруженностью бутылочных горлышек. И возможно, нам не следует рассматривать количество требуемых единиц как большую партию, подлежащую отправке одной поставкой. Алекс, я хотел бы в этом разобраться. Собственно говоря, именно этим мы со Стейси и Ральфом сейчас и занимаемся. Мы хотим, чтобы ты к нам присоединился. Это правда интересно, – заканчивает свою речь Боб.

Я не сомневаюсь, что он прав, но в настоящий момент не могу позволить себе уйти в это с головой. Мне нужно готовиться к переходу на новую должность.

– Расскажи мне, что вы там такое затеяли, – говорю я в конце концов.

– Мы хотим, чтобы производственное подразделение стало доминирующей силой при заключении сделок. Сделок, которые абсолютно соответствовали бы как запросам клиента, так и возможностям завода. Именно так, как в случае с заказом Бернсайда. Но, понимаешь, для этого мне надо быть здесь, на заводе. До тех пор пока мы полностью не разберемся со всеми деталями, пока не разработаем новые процедуры, мы должны находиться непосредственно на месте, вникая во все.

– То есть вы хотите разработать новые процедуры. Понятно. Боб, это действительно интересно, но не очень на тебя похоже. С каких это пор тебя стали интересовать такие вещи?

– С тех пор как ты заставил нас по-новому посмотреть на все, что мы делаем. Ты думаешь, можно найти лучшее доказательство, чем все то, что случилось здесь за последние месяцы? Мы работали и руководили так, как всегда – тем местом, на котором сидим, и завод медленно, но верно шел на дно. А потом мы сели и пересмотрели все начиная с самых основ. И посмотри, сколько священных коров нам пришлось отдать на заклание! Рабочие всегда должны быть при деле – фьють, в мусорную корзину. Оптимальные размеры партий – туда же. Запуск работы в систему только потому, что у нас есть люди и материалы, – по тому же адресу. И так далее, и так далее, и так далее. Но посмотри на результаты. Если бы я не видел все своими глазами, я бы в это ни за что не поверил. Да, Алекс, я хочу остаться здесь и продолжить то, что начал ты. Я хочу быть новым директором завода. Ты вынудил нас изменить практически все правила организации производства. Заставил посмотреть на производство как на средство удовлетворения сделок по продажам. Я же хочу изменить ту роль, которую производство играет в получении этих сделок.

– Я ничего не имею против. Но, Боб, когда вы выработаете эти процедуры (а про себя добавляю «если»), ты подумаешь над возможностью взять на себя ответственность за все заводы дивизиона?

– Не сомневайся, босс. Я научу их парочке трюков.

– Давай тогда за это выпьем, – говорю я, и мы чокаемся чашками с кофе.

– А кого бы ты предложил на свое место? – спрашиваю я его. – Если честно, то никто из твоих заместителей энтузиазма у меня не вызывает.

– К сожалению, вынужден с тобой согласиться. Стейси подошла бы лучше всех, но не думаю, что она согласится.

– Так спросим у нее. Знаешь что? Давай-ка вызовем Стейси и Ральфа и обсудим твою идею.

– Ага, наконец-то ты его поймал, – одобрительно говорит Стейси Бобу, когда вместе с Ральфом входит в кабинет с горой бумаг.

– Да, Стейси, – произношу я, – та идея, о которой он мне рассказал, выглядит многообещающе. Но сначала мы хотели обсудить с тобой одну вещь. Мы только что договорились с Бобом, что он займет мое место директора завода. А что, если ты займешь его место производственного менеджера?

– Поздравляю, Боб, – Стейси пожимает ему руку, – этого и следовало ожидать.

Не получив ответа от Стейси, я продолжаю:

– Подумай над этим. Ты не должна давать ответ прямо сейчас. Мы знаем, что тебе нравится твоя работа и ты не хотела бы вваливать на себя все проблемы по вопросам персонала, от которых производственному менеджеру никуда не уйти, но мы оба считаем, что на новой должности ты проделала бы фантастическую работу.

– Однозначно, – вставляет свои пять копеек Боб.

Стейси, спокойно глядя на меня, говорит:

– Вчера ночью я лежала в кровати и молилась. Молилась, чтобы эту работу предложили именно мне.

– Дело сделано! – выпаливает Боб.

– Ну а теперь, раз уже приняла предложение, можешь сказать, почему ты так хотела получить эту работу?

– Похоже, работать менеджером по распределению материалов становится довольно скучно: никакого тебе проталкивания заказов, никаких горящих звонков... – вклинивается Боб. – Не предполагал, что тебе нравятся такие развлечения.

– Не нравились и не нравятся, – отвечает Стейси. – Потому-то я и была в таком восторге от нашего нового метода – расчета времени запуска материала в зависимости от его потребления в бутылочных горлышках. Но вы знаете, чего я боюсь. Что будет, если появятся

новые бутылочные горлышки? Знаете, что делаю я и мои люди? Ежедневно мы проверяем очереди перед сборочным цехом и перед бутылочными горлышками – мы называем их «буферами». Мы проверяем их, чтобы быть уверенными в том, что все необходимые для производственных операций материалы находятся на месте, что нет «дыр». Мы исходили из того, что, если появится новое бутылочное горлышко, оно тут же засветится в виде дыры по крайней мере в одном из этих буферов. У нас ушло какое-то время, чтобы отработать эту процедуру, но теперь все идет гладко. Понимаете, каждый раз, когда в буфере появляется дыра (и речь идет о работе, которая запланирована не только на сегодня, но и на два-три дня вперед), мы идем и проверяем, в каком именно рабочем центре застряли материалы. И тогда...

– И тогда вы проталкиваете эту работу! – быстро вставляет Боб.

– Нет, ничего подобного. Мы не ломаем переналадку и не устраиваем пожар. Мы просто говорим мастеру, какая работа должна быть выполнена следующей.

– Очень интересно, – говорю я.

– Да. И стало еще интереснее, когда мы выяснили, что все время приходим в те же самые шесть или семь рабочих центров. Это не бутылочные горлышки, но та очередность, в которой они выполняют работу, приобрела особое значение. Мы называем их ресурсами с ограниченной мощностью, или РОМами.

– Да, я прекрасно об этом знаю. В вопросе приоритизации работы мастера там теперь практически полностью зависят от твоих людей, – говорит Боб. – Но, Стейси, ты не ответила на наш вопрос.

– Я к этому и веду. Понимаете, в последнее время эти дыры становятся все более опасными – иногда настолько, что сборочный цех вынужден вносить значительные изменения в свой график последовательности работ. И становится все более очевидным, что мастерам в РОМах все сложнее и сложнее обеспечивать отправку по графику. Ральф говорит, что эти рабочие центры пока еще имеют достаточную мощность, и, возможно, если взять усредненно, он прав. Но я боюсь, что любое дополнительное увеличение объема продаж ввергнет нас в хаос.

Она замолкает.

Так. Оказывается, у нас под ногами лежит тикающая бомба, а я о ней даже не знал. Я изо всех сил жму на отдел маркетинга, чтобы они обеспечили нам как можно больше продаж, а, судя по словам Стейси, это может взорвать весь завод. Я все еще пытаюсь переварить услышанное, а она продолжает:

– Теперь вы понимаете, что мы сконцентрировали свои усилия на очень узкой сфере? Мы изо всех сил старались добиться улучшения в бутылочных горлышках, а нам нужно улучшать также и работу РОМов. Иначе мы получим «интерактивные» бутылочные горлышки. Понимаете, ключ не у тех, кто занимается распределением материала. Если появятся интерактивные бутылочные горлышки, хаос неизбежен: нам придется проталкивать работу повсеместно.

– И что ты предлагаешь? – спрашиваю я.

– Ключ – в руках производства. Эти приемы управления буферами должны использоваться не только и не столько для того, чтобы просто отслеживать недостающие детали, сколько для локального, точечного сосредоточения усилий. Мы должны обеспечить такую пропускную способность РОМов, чтобы предотвратить их превращение в бутылочные горлышки. Алекс, Боб, вот почему я так хочу получить эту работу. Я хочу сделать так, чтобы работа менеджера по распределению материала по-прежнему оставалась скучной. Хочу продемонстрировать, каким образом должны достигаться и поддерживаться улучшения на местах. И еще. Я хочу показать всем вам, насколько больше прохода можно выжать из тех же самых ресурсов.

– Ральф, ну а ты? Настала твоя очередь преподнести мне сюрприз.

– Что ты имеешь в виду? – спокойно спрашивает он.

– Кажется, каждый здесь имеет свой заветный проект. А у тебя что припрятано?

Ральф смущенно улыбается.

– Никаких припрятанных козырей, просто желание. Мы подбадривающе смотрим на него.

– Мне начала нравится моя работа. Я чувствую себя частью команды.

Мы согласно киваем.

– Теперь это не просто я и компьютер, пытающиеся как-то поиграть с неточными или запаздывающими данными. Теперь во мне

действительно нуждаются, и у меня есть ощущение, что я вношу свой вклад в общее дело. Но знаете что? Я думаю, что изменения, по крайней мере в том, что касается моих функций, глубоко фундаментальны. То, что у меня в компьютере, – это данные. А вы, как правило, просите информацию. Я всегда смотрел на информацию как на отдельные блоки данных, необходимые для принятия решения. А для большинства решений мои данные, вынужден признать, было просто невозможно использовать. Помните, когда мы пытались найти бутылочные горлышки? – спрашивает Ральф, глядя на нас. – У меня ушло четыре дня, прежде чем мне пришлось признать, что я просто не могу найти ответ. И я начал понимать, что информация – это нечто другое. Информация – это ответ на заданный вопрос. И чем больше ответов я смогу найти, тем более достойным членом команды буду становиться. Концепция бутылочных горлышек действительно помогла мне выстроить эту систему. Давайте признаем: сегодня завод подчиняется графику, созданному компьютером. Вам интересно, чего я хочу? Моя цель – разработать систему, которая поможет радикально сократить время и усилия, необходимые для организации сделки по продаже, как хочет Боб. Я стремлюсь разработать систему, которая поможет Стейси управлять буферами и руководить локальными улучшениями. Я хочу разработать систему, которая поможет Лу с намного большей пользой измерять результаты деятельности на местах. Видите, как и у каждого из вас, у меня есть своя мечта.

Глава 34

Уже довольно поздно. Дети крепко спят. Мы с Джули сидим на кухне и пьем чай. Я рассказываю ей о том, что сегодня произошло на заводе, и ей не просто интересно; она говорит, что это потрясающе.

Мне нравятся эти наши разговоры. Рассказывая Джули о делах на заводе, я еще раз пробегаю по событиям дня, и это действительно помогает мне разложить все по полочкам.

– Ну, что скажешь? – закончив, спрашиваю я.

– Кажется, я начинаю понимать, что Иона имел в виду, когда предупреждал тебя о возрастающей зависимости, – отвечает Джули.

Это заставляет меня задуматься, но я так и не нахожу связи.

– Что ты имеешь в виду?

– Может, я не права, но, похоже, ты не очень-то веришь в то, что Лу удастся разработать хорошую систему показателей.

– Это точно, – улыбаюсь я.

– Эта новая система показателей важна для тебя?

– Ты что, смеешься? Да ничего важнее вообще нет.

– То есть, если бы Иона не отказался продолжать задавать тебе наводящие вопросы, я полагаю, ты бы сейчас висел на телефоне, пытаясь выжать из него как можно больше подсказок. Я права?

– Скорее всего, – вынужден признать я. – Но это на самом деле очень важно.

– А что насчет идеи Боба? – продолжает она. – Ты считаешь, это тоже важно?

– Если ему это удастся, он совершит настоящую революцию. Это гарантирует нам большую долю рынка, и у нас больше не будет проблем с ростом продаж.

– Насколько, по-твоему, велика вероятность того, что ему удастся это сделать?

– К сожалению, она не очень велика. А-а, понимаю, к чему ты клонишь. Да, я бы побежал к Ионе с этими вопросами. Как и с теми, о которых говорили Стейси и Ральф. Это все очень важно.

– А сколько других проблем возникнет, когда ты начнешь руководить дивизионом?

– Ты права, Джули. И Иона тоже прав. Когда сегодня каждый из них в такой осязаемой форме рассказывал о том, чего хочет добиться, я сидел и думал, а чего же хочу я. И единственное, что мне пришло в голову, так это то, что я должен научиться управлять. Но как, интересно, я могу выполнить задание Ионы – определить приемы эффективного управления? Я не знаю, Джули. Что мне теперь делать, как ты думаешь?

– Все на заводе многим тебе обязаны, – говорит она, ласково взъерошивая мои волосы. – Они горды тобой, и по праву. Ты создал отличную команду. Но через два месяца, когда мы уедем в дивизион, она распадется. А почему бы тебе, пока еще есть время, не сесть вместе с ними и не попробовать найти ответ на свой вопрос? У них будет возможность заняться своими проблемами, когда ты уедешь. В любом случае им будет намного проще достичь намеченных целей, если вы овладеете приемами управления.

Я молча смотрю на нее: вот мой настоящий, истинный советчик.

Я сделал так, как она мне посоветовала. Я собрал всех своих помощников и объяснил им, что, если каждый из них хочет, чтобы у него была возможность сконцентрироваться на своем заветном проекте, дивизион должен хорошо управляться, а для этого его директор должен знать, что он делает. А поскольку у меня, если начистоту, нет ни малейшего представления о том, как управлять дивизионом, то им следует напрячь свои мозги, чтобы мне помочь. Таким образом, ежедневно всю вторую половину дня – если, конечно, не будет никаких экстренных ситуаций – они будут помогать мне с анализом того, как нужно управлять дивизионом.

Я решаю начать совещание с самого наивного вопроса. Они, пожалуй, могут подумать, что я полностью потерял уверенность в себе, но я должен заставить их прочувствовать весь масштаб проблемы, с которой мне придется столкнуться. Иначе я не услышу ничего, кроме отрывочных неопределенных предложений.

– С чего я должен начать, когда приступлю к своим новым обязанностям?

Они переглядываются, и тут Боб говорит:

– Я бы начал с визита на завод Хилтона.

Когда смех стихает, Лу говорит, что я должен начать со встречи со своим управленческим аппаратом: «Ты знаешь их всех, но вы никогда

не работали вместе».

– И какой будет цель этой встречи? – невинно спрашиваю я.

Если бы этот вопрос был задан при других обстоятельствах, они расценили бы его как явное проявление полного отсутствия управленческих знаний. Сейчас они подыгрывают мне.

– Если в двух словах, то для начала тебе нужно собрать факты, – отвечает Лу.

– Угу, – поддерживает его Боб, – ну типа где вход, где туалеты...

– А я считаю, что встретиться с людьми действительно очень важно, – утихомиривает смех замечание Стейси. – Финансовые показатели отражают лишь малую толику всей картины. Тебе нужно будет понять, что люди думают о происходящем, в чем, с их точки зрения, заключаются проблемы, выяснить, каковы наши отношения с клиентами.

– И кто на кого имеет зуб, – вносит свой вклад Боб и добавляет уже более серьезным тоном: – Тебе надо будет разобраться в местной политике.

– А потом?

– А потом, – продолжает Боб, – я бы, скорее всего, прошелся по производственным площадям, навестил бы кое-кого из крупных клиентов и, может быть, даже поставщиков. Так ты получишь полную картину.

Я продолжаю спрашивать с непроницаемым лицом:

– Ну а потом?

Наконец-то мне удалось их спровоцировать, потому что Стейси и Боб в один голос энергично восклицают:

– А потом сориентируешься на месте!

Как легко давать советы, когда ответственность лежит на чужих плечах! Ладно, мудрецы, пора меняться ролями. Невозмутимым голосом я говорю:

– Да, все, что вы сейчас предложили, – это обычная линия поведения того, кому говорят: «Отправляйся туда и сделай так, чтобы все работало». Давайте-ка я проиграю это еще раз, только более схематичным образом. Где цветные маркеры?

Я беру красный маркер и подхожу к белой доске.

– Первый шаг, как вы все рекомендовали, – это сбор фактов. Итак, я провожу совещание управленческого аппарата, и что я обнаруживаю?

Ага, здесь мы находим факт А, – говорю я и рисую аккуратный красный круг. – А вот здесь – три кружочка поменьше. А вот тут – один крошечный и два пересекающихся. Теперь давайте поговорим вот с этим менеджером, это очень полезно. «Понимаете, – говорит он, – этот круг на самом деле не настолько большой, как нам представлялось. Но вот в левом верхнем углу у нас действительно два больших круга». И тут кто-то объявляет, что к тому же еще существуют и прямоугольники. Мы проверяем, и оказывается, что он прав. Здесь один, и здесь, и здесь. Прогресс довольно неплохой: картина начинает проясняться.

Что они видят? Белая доска покрывается ветрянкой. Очень похоже на рисунки, которые мои дети когда-то приносили из детского сада.

Я не уверен, что они меня поняли, поэтому решаю продолжить более прямолинейно:

– Теперь подходит время встретиться еще с одним менеджером. Ведь мы должны разобраться в местной политике. Ага, очень интересно: оказывается, есть еще зеленые круги и даже несколько зеленых звезд. И еще вот эта бесформенная фигура. Но ничего, с ней мы разберемся потом. Теперь давайте посетим производство, навестим клиентов и кое-кого из поставщиков. Это наверняка поможет нам обнаружить массу интересных фактов.

По мере того как я говорю, доска покрывается пересекающимися фигурами.

– Ну и теперь, поскольку мы имеем полную картину, тут, на месте, мы и можем сориентироваться, – завершаю я наконец свою речь и кладу маркеры на стол. – Итак?

Доска выглядит как жуткий кошмар. Я перевожу дыхание и снимаю трубку телефона, чтобы попросить принести нам еще кофе.

Никто не произносит ни слова, даже Боб.

– Давайте несколько обезличим это, – через какое-то время говорю я. – Предположим, мы являемся комиссией, перед которой стоит неблагодарная задача – выяснить, что происходит. С чего бы вы предложили начать?

Все начинают улыбаться. Почему-то нам приятно представлять себя комиссией. «Стадный инстинкт», – думаю я про себя, никого конкретно в этом не виня.

– Ральф, не хочешь поделиться с нами тем, какие действия предпримет эта комиссия?

– Скорее всего, комиссия должна начать с того же – со сбора фактов. И, как ты только что выразительно продемонстрировал, закончить такой же разноцветной простыней. Послушай, Алекс, но разве можно начать с чего-нибудь другого? Как можно сделать хоть что-нибудь умное, если не знаешь, что происходит, и если у тебя нет данных?

Ральф верен своей профессии: для него знание того, что происходит, эквивалентно наличию данных, аккуратно разложенных по компьютерным файлам.

Боб показывает на доску и со смехом спрашивает:

– Ты называешь всю эту неразбериху «знать, что происходит»? Алекс, послушай, нам же прекрасно известно, что весь этот бессмысленный сбор фактов будет продолжаться до тех пор, пока у нашей комиссии больше не останется идей относительно того, каким еще образом можно получить новую информацию.

– Или когда больше не останется времени, – с горькой улыбкой добавляет Стейси.

– Это тоже верно, – соглашается Боб и, повернувшись ко всем, интересуется: – Ну и что мы как комиссия будем теперь делать? Мы ведь прекрасно понимаем, что комиссия не может представить эту гору фактов в виде отчета.

Они нервно смеются, а я доволен. Наконец-то до них стало доходить, какая проблема передо мной возникла.

– Что теперь делать? – задумчиво повторяет Стейси. – Скорее всего, надо попытаться как-нибудь организовать всю эту невероятную гору фактов.

– Пожалуй, – соглашается с ней Лу. – Рано или поздно кто-нибудь из членов комиссии предложит организовать фигуры в группы по их относительному размеру.

– Не думаю, – возражает Боб. – Определить относительный размер различных фигур достаточно сложно. Скорее всего, лучше организовать группы по типу фигур.

Лу, кажется, не согласен принять эту точку зрения, и тогда Боб поясняет:

– Можно рассортировать данные на круги, прямоугольники и звезды.

– А что делать с теми четырьмя фигурами произвольной формы? – спрашивает Ральф.

– Возможно, выделить их в отдельную группу исключений.

– Да, конечно, – соглашается Ральф. – Именно такие бесконечно появляющиеся исключения в основном и приводят к необходимости постоянного перепрограммирования.

– Нет, у меня есть идея получше, – упрямо не соглашается Лу. – Лучше организовать их по цвету. Тогда не будет никакой неопределенности. Знаете что, – продолжает он, заметив, что Боб собирается возразить, – давайте организуем их по цвету, внутри каждого цвета – по форме и внутри каждого подкласса – по размеру. Таким образом, все будут довольны.

Если вам нужен приемлемый компромисс, положитесь на Лу.

– Отличная идея, – подхватывает Ральф. – Теперь мы можем представить собранные факты в виде таблиц и гистограмм. Это будет очень впечатляющий отчет, особенно если мы оформим его с помощью моей новой графической программы. Минимум 200 страниц, гарантированно.

– Да, впечатляющее, глубокое исследование, – саркастически говорю я.

Мы молча сидим, размышляя над тем горьким уроком, который только что сами себе преподнесли.

– Знаете, – произношу я через какое-то время, – а ведь все это намного хуже, чем просто выброшенное на написание бесполезных напыщенных отчетов время. Эта сверхзабота о том, чтобы «все было организовано как следует», имеет другие вредные проявления.

– Что ты имеешь в виду? – спрашивает меня Лу.

– Я говорю о той карусели, с которой мы все прекрасно знакомы: сначала работа фирмы организуется в соответствии с ассортиментом продукции, а какое-то время спустя фирма перестраивается и работа организуется в соответствии с финансовыми возможностями либо наоборот. Или мы решаем, что в результате дублирования функциональных служб фирма выбрасывает на ветер слишком много денег, и меняем форму организации на более централизованную. А через десять лет приходим к необходимости поощрения

предпринимательства и возвращаемся к децентрализации. Почти все крупные фирмы каждые пять-десять лет проходят через эти колебания – от централизации к децентрализации и обратно.

– Ну да, – замечает Боб, – если ты президент фирмы и не знаешь, что делать, когда дела начинают идти все хуже и хуже, всегда можно перетасовать карты – провести реорганизацию, – говорит он и насмешливо продолжает: – Вот это мы и сделаем! Решим все наши проблемы путем реорганизации!

Мы смотрим друг на друга. Если бы это не было горькой правдой, можно было бы и посмеяться.

– Боб, – говорю я наконец, – это не смешно. Все мало-мальски практические идеи, которые были у меня относительно того, что я должен делать в качестве нового директора дивизиона, основывались на его реорганизации.

– О нет! – стонут они в один голос. – Только не это.

– Ладно, – я поворачиваюсь к белой доске, которая теперь уже совсем не выглядит белой. – Что еще можно сделать с этой массой разноцветных фигур, кроме как организовать их в какую-нибудь систему? Очевидно, что в таком виде, как сейчас, использовать эту массу фактов совершенно невозможно. Первым шагом должна стать их организация по какому-то принципу, какая-то система. Может быть, дальше мы придумаем что-то другое, кроме написания отчетов и реорганизации фирмы. Но прежде всего необходимо привести всю эту неразбериху в порядок.

Я смотрю на доску, и меня начинает тревожить другой вопрос.

– Сколько можно найти принципов для организации собранных фактов? – спрашиваю я.

– Ну, мы, безусловно, можем организовать их по цвету, – отвечает Лу.

– Или по размеру, – добавляет Стейси.

– Или по форме, – не отступает Боб.

– А еще по какому принципу? – спрашиваю я.

– Мы можем разделить доску на воображаемую сетку и организовать фигуры в соответствии с их координатами, – говорит Ральф и, видя недоумение на наших лицах, поясняет: – Это даст нам возможность создать много различных сочетаний, основанных на относительном расположении фигур на доске.

– Превосходная идея, – саркастически замечает Боб. – Знаешь, я бы, пожалуй, попробовал дротики: бросаешь дротик и начинаешь организовывать фигуры в соответствии с очередностью попадания. Ни один из приемов не имеет никакого смысла. По крайней мере, мое последнее предложение хоть какое-то удовлетворение приносит.

– Ладно, ребята, – твердо говорю я. – Последнее предложение Боба действительно прояснило, в чем здесь дело. Просто у нас нет ни малейшего понятия о том, чем мы занимаемся. Если нам нужен какой-то произвольный порядок и мы можем выбирать среди стольких возможностей, к чему тогда вкладывать массу сил в сбор такого количества фактов? Что это дает, кроме возможности впечатлить кого-нибудь толстым отчетом или обречь фирму на новую реорганизацию только для того, чтобы не признавать, что на самом деле мы сами не понимаем, что делаем? Этот путь первоначального сбора данных и знакомства с фактами ни к чему не приведет. Пустая трата времени. Давайте признаем: нам нужен другой способ решения этой проблемы. Есть какие-нибудь предложения?

Не получив ответа, я говорю:

– На сегодня достаточно. Продолжим завтра. Время и место те же.

Глава 35

– Ну, у кого-нибудь появились какие-нибудь идеи, открытия? – пытаюсь я начать совещание бодрым тоном, хотя мое настроение далеко от бодрого.

Я повертелся в постели всю ночь, пытаюсь найти хоть какое-нибудь решение, но тщетно.

– Думаю, у меня есть одна идея, – говорит Стейси, – не совсем открытие, конечно, но...

– Подожди, – останавливает ее Ральф.

Чтобы Ральф кого-то перебил? Это что-то новенькое! Извиняющимся тоном он говорит:

– Прежде чем мы посмотрим на это под другим углом, я бы хотел вернуться к тому, на чем мы закончили вчера. Думаю, наш вывод о том, что классификация данных не может привести ни к чему хорошему, был несколько поспешным. Можно мне объяснить?

– Конечно, – почти с облегчением произносит Стейси.

– В общем, – Ральф начинает ерзать в кресле, явно чувствуя себя не в своей тарелке, – как вы знаете, а может быть, и нет, в колледже в качестве непрофилирующего предмета я изучал химию. Как следует я ее не знаю, но одна история засела у меня в голове. Вчера вечером я просмотрел кое-что из своих старых записей и думаю, что вам они тоже покажутся интересными. Это история о выдающемся русском химике Менделееве, и произошла она около 150 лет назад.

Заметив, что мы слушаем с интересом, Ральф начинает чувствовать себя увереннее. У него трое маленьких детей, так что рассказывать истории он умеет.

– Еще в Древней Греции люди полагали, что за феноменальным многообразием материалов должен стоять простой набор элементов, из которых состоят все другие вещества.

Он продолжает повествование, и его голос приобретает новые оттенки.

– Греки наивно считали, что этими элементами были воздух, земля, вода и...

– Огонь, – завершает список Боб.

– Верно, – соглашается Ральф.

«Да это просто загубленный талант! Он прекрасный рассказчик», – думаю я про себя. И кто бы мог подумать?

– С тех пор, как вы знаете, люди доказали, что земля не является основным элементом, а сама состоит из множества более простых элементов. Воздух состоит из различных газов, и даже вода представляет собой соединение более простых элементов – водорода и кислорода. К концу XVIII века, когда Лавуазье доказал, что огонь – это не вещество, а процесс, реакция соединения с кислородом, от наивного подхода древних греков ничего не осталось.

В результате титанической работы химиков, на протяжении многих лет выявлявших все новые основные элементы, к середине XIX века было обнаружено 63 элемента. Картина, по сути дела, выглядела как наша исписанная доска. Множество кругов, прямоугольников, звезд и других фигур разного цвета и размера на первый взгляд беспорядочно заполнило всю площадь. Настоящая каша!

Многие пытались организовать элементы в какую-то систему, но никому не удалось предложить вариант, который не был бы тут же отвергнут как бесполезный, поскольку опирался на случайный выбор и произвольные допущения. Это привело к тому, что большинство химиков отказались от попыток создать какую-то объективную классификацию и сконцентрировали свои усилия на комбинациях элементов с целью создания других, более сложных материалов.

– Вполне разумно, – комментирует Боб. – Мне нравятся практичные люди.

– Да, Боб, – улыбается Ральф. – Но был один профессор, который сказал, что, на его взгляд, это то же самое, что заниматься листьями в то время, когда еще не найден ствол.

– Хорошее замечание, – говорит Лу.

– Итак, этот самый русский профессор, который, между прочим, преподавал в Париже, решил сосредоточиться на поиске некоего фундаментального порядка, определяющего химические свойства элементов. Каким образом это сделали бы вы?

– О форме не может быть даже и речи, – говорит Стейси, глядя на Боба.

– Почему это? Что ты имеешь против формы? – задиристо спрашивает он.

– Даже речи быть не может, – повторяет Стейси. – Одни элементы – газы, другие – жидкости.

– М-да, ты права, – соглашается Боб, но не был бы он Бобом, если бы не продолжил: – А что насчет цвета? Тебе же нравятся цвета, правда? Одни газы имеют цвет, например хлор зеленого цвета, а про другие можно сказать, что они прозрачного цвета.

– Неплохая идея, – говорит Ральф, игнорируя их откровенные усилия перевести его историю в шутку. – К сожалению, некоторые элементы не имеют одного определенного цвета. Возьмите, к примеру, чистый углерод. Он встречается в виде черного графита или, реже, в виде сверкающего алмаза.

– Лично мне больше нравятся алмазы, – шутит Стейси.

Мы смеемся. Потом в ответ на подбадривающий жест Ральфа я высказываю свое предположение:

– Вероятно, нам нужен некий показатель, больше связанный с числами. Тогда нам удалось бы упорядочить элементы, не подвергаясь обвинениям в субъективизме.

– Очень хорошо, – хвалит меня Ральф, кажется, принимая нас за своих детей. – Что бы ты предложил в качестве подходящего показателя?

– Я не изучал химию даже как непрофилирующий предмет. Откуда я могу знать? – отвечаю я, но, не желая обидеть Ральфа, продолжаю: – Может быть, что-нибудь вроде удельного веса или электропроводности либо что-нибудь более специфическое типа количества энергии, потребляемой или высвобождаемой при соединении элемента с каким-нибудь контрольным элементом, например с кислородом.

– Хорошо, очень хорошо. Менделеев пошел практически таким же путем. Он решил использовать некую количественную меру, известную для каждого элемента и не меняющуюся в зависимости от температуры или состояния вещества. Он взял величину, известную как атомный вес, которая выражает соотношение между весом одного атома данного элемента и весом одного атома самого легкого элемента – водорода. Таким образом Менделеев получил уникальный количественный идентификатор для каждого элемента.

– Ну и что тут особенного? – не может сдержаться Боб. – Именно так, как я и подозревал. Теперь у него появилась возможность расставить все элементы по принципу увеличивающейся атомной

массы, так же как солдат по росту в шеренге. Ну и что это дает? Какое практическое применение это может иметь? Как я и сказал: дети играют в оловянных солдатиков, притворяясь, что они заняты важным делом.

– Не так быстро, – говорит Ральф. – Если бы Менделеев на этом остановился, я бы принял твою критику, но он пошел дальше. Русский ученый не стал организовывать элементы в шеренгу. Он заметил, что каждый седьмой солдат имеет в общих чертах одинаковые химические свойства, только интенсивность этих свойств возрастает. Таким образом, он организовал все элементы в таблицу из семи колонок. Все элементы таблицы располагаются в соответствии с их возрастающей атомной массой, и в каждой колонке химически сходные элементы располагаются в соответствии с возрастающей интенсивностью их химических свойств. Например, в первой колонке таблицы стоит литий, самый легкий из всех металлов, который при погружении в воду становится теплым. А прямо под ним располагается натрий, который при погружении в воду воспламеняется. Следующим в этой колонке стоит калий, который еще сильнее реагирует на воду. Последним располагается цезий, воспламеняющийся даже в условиях обыкновенной воздушной среды.

– Довольно интересно, но, как я и подозревал, это просто детская забава. Какое у всего этого практическое применение? – интересуется наш практичный Боб.

– Таблица имела практическое значение, – отвечает Ральф. – Понимаете, когда Менделеев создал свою таблицу, еще не все элементы были открыты. Поэтому в таблице оказались дыры, которые он заполнял, «изобретая» подходящий недостающий элемент. Такая классификация дала ему возможность предсказать их вес и другие характеристики. Нельзя не согласиться, что это действительно было достижением.

– А как это восприняли другие ученые того времени? – спрашиваю я. – Наверняка они встретили изобретение новых элементов скептически.

– Скептически – это мягко сказано. Менделеев стал посмешищем всего научного мира. Особенно если учесть, что тогда его таблица еще не выглядела так безукоризненно, как я вам рассказал. Водород «плавал» где-то вверху таблицы, по сути дела, не входя ни в одну из

колонок, несколько рядов не имели элемента в седьмой колонке, а в одном месте была просто каша из элементов.

– Ну и чем это все закончилось? – нетерпеливо спрашивает Стейси. – Его предсказания подтвердились?

– Да, – говорит Ральф. – С поразительной точностью. На это ушло несколько лет, но все элементы, которые предсказал Менделеев, были обнаружены еще при его жизни. Последний из элементов, которые он «изобрел», был найден через 16 лет. Русский химик предсказал, что это будет темно-серый металл с атомным весом около 72. И это действительно оказался темно-серый металл с атомным весом 72,32. Менделеев считал, что его удельный вес будет около 5,5 – он оказался 5,47.

– Надо полагать, больше над ним никто не смеялся.

– Конечно нет. Им стали восхищаться, и сегодня его периодическая таблица является таким же фундаментальным законом, как десять заповедей.

– А меня это все же не впечатлило, – заявляет моя упрямая замена.

Я чувствую, что должен высказать свое замечание:

– Самым большим достижением, на мой взгляд, было то, что благодаря таблице Менделеева ученым больше не надо было выбрасывать время на поиски новых элементов, – и, повернувшись к Бобу, говорю: – Понимаешь, эта классификация помогла раз и навсегда определить, сколько вообще элементов существует. Внесение любого нового элемента в таблицу нарушило бы стройный порядок.

Ральф закашливается, пытаясь скрыть смущение:

– Извини, Алекс, но дело было по-другому. Уже через десять лет после того, как таблица заслужила всеобщее признание, было открыто несколько новых элементов – благородные газы. Оказалось, что таблица должна содержать не семь колонок, а восемь.

– Что я говорил! – вставляет Боб торжествующим голосом. – Даже если система работает, ей все равно нельзя доверять.

– Угомонись, Боб. Не будешь же ты отрицать, что история Ральфа весьма полезна для нас? Я предлагаю подумать, в чем разница между классификацией химических элементов Менделеева и нашими многочисленными попытками систематизировать разноцветные фигуры. Почему его классификация настолько объективна и действенна, а наши попытки бесплодны и произвольны?

– В этом все и дело, – говорит Ральф, – наши произвольны, а его...
– Что его? Не произвольна? – продолжает его мысль Лу.
– Да ладно вам, – говорит Ральф. – Я не всерьез. Так просто, игра слов.

– А что мы имеем в виду, говоря «произвольна» и «не произвольна»? – задаю я вопрос.

Поскольку ни у кого ответа нет, я продолжаю:

– По сути дела, чего мы хотим? Систематизировать факты. Какой порядок нам нужен: произвольный внешний порядок, в который мы втиснем наши факты, или внутренний, уже присущий этим фактам порядок?

– Ты абсолютно прав, – возбужденно говорит Ральф. – Менделеев определенно нашел внутренний порядок. Он не нашел его причины (это было сделано только через 50 лет, когда была открыта внутренняя структура атомов), но он определенно нашел внутренний, уже присущий элементам порядок. Вот почему его классификация была настолько действенной. Любая система, которая просто пытается втиснуть имеющиеся факты в рамки какого-нибудь – неважно какого – порядка, полезна только в одном смысле: она дает возможность представить факты в определенной последовательности, в таблицах или графиках. Другими словами, она хороша для составления толстых, бесполезных отчетов. Понимаете, когда мы пытались организовать разноцветные фигуры, то не нашли никакого внутреннего порядка. Просто потому, что в этой комбинации фактов его не было. Вот почему все наши попытки были произвольными и тщетными.

– Да, Ральф, – холодно говорит Лу, – но это не означает, что в тех случаях, когда внутренний порядок существует, как, например, в управлении дивизионом, мы не будем просто переливать из пустого в порожнее. Мы можем бесконечно играть с искусственным внешним порядком. Давайте поговорим конкретно. Как вы думаете, что нам с Алексом делать со всей этой горой фактов, которую мы предложили ему собрать? Судя по тому, что мы все эти годы делали здесь, на заводе, – наверное, играть с цифрами и словами. Но вопрос вот в чем: что мы должны делать теперь, что мы должны делать по-другому? У кого-нибудь есть ответ?

Глядя на Ральфа, сникшего в своем кресле, я говорю:

– Если бы мы сумели обнаружить порядок, присущий событиям в дивизионе, это, несомненно, оказало бы нам огромную помощь.

– Да, – соглашается Лу. – Но как обнаружить этот внутренний порядок?

– И как распознать, что именно это и есть внутренний порядок, даже если и наткнулся на него? – добавляет Боб.

Помолчав, Лу говорит:

– Вероятно, для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с более фундаментального: что может вообще объединять кажущиеся разрозненными факты? Если посмотреть на элементы, с которыми имел дело Менделеев, то они все выглядят совершенно непохожими друг на друга. Какие-то из них – металлы, какие-то – газы, какие-то – желтые, какие-то – черные. Не было ни одного элемента, идентичного другому. Да, был ряд элементов, имеющих сходные характеристики, но это верно и для тех произвольных фигур, которые Алекс нарисовал на доске.

Они продолжают спорить, но я уже не слушаю. Я застрял на вопросе Лу: «Как обнаружить этот внутренний порядок?» Он задал этот вопрос риторически, так, как будто ответ очевиден: это невозможно. Но ученые обнаруживают внутренний порядок вещей... а Иона – ученый.

– Предположим, это возможно, – вмешиваюсь я в обсуждение, – предположим, что существует прием обнаружения внутреннего порядка. Мог бы этот прием стать действенным управленческим инструментом?

– Несомненно, – говорит Лу. – Но я не вижу смысла в пустых мечтаниях.

– А как у тебя прошел день? – спрашиваю я Джули, закончив описывать ей в деталях события моего дня.

– Я была в библиотеке. Ты знаешь, что Сократ ничего не написал? Его диалоги фактически были записаны его учеником Платоном. Мне очень понравилась библиотекарь, очень приятная женщина. Она посоветовала мне кое-какие из диалогов, и я начала их читать.

Я не могу сдержать удивления:

– Ты читаешь философские книги? Зачем? И не скучно? Она улыбается в ответ.

– Ты говорил, что сократический метод – это метод убеждения других. Я бы к философии и на пушечный выстрел не подошла, но научиться убеждать своего упрямого мужа и детей... для этого можно и попотеть.

– Значит, ты начала читать философские книги, – я все еще не в состоянии это переварить.

– Ты говоришь об этом прямо как о каком-то наказании, – смеется Джули. – Алекс, ты когда-нибудь читал диалоги Сократа?

– Нет.

– Они довольно любопытны. Написаны как истории. Правда, интересно.

– И сколько ты уже прочитала? – интересуюсь я.

– Все еще сижу над первым – над «Протагором».

– Посмотрим, что ты завтра скажешь, – скептически говорю я. – Если не разонравится, может, и я почитаю.

– Угу, когда рак свистнет, – замечает она и, прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, поднимается: – Пошли на боковую.

Я зеваю и иду вслед за ней.

Глава 36

Мы начинаем несколько позже, потому что Стейси и Боб занимаются какими-то проблемными заказами. Что происходит? Мы что, возвращаемся к тем же самым вопросам? Неужели предупреждение Стейси о ресурсах с ограниченной мощностью начинает материализовываться? Она говорила, что это может случиться при любом росте продаж, а продажи у нас хоть и медленно, но растут. Я отмахиваюсь от подобных мыслей. Скорее всего, это просто естественные шероховатости, которых следует ожидать, когда менеджер по распределению материалов передает дела своему преемнику. Я принял решение не вмешиваться. Если бы было что-то серьезное, они сразу же сообщили бы мне.

Нам будет нелегко. Мы все ориентированы на действие, и поиск неких фундаментальных процедур, по сути дела, противоречит нашей натуре, сколько бы Боб ни говорил мне, что теперь он совершенно изменился.

Итак, когда все наконец рассаживаются, я напоминаю, какой вопрос мы собираемся обсуждать. Если мы хотим, чтобы те перемены, которые мы начали внедрять здесь, на заводе, были успешно проведены во всем дивизионе, то должны разобраться в том, что именно мы сделали, – в самом общем виде. Просто повторение каких-либо специфических действий ничего не даст. И дело не только в том, что все заводы отличаются друг от друга. Как можно, например, повышать эффективность локальных ресурсов в сфере продаж или сокращать размеры партий при разработке новых видов продукции?

Стейси единственная, у кого есть предложение, и ее идея проста. Если Иона заставил нас начать с вопроса «Что является целью фирмы?», то Стейси предлагает начать с вопроса «Что является нашей целью?», причем не как отдельных личностей, а как менеджеров.

Нам это не нравится: подобный подход кажется слишком теоретическим. Боб зевает со скучающим видом. В ответ на мою безмолвную просьбу в игру вступает Лу.

С улыбкой он говорит:

– Все просто. Если цель фирмы – делать больше денег как в настоящем, так и в будущем, то наша задача – вести свой дивизион к

достижению данной цели.

– И это можно сделать? – спрашивает Стейси. – Если цель включает в себя слово «больше», она вообще достижима?

– Я понимаю, что ты имеешь в виду, – отвечает Лу, все еще улыбаясь. – Нет, конечно, мы не можем достичь цели, не имеющей конца. Но мы должны стараться продвинуть дивизион на пути к этой цели. И ты права, Стейси. Это не одноразовое усилие, мы должны постоянно к ней стремиться. Дайте-ка мне сформулировать свой ответ по-другому, – и четким голосом, подчеркивая каждое слово, он провозглашает: – Хорошей задачей будет вовлечение нашего дивизиона в процесс непрерывного улучшения.

Повернувшись ко мне, Стейси говорит:

– Тебе была нужна идея, как подойти к этому предмету. Думаю, начинать надо отсюда.

– Как? – задает Донован вопрос, который сейчас крутится в голове у каждого из нас.

– Не знаю, – отвечает Стейси и, видя выражение лица Боба, начинает оправдываться: – Я же не сказала, что нашла решение. Это просто идея.

– Спасибо, Стейси, – говорю я и, повернувшись к остальным, показываю на доску, вытереть которую так ни у кого руки и не дошли. – Мы должны согласиться с тем, что эта точка зрения отличается от нашей прежней позиции.

Мы застряли. Вопрос Донована, несомненно, к месту. Надеюсь, что это сможет помочь в генерировании идей, я вытираю доску и пишу на ней большими буквами: «Процесс непрерывного улучшения».

Однако особой пользы это не приносит. Мы сидим и молча смотрим на доску.

– Комментарии? – спрашиваю я.

Как и следовало ожидать, Боб озвучивает то, что чувствуют все.

– Меня уже мутит от всех этих громких слов. Куда бы я ни пошел, везде слышу одно и то же. – Боб встает, подходит к доске и голосом учителя первого класса говорит: – Процесс... непрерывного... улучшения, – а затем, возвращаясь на свое место, добавляет: – Даже если бы я хотел об этом забыть, то не могу. Все служебные записки Хилтона Смита пестрят этой фразой. Между прочим, Алекс, они

продолжают поступать, и чаще, чем раньше. Хотя бы во имя экономии бумаги, ты не можешь что-нибудь сделать, чтобы это прекратить?

– Всеу свое время. И давайте примем это к сведению. Если из наших обсуждений ничего толкового не выйдет, тогда единственное полезное дело, которое я смогу сделать в качестве директора дивизиона, – это прекратить рассылку кое-каких служебных записок. Давай, Боб, что там у тебя накипело.

Долго уговаривать Боба высказать то, что он на самом деле думает, не приходится.

– Каждый завод в нашей фирме уже запустил по меньшей мере четыре или пять этих чертовых проектов по достижению улучшений. Если хочешь знать мое мнение, то, кроме как к несварению желудка, они ни к чему не приводят. Зайди в цеха, заикнись о новом проекте по достижению улучшений и посмотри на реакцию людей. У них уже аллергия на эту фразу.

– Ну и что ты предлагаешь? – подливаю я масла в огонь.

– Делать то, что мы сделали здесь, – громыхает он в ответ. – Здесь мы ничем подобным не занимались. Мы не запустили ни одного формального проекта по достижению улучшений. Но посмотри, чего мы достигли. Без болтовни, без громких слов мы сделали очень большое дело. Если хочешь знать мое мнение, это действительно достижение.

– Ты прав, – пытаюсь я утихомирить вулкан, который сам же и разбудил. – Но послушай, Боб, если мы хотим сделать то же самое в масштабах всего дивизиона, то должны определить, в чем именно состоит разница между тем, что сделали мы, и тем, что пытались сделать остальные.

– Мы не запускали большого количества проектов по достижению улучшений, – настаивает он.

– Я бы так не сказала, – возражает Стейси. – Мы провели много изменений, касающихся и процедур на заводе, и показателей, и качества, и процессов на местах, не говоря уже о запуске материала в производство, – и, подняв ладонь, чтобы не дать Бобу перебить себя, завершает свою мысль: – Верно, мы не называли их проектами по достижению улучшений, но я не думаю, что название имеет такое большое значение.

– Как ты считаешь, почему тогда мы добились успеха там, где все остальные потерпели поражение? – спрашиваю ее я.

– Все очень просто, – вмешивается Боб. – Они болтали, а мы занимались делом.

– А кто сейчас играет словами? – осаживаю его я.

– Я думаю, что ключ ко всему в том, – задумчиво говорит Стейси, – что мы по-другому интерпретировали слово «улучшение».

– Что ты имеешь в виду? – спрашиваю я.

– Она совершенно права! – сияет Лу. – Все дело в показателях.

– Для бухгалтера, – подает голос Боб, – дело всегда в показателях.

Лу вскакивает и начинает мерить комнату шагами. Я впервые вижу его в таком возбуждении.

Мы ждем.

Наконец он поворачивается к доске и пишет на ней:

	МАТЕРИАЛЬНО-	ОПЕРАЦИОН-
ПРОХОД	ПРОИЗВОДСТВЕН-	НЫЕ
	НЫЕ ЗАПАСЫ	ЗАТРАТЫ

Потом Лу поворачивается к нам и объясняет:

– Повсюду улучшение интерпретировалось практически как экономия затрат. Все фокусируют свои усилия на сокращении операционных затрат, как будто это самый важный показатель.

– И не только, – перебивает его Боб. – Мы изо всех сил старались сократить даже те расходы, которые никак не сказывались на уменьшении операционных затрат.

– Верно, – продолжает Лу. – Важно то, что на нашем заводе в качестве самого главного показателя мы стали рассматривать проход. Достижение улучшения для нас – это не столько сокращение затрат, сколько увеличение прохода.

– Ты прав, – соглашается с ним Стейси. – Вся концепция бутылочных горлышек направлена не на сокращение операционных затрат, а на увеличение прохода.

– Что вы, по сути дела, сейчас сказали, – медленно говорю я, переваривая услышанное, – это то, что мы поменяли шкалу важности показателей.

– Именно это и произошло, – говорит Лу. – В прошлом затраты были самым важным показателем, проход шел вторым, а материально-производственные запасы являлись незначительным третьим показателем, – улыбаясь мне, он продолжает: – Настолько незначительным, что мы даже рассматривали их как активы. Наша новая шкала выглядит по-другому. Самый важный показатель – проход, затем материально-производственные запасы – из-за их влияния на проход – и только потом, в самом конце, операционные затраты. Наши цифры определенно это подтверждают, – представляет свидетельство Лу. – Изменения в проходе и материально-производственных запасах измеряются в десятках процентов, в то время как операционные затраты сократились менее чем на 2%.

– Это крайне важный урок, – замечаю я. – То, о чем вы сейчас говорите, означает, что мы перешли из «мира затрат» в «мир прохода».

После минутной паузы я продолжаю:

– А знаете, это поднимает еще одну проблему. Изменение шкалы важности показателей, переход из одного мира в другой – это, без сомнения, означает изменение культуры. И давайте признаем: это именно то, через что нам пришлось пройти, – изменение культуры. Но каким образом нам осуществить это изменение в масштабах всего дивизиона?

Я иду налить себе кофе. Боб присоединяется ко мне.

– Знаешь, Алекс, и все-таки чего-то не хватает. У меня такое чувство, будто весь наш подход был несколько другим.

– В каком смысле?

– Не знаю. Но могу сказать тебе одно: мы не объявляли о запуске никаких проектов по достижению улучшений. Они возникали сами, по мере необходимости. Каким-то образом все время было ясно, какой шаг должен быть следующим.

– Пожалуй.

Работа идет плодотворно. Мы разбираем предпринятые нами действия и убеждаемся в том, что каждое из них фактически совершалось на основе нашей новой шкалы. Боб сидит, не говоря ни слова, и вдруг вскакивает.

– Я вычислил сукина сына! – кричит он. – Вот он!

Боб подлетает к доске, хватает маркер и обводит слово «улучшения» в жирный круг.

– Процесс непрерывного улучшения, – грохочет он. – Лу с его пунктиком насчет показателей, заставил нас сконцентрировать все внимание на последнем слове. Вы что, не видите, что на самом деле вся каверзная суть в первом? – И он обводит слово «процесс» несколькими кругами.

– Если у Лу пунктик насчет показателей, – несколько раздраженно говорю я, – то у тебя определенно пунктик насчет процессов. Будем только надеяться, что твой пунктик окажется таким же плодотворным, как и его.

– Не сомневайся, босс. Я знал, что мы делали это по-другому, что дело было не только в шкале.

Боб, сияя, возвращается на свое место.

– Ты не хочешь объяснить? – спокойно спрашивает Стейси.

– Ты что, не поняла? – удивляется он.

– Мы тоже не поняли, – говорим мы.

У всех на лицах написано недоумение.

Боб осматривается и, поняв, что мы не разыгрываем его, спрашивает:

– Что такое процесс? Всем известно, что это последовательность шагов, которой необходимо следовать. Так?

– Да...

– Тогда кто-нибудь может мне сказать, что представляет собой процесс, которому мы должны следовать? Что представляет собой процесс, который мы имеем в виду, когда произносим фразу «процесс непрерывного улучшения»? Вы считаете, что запуск ряда проектов по достижению улучшений – это процесс? Мы этого не делали, но следовали процессу. Вот что мы делали.

– Он прав, – тихим голосом говорит Ральф.

Я встаю и пожимаю Бобу руку. Все улыбаются. Потом Лу спрашивает:

– А какому процессу мы следовали?

Помедлив, Боб произносит:

– Не знаю, но мы определенно следовали процессу. Чтобы скрыть неловкость, я торопливо говорю:

– Попробуем это выяснить. Если мы следовали какому-то процессу, его должно быть не так трудно определить. Давайте подумаем, что мы сделали в первую очередь.

Прежде чем кто-то успевает ответить, Ральф говорит:

– Знаете, а ведь эти две вещи связаны между собой.

– Какие вещи?

– В «мире затрат», как сказал Алекс, мы в первую очередь беспокоимся о расходах. С затратами борются повсюду, все стоит нам денег. Мы рассматривали всю нашу сложную организацию так, как если бы она состояла из множества звеньев, каждое из которых было важно контролировать.

– Переходи к делу, – нетерпеливо просит его Боб.

– Не мешай ему говорить, – так же нетерпеливо одергивает его Стейси.

Не обращая на них внимания, Ральф спокойно продолжает:

– Это что-то вроде измерения веса цепи. Для этого важно знать вес каждого звена. Конечно, если звенья разные, тогда мы используем принцип 80/20. 20% переменных отвечают за 80% результата. Сам факт того, что мы все знаем закон Парето, доказывает, что Лу прав и все мы находились в мире затрат.

Стейси накрывает своей рукой руку Боба, не давая ему перебить Ральфа.

– Мы понимаем, что шкалу надо менять, – продолжает Ральф. – Мы выбираем проход в качестве самого важного показателя. Где мы получаем проход? В каждом звене? Нет. Только в конце всего операционного процесса. Видишь ли, Боб, решить, что проход является номером один, – это то же самое, что перейти от акцента на вес к акценту на прочность.

– Я ничего не вижу, – заявляет Боб.

Ральф не сдается.

– Что определяет прочность цепи? – спрашивает он Боба.

– Самое слабое звено, умник.

– Тогда, если ты хочешь увеличить прочность цепи, каким должен быть твой первый шаг?

– Найти самое слабое звено. Определить бутылочное горлышко! – Боб хлопает его по спине. – Вот оно! Молодец! – и еще раз прикладывает к спине Ральфа свою тяжелую руку.

Ральф аж подается вперед, но его лицо сияет. Как, впрочем, и у всех нас.

После этого дело движется быстро. Относительно быстро. Вскоре весь процесс уже аккуратно расписан на доске:

- ШАГ 1. Определить бутылочные горлышки системы. (Уж если на то пошло, не так-то и трудно было определить, что печь и NCX-10 были бутылочными горлышками завода.)
- ШАГ 2. Решить, каким образом максимально использовать бутылочные горлышки. (Это было довольно интересно: понять, что данные станки не должны делать перерывов на обед и т.д.)
- ШАГ 3. Подчинить все остальное принятому решению. (Добиться того, чтобы все остальные ресурсы шли в ногу с ограничениями. Красные и зеленые ярлыки.)
- ШАГ 4. «Расширить» бутылочные горлышки системы. (Возвращение старой «Змегмы», переход на старые, менее «эффективные» маршруты...)
- ШАГ 5. Если предыдущий шаг привел к устранению бутылочного горлышка, вернуться к шагу 1.

Я смотрю на доску. Насколько все просто! Обыкновенный здравый смысл. Интересно, думаю я (и уже не в первый раз), как же мы сразу этого не увидели. Тут раздается голос Стейси.

– Боб прав, мы точно следовали этому процессу и не раз выполняли данную процедуру: даже природа бутылочных горлышек, с которыми мы имели дело, менялась.

– Что ты имеешь в виду под «природой бутылочных горлышек»?

– Я имею в виду кардинальную перемену, – поясняет она. – Когда бутылочное горлышко серьезно меняется, превращаясь из станка во что-то совершенно другое, скажем в недостаточный рыночный спрос. Каждый раз, когда мы проходили этот цикл в пять шагов, природа бутылочного горлышка менялась. Сначала бутылочными горлышками были печь и NCX-10, потом это была система запуска материала – помнишь, когда у нас в последний раз был Иона? Затем это был рынок, а теперь, я боюсь, очень скоро бутылочное горлышко опять вернется в производство.

– Ты права, – говорю я и прибавляю: – Как-то странно называть рынок или запуск материала в систему бутылочным горлышком. Надо бы найти другое слово...

– Ограничение? – предлагает Стейси.

Мы вносим изменения в записи на доске, а потом просто сидим, восхищаясь проделанной работой.

– И что мне теперь делать, чтобы продолжать двигаться вперед? – спрашиваю я Джули.

– Никогда не доволен достигнутым, да? – замечает она и эмоционально добавляет: – Алекс, ну почему ты настолько требователен к себе? Ну неужели те пять шагов, которые вы сегодня разработали, – недостаточное достижение для одного дня?

– Конечно достаточное. Более чем достаточное. Определение процесса, поиском которого заняты все, способа систематического продвижения по пути непрерывного улучшения – это действительно достижение. Но, Джули, я говорю о другом. Каким образом мы можем продолжать кардинально улучшать деятельность завода?

– А в чем проблема? Кажется, все идет вперед полным ходом.

Я вздыхаю:

– Не совсем, Джули. С одной стороны, я не могу требовать получения большего количества заказов, поскольку мы боимся, что

любые дополнительные сделки приведут к возникновению новых бутылочных горлышек и это отшвырнет нас назад, в кошмар постоянного проталкивания работы. С другой стороны, я не могу просить о возможности кардинального развития путем дополнительного найма рабочих или покупки нового оборудования. На сегодняшний день наши конечные результаты этого пока еще не оправдывают.

– Мой нетерпеливый муж, – смеется она. – Похоже, тебе просто придется сидеть и ждать, пока завод заработает достаточно денег для того, чтобы оправдать новые инвестиции. В любом случае, дорогой, очень скоро это будет головная боль Донована. Пора уже и другим дать побеспокоиться.

– Может, ты и права, – говорю я, все же не полностью убежденный в ее правоте.

Глава 37

– И все же что-то не так, – говорит Ральф, после того как мы все удобно устраиваемся, – чего-то здесь не хватает.

– Чего? – атакующим тоном спрашивает Боб, готовый броситься на защиту нашего нового детища.

– Если шаг 3 верен... – медленно произносит Ральф, – и если мы должны подчинить все остальные ресурсы ограничениям, тогда...

– Брось, Ральф, – говорит Боб, – что значит это твое «если мы должны подчинить»? Разве есть хоть какие-нибудь сомнения в том, что мы должны подчинить не бутылочные горлышки бутылочным горлышкам? Что тогда такое те графики, которые ты разрабатываешь на своем компьютере, если не акт подчинения всех остальных ресурсов нашему решению о работе бутылочных горлышек?

– Это я под сомнение не ставлю, – извиняющимся тоном говорит Ральф. – Но, когда меняется природа ограничения, естественным было бы ожидать кардинальных изменений в том, каким образом мы оперируем всеми не ограничениями.

– В этом есть смысл, – поддерживает его Стейси. – Что именно тебя беспокоит?

– Я не помню, чтобы мы проводили такие изменения.

– Он прав, – низким голосом заявляет Боб. – Я тоже не помню.

– Мы их не проводили, – подумав, подтверждаю я.

– А может, должны были? – задумчиво интересуется Боб.

– Давай посмотрим, – говорю я и спрашиваю: – Когда ограничение изменилось в первый раз?

– Это произошло, когда некоторые детали с зелеными ярлыками стали прибывать на сборку с опозданием, – тут же уверенно отвечает Стейси. – Помните, мы испугались, что начали возникать новые бутылочные горлышки?

– Да, – говорю я. – И тогда приехал Иона и показал нам, что дело было не в новых бутылочных горлышках, а в том, что ограничение сместилось. Ограничением стало то, каким образом мы запускаем работу в цеха.

– Я все еще помню тот шок от запрещения запуска материала, несмотря на то что людям практически не с чем было больше

работать, – замечает Боб.

– И наш страх, что показатели «эффективности» упадут, – добавляет Лу. – Теперь, оглядываясь назад, я вообще поражаюсь, что у нас хватило смелости это сделать.

– Мы сделали так потому, что это соответствовало здравому смыслу, – говорю я. – И результат определенно доказал, что мы были правы. Так что, Ральф, в этом случае мы затронули все не ограничения. Двинемся дальше?

Ральф не отвечает.

– Тебя все еще что-то смущает? – спрашиваю я.

– Да, – отвечает он, – но не могу понять что.

Я терпеливо жду.

Наконец Стейси говорит:

– Ральф, в чем проблема? Ты, Боб и я составили список работ для ограничений. Потом ты запустил компьютер, и на основе этого списка он выдал даты запуска всех материалов. Мы определенно изменили режим работы не ограничений, если, конечно, не считать ограничением компьютер.

Ральф нервно смеется.

– Потом, – продолжает Стейси, – я распорядилась, чтобы мои люди жестко следовали компьютерным спискам. Это было кардинальное изменение принципов их работы, особенно если учесть, какое давление оказывают на них мастера, требуя результатов.

– Но ты должен признать, что самое серьезное изменение произошло в цехах, – вносит свой вклад Боб. – Большинству было очень тяжело смириться с тем, что мы действительно не хотим, чтобы они были постоянно заняты работой. Не забывай, что все это время над нами витала серьезная угроза новых сокращений.

– Да, наверное, все в порядке, – сдается Ральф.

– А что мы сделали с тем методом, который тогда использовали? – спрашивает Лу. – Ну, помните, зеленые и красные ярлыки?

– Ничего, – отвечает Стейси. – А почему мы должны были что-нибудь с ним делать?

– Спасибо, Лу, – говорит Ральф. – Именно это меня и смущало, – и, повернувшись к Стейси, спрашивает: – Помнишь, почему в первую очередь мы стали использовать эти ярлыки? Мы хотели установить

четкие приоритеты. Мы хотели, чтобы каждый рабочий знал, что важно и с чем надо работать без промедления, а что менее важно.

– Правильно, – соглашается она. – Именно для этого мы и придумали ярлыки. Ага, я понимаю, что ты имеешь в виду. Теперь (не так, как в прошлом, когда мы запускали материал лишь для того, чтобы обеспечить рабочих работой) все, что мы запускаем в цеха, имеет практически одинаковую важность. Дайте мне немножко подумать.

Мы ждем.

– Ой, черт! – стонет Стейси.

– Что такое? – спрашивает Боб.

– До меня только что дошло, какой эффект эти проклятые ярлыки оказывают на наш операционный процесс.

– И? – нажимает Боб.

– Хоть сквозь землю провались, – говорит Стейси. – Я жаловалась на проблемы с шестью-семью ресурсами, имеющими ограниченную мощность, из-за всех сил била тревогу и дошла до того, что потребовала, чтобы было ограничено количество входящих заказов, а теперь я вижу, что всю эту проблему создала собственными руками.

– Стейси, объясни подробно, – прошу я. – Мы не догоняем.

– Сейчас. Понимаете, когда красные и зеленые ярлыки имеют эффект? Только когда у рабочего центра есть очередь, когда рабочему человеку приходится выбирать между двумя различными ожидающими работами. Тогда он всегда начинает с той, которая помечена красным ярлыком.

– Ну и?

– Самые длинные очереди – перед бутылочными горлышками, – продолжает Стейси, – но там ярлыки не имеют значения. Другое место, где у нас относительно длинные очереди, – это перед ресурсами с ограниченной мощностью. Эти ресурсы частично снабжают бутылочные горлышки деталями с красными ярлыками, но обрабатывают также и большое количество деталей с зелеными ярлыками, которые идут в сборочный цех, минуя бутылочные горлышки. Сегодня они обрабатывают в первую очередь детали с красными ярлыками. Это, естественно, приводит к опозданию в сборочный цех деталей с зелеными ярлыками. Мы обнаруживаем это уже довольно поздно, тогда, когда дыры в сборочном буфере

становятся очевидны. Тогда, и только тогда мы идем и меняем приоритеты в этих рабочих центрах. По сути дела, мы восстанавливаем важность деталей с зелеными ярлыками.

– То есть ты хочешь сказать, – не может сдержать удивления Боб, – что если просто отменить ярлыки, то дело пойдет намного лучше?

– Да, именно это я и хочу сказать. Если мы отменим ярлыки и проинструктируем рабочих обрабатывать детали в соответствии с очередностью поступления (первой пришла, первой пошла в работу), детали будут обрабатываться в правильной очередности, в буферах станет образовываться меньше дыр, моим людям не придется отслеживать, где застрял материал, и...

– И мастеру не придется больше постоянно менять приоритеты, – заканчивает ее предложение Боб.

Я хочу получить подтверждение услышанному.

– Стейси, ты абсолютно уверена, что твое предупреждение об этих ресурсах с ограниченной мощностью было просто ложной тревогой? Мы точно сможем взять больше заказов?

– Думаю, да, – отвечает она. – Это объясняет одну из самых непонятных для меня загадок: почему в буферах бутылочных горлышек дыр так мало, а в сборочном буфере их становится все больше и больше. Кстати, ребята, тот факт, что у нас появляется все больше дыр, говорит о том, что когда-нибудь мы все-таки столкнемся с проблемой недостаточных мощностей, но еще не сегодня. Я сейчас же займусь ярлыками. Завтра вы их уже не увидите.

– Ну что ж, обсуждение было очень плодотворным, – подвожу я итог. – Давайте продолжим. Когда было устранено второе ограничение?

– Когда мы стали отгружать все заказы намного раньше срока, – отвечает Боб. – Отправка заказа на три недели раньше срока – это явный показатель того, что ограничение находится уже не на производстве, а на рынке. Недостаточное количество заказов ограничивало завод в возможности делать деньги.

– Верно, – подтверждает Лу. – Как вы думаете, мы тогда делали что-нибудь с не ограничениями?

– Я нет, – отвечает Боб.

– Я тоже нет, – присоединяется Ральф. – Эй, подождите-ка. Почему тогда мы продолжаем запускать материал в соответствии с печью и

NCX-10, если они больше не являются ограничениями?

Мы смотрим друг на друга. Действительно, почему?

– Происходит что-то странное. Почему мой компьютер показывает, что эти рабочие центры все еще являются ограничениями, что они постоянно загружены на 100%?

Я перевожу взгляд на Стейси.

– Ты знаешь, что происходит?

– Боюсь, что да, – признает она. – Сегодня мне точно не везет.

– А я все это время никак не мог понять, почему запасы нашей готовой продукции не расходятся с большей скоростью, – замечаю я.

– Кто-нибудь из вас объяснит нам, в чем дело? – нетерпеливо спрашивает Боб.

– Давай, Стейси.

– Бросьте, ребята, не надо смотреть на меня такими глазами. После того как мы столько времени имели дело с горами готовой продукции, каждый сделал бы то же самое.

– Сделал бы что? – не улавливает Боб. – Ты можешь перестать говорить загадками?

– Мы все знали, насколько важно было обеспечить бутылочные горлышки непрерывной работой, – наконец принимается за объяснение Стейси. – Помните: «час, потерянный в бутылочном горлышке, – это час, потерянный для всего завода». Ну и, заметив, что нагрузка на бутылочные горлышки начинает падать, я выдала заказы на производство продукции на склад. Глупо, сейчас я это вижу, но, по крайней мере, на сегодняшний день запасы готовой продукции сбалансированы у нас где-то недель на шесть. Во всяком случае, теперь нет той ужасной ситуации, когда лежат горы одного продукта, а другого нет вообще.

– Это хорошо, – говорит Лу. – Мы с легкостью можем выбрать этот запас. Только, Алекс, не слишком быстро, помни о том, как это скажется на конечных результатах.

Теперь пришла очередь Стейси удивляться.

– А почему мы не должны как можно быстрее избавиться от готовой продукции? – спрашивает она.

– Сейчас не до этого, – нетерпеливо отвечаю я. – Лу сможет и должен будет объяснить это всем вам позже. А сейчас необходимо исправить наш процесс, состоящий из пяти шагов. Теперь мы все

видим, до какой степени Ральф был прав: чего-то определенно не хватает.

– Можно мне исправить? – робко говорит Стейси и идет к доске. Когда она возвращается на свое место, запись на доске выглядит таким образом:

**ШАГ 1. ОПРЕДЕЛИТЬ ограничение (-я)
системы.**

**ШАГ 2. Решить, каким образом
МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ограничение (-я) системы.**

**ШАГ 3. ПОДЧИНИТЬ все остальное принятому
решению.**

ШАГ 4. «Расширить» ограничение (-я) системы.

**ШАГ 5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Если
предыдущий шаг привел к устранению
ограничения системы, вернуться к шагу
1, но не допустить, чтобы ИНЕРЦИЯ
привела к появлению нового
ограничения системы.**

Изучая написанное, Лу стонет:

– Это намного хуже, чем я думал.

– Наоборот, – удивленно возражаю я. – Это намного лучше, чем я думал.

Мы смотрим друг на друга.

– Ты первый, – говорю я. – Почему ты считаешь, что намного хуже?

– Потому, что я потерял свое единственное руководство к действию.

Поняв, что мы не улавливаем, что он имеет в виду, Лу объясняет:

– Все те перемены, которые мы до сих пор проводили, все священные коровы, которых мы отправили на заклание, имели нечто общее: все они были направлены на преодоление искажений, вызванных ошибочной оценкой производственного учета издержек. Показатели эффективности на местах, оптимальные размеры партий, себестоимость продукта, оценка материально-производственных запасов – все это брало начало из того же самого источника. У меня это больших проблем не вызвало. Будучи бухгалтером-контролером, я и раньше долго сомневался в правильности производственного учета. Не забывайте, это изобретение начала века, а тогда условия весьма отличались от сегодняшних. Собственно говоря, у меня начало вырисовываться очень неплохое руководство к действию: если что-то вытекает из производственного учета, это должно быть неверно.

– Очень хорошее руководство к действию, – улыбаюсь я. – А в чем проблема?

– Ты что, не видишь? Проблема-то намного шире. Дело не только в производственном учете. Мы ввели зеленые и красные ярлыки не из-за производственного учета, а потому, что поняли важность бутылочных горлышек. В результате этого нашего нового понимания Стейси выдала заказы на производство продукции на склад, потому что стремилась не допустить разбазаривания мощности бутылочных горлышек. Я думал, что на появление инерции уйдет много времени. А теперь вижу: это занимает меньше месяца.

– Да, ты прав, – мрачно говорю я. – Каждый раз, когда устраняется ограничение, условия меняются до такой степени, что экстраполяции из прошлого могут быть очень опасны.

– Собственно говоря, – добавляет Стейси, – должно пересматриваться даже то, что мы сами ввели для устранения ограничения.

– Как это сделать? – задает вопрос Боб. – Мы ведь не можем каждый раз все подвергать сомнению.

– Все-таки чего-то еще не хватает, – подводит итог Ральф.

Чего-то определенно еще не хватает.

– Алекс, теперь твоя очередь объяснять, – говорит Лу.

– Объяснять что?

– Почему ты считаешь, что это лучше.

Я улыбаюсь. Пришло время для хороших новостей.

– Ребята, что удержало нас от очередного натиска на конечные результаты? Ничего, кроме убежденности в том, что у нас нет достаточных мощностей. А теперь мы знаем другое: у нас много свободных мощностей.

А сколько свободных мощностей у нас на самом деле?

– Стейси, сколько из сегодняшней нагрузки на печь и NCX-10 приходится на долю резервных заказов?

– Около 20%, – тихо говорит она.

– Превосходно, – довольно потираю руки я. – У нас достаточно мощностей, чтобы действительно взять рынок. Съезжу-ка я, пожалуй, завтра в штаб-квартиру и поговорю по душам с Джонни Джонсом. Лу, ты мне будешь нужен. Может, и ты, Ральф, поедешь с нами? И прихвати с собой компьютер. Мы им кое-что покажем.

Глава 38

Я забираю Лу и Ральфа с завода в шесть утра. Мы (я) решили, что это будет лучшим вариантом, иначе, чтобы заехать за ними домой, мне самому придется выезжать из дому почти в пять утра. В любом случае мы вряд ли пробудем в штаб-квартире больше нескольких часов, поэтому вполне логично рассчитывать, что после обеда мы вернемся на завод.

Мы почти не разговариваем. Ральф, сидя на заднем сиденье, занимается своим компьютером. Лу, очевидно, думает, что он еще в постели. Я веду на автопилоте. Другими словами, моя голова занята прокруткой воображаемого разговора с Джонни Джонсом. Мне как-то нужно убедить его давать нашему заводу намного больше заказов.

Вчера, после обнаружения свободных мощностей, я видел только притягательную сторону вопроса. Теперь же я не могу отделаться от мысли, а не чуда ли я хочу.

Я мысленно перепроверяю цифры. Для того чтобы полностью использовать наши мощности, Джонни должен будет найти дополнительных сделок более чем на десять миллионов долларов. Вряд ли у него есть столько в заначке.

Поэтому нажимать, умолять и выпрашивать не имеет смысла. Нам нужно предлагать ему какие-то новаторские идеи, а их, говоря по правде, у меня нет. Остается надеяться, что какие-нибудь умные идеи есть у Джонни. В конце концов, это он должен быть экспертом по продажам.

– Я хочу познакомить вас с Диком Пэшки, – говорит Джонни Джонс, когда мы входим в малый конференц-зал. – Он один из моих лучших работников. Целенаправлен, профессионален и в довершение к этому полон новаторских идей. Я подумал, что вам будет полезно с ним встретиться. Вы не против, чтобы он к нам присоединился?

– Напротив, – улыбаюсь я. – Нам нужны новаторские идеи. Видишь ли, я хочу, чтобы ты нашел моему заводу дополнительной работы на десять миллионов долларов.

Джонни заходится смехом.

– Ну и шутники! На производстве одни шутники! Дик, что я тебе говорил? Иметь дело с директорами заводов совсем не просто. Один

просит, чтобы я уговорил клиента согласиться на 10%-ное увеличение цены, другой хочет, чтобы я сбыв горы его старья за полную стоимость, но, Алекс, ты переплюнул всех – десять миллионов долларов!

Он продолжает смеяться, но я его не поддерживаю.

– Джонни, пораскинь мозгами. Ты должен найти для моего завода больше заказов, на десять миллионов больше.

Он перестает смеяться и в упор смотрит на меня.

– Алекс, ты что, серьезно? Что с тобой приключилось? Ты что, не знаешь, как тяжело сегодня найти работу? Все только и смотрят, как бы друг друга сожрать. Каждый готов перегрызть другому горло за малюсенький заказ, а ты говоришь о дополнительных десяти миллионах.

Я не спешу с ответом. Откинувшись в кресле, я смотрю на него, а потом говорю:

– Послушай, Джонни, ты знаешь, что мой завод добился больших улучшений. Но не знаешь, каких именно. Сегодня мы в состоянии выполнить любой заказ за две недели. Мы продемонстрировали, что никогда не опаздываем с отгрузкой, даже на день. Качество повысилось настолько, что я уверен: сейчас мы на рынке лучшие. Мы быстро реагируем, у нас короткие сроки исполнения, и, кроме того, на нас можно положиться. И это не сладкие речи, это правда.

– Алекс, я все знаю. Я слышу это из лучшего источника – от своих клиентов. Но, к сожалению, я не могу немедленно обратить это в деньги. Чтобы иметь продажи, нужно время. Кредит доверия не зарабатывается за одну ночь, это медленный процесс. И, кстати, тебе вообще не стоит жаловаться; ты получаешь все больше и больше сделок. Побольше терпения, и не надо ждать от меня чудес.

– У меня 20% свободных мощностей, – заявляю я, и мое замечание повисает в воздухе.

По отсутствию реакции я понимаю, что Джонни не видит, при чем здесь это.

– Мне нужно на 20% больше продаж, – перевожу я ему.

– Алекс, заказы не висят на дереве, как яблоки. Я не могу просто пойти и сорвать их.

– Должны быть заказы, от которых ты отказываешься, потому что требования к качеству слишком высоки, потому что клиент просит

поставить заказ в нереально короткий срок или еще по какой-нибудь причине. Дай эти заказы мне.

– Ты, вероятно, не имеешь представления о том, какой сильный спад на рынке, – вздыхает он. – Сегодня я беру любой заказ, все, что в состоянии шевелиться. Я знаю, что потом придется здорово поплясать, но пока давление слишком сильно.

– Если конкуренция настолько жестка, а спад настолько силен, – говорит Лу в своей спокойной манере, – тогда клиенты должны требовать низких цен.

– «Требовать» – не то слово. «Выжимать» будет более точно. Можете себе представить (это только между нами), что в некоторых случаях я вынужден соглашаться на условиях практически нулевой маржинальной прибыли.

Я начинаю видеть свет в конце туннеля.

– Джонни, а бывает, что они требуют цену, которая оказывается ниже нашей себестоимости?

– Бывает? Да ничего другого не бывает.

– И что ты делаешь? – продолжаю я.

– А что я могу сделать? – смеется он. – Пытаюсь объяснить, как только могу. Иногда даже помогает.

Я судорожно сглатываю и заявляю:

– Я готов брать заказы с 10% ниже себестоимости.

Джонни с ответом не спешит. Бонус, который получают его люди, основан на общих суммах продаж. Потом он говорит:

– Забудь об этом.

– Почему?

Джонни не отвечает. Я настаиваю:

– Почему я должен об этом забыть?

– Потому, что это неумно, потому, что это не имеет никакого смысла с точки зрения бизнеса, – жестко отвечает он и продолжает уже мягче: – Алекс, я не знаю, что за хитрости ты замышляешь, но позволь тебе сказать: вскоре они выйдут тебе боком. Зачем губить такую многообещающую карьеру? Ты добился выдающихся успехов, зачем сводить все это на нет? Кроме того, если мы снизим цены для одного клиента, то это только вопрос времени, когда об этом узнают другие и потребуют того же самого. Что тогда?

Джонни прав. Его последний аргумент говорит о том, что свет в конце туннеля был просто поездом.

Помощь приходит с неожиданной стороны.

– Джанглер не связан с нашими обычными клиентами, – неуверенно говорит Дик. – Кроме того, если учесть, какой объем он хочет, мы всегда можем сказать, что сделали ему скидку с объема.

– Забудь об этом! – Джонни почти срыгается на крик. – Этот мерзавец хочет, чтобы мы отдали ему товар практически за бесценок, не говоря уже о том, что он требует, чтобы доставка во Францию делалась за наш счет.

Повернувшись ко мне, он объясняет:

– Этот француз – наглец, каких мало. Мы вели переговоры три месяца. Установили взаимный кредит доверия, договорились о сроках и условиях. Все это занимает время. Он интересовался каждой технической деталью, причем, можешь себе представить, не по одному или двум продуктам. Речь идет почти о полном ассортименте. И все это время о цене ни звука. И под конец, два дня назад, когда у нас уже все было договорено, он присылает мне факс, в котором сообщает, что наши цены неприемлемы, и делает встречное предложение. Я ожидал обычной истории, что он попросит уменьшения цены на 10%, может, 15%, учитывая большие объемы, которые он хочет у нас закупать, но как бы не так: у этих европейцев совсем другие понятия. Например, возьмем Модель 12 – ту самую, с производством которой ты сотворил настоящее чудо. Наша цена – 992 доллара. Бернсайд у мы продаем ее за 827 долларов: это крупный клиент, и у него большие объемы заказов. А этот мерзавец посмел предложить мне 701 доллар. Ты слышал?! 701 доллар. Теперь ты понимаешь?

Я поворачиваюсь к Ральфу:

– Какая у нас стоимость материала для Модели 12?

– 334 доллара 7 центов, – без запинки отвечает Лу.

– Джонни, ты уверен, что принятие этого заказа никак не отразится на наших клиентах, работающих на внутреннем рынке?

– Только если мы сами будем об этом трубить во все трубы. Тут Дик прав: это никак не отразится на наших клиентах. Но вся идея просто нелепа. К чему выбрасывать время?

Я смотрю на Лу. Он кивает.

– Мы берем его, – говорю я.

Поскольку Джонни никак не реагирует, я повторяю:

– Мы берем его.

– Ты можешь объяснить, что происходит? – цедит он наконец сквозь стиснутые зубы.

– Все очень просто, – говорю я. – Я же тебе сказал, что у меня есть свободные мощности. Если мы возьмем этот заказ, единственные наши расходы на него – это стоимость материала. Мы получим 701 доллар и заплатим 334 доллара. И с одной единицы прибавим к нашим конечным результатам 378 долларов.

– 366 долларов 93 цента с единицы, и ты забыл про доставку, – поправляет меня Лу.

– Спасибо. Во что там на единицу обойдется доставка воздухом? – спрашиваю я Джонни.

– Не помню, но не больше 30 баксов.

– Можно увидеть подробности сделки? – спрашиваю я его. – Меня особенно интересуют виды продукции, ежемесячные объемы и цены.

Джонни смотрит на меня долгим взглядом и поворачивается к Дику:

– Принеси.

Как только Дик уходит, Джонни говорит растерянным голосом:

– До меня не доходит. Вы хотите продавать в Европу по гораздо более низким ценам, чем здесь, даже ниже себестоимости, тем не менее утверждаете, что сделаете на этом хорошие деньги? Лу, ты бухгалтер-контролер. Ты видишь в этом смысл?

– Да, – отвечает Лу.

Заметив отчаянное выражение лица Джонни, я вмешиваюсь в разговор, прежде чем Лу пускается в объяснения. Финансовые расчеты, демонстрация ошибочности концепции «себестоимости продукта» сейчас не помогут – только больше запутают Джонни. Я решаю подойти к этому с другой стороны.

– Джонни, где бы ты предпочел купить японскую камеру – в Токио или в Манхэттене?

– В Манхэттене конечно.

– Почему?

– Потому, что в Манхэттене дешевле. Это все знают, – уверенно говорит Джонни, тут он на твердой почве. – Я знаю место на Сорок

седьмой улице, где отличные цены – половина от той, что хотели взять с меня в Токио.

– А почему, на твой взгляд, в Манхэттене дешевле? – спрашиваю я и сам отвечаю на свой вопрос: – А, понятно, должно быть, негативные цены за транспортировку.

Мы все смеемся.

– Ладно, Алекс, ты меня убедил. Я так и не понял, но раз это хорошо для японцев, то должно быть выгодно.

Мы сидим над цифрами почти три часа. Хорошо, что я захватил с собой Ральфа и Лу.

Мы рассчитываем нагрузку на бутылочные горлышки, которую принесет эта огромная сделка, – никаких проблем. Мы проверяем, как это скажется на каждом из семи проблемных рабочих центров: два могут достичь опасной зоны, но мы справимся. Затем мы рассчитываем финансовый эффект – выглядит внушительно. Весьма внушительно. Наконец все готово.

– Джонни, у меня еще один вопрос. Где гарантии того, что европейские производители не начнут ценовую войну?

– А тебе-то что? – отмахивается Джонни. – С такими смехотворными ценами я заполучу мсье Джанглера минимум на год.

– Этого недостаточно, – говорю я.

– Ну с тобой просто невозможно. Я так и знал: все было слишком хорошо, чтобы в это поверить.

– Дело не в этом, Джонни. Я хочу использовать эту сделку, чтобы прорваться на европейский рынок. Мы не можем позволить себе ценовую войну. Мы должны прийти туда с чем-то, кроме цены, что затруднит местным производителям конкуренцию с нами. Скажи, какие в Европе средние сроки поставки?

– Почти такие же, как здесь, – от 8 до 12 недель, – отвечает он.

– Отлично. Пообещай своему мсье, что, если он примет на себя обязательство по годовым объемам закупок, мы будем поставлять ему любое разумное количество в течение трех недель по получении его факса.

Джонни ошарашенно спрашивает:

– Ты серьезно?

– Серьезнее не бывает. И, кстати, я могу начать поставки немедленно. У меня на складе есть все, что необходимо.

– Ну что ж, это твоя голова, – вздыхает он. – В любом случае скоро вся ответственность ляжет на тебя. Если сегодня ты со мной не свяжешься, завтра я отправлю ему факс. Можешь считать, дело сделано.

Только вырулив с парковочной площадки, мы даем себе волю и минут 15 никак не можем успокоиться. Потом Ральф и Лу с головой уходят в детальные расчеты. Время от времени они объявляют мне о незначительных поправках, как правило не больше нескольких сотен долларов. По сравнению с общей суммой сделки подобные цифры не играют никакой роли. Но Лу это успокаивает.

Меня это не тревожит. Я пою во всю силу своих легких.

У Ральфа и Лу уходит полпути на перепроверку, и наконец они полностью удовлетворены. Лу объявляет конечную цифру. Прибавка к чистой прибыли завода – внушительное семизначное число, что, однако, не мешает Лу уточнить его до последнего цента.

– Довольно выгодная сделка, – замечаю я. – И подумать только, Джонни был готов отказаться... Что за странный мир!

– Несомненно одно, – делает вывод Лу, – в решении маркетинговых проблем полагаться на людей из отдела маркетинга нельзя. Они находятся в тисках старых губительных взглядов даже больше, чем производственники. Попробуйте представить реакцию людей, когда я начинаю объяснять им, что они слишком доверяют производственному учету.

– Да, – вздыхаю я, – судя по сегодняшнему разговору, от этих парней не стоит ожидать слишком многого. Хотя, знаете, в Дике что-то, может быть, и есть.

– Трудно сказать, – замечает Лу. – Особенно если учесть, что Джонни крепко держит его под своим башмаком. Алекс, как ты собираешься это сделать?

– Сделать что?

– Изменить весь дивизион.

Это выводит меня из состояния эйфории. Черт бы тебя побрал, Лу, ну зачем надо было сейчас об этом говорить?

– Милостью Божьей, – говорю я. – Вчера мы жаловались на нашу инерцию. Сравните ее с инерцией, с которой мы столкнемся в дивизионе.

Ральф смеется, Лу стонет, а я испытываю к себе сострадание.

Эта неделя, несмотря на такой впечатляющий прогресс, доказала: я все еще руковожу тем местом, на котором сижу. Если бы не интуиция Ральфа, что чего-то не хватает, мы бы даже не заметили этих огромных новых возможностей. Или сегодня. Я был на волосок от того, чтобы сдать. Если бы не Лу, который указал нам верное направление...

Я должен выяснить, какими методами управления мне нужно овладеть. Слишком рискованно и дальше обходиться без них. Я должен сконцентрировать на этом все свои усилия. А я даже знаю, с чего начать...

Может быть, все это время я держал ключ в своих руках? Что я сказал тогда Джули в ресторане? Мои собственные слова эхом звучат у меня в голове: «Когда у Ионы было время этому научиться? Насколько я знаю, за всю свою жизнь он ни дня не проработал на производстве. Он физик. Не верится, что ученый, сидящий в своей башне из слоновой кости, может знать так много реальных деталей о жизни производства».

Потом эта мысль об «ученом» появилась опять, когда Лу и Ральф спорили о пользе классифицирования данных. И я сам дал ответ: «Как обнаружить этот внутренний порядок? Лу задал этот вопрос риторически, так, как будто ответ очевиден: это невозможно. Но ученые обнаруживают внутренний порядок вещей... А Иона – ученый».

Ответ на вопрос о необходимых мне приемах управления лежит где-то в научном методе. Это очевидно. Но что мне делать? Я не могу засесть за учебники по физике, моих знаний математики не хватит даже для того, чтобы одолеть первую страницу.

Но может быть, мне это и не нужно. Иона подчеркнул, что не просит меня разрабатывать эти приемы. Просто мне следует четко определить, что они должны собой представлять. Может быть, будет достаточно научно-популярных книг? По крайней мере надо попробовать.

Надо будет сходить в библиотеку и покопаться там. Первым современным физиком был Ньютон. Возможно, оттуда и следует начинать.

Я сижу в своем кабинете, положив ноги на стол и уставившись в пространство пустым взглядом.

За все утро было только два звонка, оба от Джонни Джонса. В первый раз он позвонил сообщить, что сделка с французами подписана. Джонни был очень горд тем, что ему удалось выторговать лучшие условия, чем он ожидал: в ответ на гибкость и незамедлительность нашей реакции на их будущие заказы Джонсу удалось выбить из них несколько лучшую цену.

Во второй раз он хотел узнать, можно ли подходить с этой же концепцией к нашим клиентам на внутреннем рынке, то есть предлагать долгосрочный контракт, в котором будут фиксироваться только приблизительные годовые объемы и наше обещание выполнять отгрузку в течение трех недель по каждому конкретному запросу.

Я заверил его, что никаких проблем не будет, и сказал, что он может продолжать двигаться в этом направлении.

Он был в восторге. Чего нельзя сказать обо мне.

Все заняты делом. Запуск этой большой сделки действительно прибавил всем работы. Я единственный не знаю, чем заняться. У меня такое ощущение, будто я тут больше не нужен. Куда делись те дни, когда разрывался телефон, когда я метался от одного важного вопроса к другому, когда в сутках не хватало часов?

Все эти звонки и совещания были тушением пожаров, напоминаю я себе. Нет пожаров – нет и тушения. Теперь все идет гладко, даже слишком гладко.

Вообще-то, одна вещь не дает мне покоя: я знаю, чем должен заниматься. Мне необходимо гарантировать, чтобы такая же ситуация сохранилась и в будущем, чтобы все продумывалось заранее и не вспыхивали пожары. Но это означает, что я должен найти ответ на вопрос Ионы.

Я встаю и выхожу из кабинета. Проходя мимо Фрэн, я говорю:

– Если меня будет кто-нибудь искать, что маловероятно, я в городской библиотеке.

– Достаточно на сегодня, – говорю я, захлопывая книгу, поднимаясь и потягиваясь. – Джули, чай будешь пить?

– Сейчас иду.

– Я смотрю, ты с головой ушла в древнегреческую философию, – замечаю я, когда она садится за стол рядом со мной.

– Знаешь, насколько это увлекательно! Я протягиваю ей дымящуюся чашку.

– Что в этом может быть такого увлекательного? – думаю я вслух.

– Это совсем не то, что ты думаешь, – смеется она. – Диалоги Сократа на самом деле очень интересные.

– Ну, если ты так считаешь, – пытаюсь я скрыть свой скептицизм.

– Алекс, у тебя абсолютно неверное представление об этом. Это совсем не то, что ты думаешь.

– Ну и что это такое? – спрашиваю я.

– Ну... Это трудно объяснить, – уходит от ответа Джули. – Почему бы тебе не почитать самому?

– Может, как-нибудь и почитаю, – говорю я. – Но пока у меня хватает другого чтения.

Она отхлебывает из чашки.

– Ну, ты нашел то, что искал?

– Не совсем, – признаюсь я. – Чтение научно-популярных книг не подводит к приемам управления напрямую. Но кое-что интересное начало вырисовываться.

– И что это? – подбадривающе спрашивает жена.

– То, как физики подходят к предмету. Это очень сильно отличается от того, как мы действуем в бизнесе. Они не стараются собрать как можно больше фактов. Наоборот, они начинают с одного феномена, с какого-то жизненного факта, взятого почти наугад, а потом выводят гипотезу – предположение о возможной причине существования данного факта. И вот тут есть одна очень интересная деталь. Складывается впечатление, что все построено на одной основной связи: ЕСЛИ... ТО...

Последнее предложение почему-то заставляет Джули выпрямиться в кресле.

– Продолжай, – с неподдельным интересом говорит она.

– Их метод, по сути дела, заключается в том, что они логически выводят из своей гипотезы неизбежные последствия. Они говорят: ЕСЛИ гипотеза верна, ТО по логике должен иметь место какой-то факт. И с помощью такой логической цепочки они открывают целый спектр следствий. Разумеется, основные усилия направлены на то, чтобы подтвердить, существуют ли предсказываемые таким образом явления. Чем больше предсказаний оказывается подтверждено, тем очевиднее, что выдвинутая гипотеза верна. Читать, например, о том,

как Ньютон подобным образом доказывал свой закон всемирного тяготения, просто захватывающе.

– Почему? – спрашивает она с таким видом, будто сама знает ответ, но хочет услышать его от меня.

– Потому, что между вещами начинают обнаруживаться связи. Ты даже не предполагал, что некие вещи связаны друг с другом, и вдруг связь открывается. Оказывается, одна причина способна вызвать широкий спектр различных явлений. Знаешь, Джули, это как порядок, выстраивающийся из хаоса. Что может быть прекраснее?

Глядя на меня сияющими глазами, она спрашивает:

– Знаешь, что ты сейчас описал? Диалоги Сократа. Они построены по такому же принципу, по такой же связи ЕСЛИ... ТО... Единственная разница, может быть, в том, что в них говорится о поведении не материи, а людей.

– Интересно, очень интересно. Если подумать об этом, – говорю я, – то, чем занимаюсь я, управление, затрагивает поведение и материи, и людей. Если тот же самый метод может использоваться и для того, и для другого, то это, возможно, и есть основа приемов Ионы.

Джули задумывается и через какое-то время говорит:

– Возможно, ты прав. Но если ты прав, то я готова поспорить, что, когда Иона начнет обучать тебя этим приемам, ты обнаружишь, что это больше, чем приемы. Это должны быть мыслительные процессы.

Мы оба уходим в свои мысли.

– И куда мы двинемся теперь?

– Не знаю, – отвечаю я. – Честно говоря, я не думаю, что все это чтение действительно приближает меня к ответу на вопрос Ионы. Помнишь, что он сказал? «Я не прошу тебя разработать приемы управления. Просто четко определи, что они должны собой представлять». Мне кажется, я пытаюсь перепрыгнуть к следующему шагу – разработать их. Он должен вытекать из самой необходимости, из оценки того, как я работаю сейчас. А затем мне нужно попытаться определить, как мне следует работать.

Глава 39

– Есть какие-нибудь сообщения? – спрашиваю я Фрэн.

– Да, – к моему удивлению, отвечает она. – От Билла Пича. Он хотел поговорить с вами.

Я звоню Пичу.

– Привет, Билл, что случилось?

– Я только что получил твои цифры за прошлый месяц, – говорит он. – Поздравляю, выскочка, ты действительно всем доказал свою правоту. Я никогда не видел ничего подобного.

– Спасибо, – довольный, говорю я. – Кстати, как результаты на заводе Хилтона?

– Начинаешь сводить счета? – смеется он. – Как ты и предсказывал, дела у Хилтона идут неважно. Показатели продолжают улучшаться, а по конечным результатам убытки растут.

Я не могу сдержаться:

– Я же тебе говорил, что эти показатели основаны на локальном оптимуме и не имеют ничего общего с глобальной картиной.

– Да знаю, знаю, – вздыхает Билл. – Вообще-то, наверное, я всегда это знал, но такому старому упрямому ослу, как я, нужно было своими глазами увидеть убытки и прибыли в качестве доказательства. Теперь я их увидел.

«Давно пора», – думаю я про себя, а в трубку говорю:

– И что теперь?

– Да, собственно, поэтому я и звоню, Алекс. Вчера я провел целый день с Этаном Фростом. Он, похоже, думает так же, как и ты, но я не понимаю, о чем он говорит, – голос Билла звучит прямо-таки отчаянно. – Раньше я считал, что разбираюсь во всех этих заумностях с «себестоимостью реализованной продукции» и с отклонениями, но после вчерашнего стало ясно, что я в этом совсем ничего не понимаю. Мне нужен человек, который сможет объяснить это в нескольких словах, четко и ясно, кто-нибудь вроде тебя. Ты же разбираешься в таких вещах?

– Думаю, что разбираюсь, – говорю я. – Вообще-то, это очень просто. Все дело в...

– Нет-нет, – перебивает меня Билл. – Не по телефону. Кроме того, тебе все равно нужно приехать: остался всего месяц, и ты должен поближе познакомиться с деталями новой работы.

– Завтра утром подойдет?

– Отлично, – отвечает он. – И еще, Алекс, тебе придется объяснить, что ты сделал с Джонни Джонсом. Он теперь повсюду твердит, что мы можем делать большие деньги, если будем продавать по цене ниже стоимости производства. Это же полная чушь!

– Увидимся завтра, – смеюсь я.

Билл Пич отказывается от своих драгоценных показателей? Об этом я обязательно должен сообщить остальным. Они просто не поверят. Я отправляюсь к Доновану, но его на месте нет, как и Стейси. Они, должно быть, в цехах. Я прошу, чтобы Фрэн их разыскала. А пока я иду к Лу, чтобы поделиться новостями с ним.

Стейси находит меня там.

– Привет, босс, у нас тут кое-какие проблемы. Мы можем подойти через полчаса?

– Никакой спешки, – успокаиваю ее я. – Это не так важно, не торопитесь.

– Не могу с тобой согласиться, – возражает она. – Боюсь, что это важно.

– Ты о чем?

– Кажется, началось, – отвечает она. – Мы с Бобом будем у тебя в кабинете через полчаса. Хорошо?

– Хорошо, – говорю я, ничего не понимая.

– Лу, ты не знаешь, что происходит? – спрашиваю я.

– Нет, – отвечает он, – если только ты говоришь не о том, что Стейси и Боб всю последнюю неделю изображают из себя экспедиторов.

– Вот как?

– В двух словах, – завершает Боб, вводя нас в курс дела, на что у него ушел час, – уже 12 рабочих центров находятся на внеплановой сверхурочной работе.

– Ситуация вышла из-под контроля, – продолжает Стейси. – Вчера один заказ не был отправлен вовремя. Сегодня будет задержка еще с тремя, это без всякого сомнения. И, по расчетам Ральфа, это только

начало. Все покатится как снежный ком. Он говорит, что к концу месяца будет просрочено около 20% заказов, и не на один или два дня.

Я смотрю на свой телефон. Не пройдет и нескольких дней, как этот монстр начнет разрываться и изрыгать яростные жалобы. Одно дело, когда у тебя постоянные проблемы. Тогда твои клиенты привыкают к этому и подстраховывают себя запасом товара или временным буфером. Но теперь они уже привыкли к тому, что у нас не бывает проблем.

Дело намного хуже, чем я думал. Завод может погибнуть. Как это случилось? Где я сбился с пути?

– Как так получилось? – спрашиваю я их.

– Я тебе говорил, – начинает Боб. – Заказ 49318 застрял из-за...

– Нет, Боб, – останавливает его Стейси. – Сейчас важны не детали. Нужно найти ключевую проблему. Алекс, я думаю, мы просто приняли больше заказов, чем в состоянии выполнить.

– Это очевидно, – говорю я. – Но как так получилось? Мы ведь подсчитали, что мощности бутылочных горлышек достаточно. Мы также проверили семь наших проблемных рабочих центров. Какая-то ошибка в расчетах?

– Скорее всего, – замечает Боб.

– Маловероятно, – возражает Стейси, – мы все проверили и перепроверили.

– И?

– Не знаю, – говорит Боб. – Сейчас это значения не имеет. Надо что-то делать, причем быстро.

– Да, но что? – я начинаю испытывать нетерпение. – Пока мы не знаем, что было причиной, лучшее, что мы можем сделать, – это раздавать во все стороны тумачи. Так мы работали раньше. Я думал, мы хоть чему-нибудь научились.

Никто ничего не отвечает, что я воспринимаю как согласие с моими словами, поэтому я продолжаю:

– Давайте вызовем Лу, Ральфа и пойдем в конференц-зал. Надо сесть и разобраться, что же все-таки происходит.

– Давайте разберемся с фактами, – говорит Лу через 15 минут. – Боб, ты уверен, что тебе не обойтись без такого количества сверхурочных часов?

– Все наши усилия за эти несколько последних дней показали, что даже со сверхурочной работой мы все-таки не уложимся в сроки, – отвечает Боб.

– Понятно, – Лу это явно не радует. – Ральф, ты уверен, что к концу месяца, несмотря на сверхурочную работу, мы все-таки не уложимся в сроки по многим заказам?

– Ну, если мы не найдем никакого выхода, несомненно, – уверенно отвечает Ральф. – Я не могу сказать в денежном выражении. Все зависит от решений Боба и Стейси относительно того, сколько сверхурочной работы потребуется и какие именно заказы будут проталкиваться, но грубо это где-то в рамках миллиона долларов.

– Плохо, – говорит Лу, – мне придется переделывать прогноз.

Я бросаю на него убийственный взгляд. И это в его глазах самый большой ущерб? Переделать прогноз!

– Может быть, займемся истинной проблемой? – спрашиваю я ледяным тоном.

Все головы выжидательно поворачиваются в мою сторону.

– Выслушав все, что вы сказали, я так и не увидел основной проблемы, – говорю я. – Очевидно, мы попытались проглотить больше, чем в состоянии прожевать. Все, что нам нужно сделать, – это определить, насколько больше, и компенсировать разницу. Всего-навсего.

Лу одобрительно кивает головой. Боб, Ральф и Стейси продолжают смотреть на меня с непроницаемыми лицами. Они выглядят несколько обиженными. Должно быть, я сказал что-то не то, но не понимаю что.

– Ральф, насколько перегружены бутылочные горлышки? – спрашиваю я.

– Они не перегружены, – равнодушным тоном отвечает он.

– Значит, там проблем нет, – делаю вывод я. – Тогда давайте...

– Этого он не говорил, – прерывает меня Стейси.

– Не понимаю, – говорю я. – Если бутылочные горлышки не перегружены, тогда...

Все с тем же непроницаемым лицом она произносит:

– Время от времени бутылочные горлышки сидят на голодном пайке. А потом огромной волной прибывает работа.

– И тогда, – подхватывает Боб, – у нас нет выбора, кроме как работать сверхурочно. Это происходит по всему заводу. Такое чувство,

будто бутылочные горлышки постоянно передвигаются.

Я молча сижу. И что нам теперь делать?

– Если бы все дело было только в том, чтобы определить перегрузку, – говорит Стейси, – неужели ты думаешь, что мы бы тут же не решили эту проблему?

Она права. Я должен больше в них верить.

– Извините, – бормочу я.

Мы с минуту сидим молча. Потом Боб заявляет:

– Проблему невозможно решить за счет постоянного изменения приоритетов и сверхурочной работы. Мы уже несколько дней пытаемся это сделать. Таким образом можно спасти только несколько конкретных заказов, но в результате на заводе возникнет такой хаос, что станет проблематичным выполнение многих других заказов.

– Да, – соглашается Стейси. – Применение грубой силы все сильнее вводит нас в штопор. Вот почему мы попросили провести это совещание.

Я принимаю их критику.

– Ладно, ребята, ясно, что здесь нужен системный подход. У кого-нибудь есть идея, с чего начать?

– Может, имеет смысл рассмотреть ситуацию, когда у нас имеется одно бутылочное горлышко? – неуверенно предлагает Ральф.

– Какой смысл? – возражает Боб. – Ситуация сейчас обратная. Мы столкнулись со множеством блуждающих бутылочных горлышек.

Они определенно говорят об этом уже не в первый раз.

У меня нет никаких других предложений. Остальные тоже молчат. Я решаю поставить на интуицию Ральфа. В прошлом это срабатывало.

– Продолжай, пожалуйста, – говорю я Ральфу.

Он идет к доске и берет губку.

– Пять шагов хотя бы не стирай, – просит Боб.

– Не очень-то они нам помогают, – с нервным смешком отвечает Ральф. – Определить ограничения системы, – читает он вслух. – Теперь проблема не в этом. Теперь проблема в том, что бутылочные горлышки передвигаются по всему заводу.

Он все-таки кладет губку на место, поворачивается к доске, на которой закреплены большие листы бумаги, и рисует несколько расположенных в ряд кругов.

– Предположим, что каждый круг представляет рабочий центр, – начинает Ральф. – Рабочие задания движутся слева направо. Теперь предположим, что вот это – бутылочное горлышко, – и он помечает один из кругов жирным X.

– Неплохо, – саркастически замечает Боб. – А дальше что?

– А теперь позвольте мне ввести в картину Мерфи^[3], – спокойно реагирует на это замечание Ральф. – Предположим, что он ударяет прямо по бутылочному горлышку.

– Ну, тогда единственное, что остается сделать, – это разразиться проклятиями, – выдает Боб. – Проход потерян.

– Верно, – говорит Ральф. – А если Мерфи ударит где-нибудь перед бутылочным горлышком? В таком случае поток рабочих заданий в бутылочное горлышко временно останавливается и оно оказывается на голодном пайке. Разве это не похоже на наш случай?

– Нисколько, – с ходу отмечает Боб. – Мы никогда не работали таким образом. Мы всегда создавали перед бутылочным горлышком какой-то запас материала, чтобы, если какой-то из предшествующих ресурсов выйдет из строя, оно могло продолжать работать. И вообще, Ральф, у нас были такие запасы незавершенного производства, что нам пришлось начать придерживать запуск материала в цеха. Послушай, – нетерпеливо говорит он, – ты же сам это делаешь на своих компьютерах. К чему пережевывать то, что мы и так наизусть знаем?

Ральф возвращается на свое место.

– Я просто подумал: а на самом ли деле мы знаем, какой запас материала должен собираться перед бутылочными горлышками?

– Боб, в том, что он говорит, есть смысл, – замечает Стейси.

– Конечно есть! – Ральф не на шутку рассержен. – Перед каждым из бутылочных горлышек мы решили держать трехдневный запас материала. Я начал запускать материал за две недели до того, как он должен был оказаться у бутылочных горлышек. Потом выяснилось, что это слишком долго. Тогда я сократил до недели, и все было в порядке. А теперь не в порядке.

– Ну так снова увеличь срок, – говорит Боб.

– Не могу, – в отчаянии произносит Ральф. – Это увеличит время исполнения заказа и превысит сроки, которые мы сейчас обещаем.

– Да какая разница, – рычит Боб. – Мы в любом случае не сдерживаем наших обещаний.

– Подождите, – вмешиваюсь я в их перепалку. – Прежде чем мы примем кардинальные меры, я хочу разобраться. Ральф, давай вернемся к твоей схеме. Как сказал Боб, перед бутылочным горлышком у нас есть какой-то запас. Теперь предположим, что Мерфи ударяет где-то перед бутылочным горлышком. Что тогда происходит?

– Тогда, – терпеливо объясняет Ральф, – поток деталей в бутылочное горлышко останавливается, но, используя накопленные запасы, оно продолжает работать. Естественно, эти запасы постепенно истощаются, и если изначально их сделано недостаточно, то бутылочное горлышко может остановиться.

– Что-то не сходится, – говорит Стейси. – Судя по твоим словам, мы должны обеспечить бесперебойную работу бутылочного горлышка за счет создания запаса, объема которого должно с избытком хватить на то время, которое потребуется для преодоления последствий Мерфи в ресурсе, предшествующем бутылочному горлышку.

– Верно, – отвечает Ральф.

– А разве ты не видишь, что это не объясняет ситуацию? – говорит Стейси.

– Почему? – не понимает Ральф, и я тоже не понимаю.

– Потому, что время преодоления проблем не изменилось и у нас давно не было никаких серьезных катастроф. Поэтому, если запаса хватало для подстраховки бутылочных горлышек раньше, его должно хватать и сейчас. Нет, Ральф, дело не в недостаточном запасе – дело в блуждающих бутылочных горлышках.

– Да, наверное, ты права.

Может быть, это и убедило Ральфа, но не меня.

– А я думаю, что Ральф все-таки может быть прав, – заявляю я. – Нам просто надо немного развить его мысль. Мы сказали, что, когда какой-то из ресурсов перед бутылочным горлышком выходит из строя, оно начинает поглощать имеющийся запас. Как только проблема будет решена, что придется делать всем ресурсам, находящимся перед бутылочным горлышком? Не забывайте, если и можно быть в чем-нибудь уверенным, так это в том, что Мерфи ударит опять.

– Все предшествующие бутылочному горлышку ресурсы должны теперь восстановить запас материала перед ним, до того как Мерфи ударит опять, – отвечает Стейси. – Но я не понимаю, в чем проблема. Мы запустили для них достаточно материала.

– Меня беспокоит не материал, – говорю я. – Меня беспокоит мощность. Понимаете, после решения проблемы, вызвавшей остановку, ресурсы, предшествующие бутылочному горлышку, должны поставлять материал не только для текущей обработки бутылочным горлышком, но и для восстановления запасов.

– Точно, – сияет Боб. – Это означает, что возникают ситуации, когда не бутылочные горлышки должны иметь больше мощности, чем бутылочные горлышки. *Вот теперь* я понимаю. Наличие бутылочных горлышек и не бутылочных горлышек не говорит о том, что завод плохо организован. Это необходимость. Если ресурсы перед бутылочным горлышком не будут иметь свободных мощностей, мы не сможем максимально задействовать даже один-единственный ресурс; этому будет мешать его вынужденное голодание.

– Да, – подтверждает Ральф. – Но теперь встает вопрос: сколько свободных мощностей мы должны иметь?

– Нет, вопрос не в этом, – мягко поправляю его я. – Точно так же как не в твоём предыдущем вопросе, сколько материалов нам надо. Вопрос не в этом.

– Понятно, – задумчиво говорит Стейси. – Это вопрос баланса. Чем больше запас перед бутылочным горлышком, тем больше времени у предшествующих ему ресурсов, чтобы ликвидировать отставание, и тогда в среднем им нужно меньше свободных мощностей. Чем больше запас, тем меньше свободных мощностей, и наоборот.

– Теперь ясно, что происходит, – продолжает Боб. – Новые заказы изменили баланс. Мы взяли больше заказов, которые сами по себе не превратили ни один ресурс в новое бутылочное горлышко, но кардинально сократили количество свободных мощностей в не бутылочных горлышках, а мы не компенсировали это большим запасом перед бутылочными горлышками.

С этим все согласны. Как и всегда, когда ответ наконец найден, он кажется обыкновенным здравым смыслом.

– Хорошо, Боб, – говорю я. – Как ты думаешь, что нам теперь делать?

Он задумывается. Мы его не торопим.

Потом Боб поворачивается к Ральфу и говорит:

– У нас сейчас не выполнены обещания по очень коротким срокам поставки только для нескольких заказов. Ты сможешь отслеживать эти

заказы по мере их продвижения?

– Никаких проблем, – отвечает Ральф.

– Отлично, – продолжает Боб, – для этих заказов продолжай запускать материал за неделю. Для всех остальных увеличь до двух. Надеюсь, этого будет достаточно. Теперь так. Нам надо восстановить запас перед бутылочными горлышками и сборкой. Стейси, прими меры, чтобы завод, и я имею в виду все не бутылочные горлышки, работал на выходных. Не принимай никаких оправданий: это чрезвычайная ситуация. Я сообщу отделу продаж, чтобы до специального уведомления они не обещали поставки раньше чем через четыре недели после получения заказа. Это поставит под угрозу всю их новую кампанию, но такова жизнь.

Прямо на наших глазах дирижерская палочка перешла в другие руки. Ясно, кто теперь здесь босс. Я испытываю смешанное чувство гордости и ревности одновременно.

– Боб очень красиво вступил в новую должность, – говорит Лу, когда мы с ним входим ко мне в кабинет. – По крайней мере, этот фронт прикрыт.

– Да, – соглашаюсь я. – Но мне очень жаль, что его работа в новой должности началась с такого негатива.

– Негатива? – спрашивает Лу. – Что ты имеешь в виду?

– Все действия, которые Боб вынужден предпринять, ведут не в том направлении, – отвечаю я. – Конечно, у него нет выбора, альтернатива намного хуже, но...

– Алекс, до меня, вероятно, сегодня доходит медленнее, чем обычно, но я на самом деле не понимаю. Что ты имеешь в виду, говоря «ведут не в том направлении»?

– Ты что, не понимаешь? – вся эта ситуация начинает меня раздражать. – Что будет, когда он объявит отделу продаж о том, что они должны предлагать поставки через месяц? Не забывай, что две недели назад мы из кожи вон лезли, убеждая их гарантировать клиентам двухнедельный срок поставок. У них и тогда-то не было большого доверия к нашим словам. А теперь мы сорвем им всю кампанию по продажам.

– А что еще мы можем?

– Скорее всего, ничего. Но это не меняет конечного результата: будущий проход пойдет вниз.

– Понятно, – произносит Лу. – В довершение к этому значительно возросло количество сверхурочной работы; деятельность завода на выходных съест весь квартальный бюджет сверхурочных.

– Забудь про бюджет, – говорю я. – Когда Бобу придет время об этом отчитываться, я буду уже директором дивизиона. Увеличение количества сверхурочной работы означает рост операционных затрат. Дело в том, что проход снизится, операционные затраты возрастут, а увеличение буферов означает, что материально-производственные запасы пойдут вверх. Все движется в обратном направлении от того, куда должно идти.

– М-да, – соглашается он.

– Я где-то допустил ошибку, – говорю я. – Ошибку, которая заставляет теперь нас откатиться назад. Видишь, Лу, мы все еще не понимаем, что делаем. Наша способность смотреть вперед не лучше, чем у крота. Мы реагируем, а не планируем.

– Но ты должен согласиться, что сейчас мы реагируем намного лучше, чем раньше.

– Это не очень-то утешает, Лу, мы ведь и движемся намного быстрее, чем раньше. У меня такое чувство, будто я веду машину, глядя только в зеркало заднего вида, а потом, в самый последний момент, меняю курс. А это не очень хорошо. Это определенно не очень хорошо.

Глава 40

Мы с Лу возвращаемся из штаб-квартиры. Две последние недели мы ездим туда каждый день. Радужным наше настроение назвать трудно. Теперь мы до мельчайших деталей знаем все, что происходит в дивизионе, и картина складывается совсем невеселая. Единственное яркое пятно – это мой завод. Нет, мне нужно привыкать к мысли, что теперь это завод Донована. И это не просто яркое пятно. Утверждать так – значит просто недооценивать его. Это самый настоящий спаситель.

Доновану удалось полностью взять ситуацию под контроль до того, как у клиентов появился хоть какой-нибудь повод для жалоб. Ему, конечно, потребовалось время на то, чтобы восстановить доверие отдела продаж – здесь помог я, оказав давление со своей стороны.

Результаты работы завода были настолько хороши, что мы с Лу сначала даже оказались введены в заблуждение. По отчетам о деятельности дивизиона у нас сначала сложилось впечатление, будто ситуация довольно неплохая. И только когда мы, проделав тщательную работу, отделили данные по заводу Донована от данных по другим заводам, нам открылась настоящая картина. И привлекательной ее не назовешь, скорее катастрофической.

– Лу, мы, кажется, сделали именно то, чего нам не следовало делать.

– Ты о чем? – спрашивает он. – Мы еще ничего не сделали.

– Мы собрали данные, тонны данных.

– Да, там точно проблема с данными, – замечает Лу. – Честно говоря, я такой халатности еще не встречал. В каждом отчете не хватает по крайней мере базовых данных. Знаешь, что я сегодня обнаружил? У них даже нет отчета по просроченной дебиторской задолженности. Информация есть, но – можешь себе представить? – она разбросана по меньшей мере по трем разным местам. Как они могут работать таким образом?

– Лу, речь не о том.

– Не о том? А ты знаешь, что при должном внимании к этому вопросу мы можем сократить открытую дебиторскую задолженность минимум на четыре дня?

– И это спасет дивизион? – саркастически спрашиваю я.

– Нет, – ухмыляется он, – но поможет.

– Поможет ли?

Поскольку Лу не отвечает, я продолжаю:

– Ты действительно считаешь, что это поможет? Послушай, Лу, чему мы научились? Что ты сказал, когда хотел взяться за эту работу? Помнишь?

Он раздраженно отвечает:

– Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты что, не хочешь, чтобы я исправил откровенно неправильные вещи?

Как же мне ему объяснить? Я решаю подойти с другой стороны.

– Лу, предположим, тебе удастся сэкономить эти четыре дня дебиторской задолженности. Насколько в результате этого улучшится состояние прохода, операционных затрат и материально-производственных запасов?

– Все эти показатели немного улучшатся, – говорит он. – Но главное, что увеличится денежный поток. Не стоит пренебрегать четырехдневным объемом выручки. Кроме того, улучшение деятельности дивизиона требует множества маленьких шагов. Если каждый будет вносить свою лепту, все вместе мы его поднимем.

Я молча веду машину. То, что говорит Лу, имеет смысл, но я почему-то уверен, что он не прав. Смертельно не прав.

– Лу, помоги мне разобраться... Я знаю, что улучшение деятельности дивизиона потребует множества мелких улучшений, но...

– Но что? – спрашивает он. – Алекс, ты слишком нетерпелив. Знаешь, как говорится, Рим не за один день строился.

– В нашем распоряжении нет столетий.

Лу прав: я нетерпелив. А должен ли я быть терпеливым? Спасли бы мы наш завод, если бы я был терпелив? И тут я понимаю: да, нужно совершить много мелких шагов, но это не означает, что мы можем позволить себе довольствоваться любыми действиями, улучшающими ситуацию. Мы должны тщательно выбрать, на каких действиях сконцентрировать свои усилия, иначе...

– Лу, я хочу тебя кое о чем спросить. Сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы изменить – только для внутренних целей – систему учета материально-производственных запасов?

– Механическая работа, в общем, не проблема, на это уйдет несколько дней, не больше. Но если ты говоришь о той работе, которая потребуется, чтобы разъяснить все последствия, объяснить менеджерам, каким образом это скажется на их ежедневной деятельности, то это уже другая история. При направленных усилиях, я бы сказал, на это уйдут недели.

Теперь я обрел твердую почву под ногами.

– Как, на твой взгляд, существующий метод оценки материально-производственных запасов скажется на уровне запасов готовой продукции, имеющихся сейчас в дивизионе?

– Значительно, – отвечает он.

– Как значительно? – настаиваю я. – Можешь назвать цифру?

– Боюсь, что нет. Даже приблизительно сказать не могу.

– Давай попробуем сделать это вместе, – говорю я. – Ты заметил, что запасы готовой продукции в дивизионе растут?

– Да, заметил, – отвечает Лу. – А чему тут удивляться? Именно этого и следовало ожидать. Продажи падают, а чтобы показать прибыль на бумаге, они увеличивают запасы готовой продукции, тем самым создавая фиктивную складскую прибыль. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы можем использовать рост запасов готовой продукции как индикатор влияния существующего метода оценки материально-производственных запасов. Ничего себе, это же почти семьдесят дней!

– Отлично, – говорю я. – А теперь сравни это с теми четырьмя днями дебиторской задолженности. Над чем ты должен работать? Более того, – продолжаю я бить в ту же точку, – как это сказывается на проходе?

– Не вижу связи, – отвечает он. – Я четко вижу, как это сказывается на денежных потоках, на материально-производственных запасах, на операционных затратах, но не вижу, как это сказывается на проходе.

– Неужели? – безжалостно продолжаю я. – Почему они не хотят вводить в производство новые модели? Припоминаешь, какую причину они привели?

– Да, – медленно говорит Лу. – Они убеждены, что запуск новых моделей заставит их объявить, что все прежние модели, лежащие на складах, устарели. Это будет серьезный удар по конечным результатам.

– Поэтому мы будем продолжать предлагать старье, вместо того чтобы выпускать новую продукцию. Мы продолжаем терять рынок, но считаем, что это лучше, чем списывать старые модели. Теперь ты видишь, каким образом это сказывается на проходе?

– Да, вижу. Ты прав. Но знаешь что, Алекс? Если постараться, я думаю, что смогу справиться и с тем и с другим. Я поработаю над системой оценки материально-производственных запасов и прослежу за тем, чтобы дебиторской задолженности уделялось больше внимания.

До него все-таки не доходит, но теперь я, кажется, знаю, с какой стороны подойти.

– А что там с заводскими показателями? – спрашиваю я.

– Это вообще какой-то ящик Пандоры, – вздыхает Лу.

– А там какой ущерб? Наверное, посерьезнее ваших четырех дней? А как насчет того, что отдел продаж продолжает оценивать возможности для сделок по формальной «себестоимости» продукта и желаемой маржинальной прибыли? Или, хуже того, они стараются назначать цену, заранее перекрывающую все незапланированные затраты. Какой это приносит ущерб? А взять трансфертные цены между нами и другими подразделениями? Это вообще смертельно. Продолжать?

– Стоп-стоп, – сдаваясь, поднимает он руки. – Ты доказал то, что хотел. Я заговорил об открытой дебиторской задолженности просто потому, что знаю, что с ней делать, а вот со всем остальным...

– Боишься?

– Честно? Боюсь.

– И я тоже, я тоже, – бормочу я. – С чего начать? Куда двигаться? На чем сконцентрировать усилия в первую очередь, на чем – во вторую? Просто голова кругом идет.

– Нам нужен процесс, – говорит Лу. – Это очевидно. Жаль, что тот процесс из пяти шагов, который мы разработали, оказался неверен. Нет... Подожди, Алекс, это не так. В конце же мы выяснили, что проблема совсем не в блуждающих бутылочных горлышках, а в недостаточной подстраховке для существующих бутылочных горлышек. Может быть, использовать этот процесс из пяти шагов?

– Не вижу как, но имеет смысл проверить. Поехали на завод, попробуем?

– Поехали. Мне только надо будет сделать несколько звонков, но это не проблема.

– Вообще-то, нет, – подумав, говорю я. – У меня на этот вечер планы.

– Ты прав, – соглашается он. – Это очень важно, но не горит. Может подождать до завтра.

– Определить ограничение (–я) системы, – читает с доски Лу. – Принимаем в качестве первого шага?

– Не знаю, – говорю я. – Давай рассмотрим логику, которая привела нас к этому. Помнишь, что там было?

– Приблизительно, – отвечает он. – Что-то связанное с тем, что мы принимаем проход в качестве показателя номер один.

– Боюсь, что «приблизительно» будет недостаточно, – говорю я. – По крайней мере, не на этом начальном этапе нашего анализа. Давай попробуем еще раз, с самого начала, с базовых принципов.

– Я двумя руками за, – стонет он, – но что ты называешь базовыми принципами?

– Не знаю. Что-то настолько базовое, что мы приняли бы это без колебаний.

– Ладно, один есть. Каждая организация создавалась с какой-то целью. Ни одна организация не создается просто так, существования ради.

– Точно, – смеюсь я. – Хотя я знаю кое-кого кое в каких организациях, кто, кажется, об этом забыл.

– Имеешь в виду Вашингтон?

– И это тоже. Я имел в виду нашу корпорацию. Да какая разница! Поехали дальше. Еще один базовый принцип: любая организация состоит более чем из одного человека, иначе это не организация.

– Верно, – соглашается Лу. – Но я не вижу во всем этом смысла. Могу привести тебе массу правильных фактов об организациях в целом.

– Да, наверное, но посмотри, какой вывод мы уже можем сделать. Если любая организация создается с какой-то целью и состоит более чем из одного человека, значит, достижение ее цели требует синхронизированных усилий более чем одного человека.

– В этом есть смысл, – говорит он. – Иначе нам не потребовалось бы создавать организацию, было бы достаточно усилий отдельных

людей. И?

– Если нам нужны синхронизированные усилия, – продолжаю я, – тогда вклад каждого отдельного человека находится в большой зависимости от деятельности других.

– Да, это очевидно, – соглашается Лу и с горькой улыбкой добавляет: – Очевидно всем, кроме нашей системы показателей.

Хотя я полностью его поддерживаю, последнее замечание оставляю без ответа.

– Если требуются синхронизированные усилия и вклад одного звена находится в большой зависимости от деятельности других, то мы не можем игнорировать тот факт, что организации – это не просто горы независимых звеньев. Их нужно рассматривать как цепи.

– Или, по крайней мере, как сетку, – поправляет меня Лу.

– Да, но, понимаешь, любая сетка может рассматриваться как сочетание нескольких независимых цепей. Чем сложнее организация, чем сильнее взаимозависимость между различными звеньями, тем меньше независимых цепей, из которых она состоит.

Лу не считает нужным углубляться в этот вопрос.

– Ну, если ты так считаешь. Это не важно. Важно то, что ты доказал: любая организация должна рассматриваться как цепь. Давай начнем отсюда. Поскольку прочность цепи определяется самым слабым звеном, тогда первым шагом на пути к улучшению деятельности организации должно стать определение ее самого слабого звена.

– Или звеньев, – поправляю я его. – Не забывай, организация может состоять из нескольких независимых цепей.

– Ну да, – нетерпеливо соглашается он. – Но, как ты сам сказал, уровень сложности наших организаций практически гарантирует, что их не так много. В любом случае то «–я», которое мы поставили в скобках после слова «ограничение», принимает это во внимание. Отлично, Алекс, а что мы будем делать с показателями?

– С показателями? – удивленно спрашиваю я. – А они откуда тут взялись?

– А разве вчера мы не пришли к выводу, что искаженные показатели являются самым большим ограничением системы?

Боб Донован прав. У Лу точно пунктик насчет показателей.

– Показатели определенно представляют собой серьезную проблему, – говорю я. – Но я не уверен, что они являются ограничением системы.

– Не уверен? – это ошарашивает Лу.

– Нет, не уверен, – твердо говорю я. – Или, по-твоему, то, что большинство наших продуктов уже устарело по сравнению с предложениями конкурентов, не является серьезной проблемой? А уверенность конструкторского отдела в том, что нарушение сроков выполнения проектов является основным законом природы? Разве это не проблема? А что насчет маркетинга? Ты видел маркетинговый план, который имел хотя бы один шанс изменить ситуацию?

– Нет, – усмехается он. – По сути дела, вообще любой долгосрочный план, который мне приходилось видеть, было бы правильнее назвать долгосрочным дерьмом.

Меня понесло. Сегодня говорить со мной о проблемах – это то же самое, что открыть шлюзы у дамбы.

– Подожди, Лу. Я еще не закончил. А взять менталитет штаб-квартир? Менталитет по принципу «как бы прикрыть свою задницу». Ты обратил внимание: что бы мы ни спросили о той области, где есть какая-то проблема, каждый почти автоматически начинает обвинять кого-то другого?

– Конечно обратил. Ладно, Алекс, я понял, что ты хотел сказать. Серьезные проблемы повсюду. Складывается впечатление, что в нашем дивизионе не несколько ограничений, а весь набор.

– И все-таки я утверждаю, что ограничений только несколько. Наш дивизион – слишком сложная структура, поэтому независимых цепей должно быть очень мало. Лу, разве ты не заметил, что все, о чем мы сейчас говорили, крепко между собой связано? Нехватка разумного долгосрочного планирования, вопрос показателей, отставание в разработке новых видов продукции, большие сроки исполнения на производстве, повсеместное стремление свалить проблемы на кого-то другого, апатия – все это связано между собой. Мы должны найти ключевую проблему, первоисточник всего этого. Вот что стоит за фразой «определить ограничение». Это не приоритизация негативных явлений, а определение того, что их вызывает.

– Ну и как мы это сделаем? Как мы определим ограничения дивизиона?

– Не знаю, – отвечаю я. – Но если мы смогли сделать это здесь, на заводе, то должны сделать и в дивизионе.

Лу с минуту думает над этим, а потом говорит:

– Не думаю. Здесь нам повезло. Мы имели дело с физическими ограничениями, с бутылочными горлышками. Это было просто. Но на уровне дивизиона нам придется столкнуться с показателями, с различными аспектами политики, с процедурами. И многие из них уже устоялись как модели поведения.

– Не вижу разницы, – не соглашаюсь я. – Здесь нам тоже пришлось иметь дело со всем тем, что ты перечислил. И если подумать, даже здесь ограничениями были не станки. Да, мы называли и называем печь и NCX-10 бутылочными горлышками, но, если бы они на самом деле были ими, как бы нам тогда удалось выжать из них в два раза больше, чем раньше? Как получилось, что без покупки новых мощностей мы настолько увеличили проход?

– Но мы изменили почти каждый аспект работы с ними и со всем, что их окружает.

– Об этом я и говорю, – подчеркиваю я. – Какой аспект операционного процесса мы изменили? – и, имитируя голос Лу, продолжаю: – Показатели, аспекты политики, процедуры. Многие из них были устоявшимися моделями поведения. Лу, ты разве не видишь? Настоящим ограничением, даже на нашем заводе, были не машины, а методы работы.

– Да, вижу. И все-таки отличия есть, – упрямо говорит он.

– В чем? Назови хотя бы одно.

– Алекс, к чему загонять меня в угол? Ты разве не понимаешь, что должны быть серьезные отличия? Если их нет, почему тогда у нас нет ни малейшей идеи относительно природы ограничения дивизиона?

Это сражает меня наповал.

– Извини. Ты прав. Знаешь, Лу, может быть, здесь нам действительно просто повезло. У нас были физические ограничения системы, которые помогли сфокусировать внимание, направить его на истинное ограничение, связанное с нашей политикой. В дивизионе дело обстоит по-другому. Там избыток ресурсов, которые просто разбазариваются. Избыток конструкторских ресурсов, которые мы все это время успешно пускали на ветер. И в рынках, я уверен, нехватки

тоже нет. Мы просто не знаем, как свести воедино усилия, чтобы извлечь максимальную пользу из того, что имеем.

Удовлетворенный, он говорит:

– Это подводит нас к главному вопросу: как определить ограничение системы? Каким образом сфокусировать внимание на наиболее губительных аспектах устоявшейся ошибочной политики? Или, если использовать твои термины, как определить ключевую проблему, ответственную за существование такого количества нежелательных явлений?

– Да, – соглашаюсь я. – Это действительно вопрос, вне всяких сомнений.

Глядя на доску, я добавляю:

– То, что написано здесь, все же верно. Определить ограничение (– я) системы – это первый шаг. Сейчас мы пришли к тому, что нам необходим метод, с помощью которого его можно сделать. Лу, вот оно! Мы нашли то, что искали.

Я в возбуждении вскакиваю.

– Вот оно! – объявляю я. – Вот ответ на вопрос Ионы. Я сейчас же ему позвоню. Можешь представить, с чего я начну: Иона, я хочу, чтобы ты научил меня определять ключевую проблему.

Я уже поворачиваюсь, чтобы выйти, когда слышу голос Лу:

– Алекс, мне кажется, еще рано.

– Почему? – спрашиваю я, уже держась за дверную ручку. – Ты не уверен в том, что этому я должен научиться в первую очередь?

– Нет, – отвечает он. – В этом я несколько не сомневаюсь. Просто думаю, что, может, тебе стоит спросить у него еще кое-что. Знания ключевой проблемы может оказаться недостаточно.

– И опять ты прав, – охлаждает это мой пыл. – Просто я так долго пытался найти ответ...

– Я понимаю, можешь мне поверить, – улыбается он, – я все понимаю.

– Ладно, Лу, – я сажусь обратно. – Чему еще, по твоему мнению, я должен попросить Иону меня научить?

– Не знаю, – отвечает он. – Но если пять шагов верны, то, может быть, тебе следует попросить его научить тебя приемам, необходимым для воплощения этих шагов. Мы уже обнаружили потребность в одном

приеме, почему бы нам не продолжить и не рассмотреть остальные четыре шага?

– Отличная мысль, – с энтузиазмом говорю я. – Давай начнем. Второй шаг, – читаю я с доски, – решить, каким образом максимально использовать ограничение (–я) системы. По-моему, в этом нет смысла. Зачем пытаться максимально использовать ошибочную политику?

– Это имеет смысл, только если речь идет о физическом ограничении, – соглашается со мной Лу, – а поскольку ограничение в данном случае связано с политикой, я думаю, нужно переходить к следующему шагу.

– Подчинить все остальное принятому решению, – читаю я. – То же самое. Если ограничение не физическое, тогда этот шаг бессмыслен. Четвертый шаг – расширить ограничение (–я) системы. Гм-м, а что нам с этим делать?

– А в чем проблема? – спрашивает Лу. – Если мы определили ошибочную политику, то должны ее «расширить» – изменить эту политику.

– Очаровательно! Как это просто! – саркастически замечаю я. – Изменить политику! На что? Что, так легко найти подходящую замену? Для тебя, Лу, может быть, но не для меня.

– Да и не для меня, – усмехается он. – Я знаю, что производственный учет неверен, но это не означает, что я знаю, на что его заменить. Алекс, а каким образом изменить ошибочный показатель или политику?

– Ну, во-первых, я думаю, нужно озарение, какая-то нестандартная, ведущая к решению идея. Приемы управления, о которых говорит Иона, должны включать в себя умение вызывать такие идеи, иначе использование подобных методов будет не под силу простым смертным. Знаешь, Лу, Джули предсказала, что, когда я найду эти методы, окажется, что это и не методы вовсе, а некий мыслительный процесс.

– Да, похоже на то, – соглашается Лу. – Но вызвать нестандартную, ведущую к решению идею само по себе недостаточно. Намного сложнее доказать, что эта идея действительно решает все возникающие нежелательные явления.

– И при этом не вызывает других нежелательных явлений, – добавляю я.

– А такое вообще возможно? – вопрос Лу звучит весьма скептически.

– Должно быть возможно, если мы хотим планировать, а не реагировать, – произнося эти слова, я нахожу намного лучший ответ: – Да, Лу, это должно быть возможно. Посмотри, что произошло с нами из-за решения иметь больше продаж. Прямым результатом французского заказа было то, что мы швырнули завод в очень неприятную двухнедельную лихорадку и загубили или по меньшей мере надолго отбросили хорошую маркетинговую кампанию. Если бы мы просто системно подумали над этим до того, как приняли заказ, а не после, то могли бы предотвратить возникновение многих проблем. И не надо мне говорить, что это было невозможно. Все факты были нам известны. У нас просто не было мыслительного процесса, который заставил бы нас внимательно обдумать все в самом начале игры и направлял бы наши действия.

– На что изменить? – говорит Лу.

Этот вопрос застает меня врасплох.

– Прошу прощения?

– Если первый мыслительный процесс должен привести нас к ответу на вопрос «Что изменить?», второй мыслительный процесс должен привести нас к ответу на вопрос «На что изменить?», то я уже вижу потребность в третьем мыслительном процессе.

– Да, я тоже. «Как обеспечить перемену?» – и, указывая на пятый шаг, добавляю: – С той инерцией, какую можно ожидать в дивизионе, последний шаг, скорее всего, самый важный.

– Пожалуй, – соглашается со мной Лу.

Я встаю и начинаю ходить по кабинету.

– Ты понимаешь, чего мы просим? – говорю я, уже не в силах сдерживать свои чувства. – Мы просим самые что ни на есть основополагающие вещи, и в то же время мы просим целый мир.

– Я потерял нить, – спокойно говорит Лу.

Я останавливаюсь и смотрю на него.

– Чего мы просим? Возможности ответить на три простых вопроса: «Что изменить?», «На что изменить?» и «Как обеспечить перемену?». По сути дела, то, чего мы просим, – это самые основные умения, которыми должен обладать руководитель. Подумай над этим. Если

человек не знает, как ответить на три данных вопроса, можно ли называть его руководителем?

Пока я говорю, Лу кивает, показывая, что понимает меня.

– В то же время, – продолжаю я, – можешь себе представить, что значит уметь определить ключевую проблему даже в очень сложной ситуации, уметь разработать и проверить решения, которые действительно устраняют все существующие отрицательные явления и при этом не создают новых, и в довершение ко всему обеспечить такую глобальную перемену мягко, не порождая сопротивления, а, напротив, вызывая энтузиазм? Ты можешь представить, что значит обладать такими способностями?

– Алекс, но это то, что ты сделал. Это именно то, что ты сделал на нашем заводе.

– И да и нет, – отвечаю я. – Да, это именно то, что мы сделали. Но, Лу, без руководства Ионы мы все сегодня искали бы себе работу. Теперь я понимаю, почему он отказался продолжать давать нам советы. Иона совершенно четко сказал мне это. Мы должны научиться делать это без какой-либо помощи со стороны. Я должен научиться этим мыслительным процессам. Только тогда я буду знать, что по праву занимаю свое место.

– Мы сами должны и можем стать для себя Ионами, – говорит Лу и встает.

И тут этот сдержанный человек удивляет меня. Лу обнимает меня и говорит:

– Я горжусь, что работаю под твоим руководством.

Одно из убеждений доктора Голдратта состояло в том, что цель индивида или организации не должна определяться и измеряться в абсолютных терминах и величинах. Лучшее ее определение звучит так: «Цель – это то, что выводит нас на путь постоянного совершенствования». Преследование такой цели не позволяет ограничиться одним прорывом, одним открытием. Их потребуется много. Чтобы уметь эти открытия делать, мы должны глубже понимать фундаментальное правило той среды, в которой существуем. Через 25 лет после написания «Цели» доктор Голдратт написал статью «Стоя на плечах гигантов», в которой изложил фундаментальные правила операционного менеджмента. Эта статья публикуется здесь в память о нем.

Стоя на плечах гигантов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЯХ

Пример Hitachi Tool Engineering

© Eliyahu M. Goldratt 2008, © 2014 Goldratt1 Ltd.

Эта статья была написана Элияху М. Голдраттом в честь 25-летия издания книги «Цель» и изначально опубликована в декабре 2008 года в японском бизнес-журнале Weekly Diamond.

Вступление

Популярность подхода Lean (бережливое производство) легко объяснить успехом компании Toyota. Он бесспорен. Toyota выпускает столько же автомобилей, сколько общепризнанный лидер – General Motors, и при этом является прибыльной компанией. На протяжении последних пяти лет^[4] соотношение чистой прибыли к продажам у Toyota на 70% выше, чем в среднем по отрасли, в то время как General Motors терпит убытки. Успех компании полностью приписывают производственной системе Toyota (Toyota Production System, TPS)^[5]. По крайней мере, таково убеждение руководства: цель номер один в компании – передать «ДНК» производственной системы Toyota следующим поколениям.

Учитывая, что Toyota – флагман японской промышленности, можно было бы ожидать широкого распространения подхода Lean на предприятиях Японии. К удивлению, этого не происходит. Ни для кого не секрет, что его внедрили менее 20% японских производителей. Почему?

Не потому, что они не пробовали сделать это. Многие компании в Японии приложили огромные усилия, пытаясь внедрить бережливое производство, но потерпели фиаско. Одна из таких компаний – Hitachi Tool Engineering. Ее неудача не может быть объяснена недостаточностью затраченных усилий. Эта компания неоднократно бралась за внедрение Lean, но каждый раз ухудшение

производственных показателей вынуждало ее вернуться назад, к традиционному способу управления.

Точно так же тот факт, что большинство японских предприятий не внедрили у себя Lean, не может быть объяснен дефицитом необходимых знаний и информации. Toyota более чем щедро делилась своими знаниями, сделала их широкодоступными и даже приглашала непосредственных конкурентов посетить ее заводы. Hitachi, подобно многим другим компаниям, пользовалась этой открытой для всех информацией и привлекала самых лучших экспертов.

Есть объяснение неудачи, постигшей организации, которые пытались внедрить Lean, причем очевидное для любого объективного человека, наблюдавшего за происходящим в таких компаниях, как Hitachi Tool Engineering. Эта неудача вызвана тем, что между типами производственной среды существует фундаментальное различие. Когда Тайити Оно разрабатывал TPS, он делал это не абстрактно, а для своей компании. Неудивительно, что мощное прикладное решение, созданное Оно, может не работать в другой производственной среде, имеющей существенные отличия. Но это не означает, что разработка Оно не может быть весьма ценной для других типов среды. Гений Оно раскрывается в полной мере, когда мы осознаем, что он столкнулся с такой же ситуацией.

В тот момент системой организации производства, которая произвела революцию, был метод поточных линий, разработанный Генри Фордом. Этот метод уже использовался не только почти на всех предприятиях автомобильной промышленности, но и в других, очень отличающихся отраслях, например в производстве напитков и вооружения. В то время уже сформировалось мнение, что поточные линии могут и должны быть внедрены только на производствах такого типа, где требуемые объемы выпуска оправдывают выделение оборудования для изготовления одного вида продукции. Когда же объемы были недостаточно большими, никто не рассматривал возможность использования поточных линий. Никто, кроме Оно. Он понял, что концепции, на которых основана система Форда, являются общими, что прикладное решение ограничено только определенными типами производства, но концепции универсальны. У Оно было четкое видение того, что надо исходить из концепции; был талант, для того чтобы разработать прикладное применение концепции для

производственной среды компании Toyota, где невозможно выделить оборудование для выпуска только одного вида компонентов; у него также было упорство для преодоления серьезных препятствий при внедрении подобного прикладного решения. Результатом явилась производственная система Toyota.

Вместо того чтобы отказаться от использования правильных концепций или, что еще хуже, пытаться насильно внедрить эту систему в средах, значительно отличающихся от Toyota, мы последуем тому направлению, которое выбрал Оно.

В этой статье мы представим:

- фундаментальные концепции цепи поставок, положенные в основу подхода Lean;
- универсальное прикладное применение этих концепций, которое может быть использовано в значительно большем числе производственных сред;
- впечатляющие результаты, которых достигла Hitachi Tool Engineering, применяя это универсальное прикладное решение.

Экскурс в историю

Принципы работы обрабатывающей промышленности были созданы двумя великими мыслителями – Генри Фордом и Тайити Оно. Форд сделал революцию в серийном производстве, изобретя поточные линии (конвейеры). Оно поднял идеи Форда на новый уровень, создав систему TPS, которая вынудила всю мировую промышленность изменить свое представление о запасах – думать о них не как об активах, а как о пассивах.

Базовая посылка в идеях Форда заключалась в том, что ключом к построению эффективного производственного процесса является фокусирование усилий на улучшении всего потока продукции через операции (производственный процесс). Его усилия, направленные на улучшение потока, были настолько успешными, что к 1926 году производственный цикл от добычи железной руды до получения готового автомобиля (состоящего более чем из 5000 деталей), находящегося на железнодорожной платформе и готового к отправке, достиг 81 часа!^[6] Даже сейчас, 80 лет спустя, ни один из автопроизводителей в мире не способен достичь или хотя бы приблизиться к таким показателям времени производственного цикла.

«Поток» означает, что запасы в производстве движутся. Когда запасы не движутся, они накапливаются. Скопившиеся запасы занимают производственные площади. Следовательно, интуитивный способ улучшения производственного потока – ограничение площадей, на которых скапливаются запасы незавершенного производства (ЗНЗП). Чтобы улучшить производственный поток, Форд ограничил пространство, предназначенное для складирования запасов незавершенного производства, между каждыми двумя рабочими центрами. В этом и состоит сущность поточных линий, что подтверждается тем фактом, что первые поточные линии не имели никаких механических устройств типа конвейеров для перемещения запасов незавершенного производства от одного рабочего центра к другому. Смелость метода Форда становится очевидной, когда приходит понимание того, что прямым следствием ограничения пространства для складирования запасов незавершенного производства является следующее: когда выделенное место заполнено,

рабочие, которые его заполняют, должны прекратить производство. Таким образом, чтобы добиться потока, Форд отказался от показателей локальной эффективности. Другими словами, идея поточных линий бросает вызов традиционной убежденности в том, что, для того чтобы быть эффективным, каждый рабочий и каждый станок должны быть загружены 100% своего рабочего времени.

Кто-то может подумать, что принцип предотвращения непрерывной работы ресурсов снизит проход (объем выпущенной продукции) производственного процесса. Это нежелательное явление могло бы возникнуть, если бы Форд удовлетворился только тем, что ограничил площади для складирования межоперационных запасов. Но существует еще один эффект, который вытекает из принципа предотвращения накопления запасов. Снижение уровня ЗНЗП улучшает возможность выявления проблем, препятствующих производственному потоку (когда один из рабочих центров линии останавливается на значительное время, очень скоро вслед за ним останавливается вся линия). Форд воспользовался этим эффектом быстрого выявления проблем, для того чтобы улучшить балансирование потока путем выявления и устранения причин очевидных остановок^[7]. Конечным результатом сочетания отказа от локальной эффективности и балансирования потока стало значительное увеличение прохода (генерируемого дохода). Генри Форд достиг самого высокого показателя «проход на одного сотрудника» среди автопроизводителей того времени.

Подводя итог, можно сказать, что поточные линии Форда основывались на следующих четырех концепциях:

1. Улучшение потока (или – эквивалентно – сокращение времени цикла) – это первичная задача операционного менеджмента.
2. Эта первичная задача должна быть преобразована в практический механизм, указывающий производству, когда не нужно производить (предотвращающий перепроизводство).
3. Показатели локальной эффективности должны быть отменены.
4. Нужно разработать и внедрить фокусирующий процесс балансирования потока.

Так же как у Форда, главной целью Оно было улучшение производственного потока – снижение времени производственного цикла, что видно из его ответа на вопрос о том, чем занимается Toyota:

«Все, что мы делаем, – это смотрим на время от момента поступления заказа от клиента до момента, когда мы получаем деньги. И мы работаем над сокращением этого времени...»^[8]

Оно столкнулся с почти непреодолимым препятствием, приступив к применению второй концепции. Когда спрос на отдельное изделие высок, выделение поточной линии для производства каждого компонента, как это сделал Форд, оправданно. Однако в то время в Японии рыночный спрос требовал поставки небольших количеств разнообразных автомобилей. Поэтому Оно не мог полностью выделять линии для отдельных изделий Toyota. Как мы уже говорили, все остальные отрасли промышленности, оказавшиеся в подобной ситуации, даже не рассматривали возможность применения поточных линий. Тем не менее Оно не оставляла идея создания таких линий, оборудование на которых не выделялось бы специально для производства одного компонента, то есть линий, на которых каждый рабочий центр мог бы производить множество компонентов. Проблема была в том, что в данном случае использование механизма лимитирования площадей для складирования ЗНЗП ведет к блокировке системы: на участке сборки не все компоненты есть в наличии (сборка не может производиться), а выделенное для ЗНЗП пространство уже заполнено (то есть производство на «питающих» линиях остановлено).

Оно писал, что он понял, каким должно быть решение, когда услышал о существовании супермаркетов (задолго до того, как впервые увидел супермаркет во время визита в США в 1956 году). Он понял, что и супермаркеты, и «питающие» линии компании Toyota имеют дело со множеством видов продукции. В супермаркетах продукция не загромождает проходы между рядами – большинство товаров хранится на складе супермаркета. В самом магазине для каждого товара выделено определенное место на полке. Только тогда, когда товар раскупают, задействуется механизм пополнения со склада супермаркета и место на полке, отведенное для этого товара, заполняется вновь. Оно представил себе механизм, указывающий производству, когда не нужно производить. Вместо простого лимитирования пространства между двумя рабочими центрами для ограничения производства он должен по каждому компоненту лимитировать количество, разрешенное для накопления. Основываясь на этом понимании, Оно разработал систему Канбан.

Наперекор всеобщему убеждению стремление добиться того, чтобы ресурсы постоянно работали, не является рецептом эффективного производства.

Эта система описана во множестве статей и книг. Здесь мы изложим только базовые принципы, чтобы показать, насколько точно Оно следовал фундаментальным концепциям. Между каждыми двумя рабочими центрами^[9] и для каждого компонента отдельно количество ЗНЗП ограничено определенным количеством контейнеров и количеством компонентов в контейнере. Эти контейнеры (так же как и любые другие контейнеры в любом производстве) содержат, кроме компонентов, сопроводительную документацию. Но с одной ее страницей [обычно это карточка (в японском – канбан), на которой указаны код компонента и количество компонентов в контейнере] поступают нетрадиционно. Когда следующий рабочий центр забирает контейнер для дальнейшей обработки, карточка не перемещается вместе с контейнером, а передается назад, на предыдущий рабочий центр. Это служит для него сигналом о том, что контейнер изъят и что до разрешенного уровня ЗНЗП теперь не хватает определенного количества. Только в этом случае предшествующему рабочему центру разрешено производство (в объеме одного контейнера тех компонентов, которые указаны в карточке). По сути, система Канбан указывает каждому рабочему центру, когда и что производить и, что еще более важно, когда не нужно производить. Нет карточки – не производить. Система Канбан – это практический механизм, указывающий производству, когда не нужно производить (предотвращающий перепроизводство). Оно смог развить концепции Форда, заменив лимитирование пространства на лимитирование количества.

Следование концепции управления потоком требует отказа от показателей локальной эффективности. Оно снова и снова обращается к этому аспекту в своих книгах, подчеркивая, что нет смысла побуждать людей к производству, если продукция не нужна в краткосрочной перспективе. Этот акцент, возможно, и стал причиной того, что за пределами компании Toyota TPS сначала стала известна как JIT (Just-In-Time, точно в срок)^[10].

Как только система Канбан – система, указывающая производству, когда не производить, – была внедрена в цехах, немедленное снижение прохода потребовало титанических усилий по балансированию потока. Вызов, с которым столкнулся Оно, оказался значительно серьезнее, чем у Форда. Чтобы подчеркнуть, насколько сложным он был, достаточно указать только на один из многих аспектов. В отличие от производства с выделенными (специально предназначенными для производства определенных компонентов) линиями, система Оно вынуждала рабочие центры часто переключаться с производства одного компонента на производство другого. Для большинства рабочих центров каждое переключение влечет за собой временные затраты на необходимую наладку оборудования. Так как контейнеры по замыслу предназначены для относительно малого количества деталей, производственные партии, обусловленные этими количествами, во многих случаях были смехотворно малыми. Изначально для многих рабочих центров время переналадки оказалось больше, чем время, требующееся для обработки, что привело к значительному снижению прохода. Неудивительно, что Оно столкнулся с огромным сопротивлением – настолько большим, что, как сам он писал, с конца 1940-х до начала 1960-х годов его систему называли «отвратительной системой Оно»^[11]. Сам Оно (и его вышестоящее руководство) определенно имел исключительные решимость и видение для продолжения внедрения системы, которая с точки зрения любого человека, смотревшего на нее с локальной точки зрения (как это делало большинство людей в цехах), просто не имела никакого смысла.

Оно пришлось проложить новый путь, чтобы преодолеть препятствие, связанное с переналадками. В то время и до тех пор, пока TPS не получила всемирную известность, традиционным способом снижения времени переналадки считалось увеличение размера партии – «экономически обоснованный размер партии» был очень популярным термином, которому посвящались тысячи статей^[12]. Оно отбросил весь этот традиционный опыт, поскольку уступки в сторону использования «экономически обоснованных» количеств обрекли бы на неудачу его борьбу за уменьшение времени производственного цикла. Вместо этого он настойчиво утверждал, что требуемое время переналадок не есть нечто неизбежное и что процессы могут быть

изменены таким образом, чтобы радикально сократить время переналадки. Оно руководил разработкой и внедрением способов уменьшения времени переналадки, которые в конечном итоге помогли сократить время всех переналадок оборудования в производстве Toyota до нескольких минут^[13]. Неудивительно, что сейчас бережливое производство четко ассоциируется с небольшими размерами партий и методами сокращения времени переналадки оборудования.

Однако потребность в балансировании производственного потока влекла за собой гораздо больше, чем просто преодоление препятствия с переналадками. То обстоятельство, что большинство рабочих центров не были выделенными для производства конкретного компонента, фактически не давало обнаружить путем простых наблюдений реальные проблемы, препятствующие производственному потоку. Оно полностью осознавал: существует слишком много того, что может быть улучшено, и без способа фокусирования усилий по улучшению процессов на балансирование потока уйдет слишком много времени.

Система Канбан предоставила ему такой способ. Традиционная аналогия подхода Lean с водой и рифами помогает понять, каким образом это делается. Уровень воды соответствует уровню запасов незавершенного производства, а рифы – это проблемы, мешающие производственному потоку. На дне находится множество рифов, их устранение требует времени и усилий. Вопрос в том, какие из рифов важно удалить. Ответ дает снижение уровня воды: выступившие из-под воды рифы и есть те, которые необходимо убрать. При запуске системы Канбан для достижения приемлемого уровня прохода Оно вынужден был начать со множества контейнеров, каждый из которых содержал значительное количество определенных компонентов. Постепенно Оно снижал количество контейнеров, а затем и количество компонентов в одном контейнере. Если в производственном потоке не возникало заметных проблем, снижение количества контейнеров и количества компонентов в одном контейнере продолжалось. Если в потоке возникали проблемы, использовался метод «Пять почему» для выявления ключевой причины. Ее необходимо было устранить перед тем, как возобновится снижение количества компонентов в контейнере. Это заняло много времени, но конечным результатом стало заметное повышение производительности.

Необходимо подчеркнуть: несмотря на то что за последние 20 лет каждый второй производитель автомобилей внедрил ту или иную версию TPS и получил значительные результаты, ни одно из предприятий не достигло такой производительности, как на заводах Toyota. Этот факт указывает на важность правильного выбора процесса для фокусирования усилий по проведению локальных улучшений. К сожалению, усилия по улучшениям в других компаниях направлены неверно из-за того, что их целью является сокращение затрат, а не максимальное улучшение потока.

Оно вложил столько усилий в сокращение времени переналадки оборудования не для того, чтобы получить некоторое снижение затрат. Если бы это было его целью, он бы не стал «впустую растрачивать» сэкономленное на переналадках время дальнейшим уменьшением размера партий и, следовательно, выполнением гораздо большего числа переналадок. Оно стремился уменьшить количество бракованных деталей не для того, чтобы достичь некоторой (незначительной) экономии на затратах; он делал это для устранения значительных проблем в производственном потоке, обусловленных наличием бракованных деталей. Оно даже не пытался выжимать из поставщиков компании Toyota более низкие цены или сокращать фонд оплаты труда (а это две основные статьи расходов), а вместо этого направил все свои усилия на ускорение производственного потока.

Что кажется неожиданным, так это то, что конечным результатом фокусирования на потоке и прекращения принятия решения на основе локальных затрат становятся более низкие затраты на единицу продукции. Точно так же в результате отказа от показателей локальной эффективности повышается эффективность труда. Если некоторые руководители считают это странным, то лишь потому, что они еще не усвоили концептуальное отличие управления производством с целью увеличения прохода (генерируемого дохода) от управления с целью сокращения затрат. Одним из последствий сосредоточения на сокращении затрат является то, что почти все инициативы, направленные на создание процесса непрерывного улучшения, быстро достигают точки, после которой наступает снижение отдачи на вложенные усилия, и в результате многие из них прекращают работать, превращаясь просто в слова. Но эта проблема слишком обширна и важна, чтобы пытаться втиснуть ее в рамки данной статьи.

Подводя итог, можно сказать, что и Форд, и Оно следовали четырем концепциям:

1. Улучшение потока (или – эквивалентно – сокращение времени цикла) – это первичная задача операционного менеджмента.

2. Эта первичная задача должна быть преобразована в практический механизм, указывающий производству, когда не нужно производить (предотвращающий перепроизводство). Форд применял лимитирование места для складирования, Оно – лимитирование количества компонентов (запасов).

3. Показатели локальной эффективности должны быть отменены.

4. Нужно разработать и внедрить фокусирующий процесс балансирования потока. Форд использовал непосредственное наблюдение, Оно – постепенное снижение количества контейнеров, а затем количества компонентов в контейнере.

Границы TPS

Подход Оно к разработке Lean демонстрирует важную идею: есть разница между прикладными решениями (применениями) и фундаментальными концепциями, на которых основаны эти решения. Концепции являются общими, прикладные решения – это адаптация концепций к конкретной среде. Как мы уже видели, подобная адаптация не является простой и делает необходимой разработку определенных элементов решения. Мы должны помнить: прикладное решение основано на исходных посылах (иногда – скрытых) о конкретной среде. Не надо ожидать, что это прикладное решение будет работать в среде, для которой исходные посылки неверны. Мы можем сэкономить множество усилий и избежать разочарования, если скрупулезно сформулируем эти исходные посылки.

Самая требовательная исходная посылка, которую TPS делает относительно производственной среды, – это стабильность среды. TPS предполагает наличие стабильности в трех аспектах. Первый аспект выявляется, как только мы обращаем внимание на то, что, даже когда выбрана подходящая производственная среда и внедрением руководят опытные эксперты, на внедрение Lean уходит очень много времени. В книге «Дао Toyota» Джеффри Лайкер подчеркивает, что внедрения Lean, проводимые Центром поддержки поставщиков Toyota (Toyota

Supplier Support Center – организация, которую создала Toyota для обучения американских компаний принципам TPS), занимают как минимум шесть-девять месяцев для каждой производственной линии^[14]. Это не является неожиданностью для тех, кто знает, сколько нарушений бывает в производственном потоке практически в любой производственной среде и сколь уязвима система Канбан, как только она подходит к достижению своей цели – низкого уровня ЗНЗП. Поскольку внедрение системы Канбан занимает время, то исходная посылка для него заключается в том, что производственная среда относительно стабильна, то есть процессы и продукция не претерпевают значительных изменений в течение весьма длительного времени.

Toyota имеет относительно стабильную производственную среду. Автомобильная промышленность допускает изменения (смену моделей) только раз в год, и обычно год от года подавляющее число компонентов остаются прежними. Это не характерно для многих других отраслей. Например, в основных секторах электронной промышленности жизненный цикл большинства изделий короче шести месяцев. Разной степени нестабильность в процессах и продукции существует в большинстве отраслей. Так, Hitachi Tool Engineering выпускает относительно стабильный тип продукции – режущий инструмент, но жесткая конкуренция вынуждает эту компанию каждые шесть месяцев запускать в производство другие виды режущих инструментов, требующих использования новых технологий. Внедрение Lean в подобной производственной среде – сизифов труд.

Второй аспект стабильности, необходимый для TPS, – стабильный спрос на каждый вид продукции в течение определенного времени. Предположим, что цикл производства определенного изделия – две недели, но спрос на это изделие эпизодический, в среднем на это изделие бывает только один заказ в квартал. В настоящее время это изделие находится в виде незавершенного производства только в течение двух недель в квартал, остальное время его просто нет в цехах. Но при управлении по принципам Lean все должно быть по-другому: они требуют постоянного нахождения между каждыми двумя рабочими центрами контейнеров с компонентами для каждого производимого изделия.

Hitachi Tool Engineering выпускает более 20 000 номенклатурных единиц продукции, спрос на большинство из которых эпизодический. Необходимость постоянно поддерживать ЗНЗП между каждыми двумя рабочими центрами для каждой из номенклатурных единиц продукции приведет, в случае с Hitachi, к тому, что в производстве будет находиться значительно больше ЗНЗП, чем сегодня. Очевидно, что такая производственная среда не подходит для применения методов Оно.

Но самый важный из аспектов стабильности, необходимых для TPS, – это стабильность общей загрузки разных типов ресурсов, созданной клиентскими заказами. Предположим, что заказы не являются однородными, что имеет место в большинстве компаний. Вполне вероятно, что загрузка, приходящаяся на определенный рабочий центр на этой неделе, значительно ниже его мощности, в то время как на следующей неделе загрузка может превысить его мощность. В таком – широко распространенном – случае система Канбан, которая не допускает создания запасов наперед (за счет предотвращения производства раньше времени), приведет к срыву сроков поставок на второй неделе. Заказы у Toyota относительно стабильные; несмотря на это, компания была вынуждена установить порядок принятия заказов (и давать обещания по срокам поставки), который ежемесячно устанавливает определенный ограниченный ассортимент продукции для заказа. Большинство компаний не имеют возможности получить от своих заказчиков настолько выгодные условия.

Необходимо отметить, что требуемая стабильность не зависит от возможностей производства достичь улучшений. Все три аспекта стабильности связаны с тем, как именно в компании организована разработка и продажа продукции, но не с тем, каким образом эта продукция производится. К сожалению, большинство компаний страдают по крайней мере от одного из аспектов нестабильности, если не от всех трех.

Вышесказанное не означает, что в производственной среде, для которой исходные посылки Lean неверны, невозможно использовать отдельные элементы Lean (например, U-ячейки окажутся полезными для множества производств, а сокращение времени переналадки оборудования может быть использовано практически в каждой

производственной среде). То, о чем мы говорили выше, означает, что в производственных средах таких типов не стоит ожидать достижения таких же значительных результатов, каких достигла Toyota, – результатов, поднявших компанию на ее нынешний уровень. Использование отдельных инструментов Lean и удовлетворенность некоторыми программами сокращения затрат не должны расцениваться как внедрение Lean.

Важность потока в относительно нестабильной производственной среде

Форд и Оно открыли нам глаза на тот факт, что ускорение потока – сокращение времени производственного цикла – ведет к значительному повышению эффективности производства. Они продемонстрировали это в условиях стабильной среды. Но какова значимость улучшенного потока в условиях относительно нестабильной производственной среды?

Первый аспект нестабильности – это нестабильность, вызванная коротким жизненным циклом изделий. Когда изделие имеет короткий жизненный цикл, произведенная сверх надобности продукция может устареть. Более того, поскольку жизненный цикл мал, долгие циклы производства приводят к потере рыночного спроса. Например, предположим, что срок жизни изделия составляет около шести месяцев, а время производственного цикла – два месяца. Долгий производственный цикл приводит к потере продаж не потому, что нет спроса, а потому, что в течение значительной части срока жизни продукта на рынке производство не может удовлетворить существующий спрос. Второй аспект нестабильности – это нестабильный спрос на изделие в течение определенного времени. Общая практика, которая применяется в производственной среде с широкой номенклатурой изделий, спрос на которые эпизодический, – это снижение «суеты», пытаясь удовлетворить спрос за счет поставок со склада. Недостатком подобной практики является большое количество запасов медленно оборачивающейся готовой продукции при одновременном высоком уровне нехватки других изделий. Система управления производством, способная организовать работу

таким образом, чтобы достичь значительного улучшения потока, окажет огромное влияние на подобные типы производственной среды.

Производственная среда, страдающая из-за третьего аспекта нестабильности (нестабильности общей загрузки), – это среда такого типа, которая может получить от ускорения потока наибольшую выгоду. Временные перегрузки различных производственных ресурсов приводят к тому, что у подобных компаний обычно относительно низкий уровень выполнения заказов в срок (<90%) и, как результат, они склонны приобретать дополнительные производственные мощности. Опыт показывает: когда на таких предприятиях удастся достичь значительного улучшения потока, тогда не только их показатель выполнения заказов приближается к 100%, но и обнаруживается до 50% избыточной мощности^[15].

Оно продемонстрировал, что применение концепций Форда не ограничивается только средой массового производства изделий одного типа. Даже несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия при применении этих концепций в производственных средах с менее ограничивающими условиями, гений и упорство Оно показали не только то, что это возможно, но и то, как это сделать.

К настоящему моменту мы поняли, что:

- применение TPS ограничено относительно стабильными производственными средами;
- большинство производственных компаний страдают от нестабильности;
- относительно нестабильная производственная среда получит от улучшенного потока даже значительно большую выгоду, чем стабильная.

Теперь, когда мы осознали вышесказанное, почему бы нам не повторить те шаги, которые сделал Тайити Оно? Почему бы не вернуться к концепциям цепи поставок и не разработать эффективные практические методы, которые будут подходить для различных типов относительно нестабильной производственной среды?

Практическое решение на основе времени

Наиболее естественной основой для механизма предотвращения перепроизводства является не пространство для складирования и не объем запасов, а время. Если вы хотите предотвратить запуск производства ранее положенного времени, нельзя преждевременно запускать материал в производство. Использование времени в качестве основы механизма является не только более естественным (а значит, легче принимается на производстве), но также имеет то преимущество, которое делает такой механизм подходящим для нестабильных производств, – он гораздо менее чувствителен к нарушениям в потоке.

Надежность механизма, основанного на времени, объясняется тем фактом, что он ограничивает общий объем работы в системе напрямую, а не путем ограничения объема работы между каждым двумя рабочими центрами. На поточных линиях или в системах, использующих Канбан, запасы, которым разрешено быть между рабочими центрами, ограничены до минимума (обычно намного меньше, чем час работы). Следовательно, когда рабочий центр выходит из строя на более или менее значительное время, следующие за ним по потоку рабочие центры практически сразу оказываются на голодном пайке, а работа центров, расположенных перед вышедшим из строя, блокируется. Когда для любого рабочего центра суммарная потерянная мощность в течение времени, когда у него не было работы или она была заблокирована, превышает его существующую избыточную мощность, проход компании снижается. Уязвимость поточных линий и системы Канбан вызвана тем, что нарушения, возникшие в одном из рабочих центров, приводят к потере мощностей предыдущих и последующих в потоке рабочих центров. Это явление (практически) отсутствует в условиях применения механизма, основанного на времени, поскольку работа нигде искусственно не тормозится.

Сложность использования решения, основанного на времени, состоит в том, что для каждого клиентского заказа мы должны запустить в производство соответствующие сырьевые материалы за определенное время до даты отгрузки готового продукта. Но как рассчитать это время? Когда в производственных компаниях стали появляться компьютеры (в начале 1960-х), казалось, что наконец

появился подходящий инструмент для того, чтобы справиться с бесконечным количеством данных и расчетов для определения времени запуска каждого материала и заказа. В течение десяти лет во многих компаниях мира было разработано большое количество программ, специально предназначенных для этой цели. К сожалению, надежды на улучшение потока и снижение ЗНЗП так и не стали реальностью.

Проблема в том, что время, необходимое для превращения сырья в готовое изделие, в гораздо большей мере зависит от того, сколько ему приходится проводить в очередях (в ожидании, пока освободится ресурс, работающий над другим заказом, или в ожидании недостающих для сборки компонентов), чем от чистого машинного времени изготовления этого изделия. Общеизвестно, что практически в любом производстве (за исключением тех, которые используют поточные линии и систему Канбан) время непосредственной обработки деталей составляет всего лишь около 10% длительности общего производственного цикла. В результате решение о том, когда запускать материал, определяет, где возникнут ожидания и насколько большими они будут, а это, в свою очередь, определяет, сколько времени будет затрачено на производство заказа, что подсказывает, когда запускать материал. Мы столкнулись с проблемой «курицы и яйца». В 1970-е годы было предложено решение этой проблемы путем последовательного повторения процедуры: запустить компьютерную систему (MRP с замкнутым циклом – ПО для планирования потребности в материалах) для расчета; проверить полученное планируемое превышение загрузки (очереди) на различных единицах оборудования; изменить даты отгрузки для устранения превышения загрузки; повторять этот процесс до тех пор, пока не будут ликвидированы все заметные перегрузки. Это предложение не прижилось, поскольку опыт показал, что, сколько бы раз процесс ни повторялся, превышение загрузки просто перемещалось с одного типа ресурсов на другой.

В результате уже в 1970-х это программное обеспечение перестало использоваться для точного определения времени запуска материала в производство, а вместо этого оно ограничилось предоставлением более точной информации о количестве (и времени) заказа сырьевых материалов у поставщиков. Введенное официальное название для этих

систем отражало основной способ их использования – планирование потребности в материалах (Material Requirements Planning, MRP)^[16].

Тот факт, что эти титанические усилия не привели к возникновению основанного на времени практического механизма (который указывал бы, когда не нужно производить), не должен рассматриваться как доказательство того, что подобный механизм не может быть разработан для менее стабильных производственных сред – тех, которым надо соблюдать сроки поставки в условиях нестабильного потока заказов. Этот факт также не должен препятствовать нашим намерениям использовать время в качестве основы для такого практического механизма. Но он должен предостерегать от попыток заложить в основу такого механизма бесконечное количество данных и расчетов. Необходим подход, похожий на взгляд с высоты птичьего полета.

Возвращаясь к основам, следуя концепциям цепи поставок, вспомним, что целью является улучшение производственного потока – снижение времени производственного цикла. Принятие времени (вместо пространства для складирования или количества запасов) как основы механизма, указывающего производству, когда не производить, требует, чтобы мы старались запускать в производство материалы за относительно короткое время («точно в срок») до даты отгрузки этого заказа. Но что мы имеем в виду, говоря «точно в срок»? Даже несмотря на то что термин «точно в срок» (JIT) является ключевой концепцией бережливого производства, его использование скорее фигурально. В Lean, производя что-либо «точно в срок», мы определенно не имеем в виду то, что деталь, над которой мы только что работали, должна быть в зоне отгрузки и готовой к отправке в следующую секунду... или минуту... или час. На самом деле, скорее всего, даже в самой лучшей системе Канбан эта деталь не начнет обрабатываться следующим рабочим центром немедленно (подобный вывод можно сделать из того, что полные контейнеры обычно находятся в ожидании между рабочими центрами). Так какой промежуток времени мы имеем в виду, говоря «точно в срок»? Более конкретно: если мы хотим избежать перепроизводства, ограничивая запуск материала в производство, с каким опережением по времени относительно даты поставки заказа мы должны запустить материал в производство?

Один из способов найти разумный ответ – изучить, как влияет выбор этого временного интервала на степень внимания руководства, необходимого для соблюдения всех сроков поставки. Предположим, что мы запустили материал в производство с опережением только на то время, которое реально требуется для его обработки оборудованием. Подобный выбор повлечет за собой необходимость непрерывного тщательного контроля со стороны руководства за выполнением операций, поскольку любая задержка на любой из операций или даже задержка при передаче с одной операции на другую повлечет за собой срыв срока поставки. Более того, потребуется составление детального графика обработки, чтобы не появились очереди, так как любая очередь вызывает задержку. Несомненно, такой выбор не является практичным, поскольку даже бесконечного внимания руководства было бы недостаточно для соблюдения всех сроков поставки. Мы должны выбрать более длинный интервал времени, который содержит подстраховку, для того чтобы покрыть эти задержки. Из-за необходимости подстраховаться интервал времени, с опережением на который (от даты отгрузки) производится запуск материала в производство, называют буфером времени.

Выбор более длинных буферов времени увеличивает время производственного цикла и объем ЗНЗП, но поскольку более длинный буфер означает больше времени для подстраховки, ожидается, что при значительно меньшем внимании руководства больший процент заказов будет завершен вовремя или раньше даты поставки. Это верно для относительно коротких буферов времени, но когда размер буфера значителен, начинает проявляться другой – неприглядный – феномен. Необходимо помнить, что чем больше размер буфера, тем раньше материал запускается в производство и, значит, тем большее количество заказов находится в производстве одновременно. Когда в цехе слишком много заказов, начинают возникать заторы в потоке. Чем больше заторов, тем большее внимание менеджеров требуется для определения приоритетов. Количество требуемого внимания руководства – функция размера выбранного буфера времени (эта зависимость схематично показана на рис. 1).

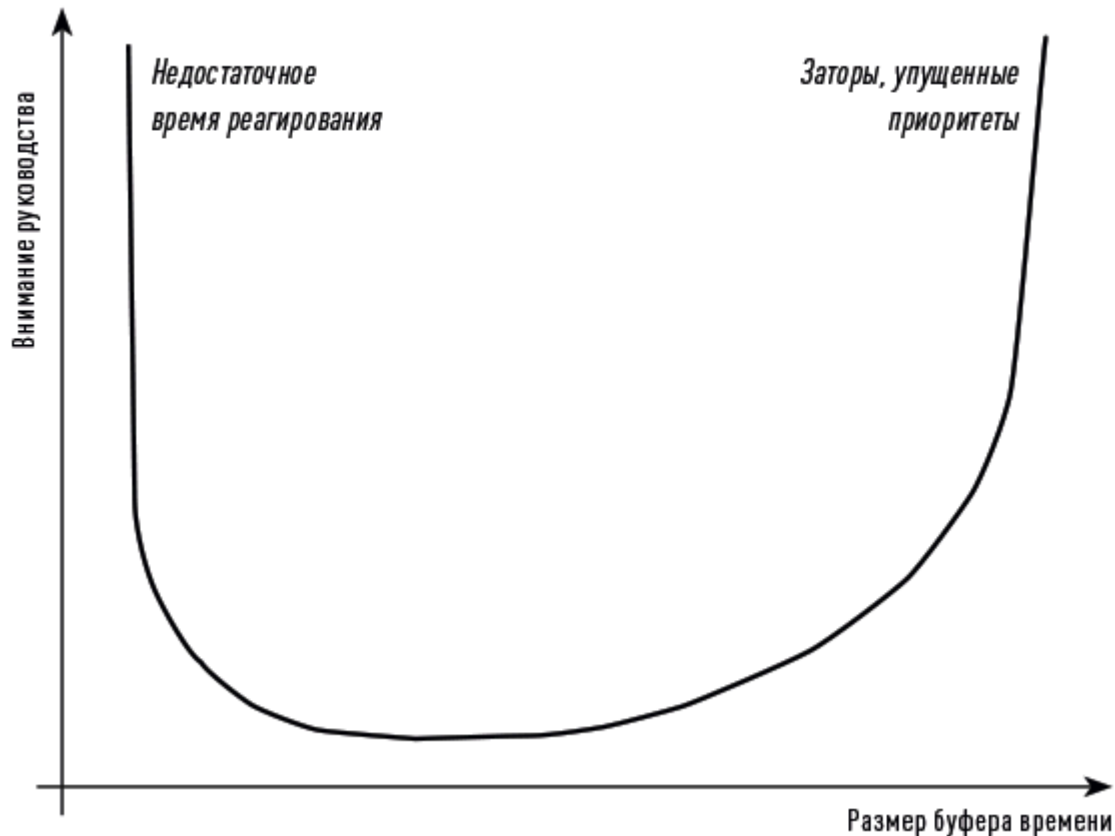


Рис. 1. Взаимозависимость буфера времени и необходимого внимания руководства

Предприятия, внедрившие системы Форда и Оно, имеют среднее время производственного цикла всего в несколько раз больше, чем машинное время, и руководству не надо уделять практически никакого внимания тому, чтобы указывать персоналу в цехах, над чем им сейчас работать. Они определенно располагаются в левой части пологого участка этой кривой. Но в каком же месте данного графика находится подавляющее большинство производственных компаний, которые используют общепринятые способы управления?

Как мы уже говорили, на заводах с привычным управлением партии деталей пребывают в обработке только около 10% времени производственного цикла. Около 90% времени партии проводят в ожидании либо занятых ресурсов, либо недостающих для сборки компонентов. Форд и Оно научили нас тому, что мы не должны принимать существующие размеры производственных партий как неизменные, что «экономически обоснованный размер партии» не

является экономически обоснованным и что вместо этого мы можем и должны бороться за «партию в одну единицу». Вооружившись этой убежденностью, легко осознать: когда партия обрабатывается (за исключением некоторых процессов типа смешивания или затвердевания), работа ведется только над одной из деталей, все остальные в это время находятся в ожидании. Это означает, что в компаниях, где используется общепринятый способ управления производством, а размер партии превышает 10 единиц (что бывает на подавляющем большинстве предприятий), машинное время на самом деле составляет менее 1% от времени цикла. Существует еще одно явление, типичное для таких производств. Независимо от того, как организована официальная система определения приоритетов работы над заказами (если таковая вообще существует), реальная система приоритетов выглядит так: «срочно», «крайне срочно» и «бросьте все, делайте вот это!». Подобные компании, несомненно, находятся высоко с правой стороны кривой графика зависимости количества внимания руководства от размера буфера времени (рис. 1).

Когда предприятие расположено на правом восходящем участке графика, это означает безвыигрышную ситуацию. Производственные циклы слишком велики (по отношению к машинному времени), ЗНЗП также велики, и в большинстве случаев, несмотря на пристальное внимание руководства, компания имеет низкий (менее 90%) уровень выполнения заказов в срок. Если мы понимаем, что при выборе более короткого временного буфера (и перемещении на плоский участок графика) ситуация значительно улучшилась бы, то возникает вопрос: почему получается так, что подавляющее большинство компаний с традиционными подходами к управлению продолжают оставаться в такой безвыигрышной ситуации?

Ответ был дан Фордом и Оно. Своей работой они определенно доказали, что наперекор всеобщему убеждению стремление добиться того, чтобы ресурсы постоянно работали, не является рецептом эффективного производства. Напротив, справедлив совершенно противоположный подход: чтобы добиться эффективного производства, необходимо отказаться от показателей локальной эффективности. Но компании с общепринятыми методами управления стремятся достичь полной загрузки ресурсов. Если материалы, расположенные ранее по потоку, не являются бутылочными

горлышками (а это реальность для подавляющего большинства компаний), время от времени они будут оставаться без работы. Чтобы это предотвратить, в производство запускаются материалы, необходимые для более поздних заказов (или даже для прогнозируемых заказов). Неизбежное следствие – длинные очереди. Они приводят к тому, что некоторые заказы не выполняются вовремя, что расценивается следующим образом: материал необходимо запускать в производство раньше. Также это расценивается как нехватка производственных мощностей. Нетрудно представить себе, как подобные усилия «толкают» компанию по графику вправо и вверх.

Хорошей отправной точкой для улучшения потока будет выбор буфера времени, равного половине существующего в настоящий момент времени производственного цикла. Такой выбор гарантирует, что компания окажется на плоской части графика. Нет смысла тратить время на поиск или расчет оптимальной точки – немедленные результаты слишком значительны, чтобы откладывать их получение, а последующие усилия по балансированию потока изменят саму эту кривую.

Ограничение запуска материала в производство буфером времени (равным половине времени текущего производственного цикла) значительно улучшит уровень выполнения заказов в срок, сократит время производства на 50% от того, которое имеется сейчас, и снизит уровень ЗНЗП более чем вдвое.

Нельзя ожидать, что это изменение само по себе способно приблизить уровень выполнения заказов в срок к 100%. Дело в том, что в производстве все еще находится много заказов, перед ресурсами есть очереди и, если оставить на волю случая определение последовательности обработки заказов, многие из них будут завершаться с опозданием. Нужна система определения приоритетов. Но необходимость ее не должна открывать путь для сложных алгоритмов определения этих приоритетов. Количество заказов постоянно колеблется, состав работ меняется от заказа к заказу, размер очереди постоянно изменяется. И не будем забывать, что существуют нарушения в потоке; короче, мы говорим о производственной среде с высокой степенью неопределенности. Опыт, перенесенный Шугартом в производство из физики и ставший всемирно известным благодаря Демингу, свидетельствует о том, что попытки быть более точным, чем

«шум» (в нашем случае – использовать сложные алгоритмы, которые учитывают каждый из возможных параметров среды, имеющей высокий уровень неопределенности), не улучшают, а ухудшают результаты, и итогом же с большой вероятностью будет не улучшение, а ухудшение уровня выполнения заказов в срок.

Простая и четкая система определения приоритетов возникает, когда мы осознаем, что размер буфера времени, равный половине времени нынешнего производственного цикла, все равно значительно больше, чем машинное время. И так как он заметно снижает количество заторов в потоке, то безо всякого вмешательства выполнение многих заказов будет завершено в течение первой трети временного буфера, а выполнение подавляющего большинства – в течение первых двух третей буфера времени. Исходя из этого, приоритеты назначаются на основании механизма управления буфером. Для каждой партии отслеживается время, прошедшее с момента запуска в производство. Если прошло менее одной трети временного буфера, цвет приоритета – зеленый; если более одной трети, но менее двух третей, цвет приоритета – желтый; если более двух третей – красный, а если дата выполнения заказа уже прошла – черный. «Черные» партии имеют приоритет перед «красными» и так далее. Если две партии имеют одинаковый цвет, то попытки решить, какую из них нужно обрабатывать первой, являются отличным примером стремления быть более точным, чем «шум» в системе.

Провести внедрение подобной системы в производство относительно легко. На первом этапе не требуется никаких физических изменений, кроме придерживания запуска материала в производство (то есть запускать материал с опережением относительно даты отгрузки на время, равное половине существующего производственного цикла) и распоряжения персоналу следовать цветовой системе приоритетов. Эффект окажется впечатляющим, особенно по сравнению с приложенными усилиями. Рис. 2 (ниже) показывает эффект (и скорость его достижения) только от этого первого шага. Эти данные, отображающие количество заказов, опоздавших по срокам выполнения, получены из первых рук от предприятия (численность его персонала – около 2000 человек), производящего тысячи различных видов металлической кухонной утвари.

Конечно, необходимо отказаться от показателей локальной эффективности, иначе давление, вынуждающее к раннему запуску материала в производство, продолжится. Опыт показывает, что быстрота, с которой каждый на производстве осознает положительный эффект от нововведения, практически устраняет сопротивление изменениям. Но в большинстве производственных сред все еще остаются заказы, опаздывающие по срокам выполнения, и существует огромный потенциал для улучшения, которым нужно воспользоваться.

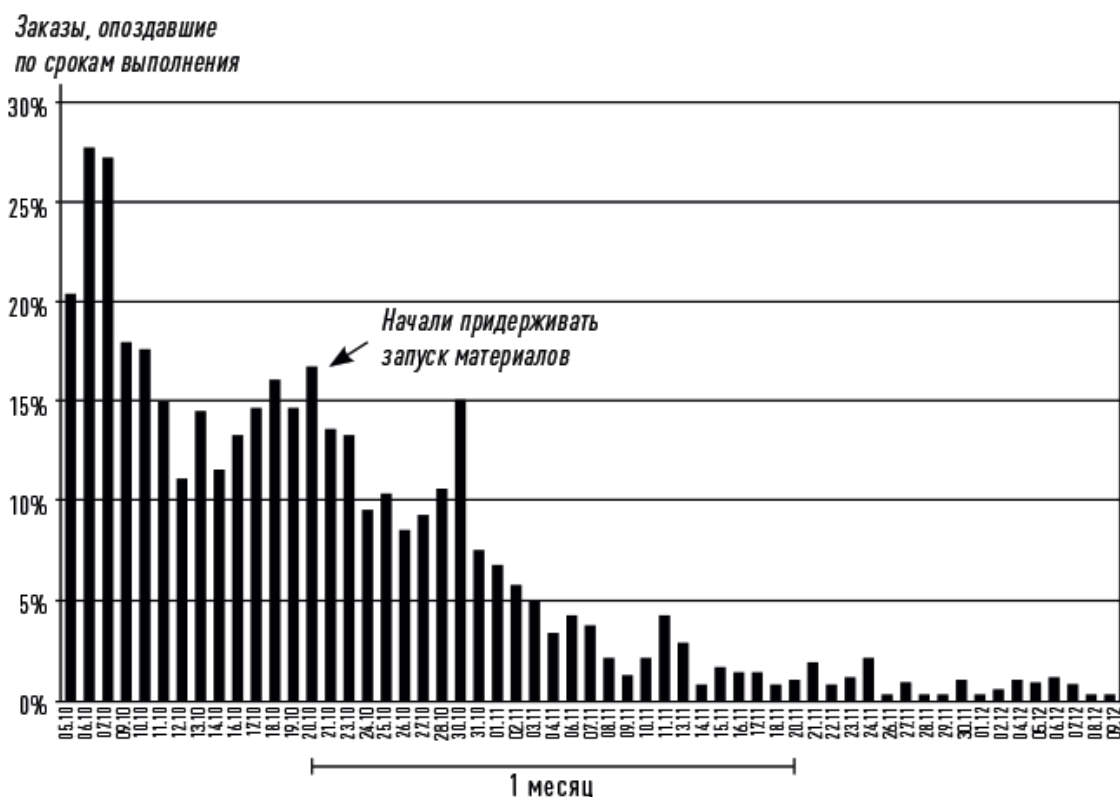


Рис. 2. Эффект от придерживания запуска материала в производство

Четвертая концепция – фокусирующий процесс балансирования потока – также должна быть превращена в практический механизм и внедрена на практике. Первый шаг в балансировании потока сравнительно прост. Придерживание запуска материала в производство выявляет значительную избыточную мощность, которая ранее была замаскирована. Но вероятно, что некоторые рабочие центры имеют меньшую избыточную мощность, чем остальные. Эти

рабочие центры заметны, так как перед ними выстраивается очередь из заготовок. Отказ от показателей локальной эффективности помогает определить простые действия для увеличения их мощности. Такие действия направлены на то, чтобы рабочий центр с ограниченной мощностью не простаивал во время обеда или пересменки и чтобы часть работ была перенесена с данного рабочего центра на другие, менее эффективные, но имеющие значительную избыточную мощность, и так далее^[17].

Поскольку вышеописанные действия добавляют рабочим центрам, создающим очереди, мощность, очереди становятся короче и меньшее количество заказов попадает в красную зону буфера. Это означает, что время буфера становится излишне большим. Эффективное правило изменения размера буфера без риска поставить под угрозу выполнение заказов в срок – уменьшать буфер, когда количество «красных» заказов становится менее 5% от общего числа заказов, и увеличивать, если доля «красных» заказов – более 10%.

Компания, которая последует этим правилам, через несколько месяцев обнаружит, что ее уровень выполнения заказов в срок очень вырос, значительно сократился цикл производства и у нее имеются большие избыточные мощности. Именно тогда компания сталкивается с действительным вызовом. В прошлом иногда (слишком часто) высшее руководство реагировало на высвобождение избыточной мощности указанием «привести в соответствие» мощности и за счет этого снизить затраты. Это серьезная ошибка. «Избыточная мощность» – это люди, которые только что помогли компании достичь улучшений, и, как следствие, «в награду» они или их коллеги теряют работу. Во всех случаях, когда предпринимались подобные действия, неизбежный «ответный удар» очень быстро ухудшал результаты работы завода, которые становились даже хуже, чем до введения изменений. Будем надеяться, что подобное поведение высшего руководства осталось в прошлом.

Более разумный способ – применять избыточные мощности с максимальной выгодой, помочь службе продаж использовать улучшения в производстве, для того чтобы поднять продажи. Увеличение объема продаж легко может привести к появлению настоящих бутылочных горлышек. Игнорирование ограниченной мощности ресурсов – бутылочных горлышек при обещании сроков

поставки по новым заказам ухудшит уровень их выполнения в срок, и вследствие неудовлетворенности клиентов продажи резко упадут. Очень важно «упрочнить» связь между производством и службой продаж – вот что является настоящим вызовом. Должна быть внедрена система, при которой обещания по срокам исполнения даются только соответственно тому, с какого момента бутылочное горлышко будет иметь свободную мощность для обработки данного заказа.

Хорошей отправной точкой для улучшения потока будет выбор буфера времени, равного половине существующего в настоящий момент времени производственного цикла.

График работы в ресурсе – бутылочном горлышке – становится «барабанным ритмом» для работы над заказами, буфер времени переводит даты поставки в даты запуска производства, и действия по придерживанию запуска материала напоминают «канат», связывающий заказ с запуском материала. По этой причине прикладное решение теории ограничений, основанное на времени, получило известность как система «барабан-буфер-канат», или, сокращенно, ББК.

В настоящее время широко распространены эксперименты по совершенствованию процесса, чтобы добиться дальнейшего улучшения производства на основе регистрирования и анализа причин возникновения «красных» заказов.

Пример nitachi

Hitachi Tool Engineering Ltd., компания с оборотом в 24 млрд иен, разрабатывает и производит более 20 000 видов режущего инструмента. Спрос на большинство товаров эпизодический, а правила отрасли вынуждают запускать новые продукты в производство каждые шесть месяцев. Когда запущен новый ассортимент, прежний устаревает. Неудивительно, что здесь усилия по внедрению Lean не увенчались успехом^[18].

Введение механизма ББК в Hitachi Tool Engineering началось в 2000 году на одном из четырех заводов в Японии. Скачок уровня выполнения заказов в срок (с 40 до 85%), связанный со снижением в два раза объема ЗНЗП и времени производственного цикла, вместе с

возможностью поставлять на 20% больше продукции без увеличения количества работников, вдохновил компанию провести внедрение и на других своих предприятиях. К 2003 году ББК был внедрен на всех четырех ее заводах.

Значительное сокращение времени производственного цикла и существенно улучшившаяся реакция на поведение рынка позволили уменьшить количество запасов в цепи поставок – у дистрибуторов – с восьми до 2,4 месяца продаж. Снижение уровня запасов значительно сократило срок возврата инвестиций у дистрибуторов, высвободило наличность и укрепило их отношения с Hitachi. Неудивительно, что дистрибуторы расширили предлагаемый ассортимент инструментов Hitachi, что привело к увеличению продаж на 20% (в условиях стабильного рынка).

Реальный эффект обнаруживается, когда мы оцениваем конечные финансовые результаты деятельности этой компании в свете того, что в период с 2002 по 2007 год стоимость сырья (металлов) выросла значительно больше, чем цена продажи режущего инструмента. В подобных условиях прибыль компании должна была бы исчезнуть. Вместо этого годовая чистая прибыль до уплаты налогов компании Hitachi Tool Engineering увеличилась с 1,1 млрд иен в марте 2002 года (за 2001/2002 финансовый год) до 5,3 млрд иен в марте 2007 года – пятикратное увеличение прибыли за пять лет. Норма прибыли Hitachi Tool Engineering выросла с 7,2% в 2002-м до 21,9% в 2007-м, это самый высокий показатель, когда-либо достигнутый в этой отрасли^[19].

Рамки ББК

Как отмечалось ранее, любое прикладное решение основано на исходных посылах (иногда скрытых) о производственной среде, и **не следует ожидать, что решение будет работать в среде, для которой эти исходные посылки неверны**. Исходная посылка, на которой основан ББК, очевидна: машинное время (время обработки) очень мало (<10%) по сравнению с нынешним временем производственного цикла. Это верно для очень многих (если не для большинства) типичных предприятий. Но для значительной части производственных сред, традиционно называемых проектными, это, конечно, не так.

В проектной среде время обработки относительно велико, желание клиента поскорее получить завершённый проект вынуждает производство принимать на себя обязательства по срокам, которые всего в два (или, редко, в три) раза больше, чем время обработки. Неудивительно, что показатель выполнения заявок в срок настолько плох, что никто и не ожидает завершения проекта вовремя, в рамках бюджета и в полном соответствии с требованиями; все знают, что чем-то придется поступиться. Но тот факт, что исходная посылка ББК не является действующей, не должен приводить нас к выводу, что ББК не подходит для проектной среды. Просто потребуются другой практический механизм, который будет учитывать относительно длительное время обработки^[20].

Пять фокусирующих шагов

1. ОПРЕДЕЛИТЬ ограничение системы.
2. Решить, каким образом возможно **МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ** ограничение системы.
3. ПОДЧИНИТЬ все остальное принятому решению.
4. РАСШИРИТЬ ограничение системы.
5. Если предыдущие шаги привели к устранению ограничения системы, **ВЕРНУТЬСЯ** к шагу 1. Предупреждение: Не допустите, чтобы инерция стала ограничением системы.

Применение принципов «цели» в проектной среде

Книга была написана об управлении производством, однако изложенные в ней идеи применимы к любой деятельности.

Чтобы больше узнать о том, как использовать принципы «Цели» в многопроектной среде, читайте бизнес-роман «ПРАВИЛА ПОТОКА для управления проектами по Голдратту».

Notes

1

Теория ограничений (ТОС, Theory of Constraints) – концепция управления, применяемая для повышения производительности и эффективности работ и процессов. В данном подходе любая система рассматривается как поток, в котором всегда есть ограничение. И это ограничение определяет скорость потока, а значит, и скорость достижения цели. – *Прим. ред.*

2

Проход (Throughput) – это деньги, которые система генерирует в результате продаж, за вычетом полностью переменных затрат на единицу произведенной продукции, выплаченных внешней среде (поставщикам сырья, субподрядчикам и т. д.). Из денег прохода предприятие покрывает операционные затраты: труд работников, коммунальные, хозяйственные и пр. расходы. – *Прим. перев.*

3

Под «Мерфи» здесь понимается некая непредвиденная проблема, поломка, сбой... Возможно, это идет от закона Мерфи: «Если неприятность может случиться, она обязательно случится». – *Прим. ред.*

4

Статья написана в 2008 г. – *Прим. ред.*

5

Производственная система Toyota стала известна во всем мире сначала под названием Just-In-Time (точно в срок), а позже – как Lean. В самой компании Toyota утверждают, что Lean не полностью отражает дух производственной системы Toyota из-за искажений при коммуникации и внедрениях.

6

Ford, Henry, Today and Tomorrow, Productivity Press, 1988 (впервые опубликована в 1926 г.).

7

Балансирование потока – это не то же самое, что балансирование производственных мощностей. Общая ошибка, встречающаяся при балансировании производственных линий, – это попытки увязать мощность рабочего центра с его загрузкой.

8

Ohno, Taiichi, Toyota Production System, Productivity, Inc. 1988, p. IX (в предисловии издателя). Также необходимо отметить, что в этой и других книгах Оно полностью признает заслугу Форда в разработке основополагающих концепций.

9

Для уменьшения количества мест, в которых должны храниться контейнеры, вместо рабочих центров, состоящих из однотипного оборудования, Оно широко использовал U-ячейки.

10

Тем не менее в литературе, посвященной Lean, нет акцента на том, что TPS требует отказа от показателей локальной эффективности.

11

Ohno, Taiichi and Setsuo Mito, Just-In-Time For Today and Tomorrow, Productivity Press, 1988.

12

Первая статья была опубликована Ford W. Harris в Factory, The Magazine of Management, сборник 10, номер 2, февраль 1913 г., с. 135–136, 152. С того момента статьи на данную тему публикуются почти каждый месяц.

13

Например, время замены пресс-форм на Toyota сократилось с 2–3 часов в 1940-х гг. до 3 минут в 1960-х. (Оно пишет об этом в своей книге «Производственная система Тойоты».)

14

Liker, Jeffrey K., The Toyota Way, McGraw-Hill, 2004.

15

Mabin, Victoria J. and Balderstone, Steven J., The World of the Theory of Constraints, CRC Press LLC, 2000. Обзор международной литературы по ТОС выявил средний уровень достигнутых результатов: снижение времени производственного цикла на 70%, повышение уровня выполнения заказов в срок на 44% и увеличение оборота/прохода/дохода на 76%.

16

Orlicky, Joseph, Material Requirements Planning, McGraw-Hill Book Company, 1975.

17

Goldratt, Eliyahu M. and Cox, Jeff, The Goal: A Process of Ongoing Improvement, North River Press, 1984.

18

Umble M., Umble E., Murakami S., «Implementing theory of constraints in a traditional Japanese manufacturing environment: the case of Hitachi Tool Engineering», International Journal of Production Research, Vol. 44, No. 10, 15, May 2006, pp. 1863–1880.

19

A Guide to Making Ever Flourishing Company – Production, Distribution, Marketing and Sales. Chuken Publishing, 2008. Satoru Murakami, Jun Takahashi, Shotarou Kobayashi, p. 196–207.

20

Goldratt, Eliyahu M., Critical Chain, North River Press, 1996.



Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.



z-library.sk

z-lib.gs

z-lib.fm

go-to-library.sk



[Official Telegram channel](#)



[Z-Access](#)



<https://wikipedia.org/wiki/Z-Library>